

Manual de Matemática

Da aritmética à geometria diferencial

Projeto Manuais de Ciências

2026-05-30

Índice

Apresentação	1
Para quem é este manual	1
Como ler	1
Mapa de pré-requisitos	2
Como contribuir	4
I. Volume I — Fundamentos: Lógica e Aritmética	5
1. Lógica e demonstrações	7
1.1. Motivação	7
1.2. Proposições e valor-verdade	7
1.3. Conectivos lógicos	8
1.4. Equivalências lógicas	8
1.5. Quantificadores	10
1.6. Métodos de demonstração	11
1.6.1. Demonstração direta	11
1.6.2. Demonstração por contrapositiva	11
1.6.3. Demonstração por absurdo	11
1.6.4. Demonstração por casos	12
1.6.5. Refutação por contraexemplo	12
1.7. Exercícios	13
Soluções selecionadas	13
2. Conjuntos	15
2.1. Motivação	15
2.2. Noções básicas	15
2.3. Operações	16
2.4. Leis de De Morgan	17
2.5. Produto cartesiano	18
2.6. Conjunto das partes	18
2.7. Exercícios	19
Soluções selecionadas	19
3. Indução e Boa Ordenação	21
3.1. Motivação	21

3.2. O princípio da indução	21
3.3. Primeiro exemplo	22
3.4. Indução forte	22
3.5. Boa ordenação	23
3.6. Exercícios	23
Soluções selecionadas	23
4. Números naturais	25
4.1. Motivação	25
4.2. Os axiomas de Peano	25
4.3. Definição por recursão	26
4.4. Adição	26
4.5. Multiplicação	28
4.6. Ordem	28
4.7. Exercícios	29
Soluções selecionadas	29
5. Inteiros e divisibilidade	31
5.1. Motivação	31
5.2. Construção dos inteiros	31
5.3. Divisibilidade	32
5.4. Divisão euclidiana	33
5.5. Exercícios	34
Soluções selecionadas	35
6. MDC, MMC e o algoritmo de Euclides	37
6.1. Motivação	37
6.2. Máximo divisor comum	37
6.3. O algoritmo de Euclides	38
6.4. A identidade de Bézout	38
6.5. Mínimo múltiplo comum	40
6.6. Exercícios	40
Soluções selecionadas	40
7. Números primos e o Teorema Fundamental da Aritmética	43
7.1. Motivação	43
7.2. Primos e compostos	43
7.3. O Teorema Fundamental da Aritmética	44
7.4. A infinitude dos primos	45
7.5. Exercícios	45
Soluções selecionadas	46
8. Congruências e aritmética modular	47
8.1. Motivação	47

8.2. A relação de congruência	47
8.3. Operando com congruências	48
8.4. Inversos e congruências lineares	48
8.5. O pequeno teorema de Fermat	49
8.6. Exercícios	50
Soluções selecionadas	50
9. Números racionais	51
9.1. Motivação	51
9.2. Construção dos racionais	51
9.3. Densidade	52
9.4. Representação decimal	53
9.5. Exercícios	54
Soluções selecionadas	54
10. Os números reais	57
10.1. Motivação	57
10.2. Um buraco em $\mathbb{Q}$	57
10.3. Supremo e completude	58
10.4. A reta real	58
10.5. Exercícios	59
Soluções selecionadas	60
II. Volume II — Álgebra Elementar	61
11. Expressões algébricas e manipulação	63
11.1. Motivação	63
11.2. Expressões e termos	63
11.3. As leis da manipulação	64
11.4. Multiplicação e produtos notáveis	64
11.5. Fator comum	65
11.6. Exercícios	66
Soluções selecionadas	66
12. Equações do primeiro grau	67
12.1. Motivação	67
12.2. Equações e equivalência	67
12.3. Resolução da equação do primeiro grau	68
12.4. Casos degenerados	69
12.5. Aplicações	69
12.6. Exercícios	69
Soluções selecionadas	70

13. Sistemas lineares elementares	71
13.1. Motivação	71
13.2. Sistemas e soluções	71
13.3. Método da substituição	72
13.4. Método da adição	72
13.5. Classificação	73
13.6. Exercícios	73
Soluções selecionadas	74
14. Equações do segundo grau	75
14.1. Motivação	75
14.2. A equação e a forma canônica	75
14.3. A fórmula resolutive	75
14.4. O discriminante	76
14.5. Relações de Girard	77
14.6. Exercícios	78
Soluções selecionadas	78
15. Inequações e estudo de sinal	79
15.1. Motivação	79
15.2. Desigualdades e suas regras	79
15.3. Inequações do primeiro grau	80
15.4. Estudo de sinal	80
15.5. Exercícios	81
Soluções selecionadas	81
16. Polinômios	83
16.1. Motivação	83
16.2. Definição e grau	83
16.3. Operações e o grau	83
16.4. Divisão de polinômios	84
16.5. O teorema do resto	85
16.6. Exercícios	86
Soluções selecionadas	86
17. Produtos notáveis e fatoração	87
17.1. Motivação	87
17.2. Fator comum e agrupamento	87
17.3. Produtos notáveis ao contrário	88
17.4. Fatoração do trinômio do segundo grau	88
17.5. Exercícios	89
Soluções selecionadas	89

18. Funções polinomiais	91
18.1. Motivação	91
18.2. A função associada a um polinômio	91
18.3. Contando raízes	92
18.4. Raízes racionais	92
18.5. Comportamento e gráfico	93
18.6. Exercícios	93
Soluções selecionadas	94
19. Progressões aritméticas e geométricas	95
19.1. Motivação	95
19.2. Progressão aritmética	95
19.3. Progressão geométrica	96
19.4. A soma infinita	97
19.5. Exercícios	97
Soluções selecionadas	98
20. Análise combinatória e binômio de Newton	99
20.1. Motivação	99
20.2. O princípio multiplicativo	99
20.3. Permutações e arranjos	100
20.4. Combinações	100
20.5. O binômio de Newton	101
20.6. Exercícios	102
Soluções selecionadas	102
III. Volume III — Geometria e Trigonometria	103
21. Geometria euclidiana: axiomas	105
21.1. Motivação	105
21.2. Termos primitivos e incidência	105
21.3. Ângulos	106
21.4. Perpendicularismo e paralelismo	106
21.5. Exercícios	107
Soluções selecionadas	108
22. Triângulos e congruência	109
22.1. Motivação	109
22.2. Elementos e classificação	109
22.3. Congruência	109
22.4. O triângulo isósceles	110
22.5. Desigualdade triangular	111

22.6. Exercícios	111
Soluções selecionadas	112
23. Semelhança e o teorema de Tales	113
23.1. Motivação	113
23.2. O teorema de Tales	113
23.3. Triângulos semelhantes	114
23.4. Razão de semelhança e áreas	115
23.5. Exercícios	115
Soluções selecionadas	115
24. Teorema de Pitágoras e relações métricas	117
24.1. Motivação	117
24.2. As relações métricas	117
24.3. O teorema de Pitágoras	118
24.4. A distância no plano	119
24.5. Exercícios	119
Soluções selecionadas	120
25. Circunferência: ângulos e potência de ponto	121
25.1. Motivação	121
25.2. Elementos e ângulos	121
25.3. O teorema do ângulo inscrito	122
25.4. Potência de ponto	122
25.5. Exercícios	123
Soluções selecionadas	123
26. Áreas de figuras planas	125
26.1. Motivação	125
26.2. A área do retângulo	125
26.3. Paralelogramo, triângulo e trapézio	125
26.4. A área do círculo	126
26.5. Áreas e semelhança	127
26.6. Exercícios	127
Soluções selecionadas	128
27. Geometria espacial: poliedros	129
27.1. Motivação	129
27.2. Poliedros	129
27.3. A relação de Euler	130
27.4. Os sólidos de Platão	130
27.5. Exercícios	131
Soluções selecionadas	131

28. Volumes e sólidos de revolução	133
28.1. Motivação	133
28.2. Volume do bloco e o princípio de Cavalieri	133
28.3. Pirâmide e cone	134
28.4. A esfera	135
28.5. Volumes e semelhança	135
28.6. Exercícios	135
Soluções selecionadas	136
29. Trigonometria no triângulo	137
29.1. Motivação	137
29.2. As razões trigonométricas	137
29.3. A relação fundamental	138
29.4. Triângulos quaisquer	138
29.5. Exercícios	139
Soluções selecionadas	139
30. Círculo trigonométrico e identidades	141
30.1. Motivação	141
30.2. O radiano e o círculo trigonométrico	141
30.3. Periodicidade e simetrias	142
30.4. Identidades de adição	142
30.5. Exercícios	143
Soluções selecionadas	143
31. Geometria analítica: ponto, reta e circunferência	145
31.1. Motivação	145
31.2. O plano cartesiano	145
31.3. A equação da reta	146
31.4. A equação da circunferência	146
31.5. Exercícios	147
Soluções selecionadas	147
32. Cônicas: elipse, parábola e hipérbole	149
32.1. Motivação	149
32.2. Elipse	149
32.3. Parábola	150
32.4. Hipérbole	150
32.5. A família das cônicas	151
32.6. Exercícios	151
Soluções selecionadas	152

IV. Volume IV — Pré-cálculo (Funções)	153
33. O conceito de função	155
33.1. Motivação	155
33.2. Definição	155
33.3. Gráfico	156
33.4. Injetividade, sobrejetividade, bijeção	156
33.5. Composição	157
33.6. Função inversa	157
33.7. Exercícios	158
Soluções selecionadas	158
34. Funções afim e quadrática	159
34.1. Motivação	159
34.2. A função afim	159
34.3. A função quadrática	160
34.4. Exercícios	161
Soluções selecionadas	161
35. Função modular	163
35.1. Motivação	163
35.2. Valor absoluto e a função modular	163
35.3. O gráfico em V e transformações	164
35.4. Equações e inequações modulares	164
35.5. Exercícios	165
Soluções selecionadas	165
36. Função exponencial	167
36.1. Motivação	167
36.2. A função exponencial	167
36.3. O número e	168
36.4. Equações exponenciais	169
36.5. Exercícios	169
Soluções selecionadas	169
37. Logaritmos e função logarítmica	171
37.1. Motivação	171
37.2. Definição	171
37.3. Propriedades operatórias	172
37.4. Gráfico e equações	173
37.5. Exercícios	173
Soluções selecionadas	173
38. Funções trigonométricas e inversas	175
38.1. Motivação	175

38.2. As funções seno e cosseno	175
38.3. A função tangente	176
38.4. Funções trigonométricas inversas	176
38.5. Exercícios	177
Soluções selecionadas	177
39. Sequências e a noção de limite	179
39.1. Motivação	179
39.2. Sequências	179
39.3. A noção de limite	180
39.4. Regras operatórias	180
39.5. Séries: somar infinitos termos	181
39.6. Exercícios	182
Soluções selecionadas	182
V. Volume V — Cálculo	183
40. Limites e continuidade	185
40.1. Motivação	185
40.2. Limite de uma função	185
40.3. Limites laterais	186
40.4. Regras e cálculo de limites	186
40.5. Continuidade	186
40.6. Exercícios	187
Soluções selecionadas	188
41. A derivada	189
41.1. Motivação	189
41.2. Definição	189
41.3. Interpretação geométrica	190
41.4. Derivada e continuidade	190
41.5. A função derivada	191
41.6. Exercícios	191
Soluções selecionadas	192
42. Regras de derivação	193
42.1. Motivação	193
42.2. Linearidade e derivadas básicas	193
42.3. Produto e quociente	194
42.4. A regra da cadeia	194
42.5. Tabela de derivadas	195
42.6. Exercícios	195
Soluções selecionadas	196

43. Aplicações da derivada	197
43.1. Motivação	197
43.2. Crescimento e o sinal da derivada	197
43.3. Máximos e mínimos	198
43.4. Concavidade e esboço de gráficos	198
43.5. A regra de L'Hôpital	199
43.6. Exercícios	199
Soluções selecionadas	200
44. A integral definida	201
44.1. Motivação	201
44.2. Somas de Riemann	201
44.3. Interpretação e sinal	202
44.4. Propriedades da integral	202
44.5. Exercícios	203
Soluções selecionadas	204
45. O Teorema Fundamental do Cálculo	205
45.1. Motivação	205
45.2. Antiderivadas	205
45.3. Os dois teoremas fundamentais	205
45.4. Calculando integrais	207
45.5. Exercícios	207
Soluções selecionadas	208
46. Técnicas de integração	209
46.1. Motivação	209
46.2. Substituição	209
46.3. Integração por partes	210
46.4. Frações parciais	211
46.5. Uma estratégia geral	212
46.6. Exercícios	212
Soluções selecionadas	213
47. Aplicações da integral	215
47.1. Motivação	215
47.2. Área entre curvas	215
47.3. Volumes por fatiamento	216
47.4. Comprimento de arco	217
47.5. Valor médio de uma função	217
47.6. Exercícios	218
Soluções selecionadas	218

48. Sequências e séries numéricas	219
48.1. Motivação	219
48.2. Sequências e seu limite	219
48.3. Séries e somas parciais	220
48.4. A série geométrica	220
48.5. O teste do termo geral e a série harmônica	221
48.6. Critérios de convergência	221
48.7. Séries alternadas	222
48.8. Exercícios	222
Soluções selecionadas	223
49. Séries de potências e séries de Taylor	225
49.1. Motivação	225
49.2. Séries de potências	225
49.3. Polinômios de Taylor	226
49.4. A série de Taylor	226
49.5. As séries fundamentais	227
49.6. Por que isso é útil	227
49.7. Exercícios	228
Soluções selecionadas	228
50. Cálculo de várias variáveis	231
50.1. Motivação	231
50.2. Funções de várias variáveis	231
50.3. Derivadas parciais	232
50.4. O gradiente	232
50.5. Derivadas de ordem superior	233
50.6. Pontos críticos e otimização	233
50.7. Exercícios	234
Soluções selecionadas	234
51. Integrais múltiplas	235
51.1. Motivação	235
51.2. A integral dupla	235
51.3. O teorema de Fubini	236
51.4. Regiões mais gerais	236
51.5. Coordenadas polares	237
51.6. Aplicações	238
51.7. Exercícios	238
Soluções selecionadas	239

VI. Volume VI — Álgebra Linear	241
52. Sistemas lineares e eliminação de Gauss	243
52.1. Motivação	243
52.2. Sistemas lineares	243
52.3. A matriz aumentada	244
52.4. Operações elementares e escalonamento	244
52.5. O algoritmo em ação	245
52.6. Variáveis livres e soluções infinitas	245
52.7. Exercícios	246
Soluções selecionadas	246
53. Matrizes e operações	249
53.1. Motivação	249
53.2. O que é uma matriz	249
53.3. Soma e multiplicação por escalar	250
53.4. O produto de matrizes	250
53.5. O sistema $Ax = b$	251
53.6. Propriedades (e uma armadilha)	251
53.7. A matriz inversa	251
53.8. Exercícios	252
Soluções selecionadas	252
54. Determinantes	255
54.1. Motivação	255
54.2. Determinantes 2×2 e 3×3	255
54.3. Expansão de Laplace	256
54.4. Propriedades	256
54.5. O critério de invertibilidade	257
54.6. Aplicação: a regra de Cramer	257
54.7. Exercícios	258
Soluções selecionadas	258
55. Espaços vetoriais e subespaços	261
55.1. Motivação	261
55.2. A definição abstrata	261
55.3. Exemplos fundamentais	262
55.4. Subespaços	262
55.5. Combinações lineares e espaço gerado	263
55.6. Exercícios	263
Soluções selecionadas	264
56. Independência linear, bases e dimensão	265
56.1. Motivação	265

56.2. Dependência e independência linear	265
56.3. Bases	266
56.4. Dimensão	266
56.5. Posto de uma matriz	267
56.6. Exercícios	268
Soluções selecionadas	268
57. Transformações lineares e matriz associada	269
57.1. Motivação	269
57.2. Definição	269
57.3. A matriz de uma transformação	270
57.4. Núcleo e imagem	270
57.5. Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo	271
57.6. Exercícios	271
Soluções selecionadas	272
58. Autovalores e autovetores	273
58.1. Motivação	273
58.2. Definição	273
58.3. O polinômio característico	274
58.4. Autoespaços e multiplicidade	274
58.5. Propriedades úteis	275
58.6. Exercícios	275
Soluções selecionadas	275
59. Diagonalização	277
59.1. Motivação	277
59.2. A ideia central	277
59.3. O procedimento	278
59.4. Potências de matrizes	278
59.5. Matrizes simétricas	279
59.6. Exercícios	279
Soluções selecionadas	280
60. Espaços com produto interno e ortogonalidade	281
60.1. Motivação	281
60.2. Produto interno	281
60.3. Norma, distância e ângulo	282
60.4. Ortogonalidade	282
60.5. Projeção ortogonal	283
60.6. O processo de Gram-Schmidt	283
60.7. Exercícios	284
Soluções selecionadas	284

61. Formas quadráticas e teorema espectral	285
61.1. Motivação	285
61.2. O teorema espectral	285
61.3. Formas quadráticas	286
61.4. Classificação e positividade	287
61.5. Encerramento do Volume VI	287
61.6. Exercícios	287
Soluções selecionadas	288
 VII. Volume VII — Álgebra Abstrata	 289
62. Operações binárias e grupos	291
62.1. Motivação	291
62.2. Operações binárias	291
62.3. A definição de grupo	291
62.4. Primeiras consequências	292
62.5. Grupos de simetria	293
62.6. Ordem de um grupo e de um elemento	293
62.7. Exercícios	294
Soluções selecionadas	294
 63. Subgrupos e grupos cíclicos	 295
63.1. Motivação	295
63.2. Subgrupos	295
63.3. Subgrupo gerado por um elemento	296
63.4. Grupos cíclicos	296
63.5. Geradores e a função de Euler	297
63.6. Exercícios	297
Soluções selecionadas	297
 64. Homomorfismos e teorema de Lagrange	 299
64.1. Motivação	299
64.2. Homomorfismos	299
64.3. Núcleo e imagem	300
64.4. Classes laterais	300
64.5. O teorema de Lagrange	301
64.6. Consequências	301
64.7. Exercícios	302
Soluções selecionadas	302
 65. Grupos quociente e teoremas de isomorfismo	 303
65.1. Motivação	303
65.2. Subgrupos normais	303

65.3. O grupo quociente	304
65.4. Os teoremas de isomorfismo	304
65.5. Exercícios	305
Soluções selecionadas	306
66. Anéis e ideais	307
66.1. Motivação	307
66.2. Anéis	307
66.3. Propriedades básicas e divisores de zero	308
66.4. Ideais	308
66.5. Anéis quociente	309
66.6. Homomorfismos de anéis	309
66.7. Exercícios	310
Soluções selecionadas	310
67. Domínios de integridade e corpos	311
67.1. Motivação	311
67.2. Domínios de integridade	311
67.3. Corpos	312
67.4. O caso finito: domínio = corpo	312
67.5. Ideais maximais e construção de corpos	313
67.6. Exercícios	313
Soluções selecionadas	314
68. Anéis de polinômios	315
68.1. Motivação	315
68.2. O anel de polinômios	315
68.3. Divisão euclidiana	316
68.4. MDC e fatoração única	316
68.5. Construindo corpos por adjunção de raízes	317
68.6. Exercícios	317
Soluções selecionadas	318
69. Extensões de corpos	319
69.1. Motivação	319
69.2. Extensões e grau	319
69.3. Elementos algébricos e o polinômio minimal	320
69.4. A torre de graus	320
69.5. Aplicação: construções com régua e compasso	321
69.6. Exercícios	321
Soluções selecionadas	322
70. Introdução à teoria de Galois	323
70.1. Motivação	323

70.2. Corpos de decomposição e automorfismos	323
70.3. A correspondência de Galois	324
70.4. Resolubilidade por radicais	324
70.5. A insolubilidade da quántica	325
70.6. Encerramento do Volume VII	325
70.7. Exercícios	325
Soluções selecionadas	326
VIII. Volume VIII — Análise Real	327
71. Construção dos reais	329
71.1. Motivação	329
71.2. O problema dos buracos	329
71.3. Cortes de Dedekind	330
71.4. Sequências de Cauchy	330
71.5. A propriedade que define $\mathbb{R}$	331
71.6. Exercícios	331
Soluções selecionadas	332
72. Supremo, ínfimo e completude	333
72.1. Motivação	333
72.2. Cotas, máximo e mínimo	333
72.3. Supremo e ínfimo	334
72.4. A propriedade arquimediana	334
72.5. Primeira grande aplicação	335
72.6. Exercícios	335
Soluções selecionadas	336
73. Sequências e convergência	337
73.1. Motivação	337
73.2. A definição rigorosa de limite	337
73.3. Álgebra dos limites	338
73.4. O teorema de Bolzano-Weierstrass	338
73.5. O critério de Cauchy	339
73.6. Exercícios	339
Soluções selecionadas	340
74. Séries numéricas (rigoroso)	341
74.1. Motivação	341
74.2. Convergência de séries	341
74.3. Séries de termos positivos	342
74.4. Convergência absoluta e condicional	342
74.5. O teorema dos rearranjos de Riemann	343

74.6. Exercícios	343
Soluções selecionadas	344
75. Topologia da reta	345
75.1. Motivação	345
75.2. Conjuntos abertos	345
75.3. Conjuntos fechados	346
75.4. Pontos de acumulação	346
75.5. Compacidade e o teorema de Heine-Borel	346
75.6. Exercícios	347
Soluções selecionadas	348
76. Limites e continuidade (-)	349
76.1. Motivação	349
76.2. Limite de uma função	349
76.3. Continuidade	350
76.4. O teorema do valor intermediário	350
76.5. O teorema de Weierstrass	351
76.6. Continuidade uniforme	351
76.7. Exercícios	352
Soluções selecionadas	352
77. Derivação rigorosa e o teorema do valor médio	353
77.1. Motivação	353
77.2. A derivada	353
77.3. Extremos e o teorema de Fermat	354
77.4. Os teoremas do valor médio	354
77.5. Consequências do TVM	355
77.6. Exercícios	356
Soluções selecionadas	356
78. A integral de Riemann	357
78.1. Motivação	357
78.2. Partições e somas de Darboux	357
78.3. Integrabilidade	358
78.4. Quais funções são integráveis	358
78.5. O Teorema Fundamental do Cálculo, demonstrado	359
78.6. Exercícios	359
Soluções selecionadas	360
79. Sequências e séries de funções	361
79.1. Motivação	361
79.2. Convergência pontual	361
79.3. Convergência uniforme	362

79.4. O teorema da continuidade do limite	362
79.5. Séries de funções e o teste de Weierstrass	363
79.6. Exercícios	364
Soluções selecionadas	364
80. Convergência uniforme	365
80.1. Motivação	365
80.2. O critério de Cauchy uniforme	365
80.3. A norma do supremo	366
80.4. O teorema de aproximação de Weierstrass	366
80.5. Aplicação: existência de soluções	367
80.6. Encerramento do Volume VIII	367
80.7. Exercícios	368
Soluções selecionadas	368
 IX. Volume IX — Topologia	 369
81. Espaços métricos	371
81.1. Motivação	371
81.2. A definição de métrica	371
81.3. Bolas e conjuntos abertos	372
81.4. Convergência e continuidade	372
81.5. Completude e espaços de Banach	373
81.6. Exercícios	373
Soluções selecionadas	374
 82. Espaços topológicos	 375
82.1. Motivação	375
82.2. A definição de topologia	375
82.3. Exemplos de topologias	376
82.4. Vizinhanças, fecho e interior	376
82.5. Bases de uma topologia	377
82.6. Exercícios	377
Soluções selecionadas	377
 83. Base, subbase e geração de topologias	 379
83.1. Motivação	379
83.2. Bases	379
83.3. Quando uma coleção é base	379
83.4. Subbases	380
83.5. Comparando topologias	381
83.6. Exercícios	381
Soluções selecionadas	381

84. Continuidade e homeomorfismos	383
84.1. Motivação	383
84.2. Continuidade	383
84.3. Homeomorfismos	384
84.4. Propriedades topológicas	384
84.5. Subespaços	385
84.6. Exercícios	385
Soluções selecionadas	386
85. Conexidade	387
85.1. Motivação	387
85.2. Conjuntos conexos	387
85.3. Os conexos da reta	388
85.4. Conexidade e continuidade	388
85.5. Conexidade por caminhos	389
85.6. Componentes conexas	389
85.7. Exercícios	389
Soluções selecionadas	390
86. Compacidade	391
86.1. Motivação	391
86.2. A definição por coberturas	391
86.3. Propriedades fundamentais	392
86.4. Compacidade e separação	392
86.5. O teorema de Tychonoff	393
86.6. Exercícios	393
Soluções selecionadas	393
87. Axiomas de separação	395
87.1. Motivação	395
87.2. A hierarquia T_0 , T_1 , T_2	395
87.3. Por que Hausdorff é a fronteira	396
87.4. Regularidade e normalidade	396
87.5. O lema de Urysohn	397
87.6. Exercícios	397
Soluções selecionadas	397
88. Introdução à topologia algébrica: grupo fundamental	399
88.1. Motivação	399
88.2. Homotopia de caminhos	399
88.3. A operação de grupo	400
88.4. Espaços simplesmente conexos	400
88.5. Invariância e aplicações	401
88.6. Encerramento do Volume IX	401

88.7. Exercícios	402
Soluções selecionadas	402
X. Volume X — Geometria Diferencial	403
89. Curvas parametrizadas	405
89.1. Motivação	405
89.2. Curvas parametrizadas	405
89.3. Curvas regulares	406
89.4. Comprimento de arco	406
89.5. Parametrização por comprimento de arco	407
89.6. Exercícios	407
Soluções selecionadas	408
90. Curvatura, torção e triedro de Frenet	409
90.1. Motivação	409
90.2. Curvatura	409
90.3. O triedro de Frenet	410
90.4. Torção	410
90.5. As fórmulas de Frenet-Serret	411
90.6. O teorema fundamental das curvas	411
90.7. Exercícios	411
Soluções selecionadas	412
91. Superfícies regulares	413
91.1. Motivação	413
91.2. Superfícies parametrizadas	413
91.3. O plano tangente	414
91.4. Mudança de parâmetros e orientabilidade	414
91.5. Primeira aproximação: superfícies como variedades	415
91.6. Exercícios	415
Soluções selecionadas	415
92. Primeira forma fundamental	417
92.1. Motivação	417
92.2. A primeira forma fundamental	417
92.3. Comprimento, ângulo e área	418
92.4. Área da esfera, revisitada	419
92.5. Isometrias	419
92.6. Exercícios	419
Soluções selecionadas	420
93. Aplicação de Gauss e segunda forma fundamental	421
93.1. Motivação	421

93.2. A aplicação de Gauss	421
93.3. A diferencial e o operador de forma	422
93.4. A segunda forma fundamental	422
93.5. Curvatura normal	423
93.6. Exercícios	423
Soluções selecionadas	424
94. Curvaturas gaussiana e média	425
94.1. Motivação	425
94.2. Curvaturas principais	425
94.3. Curvatura gaussiana e média	426
94.4. Classificação dos pontos	426
94.5. Superfícies mínimas	427
94.6. Exercícios	427
Soluções selecionadas	427
95. Geodésicas	429
95.1. Motivação	429
95.2. A reta mais reta possível	429
95.3. Geodésicas como caminhos mais curtos	430
95.4. A equação das geodésicas	430
95.5. Existência e unicidade	431
95.6. Exercícios	431
Soluções selecionadas	431
96. Teorema Egregium e teorema de Gauss-Bonnet	433
96.1. Motivação	433
96.2. O Teorema Egregium	433
96.3. Curvatura total e característica de Euler	434
96.4. O teorema de Gauss-Bonnet	434
96.5. Encerramento da obra	435
96.6. Exercícios	435
Soluções selecionadas	436
97. Introdução a variedades diferenciáveis	437
97.1. Motivação	437
97.2. A ideia central: localmente $\mathbb{R}^n$	437
97.3. Espaço tangente e cálculo em variedades	438
97.4. Geometria riemanniana	438
97.5. O fim da escalada	439
97.6. Exercícios	439
Soluções selecionadas	440

Índice

Apêndices 441

Notação 441

Apresentação

Este é o **Manual de Matemática**, o primeiro da série *Manuais de Ciências*. A proposta é cobrir a matemática de forma contínua — começando da aritmética elementar e subindo, volume a volume, até tópicos avançados como análise e geometria diferencial — num texto único, gratuito e em português.

Para quem é este manual

O texto é escrito para um público misto: estudantes que estão vendo cada assunto pela primeira vez e autodidatas que querem uma referência completa. Por isso, cada conceito aparece primeiro de forma intuitiva e depois de forma rigorosa. Você não precisa ler tudo em ordem: use o **mapa de pré-requisitos** abaixo para navegar.

Como ler

Cada capítulo segue uma estrutura padrão:

- **Motivação** — por que o assunto existe e que problema ele resolve.
- **Definições e resultados** — em destaque, numerados e referenciáveis.
- **Exemplos resolvidos** — aplicando a teoria.
- **Exercícios** — alguns com solução ao final.

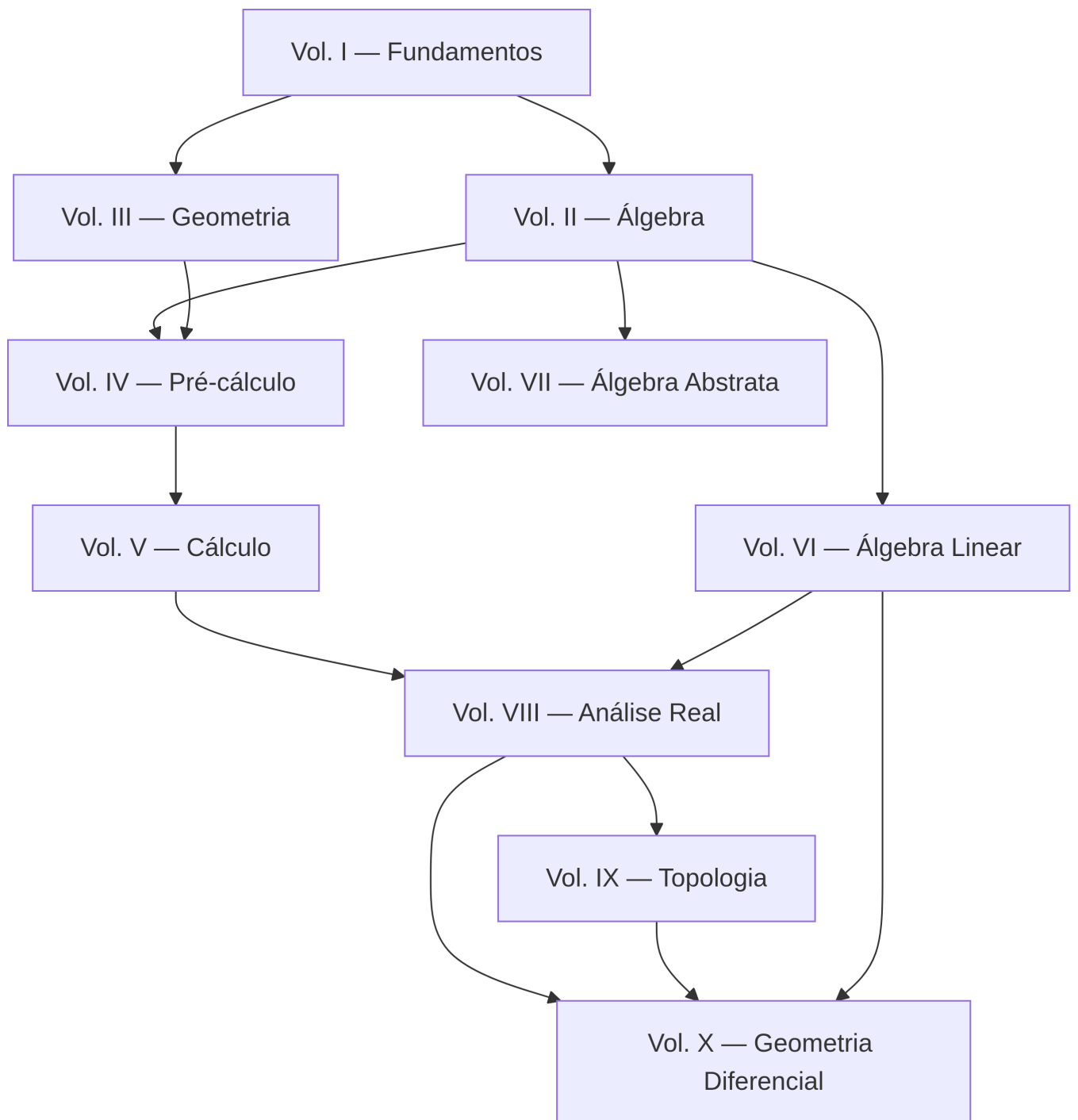
Resultados são numerados por capítulo e podem ser citados de qualquer lugar do livro (por exemplo, “pelo Teorema 3.2”). Definições aparecem em caixas como a de Definição 0.1.

Definição 0.1. Uma **definição** é uma convenção que fixa o significado preciso de um termo. Ao longo do manual, definições aparecem destacadas como esta.

Apresentação

Mapa de pré-requisitos

A matemática não é estritamente linear. O grafo abaixo mostra de que tópicos cada volume depende — use-o para montar seu próprio caminho de leitura.



Apresentação

Como contribuir

O projeto é aberto. As convenções de escrita (como redigir uma definição, um teorema, um exercício) estão em `PLANO.md`. Correções e sugestões podem ser feitas pelos botões de *edição* e *issue* no canto superior direito de cada página.

Parte I.

**Volume I — Fundamentos: Lógica e
Aritmética**

1. Lógica e demonstrações

1.1. Motivação

Antes de provar qualquer coisa sobre números, precisamos combinar o que conta como uma *demonstração*. Em matemática, afirmar algo não basta: uma afirmação só entra no acervo de verdades depois de ser **deduzida**, por uma cadeia de passos inquestionáveis, a partir do que já se aceita. Para que essa cadeia seja inquestionável, a própria linguagem em que ela é escrita precisa ser precisa.

Este capítulo apresenta essa linguagem mínima: as **proposições**, os **conectivos** que as combinam, os **quantificadores** que falam de “todos” e de “algum”, e — sobretudo — os **métodos de demonstração** que reaparecerão em todos os capítulos seguintes. Nada aqui é difícil; o objetivo é deixar explícito o que normalmente se usa de modo implícito.

1.2. Proposições e valor-verdade

Definição 1.1 (Proposição). Uma **proposição** é uma afirmação à qual se pode atribuir um único **valor verdade**: verdadeiro (V) ou falso (F), mas não ambos.

São proposições “ $2 + 2 = 4$ ” (verdadeira) e “7 é par” (falsa). Não são proposições uma pergunta (“quanto vale x ?”), uma ordem (“some os dois lados”) nem uma frase ambígua.

Frases abertas

Uma frase como “ $x > 3$ ” não é, por si só, uma proposição: seu valor verdade depende de x . Chamamos isso de **frase aberta** (ou predicado) e a denotamos $P(x)$. Ela só vira proposição quando substituimos x por um valor concreto — $P(5)$ é verdadeira, $P(1)$ é falsa — ou quando a fechamos com um quantificador, como veremos adiante.

1.3. Conectivos lógicos

A partir de proposições p e q formam-se novas proposições com os **conectivos** $\neg$ (negação), $\wedge$ (conjunção, “e”), $\vee$ (disjunção, “ou”), $\Rightarrow$ (condicional, “implica”) e $\Leftrightarrow$ (bicondicional, “se, e somente se”). O significado de cada um fica completamente determinado por sua **tabela-verdade**, que lista o valor do resultado para cada combinação dos valores de p e q .

Definição 1.2 (Conectivos). Os conectivos são definidos pelas tabelas-verdade:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

Em palavras: $\neg p$ inverte o valor de p ; a conjunção $p \wedge q$ só é verdadeira quando ambas o são; a disjunção $p \vee q$ é falsa apenas quando ambas são falsas; a bicondicional $p \Leftrightarrow q$ é verdadeira quando p e q têm o mesmo valor.

 Dois erros comuns

1. **O “ou” é inclusivo.** Em matemática, $p \vee q$ é verdadeira também quando p e q são *ambas* verdadeiras. “Inteiro par ou positivo” inclui o 4.
2. **A condicional com hipótese falsa é verdadeira.** Quando p é falsa, $p \Rightarrow q$ é verdadeira *qualquer que seja* q — dizemos que vale por *vacuidade*. A condicional só é falsa no único caso em que a hipótese é verdadeira e a conclusão é falsa (linha V/F). Por isso, para refutar $p \Rightarrow q$, basta exibir uma situação com p verdadeira e q falsa.

1.4. Equivalências lógicas

Duas proposições compostas podem ter exatamente a mesma tabela-verdade, ainda que escritas de forma diferente. Quando isso acontece, podemos trocar uma pela outra em qualquer demonstração — e é justamente essa troca que está por trás de vários métodos de prova.

Definição 1.3 (Equivalência lógica). Dizemos que duas proposições compostas são **logicamente equivalentes**, e escrevemos $p \equiv q$, quando têm o mesmo valor verdade para toda combinação de valores das proposições que as compõem (ou seja, tabelas-verdade idênticas).

A equivalência mais útil em demonstrações relaciona uma condicional com sua **contrapositiva**.

Proposição 1.1 (Contrapositiva). *Para quaisquer proposições p e q ,*

$$(p \Rightarrow q) \equiv (\neg q \Rightarrow \neg p).$$

Comprovação. Comparamos as tabelas-verdade das duas expressões:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

As colunas de $p \Rightarrow q$ e de $\neg q \Rightarrow \neg p$ coincidem linha a linha. Logo as proposições são equivalentes. $\square$

 Contrapositiva não é recíproca

A contrapositiva de $p \Rightarrow q$ é $\neg q \Rightarrow \neg p$, e é equivalente à original. Já a **recíproca**, $q \Rightarrow p$, **não** é equivalente: confira nas tabelas que $q \Rightarrow p$ é falsa na linha F/V, onde $p \Rightarrow q$ é verdadeira. Provar a recíproca é provar um teorema diferente.

As leis seguintes descrevem como a negação atravessa a conjunção e a disjunção. Elas serão reaproveitadas, com conjuntos no lugar de proposições, em Capítulo 2.

Proposição 1.2 (Leis de De Morgan (lógica)). *Para quaisquer proposições p e q ,*

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q), \quad \neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

Comprovação. Verificamos a primeira equivalência pela tabela-verdade; a segunda é análoga.

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

As colunas de $\neg(p \wedge q)$ e de $\neg p \vee \neg q$ são idênticas. A segunda lei prova-se trocando os papéis de $\wedge$ e $\vee$. $\square$

1.5. Quantificadores

Frases abertas viram proposições quando dizemos *para quantos* valores elas valem. Os dois quantificadores fundamentais são o **universal** $\forall$ (“para todo”) e o **existencial** $\exists$ (“existe”).

Definição 1.4 (Quantificadores). Seja $P(x)$ uma frase aberta sobre os elementos de um conjunto A .

- $\forall x \in A, P(x)$ é a proposição “ $P(x)$ é verdadeira para **todo** $x \in A$ ”.
- $\exists x \in A, P(x)$ é a proposição “**existe** ao menos um $x \in A$ para o qual $P(x)$ é verdadeira”.

Por exemplo, “ $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ ” é verdadeira, enquanto “ $\exists n \in \mathbb{N}, n + 1 = 1$ ” é falsa.

Negar uma proposição quantificada troca o quantificador e nega a frase aberta — uma regra que usaremos constantemente nas demonstrações por absurdo.

Proposição 1.3 (Negação de quantificadores). *Para qualquer frase aberta $P(x)$ sobre um conjunto A ,*

$$\neg(\forall x \in A, P(x)) \equiv \exists x \in A, \neg P(x),$$

$$\neg(\exists x \in A, P(x)) \equiv \forall x \in A, \neg P(x).$$

Lendo as negações

“Nem todo x satisfaz P ” significa “existe um x que não satisfaz P ”: para derrubar um *para todo*, basta um contraexemplo. E “não existe x satisfazendo P ” significa “todo x deixa de satisfazer P ”.

Exemplo 1.1 (Traduzir e negar). Considere a afirmação “todo número natural é menor que algum natural”:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists m \in \mathbb{N}, n < m.$$

Sua negação, aplicando Proposição 1.3 duas vezes, é

$$\exists n \in \mathbb{N}, \forall m \in \mathbb{N}, n \geq m,$$

isto é, “existe um natural maior ou igual a todos” — a existência de um maior natural. Como essa negação é falsa (sempre há $m = n + 1 > n$), a afirmação original é verdadeira.

1.6. Métodos de demonstração

Quase todo teorema tem a forma $p \Rightarrow q$. Os métodos a seguir são as maneiras-padrão de prová-lo; a escolha entre eles é estratégica, não lógica — uma prova por qualquer um deles é igualmente válida.

1.6.1. Demonstração direta

Para provar $p \Rightarrow q$, supõe-se p e deduz-se q por uma cadeia de implicações.

Exemplo 1.2 (Soma de pares). Se a e b são inteiros pares, então $a + b$ é par.

Comprovação. Suponha a e b pares. Por definição, existem inteiros j e k com $a = 2j$ e $b = 2k$. Então

$$a + b = 2j + 2k = 2(j + k),$$

e $j + k$ é inteiro; logo $a + b$ é múltiplo de 2, ou seja, par. $\square$

1.6.2. Demonstração por contrapositiva

Por Proposição 1.1, provar $p \Rightarrow q$ equivale a provar $\neg q \Rightarrow \neg p$. Isso ajuda quando negar a conclusão dá uma hipótese mais concreta para manipular.

Exemplo 1.3 (Quadrado par). Seja n um inteiro. Se n^2 é par, então n é par.

Comprovação. Provamos a contrapositiva: se n é ímpar, então n^2 é ímpar. Suponha n ímpar, digamos $n = 2k + 1$ com k inteiro. Então

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

que é ímpar. Pela contrapositiva, fica provado o enunciado original. $\square$

1.6.3. Demonstração por absurdo

Para provar uma afirmação, supõe-se que ela é **falsa** e deriva-se uma contradição — uma proposição que é, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa. Como nenhuma situação consistente produz contradição, a suposição era insustentável.

Exemplo 1.4 (Irracionalidade de $\sqrt{2}$). Não existe número racional cujo quadrado seja 2.

1. Lógica e demonstrações

Comprovação. Suponha, por absurdo, que exista um racional com quadrado 2. Escreva-o como fração irredutível $\frac{a}{b}$ (sem fatores comuns), com $a^2 = 2b^2$. Então a^2 é par, e por Exemplo 1.3 a é par, digamos $a = 2c$. Substituindo, $4c^2 = 2b^2$, ou seja, $b^2 = 2c^2$; logo b^2 é par e, de novo, b é par. Mas então a e b são ambos pares, contradizendo a escolha da fração irredutível. A suposição é insustentável, e nenhum racional tem quadrado 2. $\square$

Nota

A existência de um *número* — não racional — com quadrado 2 é outra questão, retomada na introdução aos reais ao final deste volume.

1.6.4. Demonstração por casos

Quando a hipótese se desdobra em situações que esgotam todas as possibilidades, prova-se a conclusão em cada uma delas separadamente.

Exemplo 1.5 (Produto consecutivo é par). Para todo inteiro n , o produto $n(n+1)$ é par.

Comprovação. Há dois casos, que esgotam as possibilidades. Se n é par, então $n(n+1)$ é múltiplo de n , logo par. Se n é ímpar, então $n+1$ é par, e $n(n+1)$ é múltiplo de $n+1$, logo par. Em ambos os casos o produto é par. $\square$

1.6.5. Refutação por contraexemplo

Para mostrar que uma afirmação **universal** $\forall x, P(x)$ é falsa, não se demonstra nada de geral: basta exibir um único x com $P(x)$ falsa — um **contraexemplo**. É a leitura prática de Proposição 1.3.

Provar exige geral; refutar basta um

“Todo número primo é ímpar” é falsa, e o contraexemplo 2 encerra o assunto. Mas um contraexemplo nunca *prova* uma afirmação universal — para isso é preciso um argumento que cubra todos os casos, e quando os casos são infinitos recorreremos à **indução** (Capítulo 3).

1.7. Exercícios

Exercício 1.1. Construa a tabela-verdade de $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ e verifique que ela coincide com a de $p \Leftrightarrow q$.

Exercício 1.2. Escreva em símbolos e negue, simplificando até que a negação não incida sobre nenhum quantificador: “todo inteiro par maior que 2 é soma de dois primos”.

Exercício 1.3. Seja n um inteiro. Prove, por contrapositiva, que se n^2 é ímpar então n é ímpar.

Exercício 1.4. Prove, por absurdo, que existem infinitos números naturais. (Sugestão: suponha que o conjunto dos naturais seja finito e considere seu maior elemento.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 1.2

Sejam P os inteiros pares maiores que 2. A afirmação é

$$\forall n \in P, \exists p, q \text{ primos}, n = p + q.$$

Negando com Proposição 1.3, o $\forall$ vira $\exists$ e a negação recai sobre o $\exists$ interno, que vira $\forall$:

$$\exists n \in P, \forall p, q \text{ primos}, n \neq p + q,$$

ou seja, “existe um inteiro par maior que 2 que não é soma de dois primos”. (Que essa negação seja verdadeira ou falsa é a conjectura de Goldbach, em aberto.)

Solução do Exercício 1.3

A contrapositiva de “se n^2 é ímpar então n é ímpar” é “se n é par então n^2 é par”. Suponha n par, $n = 2k$. Então $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$ é par. Provada a contrapositiva, vale o enunciado original. Note que ele e Exemplo 1.3 são as duas metades de “ n^2 é par $\Leftrightarrow n$ é par”.

2. Conjuntos

2.1. Motivação

Conjunto é a noção a partir da qual quase toda a matemática moderna é construída: números, funções, relações e estruturas são, no fundo, conjuntos. Sua força está na economia — uma única ideia, “uma coleção de objetos”, e uma única relação primitiva, “pertencer”, bastam para erguer tudo o que vem depois.

Neste capítulo fixamos essa linguagem: como descrever conjuntos, como compará-los por inclusão, como combiná-los com união, interseção e complemento, e como formar a partir deles novos conjuntos — o produto cartesiano e o conjunto das partes. As demonstrações reaproveitam diretamente a lógica do Capítulo 1: provar uma igualdade de conjuntos é, no fundo, provar uma equivalência entre as condições de pertinência.

2.2. Noções básicas

Um **conjunto** é uma coleção de objetos, chamados seus *elementos*. A relação primitiva é a **pertinência**: escrevemos $x \in A$ quando x é elemento de A , e $x \notin A$ caso contrário. Um conjunto fica completamente determinado por seus elementos — esse é o princípio que governa a igualdade.

Definição 2.1 (Igualdade de conjuntos). Dois conjuntos A e B são **iguais**, e escrevemos $A = B$, quando têm exatamente os mesmos elementos: para todo x , vale $x \in A \Leftrightarrow x \in B$.

Há duas formas usuais de descrever um conjunto. Por **extensão**, listando os elementos entre chaves, como $\{1, 2, 3\}$; ou por **compreensão**, indicando a propriedade que caracteriza seus elementos, como

$$\{x \in \mathbb{N} : x \text{ é par}\},$$

lido “o conjunto dos x em $\mathbb{N}$ tais que x é par”.

2. Conjuntos

i Ordem e repetição não importam

Como um conjunto é determinado apenas por *quais* objetos lhe pertencem, $\{1, 2, 2, 3\}$ e $\{3, 1, 2\}$ são o mesmo conjunto: ambos têm exatamente os elementos 1, 2 e 3. Repetir ou reordenar a lista não muda o conjunto.

Definição 2.2 (Subconjunto). Dizemos que A é **subconjunto** de B , e escrevemos $A \subseteq B$, quando todo elemento de A também é elemento de B — isto é, $x \in A \Rightarrow x \in B$ para todo x . Se, além disso, $A \neq B$, dizemos que A é **subconjunto próprio** e escrevemos $A \subset B$.

A inclusão é a ferramenta-padrão para provar igualdades de conjuntos, porque quebra uma bicondicional em duas implicações mais simples de tratar.

Proposição 2.1 (Igualdade por dupla inclusão). *Para quaisquer conjuntos A e B , vale $A = B$ se, e somente se, $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.*

Comprovação. Pela Definição 2.1, $A = B$ significa que $x \in A \Leftrightarrow x \in B$ para todo x . Mas uma bicondicional equivale à conjunção das duas implicações: $x \in A \Rightarrow x \in B$ (que é $A \subseteq B$) e $x \in B \Rightarrow x \in A$ (que é $B \subseteq A$). Logo $A = B$ se, e somente se, ambas as inclusões valem. $\square$

Há um conjunto sem nenhum elemento, o **conjunto vazio**, denotado $\emptyset$. Ele é subconjunto de qualquer conjunto.

Proposição 2.2 (O vazio é subconjunto de todos). *Para todo conjunto A , vale $\emptyset \subseteq A$.*

Comprovação. Precisamos de $x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$ para todo x . Como $\emptyset$ não tem elementos, a hipótese $x \in \emptyset$ é sempre falsa; logo a implicação é verdadeira por vacuidade (ver Capítulo 1). Portanto $\emptyset \subseteq A$. $\square$

2.3. Operações

A partir de dois conjuntos A e B formam-se novos conjuntos combinando suas condições de pertinência com os conectivos do Capítulo 1.

Definição 2.3 (União, interseção e diferença).

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}, \quad A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

A **união** reúne os elementos de ao menos um dos conjuntos; a **interseção**, os comuns a ambos; a **diferença** $A \setminus B$, os de A que não estão em B .

Frequentemente todos os conjuntos em jogo são subconjuntos de um mesmo conjunto **universo** U (por exemplo, $U = \mathbb{N}$). Nesse contexto define-se o **complemento** de A como $A^c = U \setminus A$, os elementos do universo que não estão em A .

Exemplo 2.1 (Calculando operações). Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, com universo $U = \{1, 2, \dots, 6\}$. Então

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad A \cap B = \{3, 4\}, \quad A \setminus B = \{1, 2\}, \quad A^c = \{5, 6\}.$$

Dizemos que A e B são **disjuntos** quando $A \cap B = \emptyset$, isto é, não têm elemento em comum.

2.4. Leis de De Morgan

As operações de conjuntos obedecem às mesmas leis que os conectivos lógicos — não por acaso, já que cada operação foi *definida* por um conectivo. As leis de De Morgan são o exemplo central, e sua demonstração consiste em traduzir a pertinência para a lógica e aplicar Proposição 1.2.

Teorema 2.1 (Leis de De Morgan (conjuntos)). *Sejam A e B subconjuntos de um universo U . Então*

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Comprovação. Provamos a primeira igualdade por dupla inclusão (Proposição 2.1); mostramos, de fato, a equivalência das condições de pertinência, o que dá as duas inclusões de uma vez. Para qualquer $x \in U$,

$$x \in (A \cup B)^c \iff x \notin A \cup B \iff \neg(x \in A \vee x \in B).$$

Pela lei de De Morgan lógica (Proposição 1.2), isso equivale a

$$(x \notin A) \wedge (x \notin B) \iff x \in A^c \wedge x \in B^c \iff x \in A^c \cap B^c.$$

Como as condições são equivalentes para todo x , os conjuntos são iguais. A segunda lei prova-se do mesmo modo, trocando $\cup$ por $\cap$ e $\vee$ por $\wedge$. $\square$

O roteiro de toda igualdade de conjuntos

A demonstração acima exhibe o padrão geral: para provar $X = Y$, parta de “ $x \in X$ ”, traduza para uma condição lógica, manipule-a com as equivalências do Capítulo 1 e chegue a “ $x \in Y$ ”. Igualdades como $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (distributividade) saem todas assim.

2.5. Produto cartesiano

Para falar de pares ordenados — coordenadas, relações, funções — precisamos de uma construção em que a ordem *importe*.

Definição 2.4 (Par ordenado e produto cartesiano). O **par ordenado** (a, b) é determinado por suas duas entradas *na ordem dada*: $(a, b) = (c, d)$ se, e somente se, $a = c$ e $b = d$. O **produto cartesiano** de A e B é o conjunto de todos os pares com primeira entrada em A e segunda em B :

$$A \times B = \{ (a, b) : a \in A \wedge b \in B \}.$$

 Par ordenado não é conjunto de dois elementos

Em um conjunto a ordem não importa, então $\{a, b\} = \{b, a\}$. Em um par ordenado ela importa: $(a, b) \neq (b, a)$ a menos que $a = b$. Consequentemente $A \times B \neq B \times A$ em geral.

Exemplo 2.2 (Um produto cartesiano). Com $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y\}$,

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}.$$

São $2 \cdot 2 = 4$ pares: em geral, se A tem m elementos e B tem n , então $A \times B$ tem $m \cdot n$. O plano cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ é o exemplo arquetípico.

2.6. Conjunto das partes

Os subconjuntos de um conjunto formam, eles próprios, um conjunto.

Definição 2.5 (Conjunto das partes). O **conjunto das partes** de A , denotado $\mathcal{P}(A)$, é o conjunto de todos os subconjuntos de A :

$$\mathcal{P}(A) = \{ X : X \subseteq A \}.$$

Exemplo 2.3 (Partes de um conjunto pequeno). Para $A = \{1, 2\}$,

$$\mathcal{P}(A) = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\} \}.$$

São $4 = 2^2$ subconjuntos. Note que $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ (por Proposição 2.2) e que $A \in \mathcal{P}(A)$, pois $A \subseteq A$.

O exemplo sugere um padrão que registramos para uso futuro; a demonstração, por indução sobre o número de elementos, fica natural com as ferramentas do Capítulo 3.

Proposição 2.3 (Número de subconjuntos). *Se A tem n elementos, então $\mathcal{P}(A)$ tem 2^n elementos.*

2.7. Exercícios

Exercício 2.1. Prove, pelo roteiro da Teorema 2.1, a distributividade

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Exercício 2.2. Mostre que, para quaisquer conjuntos A e B de um universo U , vale $A \setminus B = A \cap B^c$.

Exercício 2.3. Determine $\mathcal{P}(\emptyset)$ e $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$, e diga quantos elementos cada um tem.

Exercício 2.4. Sejam A, B, C, D conjuntos com $A \subseteq C$ e $B \subseteq D$. Prove que $A \times B \subseteq C \times D$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 2.2

Para qualquer x ,

$$x \in A \setminus B \iff x \in A \wedge x \notin B \iff x \in A \wedge x \in B^c \iff x \in A \cap B^c,$$

usando a definição de diferença, a de complemento ($x \notin B \iff x \in B^c$) e a de interseção. Como as condições são equivalentes para todo x , segue $A \setminus B = A \cap B^c$.

Solução do Exercício 2.3

O único subconjunto de $\emptyset$ é o próprio $\emptyset$, logo $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, com $1 = 2^0$ elemento. Esse conjunto tem um elemento, então suas partes são $\emptyset$ e $\{\emptyset\}$:

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},$$

com $2 = 2^1$ elementos. (Confere com Proposição 2.3.)

3. Indução e Boa Ordenação

Capítulo-modelo. Este capítulo está totalmente escrito para servir de referência de estilo: ele mostra como usar motivação, definições, teoremas, demonstrações, exemplos e exercícios. Use-o como gabarito ao escrever os demais.

3.1. Motivação

Muitas afirmações em matemática são, na verdade, *infinitas* coleções de afirmações — uma para cada número natural. Por exemplo: “a soma dos n primeiros números ímpares é n^2 ” vale para $n = 1$, para $n = 2$, e assim por diante, sem fim. Não podemos verificar caso a caso para sempre. Precisamos de um método que prove, de uma só vez, infinitos casos. Esse método é a **indução matemática**, e sua justificativa está numa propriedade fundamental dos números naturais.

3.2. O princípio da indução

Trabalhamos com o conjunto dos naturais $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. O princípio a seguir é tomado como axioma (ele equivale ao axioma de boa ordenação, como veremos em Teorema 3.3).

Teorema 3.1 (Princípio da Indução Finita). *Seja $P(n)$ uma afirmação sobre o natural n . Suponha que:*

1. *(base) $P(1)$ é verdadeira; e*
2. *(passo) para todo $k \geq 1$, se $P(k)$ é verdadeira, então $P(k + 1)$ também é.*

Então $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.

A ideia é a do dominó: a base derruba a primeira peça; o passo garante que cada peça derruba a seguinte; logo todas caem.

3. Indução e Boa Ordenação

Erro comum

Provar apenas o passo, sem a base, não prova nada. A implicação $P(k) \Rightarrow P(k+1)$ pode ser verdadeira mesmo que *nenhum* $P(n)$ seja — faltaria a primeira peça para começar a queda.

3.3. Primeiro exemplo

Exemplo 3.1 (Soma dos ímpares). Vamos provar que, para todo $n \geq 1$,

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2. \quad (*)$$

Comprovação. Seja $P(n)$ a afirmação $(*)$.

Base. Para $n = 1$, o lado esquerdo é 1 e o direito é $1^2 = 1$. Logo $P(1)$ vale.

Passo. Suponha $P(k)$ verdadeira para algum $k \geq 1$ (hipótese de indução), isto é, $1 + 3 + \dots + (2k - 1) = k^2$. Somando o próximo ímpar, $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$, aos dois lados:

$$\underbrace{1 + 3 + \dots + (2k - 1)}_{= k^2} + (2k + 1) = k^2 + 2k + 1 = (k + 1)^2.$$

Isso é exatamente $P(k + 1)$. Pelo Teorema 3.1, $P(n)$ vale para todo n . $\square$

O mesmo método prova a famosa fórmula da soma de Gauss, que registramos como proposição para uso futuro.

Proposição 3.1 (Soma de Gauss). *Para todo $n \geq 1$, vale $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.*

3.4. Indução forte

Às vezes, para provar $P(k + 1)$, não basta supor $P(k)$: precisamos de *todos* os casos anteriores. Essa variante é igualmente válida.

Teorema 3.2 (Princípio da Indução Forte). *Seja $P(n)$ uma afirmação sobre o natural n . Suponha que, para todo $k \geq 1$, a validade de $P(1), P(2), \dots, P(k - 1)$ implique $P(k)$. Então $P(n)$ é verdadeira para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Exemplo 3.2 (Todo natural maior que 1 tem fator primo). Afirmamos que todo $n \geq 2$ é primo ou produto de primos.

Comprovação. Indução forte sobre n . Se n é primo, acabou. Caso contrário, $n = a \cdot b$ com $1 < a, b < n$. Por hipótese de indução (forte), tanto a quanto b são produtos de primos; logo n também é. Aplicando o Teorema 3.2, a afirmação vale para todo $n \geq 2$. $\square$

3.5. Boa ordenação

A indução é equivalente a um princípio aparentemente diferente.

Teorema 3.3 (Princípio da Boa Ordenação). *Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ possui um menor elemento.*

i Por que indução e boa ordenação são equivalentes (esboço)

Se a indução vale e $S \subseteq \mathbb{N}$ não tivesse menor elemento, então, por indução, mostra-se que nenhum natural pertence a S , logo $S = \emptyset$ — contradição. A recíproca é análoga. A demonstração completa fica como o Exercício 3.3.

3.6. Exercícios

Exercício 3.1. Prove que $\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$ para todo $n \geq 1$.

Exercício 3.2. Mostre que $n^3 - n$ é divisível por 6 para todo $n \geq 1$.

Exercício 3.3. Demonstre, com detalhes, a equivalência entre o Teorema 3.1 e o Teorema 3.3.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 3.2

Base: para $n = 1$, $1^3 - 1 = 0$, divisível por 6. Passo: suponha $6 \mid k^3 - k$. Então

$$(k+1)^3 - (k+1) = (k^3 - k) + 3k(k+1).$$

O primeiro termo é divisível por 6 pela hipótese; e $3k(k+1)$ é divisível por 6 porque $k(k+1)$ é par (produto de dois inteiros consecutivos). Logo a soma é divisível por 6.

4. Números naturais

4.1. Motivação

Usamos os números naturais $1, 2, 3, \dots$ desde a infância, mas o que *são* eles? Até aqui tratamos $\mathbb{N}$ como dado e até demonstramos coisas sobre ele no Capítulo 3. Neste capítulo invertamos a ordem: partimos de pouquíssimas hipóteses — os **axiomas de Peano** — e delas *construímos* tudo o que se espera da aritmética: a adição, a multiplicação e a ordem, com todas as suas propriedades.

A lição central é que não é preciso “saber somar” de antemão. Basta uma operação primitiva, “passar ao próximo”, e um princípio de demonstração, a indução, para que adição e multiplicação surjam por **definição recursiva** e suas propriedades se provem por **indução**. É a primeira vez que vemos a indução não como um truque para fórmulas, mas como o motor que faz a aritmética funcionar.

4.2. Os axiomas de Peano

Tomamos como primitivos um conjunto $\mathbb{N}$, um elemento distinguido $1 \in \mathbb{N}$ e uma função **sucessor** $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, que a cada natural n associa o seguinte, $S(n)$. Eles satisfazem:

Definição 4.1 (Axiomas de Peano).

1. **(P1)** $1 \in \mathbb{N}$.
2. **(P2)** Para todo $n \in \mathbb{N}$, o sucessor $S(n)$ está em $\mathbb{N}$.
3. **(P3)** Não existe $n \in \mathbb{N}$ com $S(n) = 1$ — ou seja, 1 não é sucessor de ninguém.
4. **(P4)** S é injetora: se $S(m) = S(n)$, então $m = n$.
5. **(P5, indução)** Se um subconjunto $A \subseteq \mathbb{N}$ contém 1 e é fechado para o sucessor (isto é, $n \in A \Rightarrow S(n) \in A$), então $A = \mathbb{N}$.

Os quatro primeiros axiomas dizem que os naturais formam uma “fila sem fim e sem repetições”, começada em 1. O quinto é a alma do conjunto.

i P5 é exatamente o princípio de indução

Tomando $A = \{n \in \mathbb{N} : P(n)\}$ o conjunto dos naturais que satisfazem uma propriedade P , o axioma **(P5)** afirma: se $P(1)$ vale e $P(n) \Rightarrow P(S(n))$ para todo n , então $P(n)$ vale para todo n . Essa é literalmente a Princípio da Indução Finita (Teorema 3.1). A diferença de perspectiva é que, lá, a indução era um *resultado*; aqui ela é um *axioma* — a hipótese que define o que $\mathbb{N}$ é.

Escreveremos, como de hábito, $2 := S(1)$, $3 := S(2)$, e assim por diante. O próximo resultado garante que essa fila nunca volta sobre si mesma.

Proposição 4.1 (Nenhum natural é seu próprio sucessor). *Para todo $n \in \mathbb{N}$, vale $S(n) \neq n$.*

Comprovação. Seja $A = \{n \in \mathbb{N} : S(n) \neq n\}$ e usemos indução (P5). **Base:** $1 \in A$, pois por (P3) $S(1) \neq 1$ (já que 1 não é sucessor de ninguém, em particular não é seu próprio sucessor). **Passo:** suponha $n \in A$, isto é, $S(n) \neq n$. Se fosse $S(S(n)) = S(n)$, a injetividade (P4) daria $S(n) = n$, contradição; logo $S(S(n)) \neq S(n)$, ou seja, $S(n) \in A$. Por (P5), $A = \mathbb{N}$. $\square$

4.3. Definição por recursão

Para *definir* a adição precisamos de um princípio gêmeo da indução: assim como a indução prova afirmações percorrendo a fila, a **recursão** constrói funções ao longo dela, dando o valor inicial e a regra que passa de n para $S(n)$.

Teorema 4.1 (Teorema da recursão). *Seja X um conjunto, $a \in X$ um elemento e $f: X \rightarrow X$ uma função. Então existe uma única função $g: \mathbb{N} \rightarrow X$ tal que*

$$g(1) = a \quad \text{e} \quad g(S(n)) = f(g(n)) \quad \text{para todo } n.$$

A demonstração (a existência e a unicidade de g) decorre dos axiomas de Peano, mas é técnica; tomamo-la aqui como ferramenta. O que importa é o uso: toda vez que dermos um “valor em 1” e uma “regra de um passo”, o teorema garante que a função existe e está bem definida.

4.4. Adição

Definição 4.2 (Adição). A **adição** é a função que a cada par $a, b \in \mathbb{N}$ associa $a + b \in \mathbb{N}$, definida por recursão na segunda parcela:

$$a + 1 = S(a), \quad a + S(b) = S(a + b).$$

Fixado a , a Teorema 4.1 aplicada a $X = \mathbb{N}$, valor inicial $S(a)$ e regra $f = S$ garante que $b \mapsto a + b$ está bem definida. Note que $S(a) = a + 1$: o sucessor é, finalmente, “somar 1”.

Todas as propriedades da adição agora são teoremas, provados por indução. Começemos pela associatividade.

Teorema 4.2 (Associatividade da adição). *Para todos $a, b, c \in \mathbb{N}$, vale $(a + b) + c = a + (b + c)$.*

Comprovação. Indução em c (com a, b fixos). **Base** ($c = 1$): usando a Definição 4.2,

$$(a + b) + 1 = S(a + b) = a + S(b) = a + (b + 1).$$

Passo: suponha $(a + b) + c = a + (b + c)$. Então

$$(a + b) + S(c) = S((a + b) + c) = S(a + (b + c)) = a + S(b + c) = a + (b + S(c)),$$

onde usamos a recursão, a hipótese de indução e a recursão de novo. Por (P5), a igualdade vale para todo c . $\square$

A comutatividade exige um pouco mais de cuidado, pois a definição é assimétrica (a recursão é só na segunda parcela). Precisamos de dois lemas preparatórios.

Lema 4.1 (1 comuta). *Para todo $a \in \mathbb{N}$, vale $1 + a = a + 1$.*

Comprovação. Indução em a . **Base** ($a = 1$): trivialmente $1 + 1 = 1 + 1$. **Passo:** supondo $1 + a = a + 1 = S(a)$, temos

$$1 + S(a) = S(1 + a) = S(S(a)) = S(a) + 1,$$

usando a recursão e a hipótese. Logo vale para todo a . $\square$

i Da comutatividade geral (esboço)

Um segundo lema, $S(a) + b = S(a + b)$ (indução em b), combinado com Lema 4.1, permite provar $a + b = b + a$ por indução em b :

$$a + S(b) = S(a + b) \stackrel{\text{h.i.}}{=} S(b + a) = S(b) + a.$$

O passo final está detalhado no Exercício 4.2.

4.5. Multiplicação

A multiplicação repete a receita: define-se por recursão, agora somando a a cada passo.

Definição 4.3 (Multiplicação). A **multiplicação** $a \cdot b$ é definida por recursão na segunda parcela:

$$a \cdot 1 = a, \quad a \cdot S(b) = a \cdot b + a.$$

Assim, $a \cdot 2 = a \cdot S(1) = a \cdot 1 + a = a + a$, como esperado. A propriedade que enlaça as duas operações é a distributividade.

Teorema 4.3 (Distributividade). *Para todos $a, b, c \in \mathbb{N}$, vale $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.*

Comprovação. Indução em c . **Base** ($c = 1$): pela Definição 4.2 e a Definição 4.3,

$$a \cdot (b + 1) = a \cdot S(b) = a \cdot b + a = a \cdot b + a \cdot 1.$$

Passo: suponha $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$. Então

$$a \cdot (b + S(c)) = a \cdot S(b + c) = a \cdot (b + c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot S(c),$$

usando recursão da adição, recursão da multiplicação, a hipótese, a associatividade (Teorema 4.2) e a recursão da multiplicação. Por (P5), conclui-se. $\square$

4.6. Ordem

Por fim, a ordem dos naturais também se define a partir da adição: a é menor que b quando se pode alcançar b a partir de a somando algo.

Definição 4.4 (Ordem em $\mathbb{N}$). Para $a, b \in \mathbb{N}$, dizemos que $a < b$ (lê-se “ a é menor que b ”) quando existe $c \in \mathbb{N}$ com $a + c = b$. Escrevemos $a \leq b$ quando $a < b$ ou $a = b$.

Proposição 4.2 (Transitividade). *Se $a < b$ e $b < c$, então $a < c$.*

Comprovação. Por hipótese existem $d, e \in \mathbb{N}$ com $a + d = b$ e $b + e = c$. Então

$$a + (d + e) = (a + d) + e = b + e = c,$$

pela associatividade (Teorema 4.2). Como $d + e \in \mathbb{N}$, segue $a < c$. $\square$

A propriedade decisiva, que faz de $<$ uma ordem *total*, é que dois naturais quaisquer são sempre comparáveis.

Teorema 4.4 (Tricotomia). *Para todos $a, b \in \mathbb{N}$, vale exatamente uma das três relações:*

$$a < b, \quad a = b, \quad b < a.$$

Registramos, por fim, a ponte com o Capítulo 3: a ordem recém-construída é **boa**, no sentido do Princípio da Boa Ordenação (Teorema 3.3) — todo subconjunto não vazio de $\mathbb{N}$ tem menor elemento. Aquele princípio, que lá tomamos como equivalente à indução, é agora um teorema sobre a estrutura que os axiomas de Peano produziram.

 A construção tem uma ordem lógica

Cada propriedade depende das anteriores: a ordem usa a adição; a tricotomia e a boa ordenação usam a indução; a distributividade usa a associatividade da soma. Ao resolver os exercícios, só é lícito usar o que já foi provado *antes* — sob pena de circularidade.

4.7. Exercícios

Exercício 4.1. Prove, por indução em b , o lema auxiliar $S(a) + b = S(a + b)$ para todos $a, b \in \mathbb{N}$.

Exercício 4.2. Usando Lema 4.1 e o Exercício 4.1, prove a comutatividade da adição: $a + b = b + a$ para todos $a, b \in \mathbb{N}$.

Exercício 4.3. Prove a **lei do cancelamento**: se $a + c = b + c$, então $a = b$. (Sugestão: indução em c , usando a injetividade do sucessor, P4.)

Exercício 4.4. Prove que $1 \cdot a = a$ para todo a e, em seguida, esboce como a comutatividade da multiplicação ($a \cdot b = b \cdot a$) segue por indução.

Exercício 4.5. Mostre que a ordem é compatível com a adição: se $a < b$, então $a + c < b + c$ para todo $c \in \mathbb{N}$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 4.1

Indução em b . **Base** ($b = 1$): $S(a) + 1 = S(S(a)) = S(a + 1)$, usando $x + 1 = S(x)$ duas vezes. **Passo**: suponha $S(a) + b = S(a + b)$. Então

$$S(a) + S(b) = S(S(a) + b) = S(S(a + b)) = S(a + S(b)),$$

4. Números naturais

pela recursão, pela hipótese e pela recursão de novo. Por (P5), vale para todo b .

Solução do Exercício 4.3

Indução em c . **Base** ($c = 1$): se $a + 1 = b + 1$, então $S(a) = S(b)$, e a injetividade (P4) dá $a = b$. **Passo**: suponha que $a + c = b + c \Rightarrow a = b$. Se $a + S(c) = b + S(c)$, então $S(a + c) = S(b + c)$ pela recursão; por P4, $a + c = b + c$; pela hipótese, $a = b$. Por (P5), o cancelamento vale para todo c .

5. Inteiros e divisibilidade

5.1. Motivação

Os naturais do Capítulo 4 somam e multiplicam sem sair de casa, mas tropeçam na subtração: $3 - 5$ não é natural. Para que a equação $a + x = b$ tenha *sempre* solução, é preciso ampliar $\mathbb{N}$ — acrescentar o zero e os simétricos $-1, -2, -3, \dots$ —, obtendo os **inteiros** $\mathbb{Z}$.

Faremos isso sem “inventar” números negativos por decreto: vamos *construí-los* a partir de pares de naturais, com a mesma disciplina do capítulo anterior. Em seguida, com $\mathbb{Z}$ em mãos, estudamos a relação que organiza toda a aritmética que vem pela frente — a **divisibilidade** — e provamos seu resultado fundador, a **divisão euclidiana**, que mais adiante sustentará o algoritmo de Euclides, os primos e as congruências.

5.2. Construção dos inteiros

A ideia-guia é simples: um inteiro deve representar uma *diferença* $a - b$ de naturais. Mas $3 - 5$, $1 - 3$ e $10 - 12$ deveriam dar o mesmo inteiro (-2). Então um inteiro não é um par, e sim *toda uma família* de pares que exprimem a mesma diferença. Para identificá-los sem usar a subtração (que ainda não temos), reescrevemos “ $a - b = c - d$ ” como “ $a + d = b + c$ ”.

Definição 5.1 (A relação dos pares). Em $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, escrevemos $(a, b) \sim (c, d)$ quando

$$a + d = b + c.$$

Intuitivamente, (a, b) representa a diferença $a - b$.

Proposição 5.1 ($\sim$ é uma equivalência). A relação $\sim$ é **reflexiva** ($(a, b) \sim (a, b)$), **simétrica** ($(a, b) \sim (c, d) \Rightarrow (c, d) \sim (a, b)$) e **transitiva**.

Comprovação. Reflexividade: $a + b = b + a$ pela comutatividade da soma (Capítulo 4). Simetria: $a + d = b + c$ é o mesmo que $c + b = d + a$. Transitividade: se $a + d = b + c$ e $c + f = d + e$, somando as duas igualdades e cancelando $c + d$ (lei do cancelamento, Capítulo 4) obtém-se $a + f = b + e$, isto é, $(a, b) \sim (e, f)$. $\square$

5. Inteiros e divisibilidade

Uma relação de equivalência reparte o conjunto em **classes**: a classe de (a, b) , denotada $[a, b]$, reúne todos os pares equivalentes a ele. Cada classe é um inteiro.

Definição 5.2 (Inteiros). O conjunto dos **inteiros** é

$$\mathbb{Z} = \{ [a, b] : (a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \},$$

o conjunto das classes de $\sim$. Definem-se a soma e o produto por

$$[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d], \quad [a, b] \cdot [c, d] = [ac + bd, ad + bc].$$

As fórmulas vêm de expandir $(a - b) + (c - d)$ e $(a - b)(c - d)$. Como cada inteiro foi representado por *vários* pares, é preciso verificar que o resultado não depende do representante escolhido — a operação está **bem definida** (ver Exercício 5.1).

i Zero, simétricos e o reencontro com $\mathbb{N}$

O **zero** é $0 = [a, a]$ (a diferença nula), e o **simétrico** de $[a, b]$ é $-[a, b] = [b, a]$, pois $[a, b] + [b, a] = [a + b, a + b] = 0$. Cada natural n identifica-se com a classe $[n + 1, 1]$ (a diferença n), e isso mergulha $\mathbb{N}$ dentro de $\mathbb{Z}$ preservando soma e produto. A partir daqui podemos esquecer os pares e voltar à notação de sempre: $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

Com essas operações, $\mathbb{Z}$ herda as boas propriedades de $\mathbb{N}$ — soma e produto comutativos e associativos, distributividade — e ganha a que motivou tudo: **todo inteiro tem simétrico**, logo a subtração $a - b := a + (-b)$ está sempre definida. Estende-se também a ordem: $a < b$ quando $b - a$ é um natural (um inteiro positivo). Não há divisores de zero — se $ab = 0$ então $a = 0$ ou $b = 0$ —, fato que usaremos livremente.

5.3. Divisibilidade

Dentro de $\mathbb{Z}$ a divisão nem sempre é exata; é justamente *quando* ela é exata que reside a aritmética interessante.

Definição 5.3 (Divisibilidade). Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$. Dizemos que a **divide** b , e escrevemos $a \mid b$, quando existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ac$. Nesse caso, a é um **divisor** de b , e b um **múltiplo** de a .

Por exemplo, $3 \mid 12$ (pois $12 = 3 \cdot 4$) e $5 \nmid 12$. Note que $a \mid 0$ para todo a (já que $0 = a \cdot 0$), e que $1 \mid b$ para todo b .

As propriedades a seguir são a caixa de ferramentas básica; quase toda manipulação com divisibilidade se reduz a elas.

Proposição 5.2 (Propriedades da divisão). *Para quaisquer $a, b, c \in \mathbb{Z}$:*

1. (reflexiva) $a \mid a$; $1 \mid a$, $a \mid 0$.
2. (transitiva) se $a \mid b$ e $b \mid c$, então $a \mid c$.
3. (combinações) se $a \mid b$ e $a \mid c$, então $a \mid (bx + cy)$ para quaisquer $x, y \in \mathbb{Z}$.

Comprovação.

(2) Existem u, v com $b = au$ e $c = bv$. Então $c = (au)v = a(uv)$, e como $uv \in \mathbb{Z}$, segue $a \mid c$.

(3) Existem u, v com $b = au$ e $c = av$. Logo

$$bx + cy = aux + avy = a(ux + vy),$$

e $ux + vy \in \mathbb{Z}$; portanto $a \mid (bx + cy)$. As afirmações de (1) são imediatas da Definição 5.3.

□

💡 Combinações lineares: o caso mais usado

O item (3) diz que um divisor comum de b e c divide *qualquer* combinação $bx + cy$. Em particular, divide $b + c$ e $b - c$. É a engrenagem central do algoritmo de Euclides, que veremos no próximo capítulo.

A divisibilidade quase ordena $\mathbb{Z}$: se dois inteiros se dividem mutuamente, diferem no máximo por sinal.

Proposição 5.3 (Divisão mútua). *Se $a \mid b$ e $b \mid a$, com $a, b \neq 0$, então $a = b$ ou $a = -b$.*

Comprovação. Existem u, v com $b = au$ e $a = bv$. Substituindo, $a = auv$, e como $a \neq 0$ cancela-se: $uv = 1$. Os únicos inteiros com produto 1 são $1 \cdot 1$ e $(-1)(-1)$, logo $u = v = 1$ ou $u = v = -1$. No primeiro caso $b = a$; no segundo $b = -a$. □

5.4. Divisão euclidiana

Mesmo quando $a \nmid b$, dividir deixa um **resto** controlado. Este é o teorema que organiza toda a aritmética dos inteiros — e sua existência repousa, mais uma vez, sobre a boa ordenação dos naturais (Teorema 3.3).

Teorema 5.1 (Divisão euclidiana). *Sejam $a \in \mathbb{Z}$ e $b \in \mathbb{N}$, com $b > 0$. Então existem inteiros **únicos** q (quociente) e r (resto) tais que*

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

5. Inteiros e divisibilidade

Comprovação. Existência. Considere o conjunto dos restos não negativos possíveis,

$$R = \{a - bq : q \in \mathbb{Z}\} \cap \{n \in \mathbb{Z} : n \geq 0\}.$$

R é não vazio: tomando q inteiro suficientemente pequeno (por exemplo $q \leq a/b$), o valor $a - bq$ fica ≥ 0 . Como R é um conjunto não vazio de inteiros ≥ 0 , a boa ordenação (Teorema 3.3) garante que ele tem um **menor elemento** $r = a - bq \geq 0$. Resta ver que $r < b$. Se fosse $r \geq b$, então

$$a - b(q + 1) = (a - bq) - b = r - b \geq 0$$

estaria em R e seria menor que r — contradizendo a minimalidade. Logo $0 \leq r < b$.

Unicidade. Suponha $a = bq + r = bq' + r'$ com $0 \leq r, r' < b$. Então $b(q - q') = r' - r$, de modo que $b \mid (r' - r)$. Mas $|r' - r| < b$, e o único múltiplo de b com valor absoluto menor que b é 0; logo $r' = r$ e, em seguida, $q' = q$. $\square$

Exemplo 5.1 (Calculando quociente e resto). Para $a = 17$ e $b = 5$: $17 = 5 \cdot 3 + 2$, logo $q = 3$ e $r = 2$. Para $a = -17$ e $b = 5$, o resto deve ser não negativo, então

$$-17 = 5 \cdot (-4) + 3, \quad q = -4, \quad r = 3,$$

e **não** $-17 = 5 \cdot (-3) - 2$, pois -2 não está no intervalo $0 \leq r < 5$. O cuidado com o sinal do quociente é o erro mais comum aqui.

Nota

O resto r é 0 exatamente quando $b \mid a$. Assim, a divisibilidade da Definição 5.3 é o caso particular “resto zero” da divisão euclidiana — e a **paridade** de um inteiro é apenas seu resto na divisão por 2.

5.5. Exercícios

Exercício 5.1. Mostre que a soma de $\mathbb{Z}$ está bem definida: se $(a, b) \sim (a', b')$ e $(c, d) \sim (c', d')$, então $[a + c, b + d] = [a' + c', b' + d']$.

Exercício 5.2. Prove que, se $a \mid b$, então $a \mid bc$ para todo $c \in \mathbb{Z}$. Conclua que $a \mid b$ e $a \mid c$ implicam $a \mid (b + c)$ e $a \mid (b - c)$.

Exercício 5.3. Mostre que, se $a \mid b$ e $b \neq 0$, então $|a| \leq |b|$. Conclua que todo inteiro não nulo tem apenas um número *finito* de divisores.

Exercício 5.4. Use a divisão euclidiana por 2 para provar que todo inteiro é par ou ímpar, mas nunca ambos.

Exercício 5.5. Mostre que o quadrado de qualquer inteiro deixa resto 0 ou 1 na divisão por 4. (Sugestão: escreva o inteiro como $2k$ ou $2k + 1$.)

Soluções selecionadas Solução do Exercício 5.3

Se $a \mid b$, existe c com $b = ac$. Como $b \neq 0$, também $a \neq 0$ e $c \neq 0$, logo $|c| \geq 1$. Então $|b| = |a| |c| \geq |a| \cdot 1 = |a|$, isto é, $|a| \leq |b|$. Em consequência, todo divisor a de b satisfaz $-|b| \leq a \leq |b|$; há apenas finitos inteiros nesse intervalo, logo b tem finitos divisores.

 Solução do Exercício 5.5

Pela divisão euclidiana por 2, todo inteiro n é $2k$ ou $2k + 1$. No primeiro caso, $n^2 = 4k^2$, resto 0. No segundo,

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1,$$

resto 1. Logo n^2 deixa resto 0 ou 1 módulo 4 — em particular, nenhum quadrado deixa resto 2 ou 3.

6. MDC, MMC e o algoritmo de Euclides

6.1. Motivação

Dois inteiros compartilham divisores: 12 e 18 são ambos divisíveis por 1, 2, 3 e 6. O maior desses divisores comuns, o **máximo divisor comum**, é uma das quantidades mais úteis da aritmética — aparece ao simplificar frações, ao resolver equações com incógnitas inteiras e, no próximo capítulo, na própria estrutura dos números primos.

A pergunta prática é: como calculá-lo sem listar todos os divisores? A resposta, com mais de dois mil anos, é o **algoritmo de Euclides**, que extrai o MDC apenas com divisões sucessivas. E a resposta teórica é ainda mais reveladora: o MDC de a e b pode sempre ser escrito como $ax + by$ — a **identidade de Bézout** —, um fato que carrega quase toda a teoria que vem a seguir. Tudo isso se apoia na divisão euclidiana do Capítulo 5.

6.2. Máximo divisor comum

Definição 6.1 (Máximo divisor comum). Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, não ambos nulos. O **máximo divisor comum** de a e b , denotado $\gcd(a, b)$, é o maior inteiro d tal que $d \mid a$ e $d \mid b$.

O MDC existe e é positivo: os divisores comuns de a e b são em número finito (Capítulo 5) e 1 é sempre um deles, logo há um maior. Quando $\gcd(a, b) = 1$, dizemos que a e b são **primos entre si** (ou coprimos): não têm divisor comum além de ± 1 .

A chave para calcular o MDC é a observação de que ele não muda quando trocamos a pelo seu resto na divisão por b .

Lema 6.1 (Lema de Euclides (redução)). Se $a = bq + r$, então $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$.

Comprovação. Basta mostrar que os pares (a, b) e (b, r) têm **exatamente os mesmos divisores comuns** — daí o maior deles coincide. Se $d \mid a$ e $d \mid b$, então d divide a combinação $r = a - bq$ (propriedade das combinações lineares, Capítulo 5); logo d é divisor comum de b e r . Reciprocamente, se $d \mid b$ e $d \mid r$, então $d \mid (bq + r) = a$, e d é divisor comum de a e b . Os conjuntos de divisores comuns coincidem, portanto $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$. $\square$

6.3. O algoritmo de Euclides

O Lema 6.1 transforma o problema $\gcd(a, b)$ no problema menor $\gcd(b, r)$, com $0 \leq r < b$. Repetindo, os segundos argumentos $b > r > \dots \geq 0$ formam uma sequência estritamente decrescente de naturais, que por boa ordenação (Teorema 3.3) não pode descer para sempre: em algum momento o resto é 0. Quando isso acontece, $\gcd(\cdot, 0)$ é o próprio primeiro argumento — e esse é o MDC procurado.

Exemplo 6.1 (Calculando $\gcd(48, 18)$). Aplicamos divisões sucessivas, cada linha alimentando a próxima com o divisor e o resto:

$$\begin{aligned} 48 &= 18 \cdot 2 + 12, & \gcd(48, 18) &= \gcd(18, 12), \\ 18 &= 12 \cdot 1 + 6, & &= \gcd(12, 6), \\ 12 &= 6 \cdot 2 + 0, & &= \gcd(6, 0) = 6. \end{aligned}$$

O último resto não nulo é 6, e de fato $\gcd(48, 18) = 6$.



Por que o algoritmo termina e está correto

Dois fatos sustentam o método: ele **termina**, porque os restos decrescem em $\mathbb{N}$ e não há sequência infinita decrescente (boa ordenação); e ele dá a resposta **certa**, porque cada passo preserva o MDC (Lema 6.1). Terminação e correção — é o que se exige de qualquer algoritmo.

6.4. A identidade de Bézout

O resultado a seguir é o coração aritmético do capítulo: o MDC não é só o maior divisor comum, é também a menor combinação positiva dos dois números.

Teorema 6.1 (Identidade de Bézout). *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, não ambos nulos, e $d = \gcd(a, b)$. Então existem inteiros x, y tais que*

$$ax + by = d.$$

Comprovação. Considere o conjunto das combinações lineares **positivas**,

$$S = \{ ax + by : x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0 \}.$$

S é não vazio (por exemplo $|a| = a \cdot (\pm 1) + b \cdot 0 \in S$). Sendo S um conjunto não vazio de naturais, a boa ordenação (Teorema 3.3) fornece um menor elemento $g = ax_0 + by_0$. Mostremos que $g = d$.

g é divisor comum. Pela divisão euclidiana, $a = gq + r$ com $0 \leq r < g$. Então

$$r = a - gq = a - (ax_0 + by_0)q = a(1 - x_0q) + b(-y_0q),$$

que é uma combinação linear de a e b . Se fosse $r > 0$, r estaria em S e seria menor que g — impossível. Logo $r = 0$, isto é, $g \mid a$; de modo idêntico $g \mid b$.

g é o maior. Qualquer divisor comum c de a e b divide a combinação $ax_0 + by_0 = g$, donde $c \leq |g| = g$. Assim g é divisor comum e é $\geq$ todo divisor comum: $g = \gcd(a, b) = d$. Tomando $x = x_0$, $y = y_0$, vale $ax + by = d$. $\square$

i Bézout não dá os coeficientes — o algoritmo estendido dá

A demonstração garante que x e y existem, mas não os exhibe. Para obtê-los na prática, percorre-se o algoritmo de Euclides “de trás para frente”, isolando cada resto. No Exemplo 6.1: $6 = 18 - 12 \cdot 1 = 18 - (48 - 18 \cdot 2) = 18 \cdot 3 + 48 \cdot (-1)$, ou seja, $x = -1$, $y = 3$.

Bézout tem consequências imediatas e poderosas. A primeira caracteriza os coprimos; a segunda é o lema que, no próximo capítulo, fará os primos se comportarem.

Corolário 6.1 (Caracterização dos coprimos). *Os inteiros a e b são primos entre si se, e somente se, existem $x, y \in \mathbb{Z}$ com $ax + by = 1$.*

Comprovação. Se $\gcd(a, b) = 1$, a Teorema 6.1 dá x, y com $ax + by = 1$. Reciprocamente, se $ax + by = 1$ para alguns x, y , então todo divisor comum de a e b divide 1, logo é ± 1 ; portanto $\gcd(a, b) = 1$. $\square$

Proposição 6.1 (Lema de Euclid). *Se $a \mid bc$ e $\gcd(a, b) = 1$, então $a \mid c$.*

Comprovação. Por Corolário 6.1 existem x, y com $ax + by = 1$. Multiplicando por c ,

$$c = acx + bcy.$$

O primeiro termo é múltiplo de a ; o segundo também, pois $a \mid bc$ por hipótese. Logo a divide a soma c . $\square$

6.5. Mínimo múltiplo comum

A noção dual do MDC é o menor múltiplo positivo compartilhado.

Definição 6.2 (Mínimo múltiplo comum). Sejam a, b inteiros não nulos. O **mínimo múltiplo comum** $\text{mmc}(a, b)$ é o menor inteiro positivo que é múltiplo de a e de b .

MDC e MMC não são independentes: o produto dos dois recupera o produto dos números.

Proposição 6.2 (Relação entre MDC e MMC). Para a, b inteiros positivos,

$$\text{gcd}(a, b) \cdot \text{mmc}(a, b) = ab.$$

Exemplo 6.2 (Usando a relação). Para $a = 48$ e $b = 18$, já calculamos $\text{gcd}(48, 18) = 6$. Logo

$$\text{mmc}(48, 18) = \frac{48 \cdot 18}{6} = \frac{864}{6} = 144.$$

Calcular o MMC reduz-se, assim, a uma divisão depois do algoritmo de Euclides.

6.6. Exercícios

Exercício 6.1. Calcule $\text{gcd}(252, 198)$ pelo algoritmo de Euclides e, revertendo os passos, encontre inteiros x, y com $252x + 198y = \text{gcd}(252, 198)$.

Exercício 6.2. Prove que dois inteiros consecutivos n e $n + 1$ são sempre primos entre si. (Sugestão: exiba uma combinação linear igual a 1.)

Exercício 6.3. Sejam a, b, c inteiros com $a \mid c$, $b \mid c$ e $\text{gcd}(a, b) = 1$. Prove que $ab \mid c$.

Exercício 6.4. Mostre que, para todo inteiro $m > 0$, vale $\text{gcd}(ma, mb) = m \text{gcd}(a, b)$.

Exercício 6.5. Mostre que a equação $ax + by = c$ tem solução em inteiros x, y se, e somente se, $\text{gcd}(a, b) \mid c$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 6.2

Tome a combinação $(n+1) \cdot 1 + n \cdot (-1) = 1$. Pela Corolário 6.1, a existência de inteiros x, y com $(n+1)x + ny = 1$ já garante $\gcd(n, n+1) = 1$. Alternativamente, todo divisor comum de n e $n+1$ divide a diferença $(n+1) - n = 1$.

 Solução do Exercício 6.3

Como $a \mid c$, escreva $c = ak$. Como $b \mid c = ak$ e $\gcd(a, b) = 1$, o Proposição 6.1 (Lema de Euclid) dá $b \mid k$, digamos $k = bj$. Então $c = ak = abj$, ou seja, $ab \mid c$. (A hipótese de coprimidade é essencial: $4 \mid 12$ e $6 \mid 12$, mas $24 \nmid 12$, pois $\gcd(4, 6) = 2 \neq 1$.)

7. Números primos e o Teorema Fundamental da Aritmética

7.1. Motivação

Alguns inteiros se quebram em fatores menores — $12 = 3 \cdot 4$ —, outros resistem a qualquer fatoração não trivial: 2, 3, 5, 7, 11, ... Estes são os **primos**, e a tese deste capítulo é que eles são os “átomos” da multiplicação: todo inteiro maior que 1 se escreve, de **um único modo**, como produto de primos. Esse é o **Teorema Fundamental da Aritmética** (TFA).

A unicidade é mais sutil do que a existência e é onde mora o conteúdo: ela não é óbvia, e sua demonstração depende crucialmente do Lema de Euclid (Capítulo 6). Ao final, revisitamos a pergunta que os gregos já faziam — *quantos* primos existem? — e veremos, com um argumento de uma linha e dois mil anos, que são infinitos.

7.2. Primos e compostos

Definição 7.1 (Primo e composto). Um inteiro $p \geq 2$ é **primo** quando seus únicos divisores positivos são 1 e p . Um inteiro $n \geq 2$ que não é primo diz-se **composto**: nesse caso existe um divisor d com $1 < d < n$.

 Por que 1 não é primo

Excluir o 1 dos primos é uma convenção deliberada, não um descuido. Se 1 fosse primo, a fatoração deixaria de ser única — poderíamos inflar qualquer decomposição com fatores 1: $6 = 2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = \dots$. O TFA, que enunciaremos a seguir, é a verdadeira razão para a convenção.

A existência de fatores primos já foi estabelecida, por indução forte, no Capítulo 3: lá provamos (em Exemplo 3.2) que todo $n \geq 2$ é primo ou produto de primos. O ingrediente que faltava — e que torna a fatoração *única* — é a propriedade característica dos primos a seguir, consequência direta do Lema de Euclid.

Proposição 7.1 (Um primo que divide um produto divide um fator). *Seja p primo. Se $p \mid ab$, então $p \mid a$ ou $p \mid b$. Mais geralmente, se $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$, então p divide algum a_i .*

7. Números primos e o Teorema Fundamental da Aritmética

Comprovação. Suponha $p \mid ab$ e $p \nmid a$. Como os únicos divisores positivos de p são 1 e p , o único divisor comum de p e a é 1, ou seja, $\gcd(p, a) = 1$. Pelo Lema de Euclíd (Proposição 6.1), de $p \mid ab$ e $\gcd(p, a) = 1$ segue $p \mid b$. Logo $p \mid a$ ou $p \mid b$.

O caso geral sai por indução em k . Para $k = 1$ é trivial. Suponha o resultado para $k - 1$ fatores e seja $p \mid a_1 \cdots a_k = (a_1 \cdots a_{k-1}) a_k$. Pelo caso de dois fatores, $p \mid a_1 \cdots a_{k-1}$ ou $p \mid a_k$. No primeiro caso, a hipótese de indução dá $p \mid a_i$ para algum $i \leq k - 1$; no segundo, $p \mid a_k$. Em qualquer caso, p divide algum dos fatores. $\square$

7.3. O Teorema Fundamental da Aritmética

Teorema 7.1 (Teorema Fundamental da Aritmética). *Todo inteiro $n \geq 2$ se escreve como produto de primos*

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r,$$

*e essa escrita é **única** a menos da ordem dos fatores.*

Comprovação. A **existência** da fatoração é o Exemplo 3.2 do Capítulo 3, provado por indução forte. Resta a **unicidade**, que demonstramos por indução forte em n .

Suponha que n admita duas fatorações em primos,

$$n = p_1 p_2 \cdots p_r = q_1 q_2 \cdots q_s,$$

e que a unicidade já valha para todo inteiro maior que 1 e menor que n . O primo p_1 divide $n = q_1 \cdots q_s$; por Proposição 7.1, p_1 divide algum q_j . Mas q_j é primo, e seus únicos divisores positivos são 1 e q_j ; como $p_1 > 1$, forçosamente $p_1 = q_j$. Reordenando, podemos supor $q_j = q_1$, e cancelamos esse fator comum:

$$\frac{n}{p_1} = p_2 \cdots p_r = q_2 \cdots q_s.$$

Se $n/p_1 = 1$, ambos os produtos são vazios e $r = s = 1$, com a fatoração única. Caso contrário, $1 < n/p_1 < n$, e a hipótese de indução garante que suas duas fatorações coincidem a menos da ordem. Juntando o fator $p_1 = q_1$ cancelado, as fatorações de n coincidem a menos da ordem. $\square$

Agrupando primos repetidos, a fatoração costuma ser escrita em **forma canônica** $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ com primos distintos $p_1 < \cdots < p_k$ e expoentes $a_i \geq 1$ — e, pelo TFA, essa forma é completamente determinada por n .

Exemplo 7.1 (Forma canônica e seu uso).

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5, \quad 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Conhecidas as fatorações, MDC e MMC saem por inspeção dos expoentes: para cada primo, o MDC toma o **menor** expoente e o MMC o **maior**. Assim

$$\gcd(360, 84) = 2^2 \cdot 3 = 12, \quad \text{mmc}(360, 84) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 = 2520.$$

7.4. A infinitude dos primos

A lista 2, 3, 5, 7, 11, ... continua para sempre. A demonstração, devida a Euclides, é um dos argumentos mais célebres da matemática.

Teorema 7.2 (Infinitude dos primos). *Existem infinitos números primos.*

Comprovação. Por absurdo, suponha que haja apenas finitos primos, $p_1, p_2, \dots, p_n$. Considere o inteiro

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Como $N \geq 2$, ele tem ao menos um divisor primo p (existência da fatoração, Teorema 7.1). Esse p está na lista, digamos $p = p_i$; logo $p \mid p_1 \cdots p_n$. Mas $p \mid N$ também, e então p divide a diferença

$$N - p_1 \cdots p_n = 1,$$

o que é impossível, pois nenhum primo divide 1. A suposição de finitude é insustentável: há infinitos primos. $\square$

i O que o argumento *não* diz

A demonstração não afirma que $N = p_1 \cdots p_n + 1$ seja primo — em geral não é. Ela apenas garante que N tem um fator primo *fora* de qualquer lista finita dada, o que basta para impedir que a lista esgote os primos. A distribuição fina dos primos é, aliás, um dos temas mais profundos da matemática.

7.5. Exercícios

Exercício 7.1. Use o TFA para provar que $\sqrt{2}$ é irracional, mostrando que a igualdade $a^2 = 2b^2$ é impossível em inteiros positivos. (Sugestão: compare a paridade do expoente de 2 na forma canônica dos dois lados.)

Exercício 7.2. Seja $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ a forma canônica. Prove que o número de divisores positivos de n é $(a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_k + 1)$.

Exercício 7.3. Sejam $n = \prod_i p_i^{a_i}$ e $m = \prod_i p_i^{b_i}$ (com expoentes possivelmente nulos). Prove que $\gcd(n, m) = \prod_i p_i^{\min(a_i, b_i)}$ e que $\text{mmc}(n, m) = \prod_i p_i^{\max(a_i, b_i)}$.

Exercício 7.4. Adapte o argumento de Euclides para mostrar que há infinitos primos da forma $4k + 3$. (Sugestão: considere $N = 4p_1 \cdots p_n - 1$ e note que um produto de primos da forma $4k + 1$ ainda é da forma $4k + 1$.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 7.1

Suponha, por absurdo, $a^2 = 2b^2$ com a, b inteiros positivos. Olhe o expoente do primo 2 na forma canônica de cada lado. Se 2 aparece com expoente α em a , então em a^2 aparece com expoente 2α — **par**. Do lado direito, se 2 aparece com expoente β em b , então em $2b^2$ o expoente é $1 + 2\beta$ — **ímpar**. Pelo TFA, o expoente de 2 na fatoração de um inteiro é único; um número par não pode igualar um ímpar. Contradição, logo não há tais a, b e $\sqrt{2}$ é irracional.

Solução do Exercício 7.2

Pelo TFA, todo divisor positivo d de $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ tem a forma $d = p_1^{c_1} \cdots p_k^{c_k}$ com $0 \leq c_i \leq a_i$ — e divisores distintos correspondem a escolhas distintas dos expoentes (de novo pela unicidade da fatoração). Há $a_i + 1$ escolhas para cada c_i , independentes entre si, logo o total de divisores é o produto $(a_1 + 1) \cdots (a_k + 1)$. Por exemplo, $360 = 2^3 3^2 5$ tem $(3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24$ divisores.

8. Congruências e aritmética modular

8.1. Motivação

Que horas serão 50 horas depois das 20h? Ninguém soma $20 + 50 = 70$ e fica perplexo: divide-se por 24 e fica-se com o resto, 22h. O relógio faz **aritmética com restos** — só importa a posição módulo 24. Esse hábito cotidiano, levado a sério, é uma das ferramentas mais potentes da teoria dos números.

A ideia é declarar *iguais* dois inteiros que deixam o mesmo resto na divisão por um n fixo. Essa relação — a **congruência módulo n** — comporta-se quase como a igualdade: pode-se somar, subtrair e multiplicar congruências livremente. Vamos desenvolvê-la, descobrir quando se pode “dividir” (a questão dos inversos) e chegar a uma pérola, o **pequeno teorema de Fermat**, que diz algo surpreendente sobre potências módulo um primo. Tudo se apoia na divisão euclidiana (Capítulo 5) e na identidade de Bézout (Capítulo 6).

8.2. A relação de congruência

Definição 8.1 (Congruência módulo n). Fixe um inteiro $n \geq 1$, o **módulo**. Dizemos que a é **congruente** a b módulo n , e escrevemos

$$a \equiv b \pmod{n},$$

quando $n \mid (a - b)$ — ou seja, quando a e b deixam o mesmo resto na divisão por n .

Por exemplo, $20 + 50 = 70 \equiv 22 \pmod{24}$, pois $24 \mid (70 - 22) = 48$. A equivalência entre “ $n \mid (a - b)$ ” e “mesmo resto” sai da divisão euclidiana: se $a = nq_1 + r_1$ e $b = nq_2 + r_2$ com $0 \leq r_1, r_2 < n$, então $a - b = n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$, e $n \mid (a - b)$ se, e só se, $r_1 = r_2$.

Proposição 8.1 (Congruência é uma equivalência). Para n fixo, a relação $\equiv \pmod{n}$ é reflexiva, simétrica e transitiva.

Comprovação. $a \equiv a$ pois $n \mid 0$. Se $n \mid (a - b)$, então $n \mid (b - a)$, dando a simetria. Se $n \mid (a - b)$ e $n \mid (b - c)$, então n divide a soma $(a - b) + (b - c) = a - c$ (combinações lineares, Capítulo 5), dando a transitividade. $\square$

8. Congruências e aritmética modular

As classes dessa equivalência são as **classes residuais**: módulo n há exatamente n delas, representadas pelos restos $0, 1, \dots, n-1$. O conjunto dessas classes denota-se $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

8.3. Operando com congruências

O que faz das congruências uma ferramenta de cálculo é a compatibilidade com as operações: elas podem ser somadas e multiplicadas como igualdades.

Proposição 8.2 (Compatibilidade com soma e produto). *Se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$, então*

$$a + c \equiv b + d \pmod{n} \quad e \quad ac \equiv bd \pmod{n}.$$

Comprovação. Por hipótese $n \mid (a-b)$ e $n \mid (c-d)$. Então n divide a soma $(a-b) + (c-d) = (a+c) - (b+d)$, o que dá a primeira congruência. Para o produto, escreva

$$ac - bd = ac - bc + bc - bd = (a-b)c + b(c-d).$$

Cada parcela é múltipla de n (a primeira porque $n \mid a-b$, a segunda porque $n \mid c-d$), logo $n \mid (ac - bd)$. $\square$

Reduzir a cada passo

A consequência prática é que, num cálculo módulo n , pode-se **substituir qualquer número pelo seu resto a qualquer momento**. Para achar o resto de 7^{100} por 5: como $7 \equiv 2$, basta estudar 2^{100} ; e $2^4 = 16 \equiv 1$, logo $2^{100} = (2^4)^{25} \equiv 1^{25} = 1 \pmod{5}$. O resto é 1, sem calcular nenhum número gigante.

Cancelar exige cuidado

Somar e multiplicar é sempre lícito; **cancelar** não. De $2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{2}$ (ambos $\equiv 0$) não se conclui $3 \equiv 4 \pmod{2}$. Só se pode cancelar um fator a quando $\gcd(a, n) = 1$, como veremos a seguir.

8.4. Inversos e congruências lineares

“Dividir” módulo n é multiplicar pelo **inverso**: um x com $ax \equiv 1 \pmod{n}$. Nem todo a tem inverso, e a condição é exatamente a coprimidade.

Proposição 8.3 (Existência de inverso). *Seja $n \geq 1$. O inteiro a tem inverso módulo n — isto é, existe x com $ax \equiv 1 \pmod{n}$ — se, e somente se, $\gcd(a, n) = 1$.*

Comprovação. Se $\gcd(a, n) = 1$, a identidade de Bézout (Teorema 6.1) dá inteiros x, y com $ax + ny = 1$. Então $ax - 1 = -ny$ é múltiplo de n , ou seja, $ax \equiv 1 \pmod{n}$: x é o inverso. Reciprocamente, se $ax \equiv 1 \pmod{n}$, então $n \mid (ax - 1)$, digamos $ax - 1 = nk$, donde $ax - nk = 1$; por Corolário 6.1, $\gcd(a, n) = 1$. $\square$

Daí decorre a regra de cancelamento prometida: se $\gcd(a, n) = 1$ e $au \equiv av \pmod{n}$, multiplicando por x (inverso de a) obtém-se $u \equiv v \pmod{n}$. Mais geralmente, resolve-se a **congruência linear** $ax \equiv b \pmod{n}$.

Proposição 8.4 (Congruência linear). *A congruência $ax \equiv b \pmod{n}$ tem solução em x se, e somente se, $\gcd(a, n) \mid b$.*

Comprovação. A congruência $ax \equiv b \pmod{n}$ equivale a existir y com $ax - b = ny$, isto é, $ax - ny = b$ — uma equação linear em inteiros. Pelo critério das equações diofantinas (Exercício 6.5), ela tem solução se, e somente se, $\gcd(a, n) \mid b$. $\square$

8.5. O pequeno teorema de Fermat

Quando o módulo é um **primo**, todos os inteiros não múltiplos dele têm inverso (pois $\gcd(a, p) = 1$ sempre que $p \nmid a$), e a aritmética modular fica especialmente rica. O resultado a seguir é o mais célebre desse cenário.

Teorema 8.1 (Pequeno teorema de Fermat). *Seja p primo. Para todo inteiro a ,*

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Em particular, se $p \nmid a$, então $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

Comprovação. Se $p \mid a$, ambos os lados de $a^p \equiv a$ são $\equiv 0 \pmod{p}$, e a congruência vale. Suponha então $p \nmid a$, e considere os $p - 1$ múltiplos

$$a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a \pmod{p}.$$

Eles são **dois a dois distintos** módulo p : se $ia \equiv ja \pmod{p}$ com $1 \leq i, j \leq p-1$, como $\gcd(a, p) = 1$ pode-se cancelar a (regra acima) e obter $i \equiv j \pmod{p}$, logo $i = j$. Como nenhum deles é $\equiv 0$ (pois $p \nmid a$ e $p \nmid i$), esses $p - 1$ valores são, em alguma ordem, exatamente $1, 2, \dots, p - 1$ módulo p . Multiplicando todos:

$$a \cdot 2a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \pmod{p},$$

isto é, $a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$. Como $(p-1)!$ é produto de fatores todos coprimos com p , ele é coprimo com p e pode ser cancelado, restando $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Multiplicando por a , $a^p \equiv a \pmod{p}$ (que vale mesmo quando $p \mid a$). $\square$

8. Congruências e aritmética modular

Exemplo 8.1 (Uma potência enorme módulo um primo). Qual o resto de 3^{100} na divisão por 7? Como 7 é primo e $7 \nmid 3$, o teorema dá $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Escrevendo $100 = 6 \cdot 16 + 4$,

$$3^{100} = (3^6)^{16} \cdot 3^4 \equiv 1^{16} \cdot 3^4 = 81 \equiv 4 \pmod{7},$$

pois $81 = 7 \cdot 11 + 4$. O resto é 4.

8.6. Exercícios

Exercício 8.1. Prove o critério de divisibilidade por 9: um inteiro é divisível por 9 se, e somente se, a soma de seus algarismos é divisível por 9. (Sugestão: $10 \equiv 1 \pmod{9}$, logo $10^k \equiv 1$.)

Exercício 8.2. Determine o último algarismo de 7^{222} (isto é, seu resto módulo 10).

Exercício 8.3. Encontre o inverso de 5 módulo 14 e use-o para resolver $5x \equiv 3 \pmod{14}$.

Exercício 8.4. Use o pequeno teorema de Fermat para mostrar que $n^7 \equiv n \pmod{42}$ para todo inteiro n . (Sugestão: $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$; trate cada primo.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 8.1

Escreva $N = d_k 10^k + \dots + d_1 10 + d_0$ na base 10. Como $10 \equiv 1 \pmod{9}$, a Proposição 8.2 dá $10^j \equiv 1^j = 1 \pmod{9}$ para todo j . Logo

$$N \equiv d_k + d_{k-1} + \dots + d_1 + d_0 \pmod{9},$$

ou seja, N é congruente à soma de seus algarismos módulo 9. Em particular, $9 \mid N$ se, e somente se, 9 divide essa soma.

Solução do Exercício 8.3

Como $\gcd(5, 14) = 1$, o inverso existe (Proposição 8.3). Por Bézout, $5 \cdot 3 - 14 \cdot 1 = 1$, logo $5 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{14}$: o inverso de 5 é 3. Multiplicando $5x \equiv 3 \pmod{14}$ por 3,

$$x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \pmod{14}.$$

A solução é $x \equiv 9 \pmod{14}$ (confira: $5 \cdot 9 = 45 = 14 \cdot 3 + 3 \equiv 3$).

9. Números racionais

9.1. Motivação

Os inteiros do Capítulo 5 somam, subtraem e multiplicam sem sair de casa, mas a divisão exata só funciona por acaso: $6/3$ é inteiro, $1/3$ não. Para que a equação $bx = a$ tenha *sempre* solução (com $b \neq 0$), repetimos a estratégia que nos levou de $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$: ampliamos o sistema, agora acrescentando as **frações**. O resultado é o corpo dos **racionais** $\mathbb{Q}$.

A construção é a mesma do capítulo dos inteiros — classes de pares —, só que agora o par (a, b) representa o quociente a/b . Em seguida descobrimos duas características que distinguem $\mathbb{Q}$ de $\mathbb{Z}$: os racionais são **densos** (entre dois quaisquer há sempre um terceiro, sem “buracos” de sucessor), e cada um tem uma **representação decimal** que ou termina ou se repete periodicamente. Essa última propriedade, no próximo capítulo, será exatamente o que os números *irracionais* violam.

9.2. Construção dos racionais

Um racional deve representar um quociente a/b com $b \neq 0$. E $1/2$, $2/4$ e $3/6$ devem ser o mesmo número: a regra “ $a/b = c/d$ quando $ad = bc$ ” (a igualdade de frações cruzada) identifica-os sem usar divisão.

Definição 9.1 (A relação das frações). Seja $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Em $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, escrevemos $(a, b) \sim (c, d)$ quando

$$ad = bc.$$

Intuitivamente, (a, b) representa o quociente a/b .

Proposição 9.1 ($\sim$ é uma equivalência). *A relação $\sim$ é reflexiva, simétrica e transitiva.*

Comprovação. Reflexividade e simetria são imediatas de $ab = ba$. Para a transitividade, suponha $(a, b) \sim (c, d)$ e $(c, d) \sim (e, f)$, isto é, $ad = bc$ e $cf = de$. Multiplicando a primeira por f e a segunda por b :

$$adf = bcf = bde.$$

Como $d \neq 0$ e $\mathbb{Z}$ não tem divisores de zero (Capítulo 5), cancela-se d , restando $af = be$, ou seja, $(a, b) \sim (e, f)$. $\square$

9. Números racionais

Definição 9.2 (Racionais). O conjunto dos **racionais** $\mathbb{Q}$ é o conjunto das classes de $\sim$. A classe de (a, b) é denotada $\frac{a}{b}$. As operações são

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Os denominadores b, d são não nulos, logo $bd \neq 0$ e as operações fazem sentido; como antes, é preciso (e possível) verificar que o resultado não depende dos representantes — estão **bem definidas** (Exercício 9.1).

i $\mathbb{Q}$ é um corpo que contém $\mathbb{Z}$

Cada inteiro a identifica-se com a fração $\frac{a}{1}$, e isso mergulha $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Q}$ preservando soma e produto. O zero é $\frac{0}{1}$ e a unidade $\frac{1}{1}$. A novidade decisiva: **todo racional não nulo tem inverso multiplicativo**, pois se $\frac{a}{b} \neq 0$ então $a \neq 0$ e

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = \frac{1}{1} = 1.$$

Um sistema com soma, produto, e inverso para todo elemento não nulo chama-se **corpo**. A ordem de $\mathbb{Z}$ também se estende: $\frac{a}{b} > 0$ quando a e b têm o mesmo sinal.

Entre as infinitas frações que representam um racional, há uma preferida.

Proposição 9.2 (Forma irredutível). *Todo racional não nulo se escreve, de modo único, como $\frac{a}{b}$ com $b > 0$ e $\gcd(a, b) = 1$ (fração **irredutível**).*

Comprovação. Parta de qualquer representante $\frac{p}{q}$ com $q > 0$ (se $q < 0$, troque os sinais de p e q). Seja $d = \gcd(p, q)$ e escreva $p = da$, $q = db$. Então $\frac{p}{q} = \frac{a}{b}$ com $b > 0$, e $\gcd(a, b) = 1$ pela propriedade $\gcd(da, db) = d \gcd(a, b)$ (Exercício 6.4). A unicidade decorre de que duas frações irredutíveis iguais têm $ad' = bc'$ com numeradores e denominadores coprimos, forçando $a = c'$ e $b = d'$. $\square$

9.3. Densidade

Os inteiros têm “buracos”: entre 3 e 4 não há inteiro algum. Os racionais, ao contrário, preenchem cada intervalo.

Teorema 9.1 (Densidade de $\mathbb{Q}$). *Entre quaisquer dois racionais $r < s$ existe um terceiro racional. Em particular, entre dois racionais distintos há **infinitos** racionais.*

Comprovação. Considere a média $m = \frac{r+s}{2}$. Ela é racional (soma e quociente de racionais). De $r < s$ segue, somando r aos dois lados, $2r < r+s$, logo $r < m$; e somando s , $r+s < 2s$, logo $m < s$. Assim $r < m < s$. Repetindo o argumento no intervalo (r, m) , e depois nos novos subintervalos, obtêm-se tantos racionais distintos entre r e s quantos se queira — uma infinidade. $\square$

i Densidade não é continuidade

Apesar de não haver “próximo racional”, $\mathbb{Q}$ ainda está cheio de buracos *invisíveis* à ordem: não existe racional cujo quadrado seja 2 (Capítulo 7), de modo que falta a $\mathbb{Q}$ o ponto que chamaríamos $\sqrt{2}$. Densidade é a ausência de saltos entre pontos existentes; **completude** — a ausência desses buracos — é mais forte, e é o tema do próximo capítulo.

9.4. Representação decimal

Dividir a por b pelo algoritmo da escola produz uma expansão decimal. A afirmação central é que essa expansão sempre **termina ou se repete**.

Teorema 9.2 (Decimais de um racional). *A representação decimal de todo número racional é **finita** (termina) ou **periódica** a partir de certa casa. Reciprocamente, toda expansão decimal finita ou periódica representa um racional.*

Comprovação. Seja o racional $\frac{a}{b}$ com $a, b > 0$. O algoritmo da divisão longa, a cada casa decimal, executa uma divisão euclidiana (Capítulo 5): produz um dígito e um **resto** r com $0 \leq r < b$, e o próximo passo divide $10r$ por b . Os restos possíveis são apenas b valores: $0, 1, \dots, b-1$. Logo, em no máximo b passos, ou aparece o resto 0 — e a expansão **termina** — ou algum resto se **repete**. A partir do resto repetido, toda a sequência de dígitos e restos se reproduz identicamente: a expansão é **periódica**, com período de comprimento menor que b .

A recíproca: uma expansão finita $0, d_1 \dots d_k$ é o racional $\frac{d_1 \dots d_k}{10^k}$. Uma expansão periódica representa um racional pelo truque de eliminar o período, ilustrado no exemplo a seguir. $\square$

Exemplo 9.1 (De dízima a fração). Seja $x = 0,\overline{3} = 0,333\dots$. Multiplicando por 10 desloca-se o período: $10x = 3,333\dots = 3 + x$. Logo $9x = 3$ e $x = \frac{1}{3}$. O mesmo método dá $0,\overline{142857} = \frac{1}{7}$ — não por acaso, o período 142857 tem comprimento $6 = 7 - 1$, refletindo a ordem de 10 módulo 7 (Capítulo 8).

 A representação não é totalmente única

Há uma ambiguidade célebre: $0,\overline{9} = 1$. De fato, com $x = 0,\overline{9}$ o método acima dá $10x = 9 + x$, logo $9x = 9$ e $x = 1$. Todo decimal finito tem uma segunda escrita terminando em período 9 — a única falha da unicidade, inofensiva na prática.

9.5. Exercícios

Exercício 9.1. Mostre que o produto de $\mathbb{Q}$ está bem definido: se $(a, b) \sim (a', b')$ e $(c, d) \sim (c', d')$, então $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}$.

Exercício 9.2. Prove que a soma de um racional com um irracional é irracional. (Sugestão: se fosse racional, isole o irracional.)

Exercício 9.3. Escreva $0,\overline{12} = 0,121212\dots$ como fração irredutível.

Exercício 9.4. Prove que a fração irredutível $\frac{a}{b}$ tem expansão decimal **finita** se, e somente se, os únicos fatores primos de b são 2 e 5. (Sugestão: a expansão termina sse $\frac{a}{b} = \frac{m}{10^k}$ para algum k .)

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 9.2

Sejam r racional e x irracional, e suponha por absurdo que $s = r + x$ seja racional. Então $x = s - r$ é diferença de dois racionais, logo racional (Definição 9.2) — contradizendo a irracionalidade de x . Portanto $r + x$ é irracional. (Note que a soma de *dois* irracionais pode ser racional, como $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$.)

 Solução do Exercício 9.3

Seja $x = 0,\overline{12}$. O período tem 2 dígitos, então multiplicamos por $10^2 = 100$ para deslocá-lo uma volta inteira:

$$100x = 12,121212\cdots = 12 + x.$$

Logo $99x = 12$, isto é, $x = \frac{12}{99}$. Simplificando por $\gcd(12, 99) = 3$, obtém-se a forma irredutível $x = \frac{4}{33}$.

10. Os números reais

10.1. Motivação

Fechamos o capítulo anterior com uma inquietação: $\mathbb{Q}$ é denso, sem saltos visíveis, e ainda assim *furado*. Não existe racional cujo quadrado seja 2 (Capítulo 7), embora exista um segmento — a diagonal do quadrado de lado 1 — cujo comprimento elevado ao quadrado dá exatamente 2. Há um ponto na reta que deveria se chamar $\sqrt{2}$ e que nenhum racional ocupa.

Os **números reais** $\mathbb{R}$ são a estrutura que tapa esses buracos: a reta completa, sem furos, onde todo comprimento, toda diagonal e todo limite têm endereço. Este capítulo é uma introdução *intuitiva* — a construção rigorosa (cortes de Dedekind, sequências de Cauchy) fica para o Volume VIII. Aqui o objetivo é entender **o que falta a $\mathbb{Q}$** e qual propriedade, a **completude**, caracteriza $\mathbb{R}$ e o distingue de tudo o que veio antes.

10.2. Um buraco em $\mathbb{Q}$

Vale a pena reencontrar o problema de perto. Já sabemos que $\sqrt{2}$ não é racional; o que segue mostra que ele *quase* é — pode ser cercado por racionais tão de perto quanto se queira, embora nunca atingido.

Exemplo 10.1 (Cercando $\sqrt{2}$). Considere os racionais que se aproximam por baixo e por cima:

$$1,4; 1,41; 1,414; 1,4142; \dots \quad \text{e} \quad 1,5; 1,42; 1,415; 1,4143; \dots$$

Os da esquerda têm quadrado < 2 , os da direita têm quadrado > 2 , e os dois lados se aproximam indefinidamente. Defina os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0, x^2 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0, x^2 > 2\}.$$

Todo elemento de A é menor que todo elemento de B , e juntos eles deixam de fora **exatamente um** ponto da reta. Em $\mathbb{Q}$, esse ponto não existe: A não tem maior elemento, B não tem menor, e nada os separa. É o buraco.

i O problema, em uma frase

$\mathbb{Q}$ tem subconjuntos limitados superiormente — como A acima — que **não têm menor cota superior** dentro de $\mathbb{Q}$. Tapar esse tipo de buraco é, precisamente, o que a completude exige.

10.3. Supremo e completude

Para enunciar a propriedade que falta, precisamos de duas noções: cota superior e a *menor* delas.

Definição 10.1 (Cota superior e supremo). Seja S um conjunto de números e $S \neq \emptyset$. Um número M é **cota superior** de S se $x \leq M$ para todo $x \in S$. O **supremo** de S , denotado $\sup S$, é a **menor** das cotas superiores: é cota superior e nenhum número menor que ele o é. (Analogamente, o **ínfimo** $\inf S$ é a maior cota inferior.)

Em $\mathbb{Q}$, o conjunto A do Exemplo 10.1 é limitado superiormente (por 2, por exemplo) mas **não tem supremo racional** — seu supremo “deveria” ser $\sqrt{2}$, que não está lá. A propriedade que define $\mathbb{R}$ é justamente proibir esse fracasso.

Teorema 10.1 (Completude de $\mathbb{R}$ (axioma do supremo)). *Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ que é limitado superiormente possui supremo em $\mathbb{R}$.*

Esta é a propriedade que separa $\mathbb{R}$ de $\mathbb{Q}$. Tomamo-la aqui como o **axioma** que caracteriza os reais; no Volume VIII, ela será um *teorema*, demonstrado a partir de uma construção explícita de $\mathbb{R}$. Intuitivamente, ela diz que a reta real não tem furos: todo conjunto que “empurra para cima” até um limite encontra esse limite já presente em $\mathbb{R}$.

💡 Por que isso “preenche” a reta

Com a completude, o conjunto $A = \{x > 0 : x^2 < 2\}$ — agora tomado em $\mathbb{R}$ — tem supremo $\alpha = \sup A$. Mostra-se que $\alpha^2 = 2$: não pode ser $\alpha^2 < 2$ (haveria racional ligeiramente maior ainda em A , e α não seria cota superior) nem $\alpha^2 > 2$ (haveria cota superior menor). Logo $\alpha = \sqrt{2}$ **existe** em $\mathbb{R}$. O mesmo argumento produz $\sqrt[n]{a}$ para todo $a > 0$ — todas as raízes que faltavam.

10.4. A reta real

Reunindo as peças: $\mathbb{R}$ é um **corpo ordenado** (soma, produto, inversos e ordem, como $\mathbb{Q}$) que, além disso, é **completo** (Teorema 10.1). Os elementos de $\mathbb{R}$ que não estão em $\mathbb{Q}$

são os **números irracionais**, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ — como $\sqrt{2}$, e também π e e , que reencontraremos no Cálculo.

Cada real corresponde a uma **expansão decimal infinita**, e a periodicidade do Capítulo 9 ganha seu fecho: os decimais periódicos são exatamente os racionais, e os **não periódicos** são exatamente os irracionais. Assim, $\sqrt{2} = 1,41421356 \dots$ nunca entra em ciclo — e é essa ausência de período a marca visível de sua irracionalidade.

i Densos, mas de “tamanhos” diferentes

Tanto $\mathbb{Q}$ quanto $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ são densos na reta — ambos aparecem em todo intervalo. Surpreendentemente, porém, há *muito mais* irracionais que racionais: os racionais podem ser enfileirados numa lista (são **enumeráveis**), os reais não. Esse contraste, descoberto por Cantor, é o ponto de partida da teoria dos conjuntos infinitos — um tema que o Volume VIII retoma com rigor.

! “Intuitivo” não é “vago”

Tudo aqui pode — e será, no Volume VIII — ser tornado preciso. A completude não é uma metáfora sobre “não ter furos”: é o enunciado exato do Teorema 10.1, com consequências demonstráveis (existência de raízes, de limites, de máximos de funções contínuas). A intuição da reta cheia é o guia; o axioma do supremo é o conteúdo.

10.5. Exercícios

Exercício 10.1. Determine $\sup S$ e $\inf S$, quando existirem, para $S = \left\{ 1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$. O supremo pertence a S ?

Exercício 10.2. Adapte o argumento da irracionalidade de $\sqrt{2}$ para provar que $\sqrt{3}$ é irracional. Onde o argumento falharia se tentássemos “provar” que $\sqrt{4}$ é irracional?

Exercício 10.3. Seja $S \neq \emptyset$ limitado superiormente e $\alpha = \sup S$. Prove que, para todo $\varepsilon > 0$, existe $x \in S$ com $x > \alpha - \varepsilon$. (Isto é: nenhum número menor que α é cota superior.)

Exercício 10.4. Use a densidade de $\mathbb{Q}$ (Teorema 9.1) e o fato de $\sqrt{2}$ ser irracional para mostrar que entre dois reais quaisquer há um irracional. (Sugestão: some $\sqrt{2}$ convenientemente reduzido a um racional do intervalo.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 10.1

Os elementos $1 - \frac{1}{n}$ valem $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$, crescendo e aproximando-se de 1 sem nunca atingi-lo. O ínfimo é $\inf S = 0$ (atingido em $n = 1$, logo $0 \in S$). Toda parcela é < 1 , então 1 é cota superior; e nenhum número $M < 1$ é cota superior, pois tomando n grande o bastante tem-se $1 - \frac{1}{n} > M$. Logo $\sup S = 1$, mas $1 \notin S$ — o supremo existe (graças à completude) sem pertencer ao conjunto.

Solução do Exercício 10.2

Suponha $\sqrt{3} = \frac{a}{b}$ irredutível, com $a^2 = 3b^2$. Então $3 \mid a^2$; como 3 é primo, $3 \mid a$ (Capítulo 7), digamos $a = 3c$. Substituindo, $9c^2 = 3b^2$, ou $b^2 = 3c^2$, donde $3 \mid b$ — contradizendo a irredutibilidade de $\frac{a}{b}$. Logo $\sqrt{3}$ é irracional. O argumento usa que **3 é primo** (para passar de $3 \mid a^2$ a $3 \mid a$); com $\sqrt{4}$ ele falha, pois 4 não é primo e $4 \mid a^2$ não força $4 \mid a$ — coerente com o fato de $\sqrt{4} = 2$ ser racional.

Parte II.

Volume II — Álgebra Elementar

11. Expressões algébricas e manipulação

11.1. Motivação

Toda a aritmética do Volume I tratava de números *concretos*: $2 + 3$, $\gcd(48, 18)$, $\sqrt{2}$. A álgebra dá o passo seguinte — substitui números por **letras** e passa a raciocinar sobre *todos* os números de uma vez. Escrever $a + b = b + a$ não é uma conta, é uma lei: vale qualquer que seja a substituição de a e b .

Essa mudança de patamar tem um preço e um lucro. O preço é aprender a **manipular expressões** — somar termos semelhantes, aplicar a distributividade, reconhecer produtos notáveis — com segurança, sem violar as regras. O lucro é imenso: com símbolos resolvem-se equações, descrevem-se funções e enunciam-se fórmulas gerais. Este capítulo estabelece a gramática dessa manipulação, sempre ancorada nas propriedades das operações em $\mathbb{R}$ (Capítulo 10).

11.2. Expressões e termos

Definição 11.1 (Expressão algébrica). Uma **expressão algébrica** é uma combinação de números e **variáveis** (letras que representam números) por meio das operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Cada parcela somada é um **termo**; num termo, o número que multiplica a parte literal é o **coeficiente**.

Por exemplo, em $3x^2 - 5xy + 7$ há três termos: $3x^2$ (coeficiente 3), $-5xy$ (coeficiente -5) e o termo constante 7. **Substituir** as variáveis por números e efetuar as contas produz o **valor numérico** da expressão.

Exemplo 11.1 (Valor numérico). Para $x = 2$ e $y = -1$, a expressão $3x^2 - 5xy + 7$ vale

$$3 \cdot 2^2 - 5 \cdot 2 \cdot (-1) + 7 = 12 + 10 + 7 = 29.$$

A mesma expressão produz valores diferentes para outras substituições — é função das variáveis, não um número fixo.

11.3. As leis da manipulação

Manipular expressões com letras é lícito porque as letras representam números reais, e os reais obedecem a leis fixas. Toda transformação algébrica é, no fundo, uma destas propriedades aplicada a símbolos.

Proposição 11.1 (Propriedades das operações em $\mathbb{R}$). *Para todos $a, b, c \in \mathbb{R}$:*

- **comutatividade:** $a + b = b + a$ e $ab = ba$;
- **associatividade:** $(a + b) + c = a + (b + c)$ e $(ab)c = a(bc)$;
- **distributividade:** $a(b + c) = ab + ac$;
- **elementos neutros:** $a + 0 = a$ e $a \cdot 1 = a$.

Essas propriedades foram construídas, uma a uma, ao longo do Volume I — dos naturais (Capítulo 4) até os reais. Aqui passam a ser a **caixa de ferramentas** da álgebra. A distributividade, em particular, é a que mais trabalha.

Definição 11.2 (Termos semelhantes). Dois termos são **semelhantes** quando têm exatamente a mesma parte literal (as mesmas variáveis com os mesmos expoentes). Termos semelhantes podem ser **reduzidos** a um só, somando-se os coeficientes.

A redução é a distributividade lida de trás para frente: $3x + 5x = (3 + 5)x = 8x$.

 Só se somam os semelhantes

$3x + 5x = 8x$, mas $3x + 5x^2$ **não** se reduz: as partes literais x e x^2 diferem. Igualmente, $2a + 3b$ fica como está. Somar coeficientes de termos não semelhantes é o erro mais comum da álgebra inicial — equivale a dizer que “duas maçãs mais três laranjas são cinco maçãs”.

Exemplo 11.2 (Reduzindo uma expressão).

$$4x^2 + 3x - x^2 + 2 - 5x = (4 - 1)x^2 + (3 - 5)x + 2 = 3x^2 - 2x + 2.$$

Agrupam-se os termos em x^2 , depois os em x , depois as constantes — cada grupo é uma aplicação da distributividade.

11.4. Multiplicação e produtos notáveis

Para multiplicar duas somas, aplica-se a distributividade repetidamente: cada termo do primeiro fator multiplica cada termo do segundo.

Exemplo 11.3 (Multiplicando dois binômios).

$$(x + 2)(x + 3) = x \cdot x + x \cdot 3 + 2 \cdot x + 2 \cdot 3 = x^2 + 5x + 6.$$

Alguns produtos aparecem com tanta frequência que vale memorizar seu resultado. São os **produtos notáveis**, todos consequências diretas da distributividade.

Proposição 11.2 (Produtos notáveis). *Para todos $a, b \in \mathbb{R}$:*

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2.$$

Comprovação. Cada um sai expandindo pela distributividade. Para o quadrado da soma,

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$

usando $ab = ba$. Para a diferença de quadrados,

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2,$$

pois os termos cruzados $-ab$ e $+ba$ se cancelam. O quadrado da diferença é análogo ao primeiro. $\square$

 $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$

O termo do meio $2ab$ não some. Esquecê-lo é o erro clássico: $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$, e **não** $x^2 + 9$. Sempre que houver uma soma elevada ao quadrado, há o dobro do produto no meio.

11.5. Fator comum

Lida ao contrário, a distributividade permite **fatorar**: extrair um fator que aparece em todos os termos.

Exemplo 11.4 (Pondo em evidência). Em $6x^3 + 9x^2$, todos os termos contêm $3x^2$:

$$6x^3 + 9x^2 = 3x^2(2x + 3).$$

A fatoração transforma uma *soma* em um *produto* — operação central na resolução de equações, pois um produto é zero exatamente quando um dos fatores é zero. O estudo sistemático da fatoração tem capítulo próprio adiante (Capítulo 11 serve-lhe de base).

11.6. Exercícios

Exercício 11.1. Reduza os termos semelhantes em $5a^2b - 3ab^2 + 2a^2b + ab^2 - a^2b$.

Exercício 11.2. Expanda e simplifique $(2x - 1)(x + 4) - (x - 2)^2$.

Exercício 11.3. Use um produto notável para calcular $103 \cdot 97$ mentalmente, sem efetuar a multiplicação direta. (Sugestão: $103 = 100 + 3$, $97 = 100 - 3$.)

Exercício 11.4. Fatore $4x^2y - 8xy^2 + 12xy$ pondo o fator comum em evidência.

Exercício 11.5. Mostre, expandindo, que $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$ para todos a, b , e use isso para calcular $(a + b)^2 - (a - b)^2$ quando $a = 17$ e $b = 0,25$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 11.3

Escreva $103 \cdot 97 = (100 + 3)(100 - 3)$. Pela diferença de quadrados (Proposição 11.2),

$$(100 + 3)(100 - 3) = 100^2 - 3^2 = 10000 - 9 = 9991.$$

O produto notável transforma uma multiplicação difícil em duas contas triviais.

Solução do Exercício 11.2

Expandindo cada parte:

$$(2x - 1)(x + 4) = 2x^2 + 8x - x - 4 = 2x^2 + 7x - 4,$$

$$(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4.$$

Subtraindo, com cuidado nos sinais:

$$(2x^2 + 7x - 4) - (x^2 - 4x + 4) = x^2 + 11x - 8.$$

12. Equações do primeiro grau

12.1. Motivação

“Penso num número; multiplico por 3 e somo 5; obtenho 20. Que número é?” Traduzido em símbolos, esse enigma vira $3x + 5 = 20$ — uma **equação**. Resolver equações é a tarefa mais básica e onipresente da álgebra: da regra de três aos balanços químicos, quase todo problema quantitativo desemboca em achar o valor de uma incógnita que torna uma igualdade verdadeira.

Começamos pelo caso mais simples, em que a incógnita aparece apenas elevada à primeira potência: as **equações do primeiro grau**. Veremos que elas se resolvem por um procedimento infalível, baseado em dois princípios que preservam as soluções, e que sempre têm — exceto em casos degenerados bem identificados — **uma única** solução. A manipulação de expressões do Capítulo 11 é a ferramenta de trabalho.

12.2. Equações e equivalência

Definição 12.1 (Equação e solução). Uma **equação** na incógnita x é uma igualdade entre duas expressões que se pretende verdadeira para certos valores de x . Uma **solução** (ou raiz) é um valor que, substituído em x , torna a igualdade verdadeira. O **conjunto solução** é o conjunto de todas as soluções.

Por exemplo, $x = 5$ é solução de $3x + 5 = 20$, pois $3 \cdot 5 + 5 = 20$. Duas equações são **equivalentes** quando têm o mesmo conjunto solução — e resolver uma equação é transformá-la, por passos que preservam as soluções, numa equivalente trivial do tipo $x = c$.

Proposição 12.1 (Princípios de equivalência). *Seja dada uma equação. Obtém-se uma equação **equivalente** ao:*

1. *somar (ou subtrair) uma mesma expressão aos dois lados;*
2. *multiplicar (ou dividir) os dois lados por um mesmo número **não nulo**.*

12. Equações do primeiro grau

Comprovação. Se $A = B$ é verdadeira para certo x , então $A + C = B + C$ também é, e reciprocamente subtraindo C — logo o conjunto solução não muda. Para o produto por $k \neq 0$: $A = B$ implica $kA = kB$; e como $k \neq 0$ tem inverso (Capítulo 10), de $kA = kB$ recupera-se $A = B$ multiplicando por $1/k$. As duas equações têm as mesmas soluções. $\square$

 Multiplicar por zero destrói a equação

A exigência $k \neq 0$ é essencial. Multiplicar ambos os lados por 0 produz $0 = 0$, verdadeira para *todo* x — perde-se toda a informação. Pela mesma razão, nunca se pode “dividir por x ” sem saber se $x \neq 0$: pode-se perder a solução $x = 0$.

12.3. Resolução da equação do primeiro grau

Toda equação do primeiro grau pode, reduzindo os termos semelhantes e passando tudo para um lado, ser posta na **forma canônica**

$$ax + b = 0, \quad a \neq 0.$$

Teorema 12.1 (Solução da equação do primeiro grau). *Se $a \neq 0$, a equação $ax + b = 0$ tem **exatamente uma** solução,*

$$x = -\frac{b}{a}.$$

Comprovação. Pelos princípios de equivalência (Proposição 12.1): subtraindo b ,

$$ax + b = 0 \iff ax = -b;$$

dividindo por $a \neq 0$,

$$ax = -b \iff x = -\frac{b}{a}.$$

A cadeia de equivalências mostra que $x = -b/a$ é a única solução. A existência do inverso de a — garantida por $a \neq 0$ em $\mathbb{R}$ — é o que faz o método funcionar. $\square$

Exemplo 12.1 (Resolvendo passo a passo). Resolva $3x + 5 = 20$. Subtraindo 5: $3x = 15$. Dividindo por 3: $x = 5$. Conferindo, $3 \cdot 5 + 5 = 20$.

Um caso com incógnita nos dois lados: $5x - 3 = 2x + 9$. Subtraindo $2x$: $3x - 3 = 9$. Somando 3: $3x = 12$. Dividindo: $x = 4$.

12.4. Casos degenerados

Quando o coeficiente de x se anula, a forma $ax + b = 0$ deixa de ser do primeiro grau, e há dois desfechos.

Proposição 12.2 (Quando $a = 0$). Na equação $ax + b = 0$ com $a = 0$:

- se $b \neq 0$, não há solução (o conjunto solução é $\emptyset$) — a equação é **impossível**;
- se $b = 0$, todo número é solução (conjunto solução $\mathbb{R}$) — a equação é **indeterminada**.

Exemplo 12.2 (Reconhecendo o degenerado). Ao resolver $2(x + 3) = 2x + 1$, expande-se: $2x + 6 = 2x + 1$. Subtraindo $2x$, sobra $6 = 1$, falsa — equação **impossível**, sem solução. Já $2(x + 3) = 2x + 6$ leva a $6 = 6$, sempre verdadeira — **indeterminada**, todo real serve. O sinal de alerta é o desaparecimento simultâneo dos termos em x .

12.5. Aplicações

O verdadeiro uso das equações é traduzir problemas. O roteiro é sempre o mesmo: nomear a incógnita, exprimir as condições como uma equação, resolver, interpretar.

Exemplo 12.3 (De um enunciado a uma equação). Um pai tem 40 anos e o filho, 10. Em quantos anos a idade do pai será o dobro da do filho? Seja x o número de anos. Daqui a x anos as idades serão $40 + x$ e $10 + x$, e a condição é

$$40 + x = 2(10 + x).$$

Resolvendo: $40 + x = 20 + 2x$, logo $20 = x$. Em 20 anos (pai com 60, filho com 30).

12.6. Exercícios

Exercício 12.1. Resolva $7x - 4 = 3x + 12$.

Exercício 12.2. Resolva $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$. (Sugestão: multiplique os dois lados pelo MMC dos denominadores.)

Exercício 12.3. Classifique como determinada, impossível ou indeterminada, resolvendo quando possível: (a) $3(x - 1) = 3x - 3$; (b) $4x + 7 = 4x - 2$; (c) $5x + 1 = 2x + 10$.

Exercício 12.4. A soma de três números inteiros consecutivos é 72. Monte uma equação do primeiro grau e determine os números.

12. Equações do primeiro grau

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 12.2

O MMC de 2 e 3 é 6. Multiplicando os dois lados por 6 (princípio 2, com $k = 6 \neq 0$):

$$6 \cdot \frac{x}{2} + 6 \cdot \frac{x}{3} = 6 \cdot 5 \implies 3x + 2x = 30 \implies 5x = 30 \implies x = 6.$$

Conferindo: $\frac{6}{2} + \frac{6}{3} = 3 + 2 = 5$.

Solução do Exercício 12.4

Sejam os consecutivos n , $n + 1$ e $n + 2$. A soma é

$$n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 72 \implies 3n = 69 \implies n = 23.$$

Os números são 23, 24, 25 (e de fato $23 + 24 + 25 = 72$).

13. Sistemas lineares elementares

13.1. Motivação

Uma equação com duas incógnitas, como $x + y = 10$, tem infinitas soluções — para cada x há um y . Mas se *duas* condições valem ao mesmo tempo,

$$x + y = 10 \quad \text{e} \quad x - y = 4,$$

as possibilidades se cruzam e em geral sobra uma só: $x = 7, y = 3$. Esse é um **sistema de equações lineares**, e resolvê-lo é encontrar os valores que satisfazem *todas* as equações simultaneamente.

Sistemas aparecem sempre que várias quantidades se relacionam por várias restrições: misturas, circuitos, equilíbrio de preços. Neste capítulo tratamos os casos elementares — duas equações, duas incógnitas — pelos métodos da **substituição** e da **adição**, e classificamos os sistemas conforme tenham uma, nenhuma ou infinitas soluções. As técnicas gerais (eliminação de Gauss, matrizes) virão no Volume VI; aqui constrói-se a intuição.

13.2. Sistemas e soluções

Definição 13.1 (Sistema linear 2×2). Um **sistema linear** de duas equações e duas incógnitas é

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1, \\ a_2x + b_2y = c_2, \end{cases}$$

com coeficientes reais. Uma **solução** é um par (x, y) que satisfaz as **duas** equações. Resolver o sistema é determinar todas as soluções.

Cada equação $ax + by = c$ (com a, b não ambos nulos) descreve uma **reta** no plano; uma solução do sistema é um ponto comum às duas retas. Essa leitura geométrica antecipa a classificação: duas retas ou se cruzam num ponto, ou são paralelas distintas, ou são a mesma reta.

13.3. Método da substituição

A ideia: isolar uma incógnita numa equação e substituí-la na outra, reduzindo o problema a uma única equação do primeiro grau (Capítulo 12).

Exemplo 13.1 (Resolvendo por substituição).

$$\begin{cases} x + y = 10, \\ x - y = 4. \end{cases}$$

Da primeira equação, $x = 10 - y$. Substituindo na segunda:

$$(10 - y) - y = 4 \implies 10 - 2y = 4 \implies y = 3.$$

Voltando, $x = 10 - 3 = 7$. A solução é $(x, y) = (7, 3)$, e conferimos: $7 + 3 = 10$ e $7 - 3 = 4$.

13.4. Método da adição

A ideia: somar as equações (eventualmente multiplicadas por constantes) de modo que uma incógnita se cancele. É a base do método de eliminação geral.

Exemplo 13.2 (Resolvendo por adição).

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16, \\ 5x - 2y = 8. \end{cases}$$

Os coeficientes de y são opostos; somando as duas equações, y desaparece:

$$(3x + 2y) + (5x - 2y) = 16 + 8 \implies 8x = 24 \implies x = 3.$$

Substituindo em $3x + 2y = 16$: $9 + 2y = 16$, logo $y = \frac{7}{2}$. A solução é $(3, \frac{7}{2})$. Quando os coeficientes não são opostos, multiplica-se cada equação por um fator que os torne opostos antes de somar.

 Os dois métodos preservam as soluções

Tanto isolar e substituir quanto somar um múltiplo de uma equação à outra são aplicações dos princípios de equivalência (Proposição 12.1): produzem um sistema **equivalente**, com o mesmo conjunto solução. Por isso a resposta encontrada é necessariamente a do sistema original.

13.5. Classificação

Nem todo sistema tem solução única. A leitura geométrica das retas dá os três casos.

Teorema 13.1 (Os três tipos de sistema). *Um sistema linear 2×2 é exatamente de um dos tipos:*

- **possível e determinado:** uma única solução (retas concorrentes);
- **impossível:** nenhuma solução (retas paralelas distintas);
- **possível e indeterminado:** infinitas soluções (retas coincidentes).

O sinal algébrico que distingue os casos aparece ao eliminar uma incógnita: se sobra uma equação do primeiro grau legítima, o sistema é determinado; se sobra uma igualdade falsa ($0 = k$, $k \neq 0$), é impossível; se sobra uma identidade ($0 = 0$), é indeterminado — exatamente os casos degenerados do Capítulo 12.

Exemplo 13.3 (Reconhecendo cada tipo). O sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 7 \end{cases}$ é **impossível**: multiplicando a primeira por 2 obtém-se $2x + 2y = 6$, incompatível com $2x + 2y = 7$ (seria $6 = 7$). Já $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$ é **indeterminado**: a segunda equação é a primeira dobrada, não acrescenta informação, e há infinitas soluções $(x, 3 - x)$.

i O critério dos coeficientes

Comparando $\frac{a_1}{a_2}$, $\frac{b_1}{b_2}$ e $\frac{c_1}{c_2}$ (quando definidos): se $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$, o sistema é determinado; se as três razões são iguais, é indeterminado; se as duas primeiras coincidem mas diferem da terceira, é impossível. No Volume VI esse critério ganha forma limpa com o **determinante** da matriz dos coeficientes.

13.6. Exercícios

Exercício 13.1. Resolva por substituição: $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 14 \end{cases}$.

Exercício 13.2. Resolva por adição: $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x - 3y = 5 \end{cases}$.

13. Sistemas lineares elementares

Exercício 13.3. Classifique e resolva, quando possível: $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ 6x - 2y = 5 \end{cases}$.

Exercício 13.4. Em uma lanchonete, 2 sucos e 3 salgados custam R\$ 23, e 1 suco e 2 salgados custam R\$ 13. Monte um sistema e determine o preço de cada item.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 13.2

Os coeficientes de y já são opostos ($+3$ e -3). Somando as equações:

$$(2x + 3y) + (4x - 3y) = 7 + 5 \implies 6x = 12 \implies x = 2.$$

Substituindo em $2x + 3y = 7$: $4 + 3y = 7$, logo $y = 1$. Solução: $(2, 1)$.

Solução do Exercício 13.4

Sejam s o preço do suco e g o do salgado. As condições dão

$$\begin{cases} 2s + 3g = 23, \\ s + 2g = 13. \end{cases}$$

Da segunda, $s = 13 - 2g$. Substituindo na primeira: $2(13 - 2g) + 3g = 23 \implies 26 - g = 23 \implies g = 3$. Então $s = 13 - 6 = 7$. O suco custa R\$ 7 e o salgado R\$ 3.

14. Equações do segundo grau

14.1. Motivação

Se um terreno retangular tem 3 metros a mais de comprimento que de largura e área 40 m^2 , qual a largura? Chamando-a de x , a condição é $x(x + 3) = 40$, ou seja, $x^2 + 3x - 40 = 0$ — uma equação em que a incógnita aparece ao **quadrado**. Equações assim, do **segundo grau**, governam áreas, trajetórias de projéteis, otimizações, e não cedem aos métodos lineares do capítulo anterior.

Felizmente há uma fórmula fechada que resolve *qualquer* equação do segundo grau — a fórmula resolutiva, conhecida no Brasil como **fórmula de Bhaskara**. Vamos deduzi-la completando quadrados, entender o que seu discriminante revela sobre o número de soluções, e descobrir as elegantes **relações de Girard** entre as raízes e os coeficientes. A manipulação de produtos notáveis do Capítulo 11 é o motor da dedução.

14.2. A equação e a forma canônica

Definição 14.1 (Equação do segundo grau). Uma **equação do segundo grau** na incógnita x é toda equação que se reduz à forma

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

com $a, b, c \in \mathbb{R}$. O coeficiente a é o **líder**; quando $b = 0$ ou $c = 0$, a equação diz-se **incompleta**.

A exigência $a \neq 0$ é o que a distingue da equação do primeiro grau. As incompletas resolvem-se diretamente: $ax^2 + c = 0$ dá $x^2 = -c/a$ (extraíndo raiz, quando $-c/a \geq 0$), e $ax^2 + bx = 0$ fatora-se como $x(ax + b) = 0$, dando $x = 0$ ou $x = -b/a$.

14.3. A fórmula resolutiva

A chave para o caso geral é **completar o quadrado**: reescrever $ax^2 + bx + c$ de modo que a incógnita apareça dentro de um quadrado perfeito, isolável por raiz.

14. Equações do segundo grau

Teorema 14.1 (Fórmula resolutiva (Bhaskara)). *As soluções de $ax^2 + bx + c = 0$ (com $a \neq 0$) são dadas por*

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac.$$

Comprovação. Como $a \neq 0$, divide-se por a e isola-se o termo constante:

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}.$$

Para completar o quadrado, soma-se $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ aos dois lados — o termo que falta para formar $(a + b)^2$ (Proposição 11.2):

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}.$$

O lado esquerdo é o quadrado perfeito $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$; o direito reduz-se a $\frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{\Delta}{4a^2}$. Assim

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}.$$

Extraindo a raiz quadrada (quando $\Delta \geq 0$), $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, donde $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$. $\square$

14.4. O discriminante

A quantidade $\Delta = b^2 - 4ac$ dentro da raiz decide tudo sobre as soluções reais — por isso chama-se **discriminante**.

Proposição 14.1 (O que Δ revela). *Para $ax^2 + bx + c = 0$ com coeficientes reais:*

- se $\Delta > 0$, há **duas** raízes reais distintas;
- se $\Delta = 0$, há **uma** raiz real (dupla), $x = -\frac{b}{2a}$;
- se $\Delta < 0$, **não há** raiz real (a raiz de número negativo não existe em $\mathbb{R}$).

i O caso $\Delta < 0$ e os complexos

A ausência de raízes reais quando $\Delta < 0$ não é o fim da história: ampliando $\mathbb{R}$ para os números **complexos** $\mathbb{C}$ — onde existe i com $i^2 = -1$ — toda equação do segundo grau passa a ter duas raízes. Essa ampliação, e o Teorema Fundamental da Álgebra que a coroa, são tema de capítulos futuros.

Exemplo 14.1 (Aplicando a fórmula). Resolva $x^2 + 3x - 40 = 0$ (o terreno da motivação). Aqui $a = 1$, $b = 3$, $c = -40$, logo

$$\Delta = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-40) = 9 + 160 = 169, \quad \sqrt{\Delta} = 13.$$

Então $x = \frac{-3 \pm 13}{2}$, dando $x = 5$ ou $x = -8$. Como largura é positiva, a resposta do problema é 5 metros (a raiz -8 é descartada pelo contexto, embora resolva a equação).

14.5. Relações de Girard

Raízes e coeficientes guardam uma relação direta, que muitas vezes dispensa a fórmula.

Teorema 14.2 (Relações de Girard). *Se x_1 e x_2 são as raízes de $ax^2 + bx + c = 0$, então*

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

Comprovação. Pela fórmula resolutiva, $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ e $x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$. Somando, os termos $\pm\sqrt{\Delta}$ cancelam-se:

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta} - b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}.$$

Multiplicando, usa-se a diferença de quadrados (Proposição 11.2):

$$x_1 x_2 = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

□

Achar raízes “de cabeça”

Para $x^2 - 5x + 6 = 0$ ($a = 1$), Girard pede dois números cuja **soma** seja 5 e cujo **produto** seja 6: são 2 e 3. Pronto, sem fórmula. Esse truque resolve rapidamente as equações de coeficientes inteiros pequenos e está por trás da fatoração de trinômios do próximo volume.

14.6. Exercícios

Exercício 14.1. Resolva $2x^2 - 7x + 3 = 0$ pela fórmula resolutive.

Exercício 14.2. Resolva sem usar Bhaskara: (a) $3x^2 - 27 = 0$; (b) $x^2 - 5x = 0$.

Exercício 14.3. Para que valores de k a equação $x^2 + 4x + k = 0$ tem: (a) duas raízes distintas; (b) uma raiz dupla; (c) nenhuma raiz real?

Exercício 14.4. Sem resolver, determine a soma e o produto das raízes de $3x^2 - 12x + 7 = 0$, e calcule $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$. (Sugestão: $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 14.1

Com $a = 2$, $b = -7$, $c = 3$: $\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 49 - 24 = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$. Logo

$$x = \frac{7 \pm 5}{4} \Rightarrow x = 3 \text{ ou } x = \frac{1}{2}.$$

Solução do Exercício 14.3

O discriminante é $\Delta = 16 - 4k$. (a) Duas raízes distintas exigem $\Delta > 0$, isto é, $16 - 4k > 0 \Leftrightarrow k < 4$. (b) Raiz dupla exige $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 4$. (c) Nenhuma raiz real exige $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 4$.

15. Inequações e estudo de sinal

15.1. Motivação

Nem todo problema pergunta “quanto vale?”; muitos perguntam “a partir de quando?” ou “em que faixa?”. *Qual a velocidade máxima para parar em 30 metros? Para que preços o lucro é positivo?* Essas perguntas se traduzem não em equações, mas em **inequações** — desigualdades a resolver.

Resolver uma inequação é descrever **todos** os valores que a satisfazem, tipicamente um intervalo ou uma união de intervalos. A técnica difere da das equações num ponto crucial e traiçoeiro: multiplicar por número negativo **inverte** o sentido da desigualdade. A partir daí, o caso linear é simples; o caso de grau maior pede uma ferramenta sistemática, o **estudo (ou quadro) de sinais**. Trabalharemos sobre a ordem de $\mathbb{R}$ (Capítulo 10).

15.2. Desigualdades e suas regras

Definição 15.1 (Inequação). Uma **inequação** é uma desigualdade ($<$, $\leq$, $>$ ou $\geq$) entre duas expressões, a resolver numa incógnita. Seu **conjunto solução** é o conjunto dos valores que a tornam verdadeira, em geral expresso como intervalo.

As operações que preservam o conjunto solução são quase as das equações — com uma exceção decisiva.

Proposição 15.1 (Regras das desigualdades). *Seja $a < b$. Então:*

1. $a + c < b + c$ para todo c (somar não altera o sentido);
2. se $c > 0$, então $ac < bc$ (multiplicar por positivo preserva o sentido);
3. se $c < 0$, então $ac > bc$ (multiplicar por negativo **inverte** o sentido).

O erro que define o capítulo

A regra (3) é a fonte de quase todos os erros. Ao resolver $-2x < 6$, divide-se por -2 **invertendo** a desigualdade: $x > -3$ (e não $x < -3$). Verifique com $x = 0$: $-2 \cdot 0 = 0 < 6$, verdadeiro, e $0 > -3$, coerente. Sempre que multiplicar ou dividir por um número negativo, vire o sinal da desigualdade.

15.3. Inequações do primeiro grau

Com as regras acima, a inequação linear resolve-se como a equação, atento ao sinal do coeficiente.

Exemplo 15.1 (Resolvendo uma inequação linear). Resolva $3x - 5 \leq x + 7$. Subtraindo x e somando 5: $2x \leq 12$. Dividindo por $2 > 0$ (sentido preservado): $x \leq 6$. O conjunto solução é o intervalo $(-\infty, 6]$.

15.4. Estudo de sinal

Para inequações como $(x-1)(x+2) > 0$ não basta isolar x : o produto é positivo conforme o **sinal de cada fator**. A ferramenta geral é tabelar onde cada fator é positivo ou negativo e combinar.

Proposição 15.2 (Sinal de um produto). *Um produto de fatores é positivo quando há um número **par** de fatores negativos, e negativo quando há um número **ímpar** deles. Em cada raiz de um fator, o produto se anula.*

Exemplo 15.2 (Inequação produto pelo quadro de sinais). Resolva $(x-1)(x+2) > 0$. Os fatores mudam de sinal em $x = 1$ e $x = -2$, que dividem a reta em três faixas. Em cada uma, registramos o sinal de cada fator e do produto:

	$x < -2$	$-2 < x < 1$	$x > 1$
$x + 2$	—	+	+
$x - 1$	—	—	+
produto	+	—	+

O produto é positivo onde há sinal +: o conjunto solução é $(-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$. (Como a desigualdade é estrita, as raízes -2 e 1 ficam de fora.)

Uma inequação do segundo grau $ax^2 + bx + c > 0$ reduz-se a isto: acham-se as raízes por Bhaskara (Teorema 14.1), fatora-se $a(x-x_1)(x-x_2)$ e faz-se o quadro — ou, mais rápido, usa-se que a parábola tem o sinal de a fora das raízes e o sinal oposto entre elas.

Exemplo 15.3 (Inequação do segundo grau). Resolva $x^2 - x - 6 \leq 0$. As raízes de $x^2 - x - 6 = 0$ são $x = 3$ e $x = -2$ (soma 1, produto -6 , por Girard). Como $a = 1 > 0$, a expressão é **negativa entre as raízes** e positiva fora. Incluindo as raízes (desigualdade $\leq$), o conjunto solução é o intervalo fechado $[-2, 3]$.

💡 Quociente trata-se como produto

Para inequações com fração, como $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$, o sinal do quociente segue a mesma regra do produto dos sinais — com uma ressalva: o denominador **não pode ser zero**. Aqui $x = -2$ é excluído do domínio, então entra com bola aberta mesmo numa desigualdade $\geq$.

15.5. Exercícios

Exercício 15.1. Resolva e escreva como intervalo: $5 - 2x > 11$.

Exercício 15.2. Resolva a desigualdade dupla $-1 \leq 2x - 3 < 5$, descrevendo o intervalo solução.

Exercício 15.3. Resolva $(x+1)(x-4) < 0$ usando um quadro de sinais.

Exercício 15.4. Resolva $-x^2 + 4x - 3 \geq 0$. (Atenção ao sinal do coeficiente líder.)

Exercício 15.5. Resolva $\frac{x-2}{x+1} \leq 0$, lembrando de excluir o valor que anula o denominador.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 15.2

Trata-se das duas desigualdades ao mesmo tempo. Some 3 aos três membros:

$$-1 + 3 \leq 2x < 5 + 3 \implies 2 \leq 2x < 8.$$

Divida por $2 > 0$ (sentido preservado): $1 \leq x < 4$. O conjunto solução é o intervalo $[1, 4)$.

💡 Solução do Exercício 15.4

Multiplicar por -1 (invertendo o sinal) dá $x^2 - 4x + 3 \leq 0$. As raízes são 1 e 3 (soma 4, produto 3). Como agora $a = 1 > 0$, a expressão é negativa entre as raízes; com $\leq$, inclui-se os extremos. Solução: $[1, 3]$. (Alternativamente: a parábola original tem $a = -1 < 0$, abre para baixo, logo é ≥ 0 **entre** suas raízes 1 e 3 — mesmo resultado.)

16. Polinômios

16.1. Motivação

As expressões $x^2 + 3x - 40$ e $2x^3 - x + 1$ têm uma forma comum: somas de potências inteiras da variável, cada uma com um coeficiente. São **polinômios** — os objetos algébricos mais simples depois dos números, e os mais úteis. Curvas, aproximações, códigos corretores de erro e a própria álgebra abstrata repousam sobre eles.

O ponto notável é que os polinômios formam um sistema com aritmética **própria**, estranhamente parecida com a dos inteiros do Volume I: somam-se, multiplicam-se e — o ponto alto deste capítulo — **dividem-se com resto**, exatamente como na divisão euclidiana de $\mathbb{Z}$ (Capítulo 5). Essa analogia, que aqui aparece como um algoritmo prático, é o gérmen de toda a teoria dos anéis de polinômios do Volume VII.

16.2. Definição e grau

Definição 16.1 (Polinômio). Um **polinômio** na variável x é uma expressão

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

com coeficientes $a_i \in \mathbb{R}$. Se $a_n \neq 0$, o número n é o **grau** de p , denotado $\deg p$, e a_n é o **coeficiente líder**. O polinômio nulo não tem grau definido.

Polinômios de grau 0 são as constantes não nulas; grau 1, os do primeiro grau (Capítulo 12); grau 2, os trinômios do segundo grau. Um número r é **raiz** de p quando $p(r) = 0$ — retomando a noção de solução de equação, agora para qualquer grau.

16.3. Operações e o grau

Somam-se polinômios reduzindo termos semelhantes (Capítulo 11); multiplicam-se pela distributividade. O grau comporta-se de modo previsível sob essas operações.

Proposição 16.1 (Grau da soma e do produto). *Sejam p, q polinômios não nulos. Então:*

1. $\deg(pq) = \deg p + \deg q$;

16. Polinômios

2. $\deg(p + q) \leq \max(\deg p, \deg q)$, com igualdade se $\deg p \neq \deg q$.

Comprovação.

- (1) Se $a_n x^n$ e $b_m x^m$ são os termos líderes de p e q , o termo de maior grau do produto é $a_n b_m x^{n+m}$, e $a_n b_m \neq 0$ pois $\mathbb{R}$ não tem divisores de zero (Capítulo 10). Logo $\deg(pq) = n + m$.
- (2) Na soma, nenhum termo ultrapassa o grau $\max(n, m)$, donde a desigualdade. Se $n \neq m$, o termo líder de maior grau não tem com quem se cancelar, e o grau da soma é exatamente $\max(n, m)$.

□

 O grau pode cair na soma

A desigualdade em (2) pode ser estrita quando os graus coincidem: $(x^2 + x) + (-x^2 + 1) = x + 1$ tem grau 1, não 2 — os termos líderes se cancelaram. Por isso a igualdade só é garantida quando os graus diferem.

16.4. Divisão de polinômios

Aqui mora a analogia com os inteiros. Assim como $17 = 5 \cdot 3 + 2$, também um polinômio se escreve como divisor vezes quociente mais um resto de grau menor.

Teorema 16.1 (Divisão euclidiana de polinômios). *Dados polinômios p (dividendo) e $d \neq 0$ (divisor), existem polinômios **únicos** q (quociente) e r (resto) tais que*

$$p = d \cdot q + r, \quad r = 0 \text{ ou } \deg r < \deg d.$$

Comprovação. **Existência** (esboço, por indução no grau de p): se $p = 0$ ou $\deg p < \deg d$, basta $q = 0$ e $r = p$. Caso contrário, sejam ax^n e bx^m os termos líderes de p e d , com $n \geq m$. O monômio $t = \frac{a}{b}x^{n-m}$ é escolhido para que $t \cdot d$ tenha o mesmo termo líder de p ; então $p - td$ tem grau **estritamente menor** que n . Por indução, $p - td = dq_1 + r$ com $\deg r < \deg d$, e daí $p = d(t + q_1) + r$. **Unicidade:** se $dq + r = dq' + r'$, então $d(q - q') = r' - r$; se $q \neq q'$ o lado esquerdo teria grau $\geq \deg d$ (por Proposição 16.1), enquanto $r' - r$ tem grau $< \deg d$ — impossível. Logo $q = q'$ e $r = r'$. □

Exemplo 16.1 (Efetuando a divisão (chave)). Dividir $p = 2x^3 - 3x^2 + 0x + 4$ por $d = x - 2$. Repete-se: divide-se o termo líder atual pelo de d , multiplica-se e subtrai-se.

$$2x^3 - 3x^2 + 4 = (x - 2)(2x^2) + (x^2 + 4) \quad (\text{abateu } 2x^3)$$

$$x^2 + 4 = (x - 2)(x) + (2x + 4) \quad (\text{abateu } x^2)$$

$$2x + 4 = (x - 2)(2) + 8 \quad (\text{abateu } 2x)$$

Somando os quocientes parciais, $q = 2x^2 + x + 2$ e $r = 8$. De fato $p = (x - 2)(2x^2 + x + 2) + 8$.

16.5. O teorema do resto

Quando o divisor é do tipo $x - r$, o resto deixa de ser um polinômio e vira um **número** — e esse número tem significado.

Teorema 16.2 (Teorema do resto). *O resto da divisão de $p(x)$ por $x - r$ é igual a $p(r)$.*

Comprovação. Pela Teorema 16.1, $p(x) = (x - r)q(x) + R$, em que o resto R é constante (grau < 1). Avaliando em $x = r$, o primeiro termo se anula:

$$p(r) = (r - r)q(r) + R = 0 + R = R.$$

Logo $R = p(r)$. □

Corolário 16.1 (Teorema de D'Alembert). *r é raiz de p se, e somente se, $x - r$ **divide** p (resto zero).*

Comprovação. Pelo Teorema 16.2, o resto da divisão por $x - r$ é $p(r)$. Esse resto é zero exatamente quando $p(r) = 0$, isto é, quando r é raiz. E resto zero significa que $x - r$ divide p . □

Fatorar a partir de uma raiz

O Corolário 16.1 é a ponte entre raízes e fatoração: cada raiz r extrai um fator $(x - r)$. Achada uma raiz de um polinômio de grau 3, a divisão por $(x - r)$ rebaixa o problema a um do segundo grau, resolvível por Bhaskara. É assim que se fatoram polinômios de grau alto — tema central do próximo volume.

16.6. Exercícios

Exercício 16.1. Dados $p = x^2 - 2x + 1$ e $q = 3x - 4$, calcule $p + q$, $p \cdot q$ e confirme os graus pela Proposição 16.1.

Exercício 16.2. Efetue a divisão de $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ por $x - 1$ e escreva $p = dq + r$.

Exercício 16.3. Use o teorema do resto para achar o resto da divisão de $x^4 - 3x^2 + 2$ por $x + 2$, **sem** efetuar a divisão.

Exercício 16.4. Sabendo que $x = 2$ é raiz de $p(x) = x^3 - 3x^2 + 4$, fatore p completamente. (Sugestão: divida por $x - 2$ e resolva o quociente.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 16.3

Pelo Teorema 16.2, o resto da divisão por $x + 2 = x - (-2)$ é $p(-2)$. Com $p(x) = x^4 - 3x^2 + 2$:

$$p(-2) = (-2)^4 - 3(-2)^2 + 2 = 16 - 12 + 2 = 6.$$

O resto é 6 — obtido com uma só avaliação, sem armar a divisão.

Solução do Exercício 16.4

Como 2 é raiz, $x - 2$ divide p (Corolário 16.1). Efetuando a divisão de $x^3 - 3x^2 + 4$ por $x - 2$ obtém-se quociente $x^2 - x - 2$ (resto 0). Esse trinômio tem raízes 2 e -1 (soma 1, produto -2), logo $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$. Portanto

$$p(x) = (x - 2)(x^2 - x - 2) = (x - 2)^2(x + 1).$$

A raiz $x = 2$ é dupla.

17. Produtos notáveis e fatoração

17.1. Motivação

Fatorar é escrever uma soma como produto: transformar $x^2 - 5x + 6$ em $(x - 2)(x - 3)$. À primeira vista é só reescrever; na prática, é uma das manobras mais rentáveis da álgebra. Um produto revela de imediato suas raízes (ele se anula quando um fator se anula), simplifica frações, e desfaz expressões complicadas em peças manejáveis.

Este capítulo organiza as técnicas de fatoração em um pequeno repertório: fator comum, agrupamento, os **produtos notáveis** lidos ao contrário, e a fatoração do **trinômio do segundo grau** via suas raízes. Cada técnica é uma aplicação da distributividade (Capítulo 11) ou um reflexo das relações de Girard (Capítulo 14). O Teorema Fundamental da Aritmética (Capítulo 7), que fatorou inteiros em primos, tem aqui seu análogo para expressões.

17.2. Fator comum e agrupamento

A fatoração mais básica põe em evidência um fator presente em todos os termos — distributividade ao contrário.

Exemplo 17.1 (Fator comum).

$$6x^3 - 9x^2 + 3x = 3x(2x^2 - 3x + 1).$$

Extraí-se o maior fator comum a todos os termos, aqui $3x$. Conferir é só redistribuir.

Quando não há fator comum a *todos* os termos, às vezes há a **grupos** deles.

Exemplo 17.2 (Agrupamento).

$$x^3 + 2x^2 + 3x + 6 = x^2(x + 2) + 3(x + 2) = (x + 2)(x^2 + 3).$$

Agrupam-se os dois primeiros e os dois últimos termos; cada grupo revela o fator comum $(x + 2)$, que então se põe em evidência. O agrupamento funciona quando os termos se organizam em pares com fator comum repetido.

17.3. Produtos notáveis ao contrário

Os produtos notáveis do Capítulo 11, lidos da direita para a esquerda, são moldes de fatoração. Reconhecer o padrão é todo o truque.

Proposição 17.1 (Fatorações notáveis). *Para todos $a, b \in \mathbb{R}$:*

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b), \quad a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2.$$

Reconhecer um quadrado perfeito

Uma expressão $a^2 + 2ab + b^2$ delata-se por ter dois quadrados (a^2, b^2) e, no meio, o **dobro do produto** das suas raízes. Assim $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 = (x + 3)^2$. Se o termo do meio não for $2ab$, não é quadrado perfeito — e talvez seja o caso geral do trinômio, tratado a seguir.

Exemplo 17.3 (Diferença de quadrados em ação).

$$4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2 = (2x + 5)(2x - 5).$$

A diferença de dois quadrados sempre fatora; a *soma* $a^2 + b^2$, ao contrário, não fatora em $\mathbb{R}$ (só nos complexos).

17.4. Fatoração do trinômio do segundo grau

O caso geral $ax^2 + bx + c$ fatora-se a partir de suas raízes — é o teorema de D'Alembert (Corolário 16.1) aplicado ao grau 2.

Teorema 17.1 (Fatoração pelas raízes). *Se x_1 e x_2 são as raízes de $ax^2 + bx + c = 0$, então*

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

Comprovação. Expandindo o lado direito e usando as relações de Girard (Teorema 14.2), $x_1 + x_2 = -b/a$ e $x_1x_2 = c/a$:

$$a(x - x_1)(x - x_2) = a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2] = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right] = ax^2 + bx + c.$$

□

Exemplo 17.4 (Fatorando um trinômio). Fatore $x^2 - 5x + 6$. As raízes têm soma 5 e produto 6: são 2 e 3. Logo (com $a = 1$)

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Quando $\Delta < 0$ (sem raízes reais), o trinômio é **irredutível** sobre $\mathbb{R}$: não se fatora em fatores reais de grau 1.

i Por que fatorar resolve equações

Fatorar e igualar a zero converte uma equação num jogo de fatores: $(x-2)(x-3) = 0$ vale se, e só se, $x - 2 = 0$ ou $x - 3 = 0$, pois em $\mathbb{R}$ um produto é nulo apenas quando um fator é nulo. Daí saem as raízes 2 e 3 — o mesmo princípio que, no Volume VII, define os **domínios de integridade**.

17.5. Exercícios

Exercício 17.1. Fatore pondo o fator comum em evidência: $10a^3b - 15a^2b^2 + 5a^2b$.

Exercício 17.2. Fatore por agrupamento: $2x^3 - x^2 + 6x - 3$.

Exercício 17.3. Fatore: (a) $9x^2 - 16$; (b) $x^2 - 10x + 25$; (c) $x^4 - 1$. (Sugestão em (c): aplique a diferença de quadrados duas vezes.)

Exercício 17.4. Fatore $2x^2 + x - 6$ usando suas raízes.

Exercício 17.5. Simplifique a fração algébrica $\frac{x^2 - 9}{x^2 - x - 6}$, indicando os valores de x que devem ser excluídos.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 17.3

(a) $9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2 = (3x + 4)(3x - 4)$.

(b) $x^2 - 10x + 25 = x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x + 5^2 = (x - 5)^2$.

(c) Aplicando a diferença de quadrados,

$$x^4 - 1 = (x^2)^2 - 1^2 = (x^2 + 1)(x^2 - 1) = (x^2 + 1)(x + 1)(x - 1).$$

O fator $x^2 + 1$ não se decompõe mais em $\mathbb{R}$ (não tem raiz real).

17. Produtos notáveis e fatoração

Solução do Exercício 17.5

Fatore numerador e denominador. O numerador é diferença de quadrados: $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$. O denominador é um trinômio de raízes 3 e -2 : $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. Então

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - x - 6} = \frac{(x + 3)(x - 3)}{(x - 3)(x + 2)} = \frac{x + 3}{x + 2},$$

cancelando o fator comum $(x - 3)$. É preciso excluir os valores que anulam o denominador original, $x = 3$ e $x = -2$ (o cancelamento de $x - 3$ só é lícito para $x \neq 3$).

18. Funções polinomiais

18.1. Motivação

Até aqui tratamos um polinômio como uma *expressão* a manipular. Mas $p(x) = x^2 - 5x + 6$ é também uma **regra**: a cada número x associa um número $p(x)$. Sob esse olhar, o polinômio vira uma **função polinomial**, e perguntas novas surgem — quantas raízes ela tem? Como é seu gráfico? Quanto vale para x muito grande?

Este capítulo faz a transição da álgebra para a análise: olha os polinômios como funções, conta suas raízes com a ajuda dos teoremas do resto e de D'Alembert (Capítulo 16), e fecha o Volume II preparando o terreno para o conceito geral de função, que abre o Volume IV. A noção plena de função será definida lá; aqui usamos a versão intuitiva — uma máquina que transforma entradas em saídas.

18.2. A função associada a um polinômio

Definição 18.1 (Função polinomial). A **função polinomial** associada ao polinômio $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ é a regra que a cada $x \in \mathbb{R}$ associa o valor numérico $p(x)$. Seu **gráfico** é o conjunto dos pontos $(x, p(x))$ no plano.

Os primeiros graus já são conhecidos sob outros nomes: grau 1 dá uma **reta** (função afim), grau 2 dá uma **parábola**. As raízes de p — os x com $p(x) = 0$ — são exatamente os pontos onde o gráfico **cruza o eixo horizontal**.

i Polinômios iguais, funções iguais

Dois polinômios com os mesmos coeficientes definem a mesma função, e — sobre $\mathbb{R}$ — vale a recíproca: se duas funções polinomiais coincidem em todos os pontos, seus coeficientes são iguais. Isso permite **comparar coeficientes** (“dois polinômios são iguais quando os coeficientes de cada grau coincidem”), técnica que usaremos para determinar incógnitas.

18.3. Contando raízes

Quantas raízes pode ter um polinômio? D'Alembert (Corolário 16.1) limita a resposta: cada raiz consome um fator de grau 1, e o grau total não pode ser excedido.

Teorema 18.1 (Número de raízes). *Um polinômio de grau $n \geq 1$ tem **no máximo** n raízes reais (contadas sem multiplicidade).*

Comprovação. Indução em n . Se $n = 1$, $p(x) = ax + b$ tem a única raiz $-b/a$. Suponha o resultado para grau $n - 1$. Se p (grau n) não tem raiz, nada a provar. Se tem uma raiz r , por D'Alembert $p(x) = (x - r)q(x)$ com $\deg q = n - 1$ (Proposição 16.1). Toda outra raiz $s \neq r$ satisfaz $0 = p(s) = (s - r)q(s)$ com $s - r \neq 0$, logo $q(s) = 0$: é raiz de q . Pela hipótese de indução, q tem no máximo $n - 1$ raízes, então p tem no máximo $1 + (n - 1) = n$. $\square$

Uma consequência prática

Um polinômio de grau n que se anula em **mais** de n pontos só pode ser o polinômio nulo. É por isso que, se dois polinômios de grau $\leq n$ coincidem em $n + 1$ pontos, eles são idênticos — princípio por trás da interpolação e da unicidade de muitas fórmulas.

18.4. Raízes racionais

Para polinômios de coeficientes inteiros, há um filtro que reduz a busca por raízes a uma lista finita de candidatos.

Teorema 18.2 (Teorema das raízes racionais). *Seja $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ com coeficientes **inteiros**, $a_n, a_0 \neq 0$. Se a fração irredutível $\frac{u}{v}$ é raiz de p , então $u \mid a_0$ e $v \mid a_n$.*

Comprovação. De $p(u/v) = 0$, multiplicando por v^n :

$$a_n u^n + a_{n-1} u^{n-1} v + \dots + a_1 u v^{n-1} + a_0 v^n = 0.$$

Isolando $a_0 v^n$, todos os demais termos têm fator u , logo $u \mid a_0 v^n$; como $\gcd(u, v) = 1$ (fração irredutível), u é coprimo com v^n e, pelo Lema de Euclides (Proposição 6.1), $u \mid a_0$. Simetricamente, isolando $a_n u^n$, cada outro termo tem fator v , donde $v \mid a_n u^n$ e, de novo por coprimidade, $v \mid a_n$. $\square$

Exemplo 18.1 (Caçando raízes racionais). Procuremos raízes racionais de $p(x) = 2x^3 - 3x^2 - 3x + 2$. Aqui $a_0 = 2$ e $a_n = 2$, então $u \in \{\pm 1, \pm 2\}$ e $v \in \{\pm 1, \pm 2\}$; os candidatos u/v são $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{2}$. Testando, $p(2) = 16 - 12 - 6 + 2 = 0$: $x = 2$ é raiz. Dividindo por $x - 2$ obtém-se $2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1)$, cujas raízes são $\frac{1}{2}$ e -1 . Assim

$$p(x) = (x - 2)(2x - 1)(x + 1),$$

e as três raízes — todas na lista de candidatos — são $2, \frac{1}{2}$ e -1 .

18.5. Comportamento e gráfico

Mesmo sem o Cálculo, dois traços do gráfico de uma função polinomial já se leem dos dados algébricos: onde cruza o eixo (as raízes) e para onde vai nos extremos.

Proposição 18.1 (Sinal nos extremos). *Para $|x|$ muito grande, o sinal de $p(x)$ é o do termo líder $a_n x^n$. Em particular, se n é ímpar, p assume valores de sinais opostos para $x \rightarrow -\infty$ e $x \rightarrow +\infty$.*

i Todo polinômio de grau ímpar tem raiz real

A Proposição 18.1, combinada com a ideia de que o gráfico de um polinômio é uma curva **sem saltos**, força uma raiz: se p é negativo de um lado e positivo do outro, em algum ponto cruza o zero. Esse argumento informal vira teorema — o **Teorema do Valor Intermediário** — quando a continuidade for definida com rigor no Volume V. Por ora, fica a conclusão: **todo polinômio de grau ímpar tem ao menos uma raiz real.**

18.6. Exercícios

Exercício 18.1. Determine a e b para que os polinômios $x^2 + ax + 3$ e $x^2 - 2x + b$ definam a mesma função. (Sugestão: compare coeficientes.)

Exercício 18.2. Explique por que $p(x) = x^4 + x^2 + 1$ não tem nenhuma raiz real, apesar de ter grau 4. (Sugestão: analise o sinal de $p(x)$.)

Exercício 18.3. Liste os candidatos a raiz racional de $p(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ e encontre todas as raízes.

Exercício 18.4. Use a Proposição 18.1 para argumentar que $p(x) = x^3 - x - 5$ tem pelo menos uma raiz real, indicando dois valores onde p troca de sinal.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 18.2

Para todo real x , tem-se $x^4 \geq 0$ e $x^2 \geq 0$, logo

$$p(x) = x^4 + x^2 + 1 \geq 0 + 0 + 1 = 1 > 0.$$

Como $p(x)$ é sempre positivo, nunca se anula: não há raiz real. O grau 4 apenas *permite* até 4 raízes (Teorema 18.1), não as garante.

Solução do Exercício 18.3

Como $a_n = 1$ e $a_0 = 6$, os candidatos u/v têm $v \mid 1$ e $u \mid 6$: são os inteiros $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Testando, $p(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, então 1 é raiz. Dividindo por $x - 1$: $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$. As raízes são 1, 3 e -2 , e $p(x) = (x - 1)(x - 3)(x + 2)$.

19. Progressões aritméticas e geométricas

19.1. Motivação

Uma dívida que cresce R\$ 50 por mês; uma população que dobra a cada década; os juros de uma poupança. Esses padrões têm em comum uma **regularidade na passagem de um termo ao seguinte** — somar sempre a mesma quantia, ou multiplicar sempre pelo mesmo fator. São as **progressões aritméticas** (PA) e **geométricas** (PG), as sequências mais simples e mais frequentes da matemática aplicada.

O que queremos delas é fórmula fechada: o valor do n -ésimo termo sem percorrer todos os anteriores, e a **soma** de muitos termos de uma vez. Essas fórmulas provam-se naturalmente por indução (Capítulo 3) — aliás, a soma de uma PA é uma generalização da soma de Gauss que já encontramos lá. Ao final, a soma infinita de uma PG dará o primeiro contato com a ideia de **limite**, que o Volume IV aprofunda.

19.2. Progressão aritmética

Definição 19.1 (Progressão aritmética). Uma **progressão aritmética** é uma sequência $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior somado a uma constante r , a **razão**: $a_{n+1} = a_n + r$.

Aplicando a regra repetidamente, parte-se de a_1 e soma-se r um total de $n - 1$ vezes para chegar a a_n — o que dá imediatamente a fórmula do termo geral.

Proposição 19.1 (Termo geral da PA). *Numa PA de primeiro termo a_1 e razão r ,*

$$a_n = a_1 + (n - 1)r.$$

Comprovação. Indução em n . Para $n = 1$, $a_1 = a_1 + 0 \cdot r$. Supondo $a_n = a_1 + (n - 1)r$, a definição dá $a_{n+1} = a_n + r = a_1 + (n - 1)r + r = a_1 + nr$, que é a fórmula para $n + 1$. Por indução, vale para todo n . $\square$

A soma dos primeiros termos tem uma fórmula elegante, descoberta (segundo a lenda) por Gauss aos sete anos.

19. Progressões aritméticas e geométricas

Teorema 19.1 (Soma dos termos de uma PA). *A soma $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ dos n primeiros termos é*

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

Comprovação. Escreva a soma em ordem crescente e, abaixo, em ordem decrescente:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n,$$

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \dots + a_2 + a_1.$$

Somando coluna a coluna, cada par vale $a_1 + a_n$ (pois ao avançar numa parcela e recuar na outra, os $+r$ e $-r$ se cancelam). São n colunas, logo $2S_n = (a_1 + a_n)n$, donde a fórmula. Para $a_1 = 1$ e $r = 1$ recupera-se a soma de Gauss $\frac{n(n+1)}{2}$ da Proposição 3.1. $\square$

Exemplo 19.1 (Uma PA concreta). Na PA 3, 7, 11, 15, ... tem-se $a_1 = 3$ e $r = 4$. O décimo termo é $a_{10} = 3 + 9 \cdot 4 = 39$, e a soma dos dez primeiros é $S_{10} = \frac{(3 + 39) \cdot 10}{2} = 210$.

19.3. Progressão geométrica

Trocando “somar” por “multiplicar”, obtém-se a progressão geométrica.

Definição 19.2 (Progressão geométrica). Uma **progressão geométrica** é uma sequência $(a_1, a_2, \dots)$ em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior multiplicado por uma constante $q \neq 0$, a **razão**: $a_{n+1} = a_n \cdot q$.

Proposição 19.2 (Termo geral da PG). *Numa PG de primeiro termo a_1 e razão q ,*

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}.$$

Comprovação. Indução em n , idêntica à da PA com produto no lugar da soma: $a_1 = a_1 q^0$, e se $a_n = a_1 q^{n-1}$ então $a_{n+1} = a_n q = a_1 q^n$. $\square$

Teorema 19.2 (Soma dos termos de uma PG). *Se $q \neq 1$, a soma dos n primeiros termos de uma PG é*

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}.$$

Comprovação. Escreva $S_n = a_1 + a_1 q + \dots + a_1 q^{n-1}$ e multiplique por q :

$$qS_n = a_1 q + a_1 q^2 + \dots + a_1 q^n.$$

Subtraindo a primeira da segunda, quase tudo se cancela (soma telescópica), restando $qS_n - S_n = a_1 q^n - a_1$. Logo $S_n(q - 1) = a_1(q^n - 1)$, e como $q \neq 1$ divide-se por $q - 1$. $\square$

19.4. A soma infinita

Quando a razão tem módulo menor que 1, os termos de uma PG **encolhem** e a soma de *infinitos* termos pode dar um número finito — um fato que desafia a intuição.

Teorema 19.3 (Soma de uma PG infinita). *Se $|q| < 1$, a soma de todos os termos da PG é*

$$S = \frac{a_1}{1 - q}.$$

i Em que sentido se “soma infinitos termos”

A fórmula vem de observar a soma parcial $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$ (Teorema 19.2). Quando $|q| < 1$, a potência q^n fica tão próxima de 0 quanto se queira ao crescer n — então S_n se aproxima de $\frac{a_1(0 - 1)}{q - 1} = \frac{a_1}{1 - q}$. Essa é a noção de **limite**, aqui usada de modo intuitivo e formalizada nos Volumes IV e V. É também a justificativa rigorosa de que $0,\bar{9} = 1$ (Capítulo 9): é a PG $0,9 + 0,09 + \dots$ com soma $\frac{0,9}{1 - 0,1} = 1$.

Exemplo 19.2 (Somando infinitos termos). A PG $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ tem $a_1 = \frac{1}{2}$ e $q = \frac{1}{2}$, com $|q| < 1$. Sua soma infinita é

$$S = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1.$$

Os infinitos pedaços $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ completam exatamente 1 — a resolução aritmética do paradoxo de Zenão.

19.5. Exercícios

Exercício 19.1. Numa PA, $a_1 = 5$ e $a_7 = 29$. Determine a razão e o termo a_{20} .

Exercício 19.2. Calcule a soma de todos os inteiros pares de 2 a 100.

Exercício 19.3. Numa PG de razão 3, o quarto termo é 54. Determine o primeiro termo e a soma dos cinco primeiros.

Exercício 19.4. Calcule a soma da PG infinita $9 + 3 + 1 + \frac{1}{3} + \dots$ e escreva $0,\bar{4}$ como soma de uma PG infinita, obtendo sua fração geratriz.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 19.2

Os pares $2, 4, \dots, 100$ formam uma PA com $a_1 = 2$, razão $r = 2$ e último termo $a_n = 100$. De $100 = 2 + (n - 1) \cdot 2$ vem $n = 50$ termos. Pela Teorema 19.1,

$$S_{50} = \frac{(2 + 100) \cdot 50}{2} = \frac{102 \cdot 50}{2} = 2550.$$

Solução do Exercício 19.4

A PG $9 + 3 + 1 + \dots$ tem $a_1 = 9$ e $q = \frac{1}{3}$ (pois $3/9 = 1/3$), com $|q| < 1$. A soma é $S = \frac{9}{1 - 1/3} = \frac{9}{2/3} = \frac{27}{2}$.

Para $0,\bar{4} = 0,4 + 0,04 + 0,004 + \dots$, trata-se de uma PG com $a_1 = 0,4$ e $q = 0,1$:

$$0,\bar{4} = \frac{0,4}{1 - 0,1} = \frac{0,4}{0,9} = \frac{4}{9}.$$

Confirma a fração geratriz obtida pelo método do Capítulo 9.

20. Análise combinatória e binômio de Newton

20.1. Motivação

De quantas maneiras se pode formar uma senha, escalar um time, distribuir prêmios? A **análise combinatória** responde a perguntas de **contagem** — quantos arranjos, quantas escolhas — sem enumerá-los um a um. É a base da probabilidade, da estatística e de boa parte da ciência da computação.

Tudo decorre de um princípio quase óbvio, o **princípio multiplicativo**, do qual brotam as permutações, os arranjos e as combinações. As combinações, por sua vez, revelam um elo surpreendente com a álgebra: os **coeficientes binomiais** que contam escolhas são exatamente os que aparecem ao expandir $(a + b)^n$ — o **binômio de Newton**. Este capítulo fecha o Volume II amarrando contagem e expansão algébrica, com a indução (Capítulo 3) garantindo as fórmulas.

20.2. O princípio multiplicativo

Proposição 20.1 (Princípio multiplicativo). *Se uma decisão se desdobra em etapas independentes, a primeira com m_1 possibilidades, a segunda com m_2 , e assim por diante até m_k , então o número total de resultados é o produto*

$$m_1 \cdot m_2 \cdots m_k.$$

Exemplo 20.1 (Contando por etapas). Quantas placas de 3 letras seguidas de 4 dígitos existem (26 letras, 10 dígitos)? Cada posição é uma etapa independente:

$$\underbrace{26 \cdot 26 \cdot 26}_{\text{letras}} \cdot \underbrace{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10}_{\text{dígitos}} = 26^3 \cdot 10^4 = 175\,760\,000.$$

20.3. Permutações e arranjos

Quando se ordenam objetos, cada posição preenchida reduz as opções da seguinte — uma aplicação direta do princípio multiplicativo.

Definição 20.1 (Fatorial). Para $n \in \mathbb{N}$, o **fatorial** $n!$ é o produto $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$, com a convenção $0! = 1$.

Proposição 20.2 (Permutações e arranjos). O número de modos de **ordenar** n objetos distintos é $n!$. O número de **arranjos** de k objetos escolhidos e ordenados dentre n é

$$A_{n,k} = n(n-1) \cdots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Comprovação. Para ordenar n objetos: há n escolhas para a primeira posição, $n-1$ para a segunda (já usado um), e assim por diante até 1 — pelo princípio multiplicativo, $n!$. Para o arranjo de k dentre n , o mesmo raciocínio para apenas k posições dá $n(n-1) \cdots (n-k+1)$, que se reescreve como $n!/(n-k)!$. $\square$

20.4. Combinações

Quando a **ordem não importa** — escolher um comitê, não enfileirá-lo — cada grupo foi contado $k!$ vezes no arranjo (uma para cada ordem interna). Divide-se por isso.

Definição 20.2 (Combinação e coeficiente binomial). O número de modos de **escolher** k objetos dentre n , sem ordem, é o **coeficiente binomial**

$$\binom{n}{k} = \frac{A_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Exemplo 20.2 (Escolhendo sem ordem). Quantas comissões de 3 pessoas se formam num grupo de 5?

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{3!2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10.$$

Note que $\binom{5}{3} = \binom{5}{2}$: escolher os 3 que entram equivale a escolher os 2 que ficam de fora.

A simetria observada e uma relação de recorrência organizam todos os coeficientes no **triângulo de Pascal**.

Proposição 20.3 (Relação de Stifel (triângulo de Pascal)). Para $1 \leq k \leq n$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Comprovação. Argumento de contagem. Para escolher k objetos dentre n , fixe um objeto x . As escolhas dividem-se em duas classes disjuntas: as que **incluem** x — restando escolher $k-1$ dentre os outros $n-1$, num total de $\binom{n-1}{k-1}$ — e as que **excluem** x — escolhendo k dentre os $n-1$ restantes, $\binom{n-1}{k}$. Somando as duas classes, obtém-se $\binom{n}{k}$. $\square$

20.5. O binômio de Newton

Eis o elo entre contagem e álgebra. Ao expandir $(a+b)^n$, cada termo resulta de escolher, em cada um dos n fatores, a ou b — e os coeficientes que contam essas escolhas são os binomiais.

Teorema 20.1 (Binômio de Newton). Para todo $n \in \mathbb{N}$ e todos $a, b \in \mathbb{R}$,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Comprovação. Indução em n . Para $n=1$, o lado direito é $\binom{1}{0}a + \binom{1}{1}b = a+b$. Supondo a fórmula para n , multiplica-se por $(a+b)$:

$$(a+b)^{n+1} = (a+b) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Distribuindo e reagrupando as potências $a^{n+1-k}b^k$, o coeficiente de cada uma é $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$, que pela relação de Stifel (Proposição 20.3) vale $\binom{n+1}{k}$. Resulta $(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k$, completando a indução. $\square$

Exemplo 20.3 (Expandindo uma potência). Os coeficientes de $(a+b)^4$ são a quarta linha do triângulo de Pascal, 1, 4, 6, 4, 1:

$$(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4.$$

Tomando $a=b=1$ obtém-se $\sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} = 2^4 = 16$ — o número total de subconjuntos de um conjunto de 4 elementos, reencontrando o Proposição 2.3 do Volume I.

20.6. Exercícios

Exercício 20.1. Quantos anagramas tem a palavra LIVRO? E quantos começam por vogal?

Exercício 20.2. Uma prova tem 10 questões e o aluno deve escolher 7 para responder. De quantas maneiras pode fazer a escolha?

Exercício 20.3. Determine o termo independente de x (o que não contém x) na expansão de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$.

Exercício 20.4. Prove que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ de duas formas: pelo binômio de Newton e por um argumento de contagem de subconjuntos.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 20.3

Pelo Teorema 20.1, o termo geral de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$ é

$$\binom{6}{k} x^{6-k} \left(\frac{1}{x}\right)^k = \binom{6}{k} x^{6-2k}.$$

O termo é independente de x quando o expoente $6 - 2k = 0$, isto é, $k = 3$. Seu valor é $\binom{6}{3} = 20$.

Solução do Exercício 20.4

Via binômio: tome $a = b = 1$ em $(a + b)^n = \sum_k \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$; o lado esquerdo vira 2^n e o direito $\sum_k \binom{n}{k}$. **Via contagem:** $\binom{n}{k}$ conta os subconjuntos de tamanho k de um conjunto de n elementos; somando sobre todos os k , conta-se *todos* os subconjuntos, que são 2^n (Proposição 2.3). Os dois lados contam a mesma coisa, logo são iguais.

Parte III.

**Volume III — Geometria e
Trigonometria**

21. Geometria euclidiana: axiomas

21.1. Motivação

Por volta de 300 a.C., Euclides reuniu nos *Elementos* o conhecimento geométrico de sua época sob uma forma revolucionária: poucas afirmações aceitas sem prova — os **axiomas** — das quais *tudo o mais* é deduzido. Foi o primeiro sistema axiomático da história e o modelo de rigor que a matemática segue até hoje, inclusive na construção dos números do Volume I.

Este capítulo abre o Volume III estabelecendo as regras do jogo geométrico: os **termos primitivos** (ponto, reta, plano), que não se definem, e os **axiomas** que os governam, incluindo o célebre postulado das paralelas. A partir deles provamos os primeiros resultados sobre **ângulos** — opostos pelo vértice, formados por paralelas — que serão a base de toda a geometria métrica seguinte. A lógica e os métodos de demonstração do Capítulo 1 são, aqui, a ferramenta.

21.2. Termos primitivos e incidência

Toda teoria precisa começar de noções não definidas, sob pena de regressão infinita. Na geometria, são três.

Definição 21.1 (Termos primitivos). **Ponto, reta e plano** são tomados como conceitos primitivos, não definidos. A relação básica entre eles é a **incidência**: um ponto **pertence** a uma reta (ou a reta **passa** pelo ponto). Pontos numa mesma reta dizem-se **colineares**.

O comportamento desses objetos é fixado por axiomas. Listamos os de incidência no plano, que capturam a intuição de “reta determinada por dois pontos”.

Definição 21.2 (Axiomas de incidência).

1. Por dois pontos distintos passa **uma única** reta.
2. Toda reta contém ao menos dois pontos; e existem três pontos não colineares.
3. Duas retas distintas têm no máximo um ponto em comum.

21. Geometria euclidiana: axiomas

Comprovação. O item 3 já é, em parte, um teorema: se duas retas distintas tivessem **dois** pontos em comum, por esses dois pontos passariam duas retas — contradizendo a unicidade do axioma 1. Logo a interseção de duas retas distintas tem no máximo um ponto. (Registramos o item como axioma por tradição; ele decorre do axioma 1.) $\square$

Entre os pontos de uma reta surgem o **segmento** $\overline{AB}$ (a porção entre A e B), a **semirreta** (a partir de um ponto, numa direção) e a noção de um ponto estar **entre** outros dois — formalizada pelos axiomas de ordem, que aqui tomamos intuitivamente.

21.3. Ângulos

Definição 21.3 (Ângulo). Um **ângulo** é a figura formada por duas semirretas de mesma origem (o **vértice**). Mede-se em graus; o **ângulo raso** mede 180° , o **ângulo reto** mede 90° . Um ângulo é **agudo** se mede menos que 90° e **obtusos** se mede entre 90° e 180° .

Dois ângulos são **suplementares** quando somam 180° e **complementares** quando somam 90° . Quando duas retas se cruzam, formam-se quatro ângulos com relações fixas entre si.

Definição 21.4 (Ângulos opostos pelo vértice). Duas retas concorrentes formam quatro ângulos. Dois deles que **não compartilham lado** dizem-se **opostos pelo vértice**; dois que compartilham um lado são **adjacentes** (e suplementares, pois juntos formam um ângulo raso).

Teorema 21.1 (Ângulos opostos pelo vértice são iguais). *Se dois ângulos são opostos pelo vértice, então têm a mesma medida.*

Comprovação. Sejam α e β opostos pelo vértice, e seja γ um ângulo adjacente a ambos (entre eles). Como α e γ são adjacentes, são suplementares: $\alpha + \gamma = 180^\circ$. Como β e γ também são adjacentes, $\beta + \gamma = 180^\circ$. Igualando,

$$\alpha + \gamma = \beta + \gamma \implies \alpha = \beta,$$

cancelando γ . Logo os ângulos opostos pelo vértice são iguais. $\square$

21.4. Perpendicularismo e paralelismo

Definição 21.5 (Retas perpendiculares e paralelas). Duas retas são **perpendiculares** (escreve-se $r \perp s$) quando se cruzam formando ângulos retos. Duas retas no plano são **paralelas** ($r \parallel s$) quando não têm ponto em comum (ou são coincidentes).

O axioma que torna a geometria *euclidiana* — distinguindo-a de outras geometrias igualmente consistentes — regula a existência de paralelas.

Definição 21.6 (Postulado das paralelas). Por um ponto fora de uma reta passa **exatamente uma** reta paralela à reta dada.

i O postulado que abriu mundos novos

Durante dois mil anos tentou-se *demonstrar* o postulado das paralelas a partir dos demais — em vão. No século XIX descobriu-se por quê: ele é **independente**. Negá-lo produz geometrias não euclidianas perfeitamente consistentes (a hiperbólica, com infinitas paralelas; a esférica, com nenhuma), hoje essenciais na relatividade. Adotá-lo é uma *escolha*, que caracteriza a geometria do plano comum.

O postulado das paralelas, aplicado a uma reta que corta duas paralelas, fixa as relações entre os oito ângulos formados.

Teorema 21.2 (Ângulos em paralelas cortadas por transversal). *Se uma transversal corta duas retas paralelas, então os **ângulos correspondentes** são iguais, e os **alternos internos** são iguais.*

Exemplo 21.1 (A soma dos ângulos de um triângulo). O Teorema 21.2 dá, de imediato, um dos teoremas mais importantes da geometria: a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180° . De fato, traçando pelo vértice oposto a um lado a reta paralela a esse lado, os três ângulos do triângulo reaparecem, como alternos internos, dispostos ao longo de um ângulo raso — logo somam 180° . Esse resultado será o ponto de partida do próximo capítulo, sobre triângulos.

21.5. Exercícios

Exercício 21.1. Um ângulo mede $3x + 10^\circ$ e seu suplementar mede $5x - 30^\circ$. Determine x e os dois ângulos.

Exercício 21.2. Duas retas se cruzam formando um ângulo de 40° . Determine as medidas dos outros três ângulos, justificando com o Teorema 21.1.

Exercício 21.3. Uma transversal corta duas paralelas. Um dos ângulos formados mede 65° . Determine as medidas de todos os oito ângulos.

Exercício 21.4. Prove que, se dois ângulos são complementares de um mesmo ângulo, então são iguais entre si. (Compare com a demonstração do Teorema 21.1.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 21.1

Ângulos suplementares somam 180° :

$$(3x + 10^\circ) + (5x - 30^\circ) = 180^\circ \implies 8x - 20^\circ = 180^\circ \implies 8x = 200^\circ \implies x = 25^\circ.$$

Os ângulos medem $3 \cdot 25^\circ + 10^\circ = 85^\circ$ e $5 \cdot 25^\circ - 30^\circ = 95^\circ$ (e de fato $85^\circ + 95^\circ = 180^\circ$).

Solução do Exercício 21.4

Sejam α e β ambos complementares de γ , isto é, $\alpha + \gamma = 90^\circ$ e $\beta + \gamma = 90^\circ$. Igualando as duas expressões,

$$\alpha + \gamma = \beta + \gamma \implies \alpha = \beta.$$

É o mesmo argumento de cancelamento do Teorema 21.1, com 90° no lugar de 180° .

22. Triângulos e congruência

22.1. Motivação

O triângulo é a figura mais simples que delimita uma região do plano — e, por isso, a mais fundamental. Toda figura poligonal se decompõe em triângulos; toda estrutura rígida (de pontes a treliças) explora a sua indeformabilidade. Entender triângulos é o passo decisivo da geometria.

A pergunta central deste capítulo é: quando dois triângulos são **iguais** — no sentido de poderem ser sobrepostos exatamente? Não é preciso conferir todos os seis elementos (três lados e três ângulos); bastam **três bem escolhidos**. Os **casos de congruência** (LLL, LAL, ALA) dizem quais ternas bastam, e deles deduzimos as propriedades dos triângulos isósceles e as primeiras desigualdades geométricas. Tudo se ergue sobre os axiomas e os ângulos do Capítulo 21.

22.2. Elementos e classificação

Definição 22.1 (Triângulo). Um **triângulo** é a figura formada por três pontos não colineares (os **vértices**) e os três segmentos que os ligam (os **lados**). A cada vértice associa-se um **ângulo interno**. A soma dos ângulos internos é 180° (Exemplo 21.1).

Classificam-se os triângulos quanto aos **lados** — equilátero (três lados iguais), isósceles (ao menos dois iguais), escaleno (todos distintos) — e quanto aos **ângulos** — acutângulo, retângulo (um ângulo reto) ou obtusângulo.

22.3. Congruência

Definição 22.2 (Triângulos congruentes). Dois triângulos são **congruentes** quando existe uma correspondência entre seus vértices que faz **lados** corresponderem a lados iguais e **ângulos** a ângulos iguais. Escreve-se $\triangle ABC \cong \triangle DEF$. Intuitivamente: um pode ser levado exatamente sobre o outro por um movimento rígido.

22. Triângulos e congruência

Verificar os seis pares de elementos seria trabalhoso e desnecessário. O primeiro caso de congruência, tomado como axioma (na abordagem de Euclides, é construído a partir do movimento), reduz isso a três.

Definição 22.3 (Caso LAL (lado-ângulo-lado)). Se dois triângulos têm dois lados respectivamente iguais e **iguais** os ângulos **entre** esses lados, então são congruentes.

Dele decorrem os demais. Enunciamos os três casos principais juntos.

Teorema 22.1 (Casos de congruência). *Dois triângulos são congruentes se ocorre qualquer um dos casos:*

- **LLL**: os três lados são respectivamente iguais;
- **LAL**: dois lados e o ângulo entre eles são iguais;
- **ALA**: dois ângulos e o lado entre eles são iguais.

⚠ “LLA” não é caso de congruência

A ordem importa: o ângulo deve estar **entre** os lados (LAL), ou o lado **entre** os ângulos (ALA). Dois lados e um ângulo *não* compreendido (LLA) **não** garantem congruência — em geral há dois triângulos distintos com esses dados (o “caso ambíguo”). Memorize os casos válidos exatamente como enunciados.

22.4. O triângulo isósceles

O primeiro grande fruto da congruência é a caracterização do triângulo isósceles — um resultado que Euclides chamou *pons asinorum*, a “ponte dos asnos”.

Teorema 22.2 (Ângulos da base do isósceles). *Num triângulo isósceles, os ângulos opostos aos lados iguais são iguais.*

Comprovação. Seja $\triangle ABC$ com $\overline{AB} = \overline{AC}$; queremos $\hat{B} = \hat{C}$. Considere a correspondência do triângulo **consigo mesmo** que troca B e C : ela leva $\overline{AB}$ em $\overline{AC}$ (iguais), $\overline{AC}$ em $\overline{AB}$ (iguais) e mantém o ângulo $\hat{A}$ entre eles. Pelo caso LAL (Definição 22.3), $\triangle ABC \cong \triangle ACB$. Em triângulos congruentes, ângulos correspondentes são iguais; o ângulo $\hat{B}$ corresponde a $\hat{C}$, logo $\hat{B} = \hat{C}$. $\square$

Corolário 22.1 (Equilátero é equiângulo). *Num triângulo equilátero, os três ângulos internos são iguais — e, como somam 180° , cada um mede 60° .*

Comprovação. Sendo os três lados iguais, o Teorema 22.2 aplicado a cada par de lados iguais dá $\hat{A} = \hat{B}$, $\hat{B} = \hat{C}$, logo os três ângulos são iguais. Como sua soma é 180° (Definição 22.1), cada um mede $\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$. $\square$

22.5. Desigualdade triangular

A congruência fixa quando três medidas determinam um triângulo; a próxima questão é quando elas **podem** formar um. Nem toda terna de comprimentos serve.

Teorema 22.3 (Desigualdade triangular). *Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois:*

$$\overline{AB} < \overline{AC} + \overline{CB}.$$

i O caminho reto é o mais curto

A desigualdade triangular diz, em linguagem comum, que o trajeto direto de A a B é mais curto que qualquer desvio passando por um terceiro ponto C . Essa propriedade reaparece, abstraída, como o **axioma da métrica** que define “distância” nos espaços do Volume IX — onde a geometria encontra a análise.

Exemplo 22.1 (Quando três lados formam triângulo). Os comprimentos 3, 4, 5 formam triângulo, pois cada um é menor que a soma dos outros dois ($5 < 3 + 4$, etc.) — e, de fato, formam um triângulo retângulo (Capítulo 21 antecipa Pitágoras). Já 1, 2, 5 **não** formam: $5 > 1 + 2$, o lado maior não se deixa alcançar pelos outros dois.

22.6. Exercícios

Exercício 22.1. Em dois triângulos, $\overline{AB} = \overline{DE} = 5$, $\overline{BC} = \overline{EF} = 7$ e os ângulos $\hat{B} = \hat{E} = 50^\circ$. Os triângulos são congruentes? Por qual caso?

Exercício 22.2. Num triângulo isósceles, o ângulo do vértice (oposto à base) mede 40° . Determine os ângulos da base.

Exercício 22.3. Para que valores de x os comprimentos 4, 9 e x formam um triângulo?

Exercício 22.4. Prove que, num triângulo isósceles, a mediana relativa à base (o segmento do vértice ao ponto médio da base) é também perpendicular à base. (Sugestão: use LLL nos dois triângulos em que a mediana divide o isósceles.)

Soluções selecionadas Solução do Exercício 22.3

Pela desigualdade triangular (Teorema 22.3), x deve ser menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença:

$$9 - 4 < x < 9 + 4 \implies 5 < x < 13.$$

(De $x < 4 + 9$ e $9 < 4 + x$; a terceira condição $4 < 9 + x$ é automática para x positivo.) Logo x pode ser qualquer valor com $5 < x < 13$.

 Solução do Exercício 22.4

Seja $\triangle ABC$ isósceles com $\overline{AB} = \overline{AC}$ e M o ponto médio da base $\overline{BC}$. Compare $\triangle ABM$ e $\triangle ACM$: têm $\overline{AB} = \overline{AC}$ (hipótese), $\overline{BM} = \overline{CM}$ (M é médio) e $\overline{AM}$ comum. Por LLL, $\triangle ABM \cong \triangle ACM$. Logo os ângulos $\hat{AMB}$ e $\hat{AMC}$ são iguais; como são adjacentes e somam o raso 180° , cada um mede 90° . Portanto $\overline{AM} \perp \overline{BC}$.

23. Semelhança e o teorema de Tales

23.1. Motivação

Uma fotografia ampliada, uma maquete, um mapa: todos representam algo com as **mesmas formas** em **tamanho diferente**. Essa relação — mesma forma, escala distinta — é a **semelhança**, e é o que permite medir o inalcançável. Tales, diz-se, calculou a altura da pirâmide de Quéops comparando sua sombra com a de uma vara; o mesmo princípio leva astrônomos a distâncias estelares.

A semelhança refina a congruência do Capítulo 22: em vez de lados *iguais*, lados **proporcionais**. Seu alicerce é o **teorema de Tales**, sobre paralelas que cortam transversais em segmentos proporcionais. Deduziremos dele os casos de semelhança de triângulos e veremos como a proporcionalidade transforma problemas geométricos em equações algébricas (Capítulo 12) — preparando o teorema de Pitágoras do próximo capítulo.

23.2. O teorema de Tales

Teorema 23.1 (Teorema de Tales). *Se um feixe de retas **paralelas** é cortado por duas transversais, então os segmentos determinados numa transversal são **proporcionais** aos segmentos correspondentes na outra.*

Em símbolos, se três paralelas cortam uma transversal nos pontos A, B, C e a outra em A', B', C' , então

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{B'C'}}.$$

i Proporção, não igualdade

Tales não diz que os segmentos são iguais — diz que estão na mesma **razão**. Os pedaços de uma transversal podem ser muito maiores que os da outra; o que se conserva é a *proporção* entre eles. É essa passagem da igualdade (congruência) para a razão (semelhança) que abre a geometria à medida indireta.

23. Semelhança e o teorema de Tales

Exemplo 23.1 (Dividindo em proporção). Três paralelas cortam uma transversal em segmentos de 4 e 6, e cortam a outra de modo que o primeiro segmento mede 6. Quanto mede o segundo? Por Tales,

$$\frac{4}{6} = \frac{6}{x} \implies 4x = 36 \implies x = 9.$$

O segundo segmento da outra transversal mede 9.

23.3. Triângulos semelhantes

Definição 23.1 (Triângulos semelhantes). Dois triângulos são **semelhantes** quando têm os ângulos respectivamente iguais e os lados correspondentes proporcionais. Escreve-se $\triangle ABC \sim \triangle DEF$, e a razão constante $k = \frac{\overline{AB}}{\overline{DE}} = \dots$ entre lados correspondentes é a **razão de semelhança**.

Como na congruência, não é preciso verificar tudo. O caso fundamental segue diretamente de Tales: basta a igualdade dos ângulos.

Teorema 23.2 (Caso AA (ângulo-ângulo)). *Se dois triângulos têm dois ângulos respectivamente iguais, então são semelhantes.*

Comprovação. Tendo dois ângulos iguais, o terceiro também é igual (a soma é 180° , Definição 22.1), logo os ângulos correspondem. Resta a proporcionalidade dos lados. Sobreponha o menor triângulo ao maior fazendo coincidir um ângulo igual: o lado oposto fica **paralelo** ao lado correspondente do maior (pois formam ângulos iguais com as transversais). Pelo teorema de Tales (Teorema 23.1), os lados que partem do vértice comum ficam divididos em proporção, donde os lados correspondentes são proporcionais. Assim os triângulos são semelhantes. $\square$

Exemplo 23.2 (Medindo o inacessível). Uma vara de 2 m projeta sombra de 3 m; no mesmo instante, uma torre projeta sombra de 45 m. Os raios solares fazem o mesmo ângulo com o chão, então os triângulos (objeto-sombra) têm dois ângulos iguais — são semelhantes pelo Teorema 23.2. Logo

$$\frac{\text{altura da torre}}{45} = \frac{2}{3} \implies \text{altura} = 30 \text{ m.}$$

É o método de Tales para a pirâmide.

23.4. Razão de semelhança e áreas

A razão de semelhança propaga-se de modo previsível dos lados para outras grandezas.

Proposição 23.1 (Áreas de figuras semelhantes). *Se dois triângulos (ou polígonos) semelhantes têm razão de semelhança k entre os lados, então a razão entre suas áreas é k^2 .*

 Dobrar o lado quadruplica a área

A Proposição 23.1 explica por que ampliar uma figura ao dobro ($k = 2$) multiplica sua área por 4, não por 2. Comprimentos escalam por k , áreas por k^2 — e, em três dimensões, volumes por k^3 (Capítulo 21 antecipa o Volume sobre sólidos). Confundir essas escalas é um erro clássico de estimativa.

23.5. Exercícios

Exercício 23.1. Três paralelas determinam, numa transversal, segmentos de 5 e 8. Na outra transversal, o segmento correspondente ao de 5 mede 7,5. Determine o segmento correspondente ao de 8.

Exercício 23.2. Dois triângulos são semelhantes com razão $\frac{2}{3}$. Os lados do menor medem 4, 6, 8. Determine os lados do maior.

Exercício 23.3. Um prédio projeta sombra de 24 m quando um poste de 3 m projeta sombra de 4 m. Qual a altura do prédio?

Exercício 23.4. Dois triângulos semelhantes têm razão de semelhança 3. Se o menor tem área 12 cm^2 , qual a área do maior?

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 23.2

A razão menor : maior é $\frac{2}{3}$, então cada lado do maior é o do menor multiplicado por $\frac{3}{2}$:

$$4 \cdot \frac{3}{2} = 6, \quad 6 \cdot \frac{3}{2} = 9, \quad 8 \cdot \frac{3}{2} = 12.$$

Os lados do maior medem 6, 9, 12.

23. Semelhança e o teorema de Tales

Solução do Exercício 23.4

Pela Proposição 23.1, a razão entre áreas é o quadrado da razão de semelhança: $k^2 = 3^2 = 9$. Logo a área do maior é

$$9 \times 12 \text{ cm}^2 = 108 \text{ cm}^2.$$

24. Teorema de Pitágoras e relações métricas

24.1. Motivação

Talvez nenhum teorema seja tão conhecido quanto o de **Pitágoras**: num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ele é a ponte entre a geometria e o número — converte uma figura (o ângulo reto) numa equação ($a^2 + b^2 = c^2$) — e por isso reaparece em toda a matemática, da distância entre dois pontos do plano (Capítulo 21) à norma dos vetores do Volume VI.

Neste capítulo demonstramos Pitágoras usando a **semelhança** do Capítulo 23, o que de quebra produz todas as **relações métricas** do triângulo retângulo (a altura, as projeções dos catetos). Veremos também a recíproca — que caracteriza os ângulos retos — e como tudo se traduz em cálculos algébricos. É o capítulo que mais aproxima a geometria sintética da aritmética dos volumes anteriores.

24.2. As relações métricas

Num triângulo retângulo, a altura traçada do ângulo reto até a hipotenusa cria uma configuração riquíssima: ela divide o triângulo em dois menores, ambos semelhantes ao original.

Definição 24.1 (Elementos do triângulo retângulo). Num triângulo retângulo de hipotenusa a e catetos b, c , a **altura** h relativa à hipotenusa divide-a em duas **projeções**: m (projeção do cateto b) e n (projeção do cateto c), com $m + n = a$.

Proposição 24.1 (Os três triângulos semelhantes). *A altura relativa à hipotenusa divide o triângulo retângulo em dois triângulos, ambos semelhantes ao triângulo original (e entre si).*

Comprovação. Seja $\triangle ABC$ retângulo em A , com altura $\overline{AH}$ sobre a hipotenusa $\overline{BC}$. O triângulo menor $\triangle ABH$ tem o ângulo reto em H e compartilha o ângulo $\hat{B}$ com $\triangle ABC$; tendo dois ângulos iguais, é semelhante a $\triangle ABC$ pelo caso AA (Teorema 23.2). Da mesma forma, $\triangle ACH$ compartilha $\hat{C}$ e é semelhante a $\triangle ABC$. Logo os três são semelhantes. $\square$

24. Teorema de Pitágoras e relações métricas

Da semelhança, escrevendo as proporções entre lados correspondentes, extraem-se as relações métricas.

Teorema 24.1 (Relações métricas). *Com a notação acima,*

$$b^2 = am, \quad c^2 = an, \quad h^2 = mn, \quad bc = ah.$$

Comprovação. Da semelhança $\triangle ABH \sim \triangle CBA$ (mesma hipotenusa-cateto), a proporção $\frac{b}{a} = \frac{m}{b}$ dá $b^2 = am$; analogamente $c^2 = an$. Da semelhança $\triangle ABH \sim \triangle CAH$, $\frac{h}{n} = \frac{m}{h}$ dá $h^2 = mn$. Por fim, comparando áreas (base $\times$ altura), $bc = ah$. $\square$

24.3. O teorema de Pitágoras

Pitágoras agora cai como uma simples **soma** das duas primeiras relações.

Teorema 24.2 (Teorema de Pitágoras). *Num triângulo retângulo de hipotenusa a e catetos b, c ,*

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

Comprovação. Pelas relações métricas (Teorema 24.1), $b^2 = am$ e $c^2 = an$. Somando,

$$b^2 + c^2 = am + an = a(m + n) = a \cdot a = a^2,$$

pois $m + n = a$ (a altura divide a hipotenusa em duas projeções que a recompõem). $\square$

Exemplo 24.1 (O triângulo 3–4–5). Com catetos 3 e 4, a hipotenusa a satisfaz $a^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$, logo $a = 5$. Os ternos de inteiros como (3, 4, 5), (5, 12, 13) que satisfazem $a^2 = b^2 + c^2$ chamam-se **ternos pitagóricos** — exatamente as soluções inteiras estudadas com as ferramentas do Volume I.

A recíproca também vale, e é o que faz de Pitágoras um **teste** de ângulo reto.

Teorema 24.3 (Recíproca de Pitágoras). *Se num triângulo de lados a, b, c vale $a^2 = b^2 + c^2$, então o ângulo oposto ao lado a é reto.*

O esquadro de corda dos egípcios

A recíproca tem uso milenar: uma corda com 12 nós igualmente espaçados, formando lados 3–4–5, produz um ângulo reto exato — pois $3^2 + 4^2 = 5^2$. Assim os agrimensores do Egito demarcavam terrenos sem instrumentos, séculos antes da

demonstração grega. Geometria a serviço da medida.

24.4. A distância no plano

Pitágoras é a semente da geometria analítica do Volume III adiante: a distância entre dois pontos é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos horizontal e vertical.

Proposição 24.2 (Distância entre dois pontos). *A distância entre $P = (x_1, y_1)$ e $Q = (x_2, y_2)$ no plano cartesiano é*

$$\overline{PQ} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

i A fórmula que viaja por toda a matemática

Os catetos $|x_2 - x_1|$ e $|y_2 - y_1|$ medem os deslocamentos horizontal e vertical; a distância é a hipotenusa, por Pitágoras. Essa expressão define a **distância euclidiana**, que generaliza para o espaço $(+(z_2 - z_1)^2)$, para $\mathbb{R}^n$ e, abstraída, para a **norma** de vetores (Volume VI) e a métrica dos espaços do Volume IX. Tudo isso é Pitágoras vestido de álgebra.

24.5. Exercícios

Exercício 24.1. Um triângulo retângulo tem catetos 6 e 8. Calcule a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa e as duas projeções dos catetos.

Exercício 24.2. Um triângulo tem lados 9, 12, 15. Verifique se é retângulo e, em caso afirmativo, indique qual ângulo é reto.

Exercício 24.3. Calcule a diagonal de um quadrado de lado ℓ e a diagonal de um retângulo de lados 5 e 12.

Exercício 24.4. Determine a distância entre os pontos $A = (1, 2)$ e $B = (4, 6)$ e verifique se o triângulo de vértices A , B e $C = (1, 6)$ é retângulo.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 24.1

Hipotenusa: $a = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10$. As projeções saem de $b^2 = am$ e $c^2 = an$ (Teorema 24.1):

$$m = \frac{6^2}{10} = 3,6, \quad n = \frac{8^2}{10} = 6,4$$

(e $m + n = 10 = a$). A altura: $h = \frac{bc}{a} = \frac{6 \cdot 8}{10} = 4,8$.

Solução do Exercício 24.2

O maior lado é 15. Testando a relação de Pitágoras com ele como hipotenusa:

$$9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2.$$

Como vale $15^2 = 9^2 + 12^2$, pela recíproca (Teorema 24.3) o triângulo é retângulo, e o ângulo reto é o **oposto ao lado** 15. (É o terno 3–4–5 multiplicado por 3.)

25. Circunferência: ângulos e potência de ponto

25.1. Motivação

Depois da reta e do triângulo, a **circunferência** é a curva fundamental da geometria — o lugar dos pontos equidistantes de um centro. Sua perfeita simetria gera relações de rara elegância: ângulos que se mantêm constantes, produtos de segmentos que se conservam, retas que a tocam num único ponto. Essas propriedades sustentam desde a astronomia antiga até as engrenagens e órbitas.

Este capítulo estabelece as relações entre **ângulos** numa circunferência — central, inscrito — e culmina em dois resultados de grande poder: o **ângulo inscrito** (que vê uma corda sempre sob o mesmo ângulo) e a **potência de ponto** (que torna constante um produto de segmentos). As demonstrações reúnem o triângulo isósceles (Capítulo 22) e a semelhança (Capítulo 23), mostrando como os capítulos anteriores convergem.

25.2. Elementos e ângulos

Definição 25.1 (Circunferência). A **circunferência** de centro O e raio r é o conjunto dos pontos do plano à distância r de O . Uma **corda** é um segmento entre dois de seus pontos; a corda que passa pelo centro é um **diâmetro**. Um arco subtende a corda correspondente.

Dois tipos de ângulo lêem um mesmo arco a partir de posições diferentes.

Definição 25.2 (Ângulo central e ângulo inscrito). O **ângulo central** tem vértice no centro O ; sua medida é, por definição, a medida do **arco** que ele subtende. O **ângulo inscrito** tem vértice **sobre** a circunferência e lados que são cordas.

25.3. O teorema do ângulo inscrito

O resultado central da geometria do círculo relaciona os dois ângulos.

Teorema 25.1 (Ângulo inscrito). *Um ângulo inscrito mede **metade** do ângulo central que subtende o mesmo arco.*

Comprovação. Tratamos o caso em que um lado do ângulo inscrito passa pelo centro (o caso geral reduz-se a este somando ou subtraindo dois casos). Seja $\hat{A}$ o ângulo inscrito de vértice A , com o lado $\overline{AB}$ passando por O , e seja C o outro ponto. O triângulo $\triangle OAC$ é **isósceles**, pois $\overline{OA} = \overline{OC} = r$; logo seus ângulos da base são iguais (Teorema 22.2): $\hat{OAC} = \hat{OCA} = \alpha$. O ângulo central $\hat{COB}$ é externo ao triângulo em O , igual à soma dos dois não adjacentes: $\hat{COB} = \alpha + \alpha = 2\alpha$. Como o ângulo inscrito é α e o central é 2α , o inscrito é a metade. $\square$

Corolário 25.1 (Ângulos que veem a mesma corda). *Todos os ângulos inscritos que subtendem o **mesmo arco** são iguais. Em particular, todo ângulo inscrito num **semicírculo** é reto (o **teorema de Tales** do círculo).*

Comprovação. Todos subtendem o mesmo arco, logo o mesmo ângulo central; pelo Teorema 25.1, todos valem metade dele — são iguais entre si. Se a corda é um **diâmetro**, o ângulo central é o raso 180° , e o inscrito mede $\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$. $\square$

 Por que a bola entra sob ângulo constante

O Corolário 25.1 explica um fato esportivo: ao correr ao longo de um arco, um jogador vê o gol (uma corda fixa) sempre sob o mesmo ângulo. O lugar dos pontos que veem um segmento sob ângulo dado é um arco — o **arco capaz** —, ferramenta de construções geométricas e de navegação.

25.4. Potência de ponto

A última relação fixa um **produto** de segmentos, e não um ângulo. Por um ponto fixo, toda reta que corta a circunferência determina dois segmentos cujo produto não depende da reta.

Teorema 25.2 (Potência de ponto). *Por um ponto P , duas retas cortam uma circunferência em A, B e em C, D respectivamente. Então*

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}.$$

Comprovação. Considere os triângulos $\triangle PAC$ e $\triangle PDB$. Eles têm o ângulo em P comum (ou opostos pelo vértice, conforme P seja externo ou interno) e os ângulos inscritos $\widehat{ACP}$ e $\widehat{BDP}$ iguais, pois ambos subtendem o mesmo arco $\widehat{AD}$ (Corolário 25.1). Por dois ângulos iguais, $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ (caso AA, Teorema 23.2). Da proporção entre lados correspondentes,

$$\frac{\overline{PA}}{\overline{PD}} = \frac{\overline{PC}}{\overline{PB}} \implies \overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}.$$

□

Exemplo 25.1 (Usando a potência). De um ponto P externo, uma secante corta a circunferência em A e B com $\overline{PA} = 4$ e $\overline{PB} = 9$. Outra secante a corta em C e D com $\overline{PC} = 3$. Quanto vale $\overline{PD}$? Pela potência de ponto,

$$4 \cdot 9 = 3 \cdot \overline{PD} \implies \overline{PD} = 12.$$

25.5. Exercícios

Exercício 25.1. Numa circunferência, um ângulo central mede 110° . Quanto mede um ângulo inscrito que subtende o mesmo arco?

Exercício 25.2. Um triângulo está inscrito numa circunferência de modo que um de seus lados é um diâmetro. Se os catetos medem 6 e 8, qual o raio da circunferência?

Exercício 25.3. De um ponto P externo a uma circunferência, uma secante a corta em A e B com $\overline{PA} = 5$ e $\overline{AB} = 7$. Uma segunda secante a corta em C e D com $\overline{PC} = 4$. Determine $\overline{PD}$.

Exercício 25.4. Prove que duas tangentes traçadas de um mesmo ponto externo a uma circunferência têm comprimentos iguais. (Sugestão: use o raio perpendicular à tangente e o caso de congruência adequado.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 25.2

Como um lado do triângulo inscrito é um diâmetro, o ângulo oposto é reto (Corolário 25.1): o triângulo é retângulo, e o diâmetro é a **hipotenusa**. Por Pitágoras (Teorema 24.2), a hipotenusa mede $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. Logo o diâmetro é 10 e o raio é 5.

25. Circunferência: ângulos e potência de ponto

💡 Solução do Exercício 25.3

A primeira secante dá $\overline{PB} = \overline{PA} + \overline{AB} = 5 + 7 = 12$. Pela potência de ponto (Teorema 25.2),

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD} \Rightarrow 5 \cdot 12 = 4 \cdot \overline{PD} \Rightarrow \overline{PD} = 15.$$

26. Áreas de figuras planas

26.1. Motivação

Quanto de tinta cobre uma parede? Quanto de grama cobre um campo? A **área** mede a extensão de uma região do plano, e calculá-la é uma das tarefas mais antigas e úteis da geometria — o próprio nome “geometria” significa *medida da terra*.

Neste capítulo construímos as fórmulas de área das figuras fundamentais a partir de **uma única convenção** (a área do retângulo) e de um princípio de decomposição: toda figura poligonal se recorta e se rearranja em retângulos e triângulos sem mudar de área. Daí saem, em cascata, as áreas do paralelogramo, do triângulo, do trapézio e — por um argumento de aproximação que antecipa o Cálculo (Capítulo 19 já flertou com o infinito) — a área do círculo. As relações de semelhança (Capítulo 23) reaparecem na lei de escala k^2 .

26.2. A área do retângulo

Toda a teoria parte de uma definição-convenção, que fixa a unidade de medida.

Definição 26.1 (Área do retângulo). A **área** de um retângulo de lados b (base) e h (altura) é o produto

$$A = b \cdot h.$$

Em particular, o quadrado de lado ℓ tem área ℓ^2 .

Essa escolha é natural: um retângulo de lados inteiros b e h se quadricula em $b \cdot h$ quadrados unitários. As demais fórmulas **derivam** desta por decomposição, sem novas convenções.

26.3. Paralelogramo, triângulo e trapézio

Proposição 26.1 (Área do paralelogramo). *Um paralelogramo de base b e altura h (distância entre as bases) tem área $A = b \cdot h$.*

26. Áreas de figuras planas

Comprovação. Corte do paralelogramo o triângulo retângulo formado por uma altura num extremo e encaixe-o no outro extremo: o resultado é um **retângulo** de base b e altura h , com a mesma área (apenas rearranjada). Logo $A = bh$. $\square$

Teorema 26.1 (Área do triângulo). *Um triângulo de base b e altura h tem área*

$$A = \frac{b \cdot h}{2}.$$

Comprovação. Duplicando o triângulo e juntando as duas cópias por um lado, forma-se um **paralelogramo** de base b e altura h (uma cópia é o triângulo girado de 180°). Sua área é bh (Proposição 26.1), e o triângulo é metade dele, donde $A = \frac{bh}{2}$. $\square$

Proposição 26.2 (Área do trapézio). *Um trapézio de bases paralelas B e b e altura h tem área*

$$A = \frac{(B + b)h}{2}.$$

Comprovação. Uma diagonal divide o trapézio em dois triângulos de mesma altura h e bases B e b . Somando suas áreas (Teorema 26.1),

$$A = \frac{Bh}{2} + \frac{bh}{2} = \frac{(B + b)h}{2}.$$

$\square$

i A média das bases

A fórmula do trapézio é a base **média** $\frac{B+b}{2}$ vezes a altura — como se fosse um retângulo de base intermediária. O retângulo ($B = b$) e o triângulo ($b = 0$) são casos particulares dela, o que mostra como as fórmulas se encaixam numa só família.

26.4. A área do círculo

O círculo não é poligonal, mas pode ser **aproximado** por polígonos com cada vez mais lados — e a área aparece no limite.

Teorema 26.2 (Área do círculo). *Um círculo de raio r tem área*

$$A = \pi r^2.$$

💡 Por que πr^2 : o argumento de Arquimedes

Inscriba no círculo um polígono regular de n lados e decomponha-o em n triângulos com vértice no centro. Cada um tem altura $\approx r$ e a soma das bases é o perímetro do polígono, $\approx 2\pi r$ (a definição de π é a razão entre perímetro e diâmetro). A área total é $\approx \frac{1}{2} \cdot r \cdot 2\pi r = \pi r^2$. Aumentando n , a aproximação fica exata — o polígono “vira” o círculo. Esse processo de exaustão é o embrião da **integral** (Volume V).

Exemplo 26.1 (Compondo áreas). A área de uma **coroa circular** (anel) entre raios R e r é a diferença das áreas dos dois círculos:

$$A = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2) = \pi(R + r)(R - r),$$

fatorando pela diferença de quadrados (Capítulo 17). Áreas compostas tratam-se sempre assim: soma e subtração de áreas conhecidas.

26.5. Áreas e semelhança

Fecha-se o capítulo reencontrando a lei de escala, agora como teorema sobre áreas.

Proposição 26.3 (Escala das áreas). *Se uma figura é ampliada por um fator k (razão de semelhança), sua área fica multiplicada por k^2 .*

Comprovação. Para um retângulo de lados b, h , a ampliação dá lados kb, kh e área $kb \cdot kh = k^2(bh)$ — fator k^2 . Como toda figura poligonal se decompõe em retângulos e triângulos, e cada peça escala por k^2 , a figura inteira também. O círculo, limite de polígonos, herda a mesma lei: $\pi(kr)^2 = k^2\pi r^2$. $\square$

26.6. Exercícios

Exercício 26.1. Calcule a área de um triângulo de base 10 e altura 6, e a de um triângulo equilátero de lado 4. (Sugestão: para o equilátero, ache a altura por Pitágoras.)

Exercício 26.2. Um trapézio tem bases 8 e 12 e altura 5. Calcule sua área.

Exercício 26.3. Calcule a área de um círculo de raio 7 e a área da coroa circular entre raios 10 e 6. (Use $\pi \approx 3,14$ se quiser um valor numérico.)

Exercício 26.4. Um quadrado de lado 10 tem, inscrito, um círculo tangente aos quatro lados. Calcule a área da região entre o quadrado e o círculo.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 26.1

O primeiro tem área $\frac{10 \cdot 6}{2} = 30$. Para o equilátero de lado 4, a altura cai sobre o ponto médio da base, formando um triângulo retângulo de hipotenusa 4 e um cateto 2; por Pitágoras (Teorema 24.2), a altura é $\sqrt{4^2 - 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. A área é

$$\frac{4 \cdot 2\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \approx 6,93.$$

Solução do Exercício 26.4

O círculo inscrito num quadrado de lado 10 tem diâmetro 10, logo raio 5. A área entre as figuras é a do quadrado menos a do círculo:

$$A = 10^2 - \pi \cdot 5^2 = 100 - 25\pi \approx 100 - 78,5 = 21,5.$$

27. Geometria espacial: poliedros

27.1. Motivação

Saímos do plano. No espaço tridimensional, as figuras ganham faces, arestas e vértices, e novas perguntas surgem: como esses elementos se relacionam? Por que existem apenas **cinco** sólidos perfeitamente regulares — os poliedros de Platão — e não seis ou uma infinidade?

A chave para essas perguntas é uma fórmula de espantosa simplicidade, descoberta por Euler: em todo poliedro convexo, **vértices menos arestas mais faces é sempre 2**. Dela deduzimos a limitação dos sólidos regulares e abrimos a porta para a **topologia** — o estudo das propriedades que sobrevivem a deformações, tema do Volume IX. Este capítulo introduz os sólidos e essa relação, usando a contagem do Capítulo 20 e a geometria plana acumulada.

27.2. Poliedros

Definição 27.1 (Poliedro). Um **poliedro** é um sólido limitado por **faces** planas poligonais, que se encontram em **arestas** (segmentos), as quais se encontram em **vértices** (pontos). Um poliedro é **convexo** quando o segmento entre quaisquer dois de seus pontos permanece dentro dele.

Os exemplos mais simples são os **prismas** (duas faces paralelas congruentes ligadas por paralelogramos) e as **pirâmides** (uma base poligonal e faces triangulares convergindo a um vértice). Denotamos por V , A e F os números de vértices, arestas e faces.

Exemplo 27.1 (Contando elementos do cubo). O cubo tem $F = 6$ faces (quadrados), $V = 8$ vértices e $A = 12$ arestas. Note que cada vértice junta 3 arestas e cada aresta liga 2 vértices, o que permite contagens cruzadas — uma aplicação do princípio multiplicativo (Capítulo 20). Observe ainda: $V - A + F = 8 - 12 + 6 = 2$.

27.3. A relação de Euler

O valor 2 do exemplo não é coincidência: vale para **todo** poliedro convexo.

Teorema 27.1 (Relação de Euler). *Em todo poliedro convexo, os números de vértices, arestas e faces satisfazem*

$$V - A + F = 2.$$

i Uma fórmula que não depende de medidas

O notável na relação de Euler é que ela ignora comprimentos, ângulos e áreas — só conta *quantos* elementos há. Um cubo e uma “caixa” esticada, tão diferentes em forma, têm o mesmo $V - A + F = 2$. Essa indiferença à medida é a marca da **topologia**: o número $V - A + F$ é um **invariante** que distingue superfícies (vale 2 para a esfera, 0 para o toro). É o primeiro exemplo de uma ideia que domina o Volume IX.

Exemplo 27.2 (Conferindo em outros sólidos). Para a pirâmide de base quadrada: $V = 5$ (quatro da base, um do topo), $F = 5$ (a base e quatro triângulos), $A = 8$. Então $V - A + F = 5 - 8 + 5 = 2$. Para o tetraedro: $V = 4$, $F = 4$, $A = 6$, e $4 - 6 + 4 = 2$. A relação resiste a toda forma convexa.

27.4. Os sólidos de Platão

Um poliedro é **regular** quando todas as faces são polígonos regulares iguais e todos os vértices reúnem o mesmo número de arestas. A relação de Euler, combinada com um argumento de contagem, mostra que há pouquíssimos.

Teorema 27.2 (Os cinco sólidos regulares). *Existem exatamente **cinco** poliedros regulares convexos: tetraedro, cubo (hexaedro), octaedro, dodecaedro e icosaedro.*

Comprovação. (Esboço.) Seja cada face um polígono regular de p lados, e cada vértice o encontro de q arestas. Contando arestas por faces, $2A = pF$; por vértices, $2A = qV$. Substituindo $V = 2A/q$ e $F = 2A/p$ na relação de Euler (Teorema 27.1):

$$\frac{2A}{q} - A + \frac{2A}{p} = 2 \implies \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} + \frac{1}{A} > \frac{1}{2}.$$

A desigualdade $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2}$, com $p, q \geq 3$ inteiros, tem **apenas cinco** soluções: $(p, q) = (3, 3), (4, 3), (3, 4), (5, 3), (3, 5)$ — que são, respectivamente, os cinco sólidos. Para p ou q maiores, a soma cai a $\leq \frac{1}{2}$ e nenhum sólido fecha. $\square$

💡 Por que só cinco: a soma dos ângulos no vértice

Há uma leitura geométrica: num vértice, os ângulos das faces que ali se encontram devem **somar menos que** 360° (senão o vértice se achata ou se cruza). Com triângulos equiláteros (60°) cabem 3, 4 ou 5 por vértice (até 300°); com quadrados (90°), só 3; com pentágonos (108°), só 3; hexágonos (120°) já fecham 360° com três e não sobra curvatura. Exatamente cinco possibilidades — o mesmo resultado, por outro caminho.

27.5. Exercícios

Exercício 27.1. Um poliedro convexo tem 12 vértices e 30 arestas. Quantas faces tem?

Exercício 27.2. Determine V , A e F de um prisma de base pentagonal e verifique a relação de Euler.

Exercício 27.3. Um poliedro convexo tem faces triangulares e quadrangulares, num total de 8 faces, e tem 12 arestas. Quantos vértices tem? (Use Euler.)

Exercício 27.4. O octaedro regular tem 8 faces triangulares, com 4 arestas em cada vértice. Usando $2A = pF$ e $2A = qV$, determine A e V , e confirme Euler.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 27.1

Pela relação de Euler (Teorema 27.1), $V - A + F = 2$, logo

$$F = 2 - V + A = 2 - 12 + 30 = 20.$$

O poliedro tem 20 faces (é o icosaedro).

💡 Solução do Exercício 27.4

De $2A = pF$ com $p = 3$ (faces triangulares) e $F = 8$: $2A = 24$, logo $A = 12$. De $2A = qV$ com $q = 4$: $24 = 4V$, logo $V = 6$. Conferindo Euler: $V - A + F = 6 - 12 + 8 = 2$.

28. Volumes e sólidos de revolução

28.1. Motivação

Quanto cabe num tanque? Quanto pesa uma coluna? O **volume** mede a extensão de uma região do espaço, e suas fórmulas — do prisma à esfera — são indispensáveis na engenharia, na física e no comércio. Este capítulo é o análogo tridimensional do capítulo de áreas (Capítulo 26): partimos de uma convenção (o volume do bloco retangular) e derivamos o resto por decomposição e aproximação.

Duas ideias organizam tudo. O **princípio de Cavalieri** reduz o cálculo de volumes à comparação de seções, dando de imediato o volume de qualquer prisma ou cilindro. E o método de **exaustão** — fatiar e somar, refinando ao infinito — produz pirâmide, cone e esfera, antecipando a integral do Volume V. A lei de escala vira agora k^3 .

28.2. Volume do bloco e o princípio de Cavalieri

Definição 28.1 (Volume do paralelepípedo). O **volume** de um paralelepípedo retângulo (bloco) de arestas a , b , c é o produto

$$V = a \cdot b \cdot c.$$

Em particular, o cubo de aresta ℓ tem volume ℓ^3 .

Daqui em diante, nada de novas convenções: tudo decorre, e a ferramenta central é o princípio a seguir.

Teorema 28.1 (Princípio de Cavalieri). *Se dois sólidos, apoiados num mesmo plano, têm seções de **áreas iguais** em toda altura, então têm o **mesmo volume**.*

i Pilhas de moedas

A imagem é a de uma pilha de moedas: inclinando-a, o sólido muda de forma mas não de volume, pois cada fatia (cada moeda) mantém sua área. Cavalieri transforma um problema de volume num problema de **áreas de seções** — exatamente a ideia que a integral do Volume V tornará um algoritmo: somar áreas de fatias

28. Volumes e sólidos de revolução

infinitamente finas.

Proposição 28.1 (Volume de prismas e cilindros). *Todo prisma ou cilindro de área da base A_b e altura h tem volume*

$$V = A_b \cdot h.$$

Comprovação. Um prisma de base A_b e altura h tem, em toda altura, uma seção igual à base, de área A_b — as mesmas seções de um bloco de base A_b e altura h , cujo volume é $A_b h$ (Definição 28.1). Por Cavalieri (Teorema 28.1), os volumes são iguais. O cilindro é o caso de base circular, com $V = \pi r^2 h$. $\square$

28.3. Pirâmide e cone

Sólidos que afunilam têm volume **um terço** do prisma ou cilindro de mesma base e altura — um fator que exige um argumento de fatiamento.

Teorema 28.2 (Volume da pirâmide e do cone). *Uma pirâmide (ou cone) de área da base A_b e altura h tem volume*

$$V = \frac{1}{3} A_b \cdot h.$$

 De onde vem o $\frac{1}{3}$

Um cubo decompõe-se em **três** pirâmides congruentes de mesma base e altura iguais à do cubo — o que já dá $V = \frac{1}{3} A_b h$ nesse caso. Para a forma geral, fatia-se a pirâmide horizontalmente: a seção à altura t é semelhante à base com razão proporcional a t , logo sua área escala com t^2 (Proposição 26.3). Somando as fatias $\propto t^2$ do topo à base — uma soma que o Cálculo escreve como $\int_0^h t^2 dt = \frac{h^3}{3}$ — surge o fator $\frac{1}{3}$. É exatidão, como no círculo de Arquimedes.

Exemplo 28.1 (Volume de um cone). Um cone de raio da base 3 e altura 7 tem base de área $A_b = \pi \cdot 3^2 = 9\pi$, logo volume

$$V = \frac{1}{3} \cdot 9\pi \cdot 7 = 21\pi \approx 65,97.$$

28.4. A esfera

O volume da esfera coroa o capítulo, obtido por Cavalieri num confronto engenhoso.

Teorema 28.3 (Volume da esfera). *Uma esfera de raio r tem volume*

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

i A esfera, o cilindro e o cone de Arquimedes

Arquimedes comparou, por Cavalieri, uma **semiesfera** de raio r com um cilindro de raio e altura r do qual se removeu um cone. Em cada altura, as áreas das seções coincidem (um cálculo com Pitágoras: $\pi(r^2 - t^2)$ dos dois lados). Logo têm o mesmo volume, e o da semiesfera resulta $\pi r^3 - \frac{1}{3}\pi r^3 = \frac{2}{3}\pi r^3$; a esfera inteira, o dobro, $\frac{4}{3}\pi r^3$. Arquimedes orgulhou-se tanto do feito que pediu a figura em seu túmulo.

28.5. Volumes e semelhança

Proposição 28.2 (Escala dos volumes). *Se um sólido é ampliado por um fator k , seu volume fica multiplicado por k^3 .*

! Por que gigantes não existem

A lei k^3 tem consequência física: ao dobrar todas as dimensões de um animal, seu **peso** (proporcional ao volume) cresce 8 vezes, mas a **resistência** dos ossos (proporcional à área da seção) só cresce 4 vezes (Proposição 26.3). Por isso não há insetos do tamanho de elefantes — a estrutura não suportaria. As leis de escala k^2 e k^3 governam a forma dos seres vivos.

28.6. Exercícios

Exercício 28.1. Calcule o volume de um cilindro de raio 5 e altura 12.

Exercício 28.2. Uma pirâmide tem base quadrada de lado 6 e altura 10. Calcule seu volume.

Exercício 28.3. Calcule o volume de uma esfera de raio 3 e a razão entre esse volume e o do cilindro que a circunscreve (raio 3, altura 6).

28. Volumes e sólidos de revolução

Exercício 28.4. Dois cubos têm arestas na razão $1 : 2$. Qual a razão entre seus volumes? E se a razão das arestas fosse $2 : 3$?

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 28.3

Volume da esfera: $V = \frac{4}{3}\pi \cdot 3^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi$. O cilindro circunscrito tem $V_{\text{cil}} = \pi \cdot 3^2 \cdot 6 = 54\pi$. A razão é

$$\frac{36\pi}{54\pi} = \frac{2}{3}.$$

A esfera ocupa exatamente $\frac{2}{3}$ do cilindro que a contém — o resultado de Arquimedes.

Solução do Exercício 28.4

Pela Proposição 28.2, a razão dos volumes é o **cubo** da razão das arestas. Para arestas $1 : 2$, os volumes estão na razão $1^3 : 2^3 = 1 : 8$. Para arestas $2 : 3$, a razão é $2^3 : 3^3 = 8 : 27$.

29. Trigonometria no triângulo

29.1. Motivação

A semelhança (Capítulo 23) revelou um fato decisivo: num triângulo retângulo, a **razão** entre dois lados depende apenas dos **ângulos**, não do tamanho. Fixado o ângulo, essa razão é a mesma em todos os triângulos semelhantes — então vale a pena batizá-la e tabelá-la. Nasce assim o **seno**, o **cosseno** e a **tangente**, e com eles a **trigonometria**: a arte de calcular lados a partir de ângulos e vice-versa.

Essas razões transformam medições de ângulos (fáceis, com um transferidor) em medições de distâncias (difíceis, muitas vezes impossíveis diretamente). Com elas, mede-se a altura de uma montanha, a distância de um navio, a posição de uma estrela. Estendendo-as a triângulos quaisquer pelas **leis dos senos e dos cossenos**, fecha-se a geometria métrica do plano e prepara-se o terreno para as funções trigonométricas do Volume IV.

29.2. As razões trigonométricas

Definição 29.1 (Seno, cosseno e tangente). Num triângulo retângulo, para um ângulo agudo θ , definem-se

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \operatorname{cos} \theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \operatorname{tg} \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}.$$

Que essas razões dependam só de θ — e não do triângulo escolhido — é exatamente a semelhança: dois triângulos retângulos com o mesmo ângulo agudo são semelhantes (caso AA, Teorema 23.2), logo têm lados proporcionais e razões iguais. Da definição segue $\operatorname{tg} \theta = \frac{\operatorname{sen} \theta}{\operatorname{cos} \theta}$.

Exemplo 29.1 (Os ângulos notáveis). De triângulos especiais leem-se valores exatos.

No triângulo retângulo isósceles (45°), catetos iguais dão $\operatorname{sen} 45^\circ = \operatorname{cos} 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Da metade do triângulo equilátero (30° e 60°) saem

$$\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \operatorname{cos} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \operatorname{sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \operatorname{cos} 60^\circ = \frac{1}{2}.$$

Esses valores, obtidos com Pitágoras (Teorema 24.2), dispensam tabela e aparecem em toda parte.

29.3. A relação fundamental

Senos e cossenos de um mesmo ângulo não são independentes: Pitágoras os amarra.

Teorema 29.1 (Relação fundamental). *Para todo ângulo agudo θ ,*

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1.$$

Comprovação. Num triângulo retângulo de hipotenusa a e catetos b (oposto) e c (adjacente) a θ , tem-se $\sin \theta = b/a$ e $\cos \theta = c/a$. Então

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \frac{b^2}{a^2} + \frac{c^2}{a^2} = \frac{b^2 + c^2}{a^2} = \frac{a^2}{a^2} = 1,$$

usando o teorema de Pitágoras (Teorema 24.2), $b^2 + c^2 = a^2$. □

29.4. Triângulos quaisquer

As razões foram definidas no triângulo retângulo, mas duas leis as estendem a **qualquer** triângulo, relacionando seus lados a, b, c e ângulos opostos A, B, C .

Teorema 29.2 (Lei dos senos). *Em todo triângulo, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos:*

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

Comprovação. Trace a altura h a partir de um vértice até o lado oposto, dividindo o triângulo em dois triângulos retângulos. Num deles, $h = b \sin A$; no outro, $h = a \sin B$. Igualando, $b \sin A = a \sin B$, ou seja, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$. Traçando a altura de outro vértice obtém-se a terceira igualdade. □

Teorema 29.3 (Lei dos cossenos). *Em todo triângulo,*

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Pitágoras generalizado

A lei dos cossenos é Pitágoras com um termo de correção: quando $A = 90^\circ$, tem-se $\cos A = 0$ e ela vira $a^2 = b^2 + c^2$ (Teorema 24.2). O termo $-2bc \cos A$ mede exatamente o quanto o ângulo A se afasta do reto — positivo se A é obtuso (lado a maior), negativo se agudo. Uma única fórmula para todos os triângulos.

Exemplo 29.2 (Resolvendo um triângulo). Um triângulo tem lados $b = 5$, $c = 8$ e ângulo entre eles $A = 60^\circ$. O lado oposto a sai da lei dos cossenos:

$$a^2 = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49,$$

logo $a = 7$. Conhecido a , a lei dos senos fornece os demais ângulos.

29.5. Exercícios

Exercício 29.1. Num triângulo retângulo, o cateto oposto a θ mede 6 e a hipotenusa mede 10. Determine $\sin \theta$, $\cos \theta$ e $\operatorname{tg} \theta$.

Exercício 29.2. De um ponto no solo, a 50 m da base de uma torre, vê-se o topo sob um ângulo de 30° com a horizontal. Use a tangente para achar a altura da torre.

Exercício 29.3. Num triângulo, $A = 45^\circ$, $B = 60^\circ$ e o lado a (oposto a A) mede 10. Determine o lado b . (Use $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.)

Exercício 29.4. Um triângulo tem lados $a = 7$, $b = 8$, $c = 13$. Determine o ângulo C (oposto ao maior lado) usando a lei dos cossenos. O triângulo é obtusângulo?

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 29.2

A tangente relaciona o cateto oposto (altura H) ao adjacente (distância 50):

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{H}{50} \implies H = 50 \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = 50 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{50\sqrt{3}}{3} \approx 28,9 \text{ m.}$$

Solução do Exercício 29.4

Pela lei dos cossenos com o lado $c = 13$ oposto a C :

$$13^2 = 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \cos C \implies 169 = 113 - 112 \cos C \implies \cos C = \frac{113 - 169}{112} = -\frac{1}{2}.$$

Logo $C = 120^\circ$. Como $\cos C < 0$, o ângulo é obtuso: o triângulo é obtusângulo.

30. Círculo trigonométrico e identidades

30.1. Motivação

As razões do capítulo anterior só fazem sentido para ângulos **agudos** — não há triângulo retângulo com ângulo de 120° , muito menos de 400° ou negativo. Mas fenômenos periódicos (marés, ondas, correntes alternadas) pedem ângulos que giram sem limite. É preciso **libertar** seno e cosseno do triângulo.

A ferramenta é o **círculo trigonométrico**: um círculo de raio 1 onde cada ângulo, medido como rotação, marca um ponto cujas coordenadas *são* o cosseno e o seno. Assim as razões viram **funções** definidas para todo número real, periódicas, com sinais e simetrias que se leem na figura. Introduzimos também o **radiano**, a medida natural de ângulo, e as **identidades** (soma de arcos) que o Volume IV e o Cálculo usarão sem parar.

30.2. O radiano e o círculo trigonométrico

Definição 30.1 (Radiano). O **radiano** é a medida de ângulo para a qual o arco subtendido num círculo tem comprimento igual ao raio. Como a circunferência mede $2\pi r$, uma volta completa (360°) equivale a 2π radianos:

$$180^\circ = \pi \text{ rad.}$$

A medida em radianos é a “natural” porque liga ângulo e comprimento de arco diretamente — e é a única em que as fórmulas do Cálculo (derivada do seno, por exemplo) saem limpas.

Definição 30.2 (Círculo trigonométrico). O **círculo trigonométrico** é o círculo de raio 1 centrado na origem. A cada número real θ associa-se o ponto P obtido girando θ radianos a partir do eixo horizontal (sentido anti-horário). Definem-se

$$\cos \theta = x_P, \quad \sin \theta = y_P,$$

as coordenadas de P .

30. Círculo trigonométrico e identidades

Para θ agudo, P está no primeiro quadrante e recuperam-se as razões do triângulo retângulo de hipotenusa 1 — a nova definição **estende** a antiga. Mas agora θ pode ser qualquer real, e a relação fundamental $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ é simplesmente a equação do círculo $x^2 + y^2 = 1$.

Sinais por quadrante

O sinal de seno e cosseno é o das coordenadas do ponto: no 2° quadrante $\cos < 0$ e $\sin > 0$; no 3° ambos negativos; no 4° $\cos > 0$ e $\sin < 0$. Lê-se tudo na figura, sem decorar — a geometria do círculo guarda os sinais.

30.3. Periodicidade e simetrias

Girar uma volta inteira retorna ao mesmo ponto, o que torna as funções **periódicas**.

Proposição 30.1 (Periodicidade). *Para todo θ e todo inteiro k ,*

$$\sin(\theta + 2k\pi) = \sin \theta, \quad \cos(\theta + 2k\pi) = \cos \theta.$$

O período fundamental é 2π .

Proposição 30.2 (Paridade). *O cosseno é **par** e o seno é **ímpar**:*

$$\cos(-\theta) = \cos \theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin \theta.$$

Comprovação. Girar $-\theta$ leva ao ponto refletido em relação ao eixo horizontal: mesma abscissa (logo mesmo cosseno) e ordenada oposta (logo seno trocado de sinal). Daí a paridade. $\square$

30.4. Identidades de adição

A relação mais produtiva da trigonometria exprime as funções de uma **soma** de arcos.

Teorema 30.1 (Fórmulas de adição). *Para quaisquer α, β ,*

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$$

Corolário 30.1 (Arco duplo). *Fazendo $\beta = \alpha$ nas fórmulas de adição,*

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha.$$

Comprovação. Em $\sin(\alpha + \beta)$ e $\cos(\alpha + \beta)$ (Teorema 30.1), substitua β por α . A primeira dá $\sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$; a segunda, $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$. $\square$

Exemplo 30.1 (Calculando um valor exato). Para achar $\cos 75^\circ$, escreva $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$ e use a adição:

$$\cos 75^\circ = \cos 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

As fórmulas de adição geram, a partir dos ângulos notáveis, infinitos valores exatos.

A caminho das funções e do Cálculo

No círculo, $\sin$ e $\cos$ tornaram-se **funções** de $\mathbb{R}$ em $[-1, 1]$ — periódicas, suaves, onduladas. Seus gráficos (as senoides) e o estudo de domínio, imagem e inversas (arco-seno etc.) são o tema do Volume IV; suas derivadas, $\sin' = \cos$, abrem o Volume V. O círculo trigonométrico é a ponte entre a geometria do triângulo e a análise.

30.5. Exercícios

Exercício 30.1. Converta para radianos: 30° , 90° , 135° . Converta para graus: $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, 2π .

Exercício 30.2. Sabendo que $\sin \theta = \frac{3}{5}$ e que θ está no segundo quadrante, determine $\cos \theta$ e $\operatorname{tg} \theta$.

Exercício 30.3. Calcule $\sin 75^\circ$ usando a fórmula de adição com $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$.

Exercício 30.4. Sabendo que $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, calcule $\sin(2\alpha)$ e $\cos(2\alpha)$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 30.2

Pela relação fundamental, $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, logo $\cos \theta = \pm \frac{4}{5}$. Como θ está no **segundo quadrante**, o cosseno é negativo: $\cos \theta = -\frac{4}{5}$. Então

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}.$$

 Solução do Exercício 30.4

Pelo Corolário 30.1:

$$\operatorname{sen}(2\alpha) = 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{24}{25},$$

$$\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25}.$$

(Confere com $\operatorname{sen}^2(2\alpha) + \cos^2(2\alpha) = 1$.)

31. Geometria analítica: ponto, reta e circunferência

31.1. Motivação

Descartes teve uma ideia que mudou a matemática: identificar cada ponto do plano com um **par de números**, suas coordenadas. Com isso, figuras geométricas viram **equações**, e problemas de geometria — provar que três pontos são colineares, achar onde duas retas se cruzam — viram contas algébricas. A geometria sintética dos capítulos anteriores ganha um motor de cálculo.

Este capítulo funde os dois mundos construídos até aqui: a geometria do plano e a álgebra dos Volumes I–II. Coordenadas transformam a distância em Pitágoras algébrico (Capítulo 24), a reta numa equação do primeiro grau (Capítulo 12) e a circunferência numa equação do segundo grau. É a linguagem em que o Cálculo e a Álgebra Linear (Volume VI) descreverão tudo.

31.2. O plano cartesiano

Definição 31.1 (Coordenadas). Fixados dois eixos perpendiculares (horizontal x e vertical y) com origem comum, cada ponto P do plano corresponde a um par ordenado (x, y) — sua **abscissa** e sua **ordenada**. Essa correspondência entre pontos e pares de $\mathbb{R}^2$ (Capítulo 2) é a base da geometria analítica.

As duas medidas fundamentais — distância e ponto médio — saem direto das coordenadas.

Proposição 31.1 (Distância e ponto médio). Para $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$:

$$\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}, \quad M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right).$$

Comprovação. A fórmula da distância é o teorema de Pitágoras (Proposição 24.2) aplicado ao triângulo retângulo de catetos $|x_2 - x_1|$ e $|y_2 - y_1|$. O ponto médio tem, em cada coordenada, a média das coordenadas — pois avança metade do caminho em x e metade em y . $\square$

31.3. A equação da reta

Definição 31.2 (Equação da reta). Uma **reta** não vertical tem equação

$$y = mx + n,$$

em que m é o **coeficiente angular** (a inclinação) e n o **coeficiente linear** (onde cruza o eixo y). Retas verticais têm equação $x = c$.

O coeficiente angular mede a inclinação como razão entre a variação vertical e a horizontal — e, por isso, calcula-se a partir de dois pontos.

Proposição 31.2 (Coeficiente angular por dois pontos). A reta por $A = (x_1, y_1)$ e $B = (x_2, y_2)$, com $x_1 \neq x_2$, tem

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

i Inclinação é tangente

O coeficiente angular é a **tangente** do ângulo que a reta faz com o eixo horizontal (Capítulo 29): $m = \operatorname{tg} \theta$. Uma reta que “sobe a 45°” tem $m = 1$; quanto mais íngreme, maior m . O sinal indica o sentido: $m > 0$ sobe, $m < 0$ desce.

Proposição 31.3 (Paralelas e perpendiculares). Duas retas não verticais de coeficientes angulares m_1 e m_2 são **paralelas** se, e somente se, $m_1 = m_2$; e **perpendiculares** se, e somente se, $m_1 m_2 = -1$.

Exemplo 31.1 (Determinando uma reta). A reta por $A = (1, 2)$ e $B = (3, 8)$ tem coeficiente angular $m = \frac{8-2}{3-1} = 3$. Substituindo A em $y = 3x + n$: $2 = 3 \cdot 1 + n$, logo $n = -1$. A equação é $y = 3x - 1$. A reta **perpendicular** a ela por A tem coeficiente $m' = -\frac{1}{3}$ (pois $3 \cdot (-\frac{1}{3}) = -1$).

31.4. A equação da circunferência

A definição de circunferência (lugar dos pontos a distância fixa do centro) traduz-se imediatamente pela fórmula da distância.

Teorema 31.1 (Equação da circunferência). A circunferência de centro $C = (a, b)$ e raio r tem equação

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2.$$

Comprovação. Um ponto (x, y) está na circunferência exatamente quando sua distância ao centro é r , isto é, $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$ (Proposição 31.1). Elevando ao quadrado, $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$. $\square$

Exemplo 31.2 (Reconhecendo uma circunferência). A equação $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ é uma circunferência. Completando os quadrados (Teorema 14.1 usa a mesma técnica):

$$(x^2 - 6x) + (y^2 + 4y) = 12 \implies (x-3)^2 + (y+2)^2 = 12 + 9 + 4 = 25.$$

É a circunferência de centro $(3, -2)$ e raio $\sqrt{25} = 5$.

Geometria virou álgebra

Veja o que aconteceu: “achar onde uma reta corta uma circunferência” virou “resolver um sistema de uma equação do primeiro grau e uma do segundo” (Capítulo 14) — substitui-se $y = mx + n$ na equação do círculo e cai-se numa equação do segundo grau em x , cujo discriminante diz se a reta é secante ($\Delta > 0$), tangente ($\Delta = 0$) ou exterior ($\Delta < 0$). A geometria toda se resolve com a álgebra dos volumes anteriores.

31.5. Exercícios

Exercício 31.1. Calcule a distância entre $A = (-2, 1)$ e $B = (4, 9)$ e as coordenadas do ponto médio de $\overline{AB}$.

Exercício 31.2. Determine a equação da reta que passa por $(2, -1)$ e $(5, 5)$, e a equação da reta perpendicular a ela que passa por $(2, -1)$.

Exercício 31.3. Determine o centro e o raio da circunferência $x^2 + y^2 - 10x + 6y + 18 = 0$.

Exercício 31.4. Determine os pontos de interseção da reta $y = x + 1$ com a circunferência $x^2 + y^2 = 25$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 31.3

Completam-se os quadrados em x e em y :

$$(x^2 - 10x) + (y^2 + 6y) = -18 \implies (x-5)^2 + (y+3)^2 = -18 + 25 + 9 = 16.$$

O centro é $(5, -3)$ e o raio é $\sqrt{16} = 4$.

 Solução do Exercício 31.4

Substituindo $y = x + 1$ na equação do círculo:

$$x^2 + (x+1)^2 = 25 \implies 2x^2 + 2x + 1 = 25 \implies 2x^2 + 2x - 24 = 0 \implies x^2 + x - 12 = 0.$$

As raízes (soma -1 , produto -12) são $x = 3$ e $x = -4$. Os pontos de interseção são $(3, 4)$ e $(-4, -3)$. Como há **dois**, a reta é secante (de fato o discriminante era positivo).

32. Cônicas: elipse, parábola e hipérbole

32.1. Motivação

Corte um cone com um plano: conforme a inclinação, a interseção é uma circunferência, uma **elipse**, uma **parábola** ou uma **hipérbole**. Essas **cônicas**, estudadas pelos gregos como curiosidades geométricas, revelaram-se dois mil anos depois as formas do próprio cosmos — os planetas percorrem elipses (Kepler), os projéteis descrevem parábolas (Galileu), e as trajetórias de escape são hipérbolas.

Com a geometria analítica do capítulo anterior, cada cônica ganha uma **equação** e uma definição limpa por distâncias a pontos fixos, os **focos**. Este capítulo — que fecha o Volume III — apresenta as três curvas, suas equações reduzidas e suas propriedades focais, amarrando a geometria à álgebra do segundo grau (Capítulo 14) e preparando as funções e o Cálculo dos volumes seguintes.

32.2. Elipse

Definição 32.1 (Elipse). A **elipse** é o lugar dos pontos cuja **soma** das distâncias a dois pontos fixos F_1, F_2 (os **focos**) é constante, igual a $2a$. Com os focos sobre o eixo x , simétricos em relação à origem, sua equação reduzida é

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > b > 0,$$

com $a^2 = b^2 + c^2$, onde $2c$ é a distância entre os focos.

i A construção do jardineiro

A definição por soma constante dá um método físico: fixe as pontas de um barbante em dois pregos (os focos) e percorra com um lápis mantendo o barbante esticado — o traço é uma elipse. Quando os focos coincidem ($c = 0$), a soma constante vira “distância fixa ao centro”: a elipse degenera numa **circunferência** de raio a , o caso $a = b$.

32. Cônicas: elipse, parábola e hipérbole

Exemplo 32.1 (Lendo uma elipse). A elipse $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ tem $a^2 = 25$ e $b^2 = 9$, logo $a = 5$ e $b = 3$. De $c^2 = a^2 - b^2 = 16$ vem $c = 4$: os focos são $(\pm 4, 0)$. A curva estende-se de -5 a 5 em x (eixo maior) e de -3 a 3 em y (eixo menor).

32.3. Parábola

Definição 32.2 (Parábola). A **parábola** é o lugar dos pontos equidistantes de um ponto fixo F (o **foco**) e de uma reta fixa d (a **diretriz**). Com foco $(0, p)$ e diretriz $y = -p$, sua equação reduzida é

$$y = \frac{1}{4p} x^2,$$

ou, equivalentemente, $x^2 = 4py$.

A parábola é, assim, o gráfico da função quadrática do Capítulo 14, vista agora por sua propriedade focal.

💡 Por que as antenas são parabólicas

A propriedade focal da parábola é técnica de ouro: todo raio paralelo ao eixo, ao refletir na curva, passa pelo **foco**. Por isso antenas, faróis e espelhos de telescópio têm seção parabólica — concentram no foco os sinais (ou a luz) que chegam paralelos, e vice-versa. Geometria que virou engenharia.

32.4. Hipérbole

Definição 32.3 (Hipérbole). A **hipérbole** é o lugar dos pontos cuja **diferença** (em módulo) das distâncias a dois focos F_1, F_2 é constante, igual a $2a$. Com focos sobre o eixo x , sua equação reduzida é

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad c^2 = a^2 + b^2,$$

e a curva tem dois ramos, aproximando-se das **assíntotas** $y = \pm \frac{b}{a}x$.

A troca de um sinal em relação à elipse (soma vira diferença, $+$ vira $-$) muda tudo: a curva abre-se em dois ramos infinitos guiados pelas assíntotas.

Exemplo 32.2 (Lendo uma hipérbole). A hipérbole $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ tem $a = 3$, $b = 4$, e $c^2 = 9 + 16 = 25$, logo $c = 5$: focos $(\pm 5, 0)$. Suas assíntotas são $y = \pm \frac{4}{3}x$, retas que a curva se aproxima sem nunca tocar.

32.5. A família das cônicas

As três curvas, mais a circunferência, são exatamente as soluções de uma equação geral do segundo grau em duas variáveis.

Proposição 32.1 (Equação geral). *Toda cônica (com eixos paralelos aos coordenados) é descrita por uma equação da forma*

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

*O tipo é decidido pelos sinais de A e C : **circunferência** se $A = C$; **elipse** se A, C têm o mesmo sinal ($A \neq C$); **parábola** se um deles é zero; **hipérbole** se têm sinais opostos.*

i Um fecho e três aberturas

A geometria analítica encerra aqui o Volume III mostrando sua força: quatro curvas tão distintas — fechada, infinita aberta, infinita em dois ramos — são uma só família algébrica, distinguidas por dois sinais. Esse poder unificador é o legado de Descartes. As cônicas reaparecerão como gráficos no Volume IV, como trajetórias no Cálculo (Volume V) e, classificadas por **formas quadráticas**, na Álgebra Linear (Volume VI).

32.6. Exercícios

Exercício 32.1. Determine os semieixos, os focos e os vértices da elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$.

Exercício 32.2. Determine o foco e a diretriz da parábola $x^2 = 12y$.

Exercício 32.3. Determine os focos e as assíntotas da hipérbole $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$.

Exercício 32.4. Classifique cada cônica pela Proposição 32.1: (a) $4x^2 + 9y^2 - 36 = 0$; (b) $y^2 - 8x = 0$; (c) $x^2 - y^2 - 1 = 0$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 32.1

De $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$: $a^2 = 16$, $b^2 = 4$, logo $a = 4$ (semieixo maior, em x) e $b = 2$ (semieixo menor). De $c^2 = a^2 - b^2 = 12$ vem $c = 2\sqrt{3}$. Os focos são $(\pm 2\sqrt{3}, 0)$ e os vértices do eixo maior são $(\pm 4, 0)$.

Solução do Exercício 32.4

Pela Proposição 32.1, olham-se os coeficientes de x^2 e y^2 : (a) $A = 4$, $C = 9$, mesmo sinal e $A \neq C \rightarrow$ **elipse**; (b) coeficiente de x^2 é zero (só há y^2) $\rightarrow$ **parábola**; (c) $A = 1$, $C = -1$, sinais opostos $\rightarrow$ **hipérbole**.

Parte IV.

Volume IV — Pré-cálculo (Funções)

33. O conceito de função

33.1. Motivação

Poucas ideias organizam tanta matemática quanto a de **função**. Sempre que uma quantidade depende de outra — a área de um quadrado em função do lado, a posição de um móvel em função do tempo, o preço em função da demanda — há uma função por trás. Ela é a linguagem com que descrevemos *dependência* e *transformação*, e é o objeto central de todo o Cálculo que vem a seguir.

Já usamos funções informalmente (funções polinomiais no Capítulo 18, trigonométricas no Capítulo 30). Agora damos a definição precisa, apoiada nos conjuntos do Capítulo 2: uma função é uma **regra de correspondência** com domínio e contradomínio bem fixados. Sobre essa base estudamos as noções que estruturam todo o volume — gráfico, injetividade, composição e inversa — preparando as famílias de funções (afim, exponencial, logarítmica) dos próximos capítulos.

33.2. Definição

Definição 33.1 (Função). Uma **função** f de um conjunto A (o **domínio**) num conjunto B (o **contradomínio**) é uma regra que associa a **cada** elemento $x \in A$ um **único** elemento $f(x) \in B$. Escreve-se

$$f: A \rightarrow B, \quad x \mapsto f(x).$$

O elemento $f(x)$ é a **imagem** de x .

Duas exigências definem o conceito: *todo* elemento do domínio tem imagem (nada fica sem associação) e essa imagem é *única* (nada se associa a dois valores). O conjunto das imagens efetivamente atingidas é a **imagem** de f :

$$\text{Im}(f) = \{ f(x) : x \in A \} \subseteq B.$$

33. O conceito de função

Domínio é parte da função

Mudar o domínio muda a função, ainda que a fórmula seja a mesma. $f(x) = x^2$ com domínio $\mathbb{R}$ e a mesma fórmula com domínio $[0, \infty)$ são funções **diferentes** — como veremos, a segunda é injetora e a primeira não. Quando só se dá a fórmula, convencionou-se o **domínio máximo**: todos os x reais para os quais a expressão faz sentido (excluindo, por exemplo, divisões por zero e raízes de negativos).

Exemplo 33.1 (Domínio máximo). Para $f(x) = \frac{1}{x-2}$, o domínio máximo é $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ (o 2 anula o denominador). Para $g(x) = \sqrt{x-3}$, é $[3, \infty)$ (o radicando deve ser ≥ 0 , Capítulo 10).

33.3. Gráfico

Definição 33.2 (Gráfico). O **gráfico** de $f: A \rightarrow B$ é o conjunto de pares

$$G(f) = \{ (x, f(x)) : x \in A \} \subseteq A \times B.$$

No plano cartesiano (Capítulo 31), é a curva formada por esses pontos.

A condição de unicidade da imagem traduz-se numa propriedade visual simples.

O teste da reta vertical

Uma curva no plano é gráfico de uma função (de x) se, e somente se, **toda reta vertical a corta em no máximo um ponto**. Pois dois pontos na mesma vertical seriam (x, y_1) e (x, y_2) com $y_1 \neq y_2$ — duas imagens para o mesmo x , proibido pela Definição 33.1. Por isso uma circunferência (Capítulo 31) não é gráfico de função: verticais a cortam em dois pontos.

33.4. Injetividade, sobrejetividade, bijeção

Três propriedades classificam as funções pela maneira como atingem o contradomínio.

Definição 33.3 (Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras). Seja $f: A \rightarrow B$.

- f é **injetora** se elementos distintos têm imagens distintas: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$.
- f é **sobrejetora** se todo elemento de B é imagem de algum x : $\text{Im}(f) = B$.
- f é **bijetora** se é injetora e sobrejetora.

Exemplo 33.2 (Distinguindo os tipos). $f(x) = x^2$ de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ **não** é injetora ($f(-2) = f(2) = 4$) nem sobrejetora (nenhum x dá imagem negativa). Restringindo o domínio a $[0, \infty)$ e o contradomínio a $[0, \infty)$, a mesma fórmula vira **bijetora**. Já $f(x) = 2x + 1$ de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ é bijetora: cada valor é atingido por exatamente um x .

33.5. Composição

Funções encadeiam-se: a saída de uma alimenta a entrada de outra.

Definição 33.4 (Função composta). Dadas $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$, a **composta** $g \circ f: A \rightarrow C$ é definida por

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

 A ordem importa

Em geral $g \circ f \neq f \circ g$. Com $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2$:

$$(g \circ f)(x) = (x + 1)^2, \quad (f \circ g)(x) = x^2 + 1,$$

que são diferentes. A composição lê-se “de dentro para fora”: aplica-se primeiro a função mais interna.

33.6. Função inversa

Quando uma função é bijetora, pode-se **desfazer** a correspondência — voltar da imagem ao argumento.

Definição 33.5 (Função inversa). $f: A \rightarrow B$ é **inversível** quando existe $f^{-1}: B \rightarrow A$ tal que

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ para todo } x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y \text{ para todo } y \in B.$$

Teorema 33.1 (Inversível se, e somente se, bijetora). *Uma função $f: A \rightarrow B$ admite inversa se, e somente se, é bijetora.*

Comprovação. Se f é bijetora, cada $y \in B$ é imagem de **exatamente um** $x \in A$ (existe por sobrejetividade, é único por injetividade); definir $f^{-1}(y)$ como esse x dá a inversa. Reciprocamente, se f tem inversa: f é injetora, pois $f(x_1) = f(x_2)$ implica $x_1 = f^{-1}(f(x_1)) = f^{-1}(f(x_2)) = x_2$; e é sobrejetora, pois todo y é $f(f^{-1}(y))$, imagem de $f^{-1}(y)$. Logo f é bijetora. $\square$

💡 Gráficos refletidos

O gráfico de f^{-1} é o de f **refletido na reta** $y = x$: trocar x por y (que é o que a inversa faz) espelha a figura pela diagonal. Por isso, para achar a fórmula de f^{-1} , isola-se x na equação $y = f(x)$ e troca-se a nomenclatura. Essa simetria reaparece entre a exponencial e o logaritmo (próximos capítulos), que são inversas uma da outra.

33.7. Exercícios

Exercício 33.1. Determine o domínio máximo de cada função: (a) $f(x) = \frac{x+1}{x^2-9}$; (b) $g(x) = \sqrt{4-x^2}$.

Exercício 33.2. A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 5$, é injetora? Sobrejetora? Bijetora? Justifique.

Exercício 33.3. Dadas $f(x) = 2x - 1$ e $g(x) = x^2 + 3$, determine $(g \circ f)(x)$ e $(f \circ g)(x)$, e calcule ambos em $x = 2$.

Exercício 33.4. Determine a inversa de $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 5$, e verifique que $f^{-1}(f(x)) = x$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 33.1

- (a) O denominador $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$ anula-se em $x = \pm 3$; o domínio é $\mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$. (b) O radicando $4 - x^2 \geq 0$ exige $x^2 \leq 4$, isto é, $-2 \leq x \leq 2$; o domínio é o intervalo $[-2, 2]$.

💡 Solução do Exercício 33.4

De $y = 3x - 5$, isola-se x : $x = \frac{y+5}{3}$. Trocando a nomenclatura, a inversa é

$$f^{-1}(x) = \frac{x+5}{3}.$$

Verificação: $f^{-1}(f(x)) = \frac{(3x-5)+5}{3} = \frac{3x}{3} = x$.

34. Funções afim e quadrática

34.1. Motivação

As duas primeiras famílias de funções a conhecer de perto são as mais simples e as mais usadas: a **afim**, cujo gráfico é uma reta, e a **quadrática**, cujo gráfico é uma parábola. A primeira modela tudo que varia a **taxa constante** (um táxi com bandeirada e preço por quilômetro); a segunda, tudo que envolve **área, trajetória ou otimização** (o alcance de um projétil, o lucro que se maximiza).

Tendo já resolvido as *equações* afim e quadrática (Volume II), olhamos agora as *funções* correspondentes — seus gráficos, seu crescimento, seus extremos. O estudo do **vértice** da parábola dará nosso primeiro método de **otimização**, antecipando, por meios puramente algébricos, o que o Cálculo fará com derivadas no Volume V.

34.2. A função afim

Definição 34.1 (Função afim). Uma **função afim** é uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ da forma

$$f(x) = ax + b,$$

com $a, b \in \mathbb{R}$. O número a é a **taxa de variação** (coeficiente angular) e b o **valor inicial** $f(0)$. Quando $a \neq 0$, é **bijetora**; quando $a = 0$, é **constante**.

O gráfico é a reta de equação $y = ax + b$ (Capítulo 31). A taxa a governa o comportamento: a função **cresce** se $a > 0$, **decresce** se $a < 0$.

Proposição 34.1 (Taxa de variação constante). *Numa função afim, a variação $f(x_2) - f(x_1)$ é proporcional a $x_2 - x_1$, com constante a :*

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = a.$$

Comprovação. Calculando, $f(x_2) - f(x_1) = (ax_2 + b) - (ax_1 + b) = a(x_2 - x_1)$. Dividindo por $x_2 - x_1 \neq 0$, obtém-se a . É a marca da função afim: para cada unidade a mais em x , a saída muda sempre o mesmo tanto a . $\square$

34. Funções afim e quadrática

Exemplo 34.1 (Um modelo afim). Um táxi cobra R\$ 5,00 de bandeirada e R\$ 2,50 por km. O preço de uma corrida de x km é $f(x) = 2,5x + 5$ — afim, com valor inicial 5 e taxa 2,5. A raiz de f (onde cruza o eixo x) seria $x = -2$, sem sentido prático, mas $f(0) = 5$ é a bandeirada.

34.3. A função quadrática

Definição 34.2 (Função quadrática). Uma **função quadrática** é uma função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ da forma

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Seu gráfico é uma **parábola** (Capítulo 32), com **concavidade para cima** se $a > 0$ e **para baixo** se $a < 0$.

As raízes (onde $f(x) = 0$) saem de Bhaskara (Teorema 14.1), e o número delas é dado pelo discriminante. O ponto que organiza o gráfico, porém, é o **vértice** — o extremo da parábola.

Teorema 34.1 (Vértice da parábola). A função $f(x) = ax^2 + bx + c$ tem vértice no ponto (x_v, y_v) com

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \quad y_v = -\frac{\Delta}{4a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac.$$

Se $a > 0$, y_v é o **valor mínimo** de f ; se $a < 0$, é o **máximo**.

Comprovação. Completando o quadrado, como na dedução de Bhaskara (Teorema 14.1),

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

O termo $a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2$ é nulo quando $x = -\frac{b}{2a}$ e tem o sinal de a caso contrário. Logo, se $a > 0$, f atinge seu **menor** valor $-\frac{\Delta}{4a}$ exatamente em $x_v = -\frac{b}{2a}$; se $a < 0$, esse é o **maior** valor. As coordenadas do vértice são (x_v, y_v) . $\square$

Simetria e otimização sem Cálculo

A parábola é **simétrica** em relação à reta vertical $x = x_v$: dois valores de x equidistantes do vértice têm a mesma imagem. E o vértice resolve problemas de **otimização** — máximo lucro, área máxima, alcance — por pura álgebra. O Cálculo (Volume V) generalizará isso a qualquer função via derivada, mas para a quadrática o vértice já dá a resposta exata.

Exemplo 34.2 (Cercando a maior área). Com 40 m de cerca, qual o retângulo de maior área? Se um lado mede x , o outro mede $20 - x$ (semiperímetro), e a área é

$$A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x,$$

quadrática com $a = -1 < 0$ (concavidade para baixo, há máximo). O vértice está em $x_v = -\frac{20}{2(-1)} = 10$, com $A(10) = 100$. A maior área é 100 m^2 , o **quadrado** de lado 10 — um resultado clássico, obtido sem derivadas.

34.4. Exercícios

Exercício 34.1. Uma função afim satisfaz $f(1) = 7$ e $f(4) = 16$. Determine $f(x)$ e diga se é crescente ou decrescente.

Exercício 34.2. Determine o vértice, as raízes e o valor mínimo de $f(x) = x^2 - 6x + 5$, e esboce a concavidade.

Exercício 34.3. Um projétil tem altura $h(t) = -5t^2 + 20t$ (em metros, t em segundos). Determine a altura máxima atingida e o instante em que isso ocorre.

Exercício 34.4. Determine a imagem da função $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$. (Sugestão: use o valor mínimo no vértice.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 34.1

A taxa é $a = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{16 - 7}{3} = 3$ (Proposição 34.1). De $f(1) = 7$: $3 \cdot 1 + b = 7$, logo $b = 4$. Então $f(x) = 3x + 4$. Como $a = 3 > 0$, a função é **crescente**.

Solução do Exercício 34.3

A altura $h(t) = -5t^2 + 20t$ é quadrática com $a = -5 < 0$, logo tem máximo no vértice. O instante é

$$t_v = -\frac{20}{2(-5)} = 2 \text{ s},$$

e a altura máxima é $h(2) = -5 \cdot 4 + 20 \cdot 2 = -20 + 40 = 20 \text{ m}$.

35. Função modular

35.1. Motivação

Quando interessa apenas o **tamanho** de uma quantidade, e não seu sinal — distância percorrida, erro de medição, desvio em relação a uma meta —, a ferramenta é o **valor absoluto** $|x|$. A função que o calcula, a **função modular**, é a mais simples das funções “definidas por partes”, e o estudo de seu gráfico em forma de V e das equações e inequações que a envolvem treina um raciocínio que reaparece em toda a análise.

Já encontramos $|x|$ na aritmética dos inteiros (Capítulo 5) e na distância do plano (Capítulo 24). Aqui o promovemos a **função** e exploramos sua geometria: a separação em casos por sinal, a interpretação como distância, e as transformações de gráfico — translações e reflexões — que valem para qualquer função e que usaremos nos capítulos seguintes.

35.2. Valor absoluto e a função modular

Definição 35.1 (Valor absoluto). O **valor absoluto** (ou módulo) de um número real x é

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ -x, & \text{se } x < 0. \end{cases}$$

A **função modular** é $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$.

A definição por partes captura a ideia de “descartar o sinal”: $|5| = 5$ e $|-5| = -(-5) = 5$. Geometricamente, $|x|$ é a **distância de x até a origem** na reta — e $|x - a|$ é a distância de x até a , leitura que resolve quase tudo o que envolve módulo.

Proposição 35.1 (Propriedades do valor absoluto). *Para todos $x, y \in \mathbb{R}$:*

1. $|x| \geq 0$, e $|x| = 0$ se, e somente se, $x = 0$;
2. $|xy| = |x| |y|$;
3. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (desigualdade triangular).

i A desigualdade triangular, de novo

O item 3 é a versão numérica da desigualdade triangular dos triângulos (Capítulo 22): o “caminho direto” $|x + y|$ nunca supera a soma dos trechos $|x| + |y|$. A igualdade vale quando x e y têm o mesmo sinal. Essa desigualdade é a propriedade mais usada do módulo em toda a análise — ela define, abstraída, a noção de **norma** (Volume VI) e de **métrica** (Volume IX).

35.3. O gráfico em V e transformações

O gráfico de $f(x) = |x|$ é a reta $y = x$ para $x \geq 0$ e a reta $y = -x$ para $x < 0$: duas semirretas que se encontram na origem formando um **V**. A partir dele, deslocamentos e reflexões produzem toda uma família.

Proposição 35.2 (Transformações de gráfico). *Seja f uma função e $k > 0$. O gráfico de:*

- $f(x) + k$ é o de f deslocado k para **cima** (e $f(x) - k$, para **baixo**);
- $f(x - k)$ é o de f deslocado k para a **direita** (e $f(x + k)$, para a **esquerda**);
- $-f(x)$ é o de f **refletido** no eixo horizontal.

Exemplo 35.1 (Compondo transformações). O gráfico de $g(x) = |x - 2| + 1$ é o V de $|x|$ deslocado 2 para a direita e 1 para cima: seu vértice, antes na origem, passa a $(2, 1)$. As inclinações ± 1 dos ramos não mudam — translações preservam a forma.

35.4. Equações e inequações modulares

O método universal é **separar em casos** segundo o sinal da expressão dentro do módulo, ou usar a leitura por distância.

Proposição 35.3 (Equações e inequações com módulo). *Para $k > 0$:*

$$|x| = k \iff x = k \text{ ou } x = -k,$$

$$|x| < k \iff -k < x < k, \quad |x| > k \iff x < -k \text{ ou } x > k.$$

💡 Leitura por distância

$|x - a| < k$ diz “a distância de x até a é menor que k ” — ou seja, x está no intervalo $(a - k, a + k)$, o **entorno** de a de raio k . Essa imagem — uma “bolinha” centrada

em a — é a semente da vizinhança que define **limite** e **continuidade** no Cálculo (Volume V) e na Análise (Volume VIII). Dominar o módulo aqui é preparar-se para o ε de lá.

Exemplo 35.2 (Resolvendo uma inequação modular). Resolva $|2x - 1| \leq 5$. Pela Proposição 35.3, equivale a

$$-5 \leq 2x - 1 \leq 5 \implies -4 \leq 2x \leq 6 \implies -2 \leq x \leq 3.$$

O conjunto solução é $[-2, 3]$. (Pela leitura por distância: $|x - \frac{1}{2}| \leq \frac{5}{2}$, o entorno de $\frac{1}{2}$ de raio $\frac{5}{2}$.)

35.5. Exercícios

Exercício 35.1. Resolva a equação $|3x - 6| = 9$.

Exercício 35.2. Resolva a inequação $|x + 4| < 7$ e escreva o conjunto solução como intervalo.

Exercício 35.3. Descreva o gráfico de $g(x) = -|x + 1| + 3$ a partir do V de $|x|$, indicando a posição do vértice e a abertura.

Exercício 35.4. Prove, examinando os casos de sinal, que $|x|^2 = x^2$ para todo $x \in \mathbb{R}$, e use isso para mostrar que $\sqrt{x^2} = |x|$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 35.1

Por Proposição 35.3, $|3x - 6| = 9$ equivale a $3x - 6 = 9$ ou $3x - 6 = -9$. Da primeira, $3x = 15$, logo $x = 5$. Da segunda, $3x = -3$, logo $x = -1$. As soluções são $x = 5$ e $x = -1$.

Solução do Exercício 35.4

Se $x \geq 0$, então $|x| = x$ e $|x|^2 = x^2$. Se $x < 0$, então $|x| = -x$ e $|x|^2 = (-x)^2 = x^2$. Em ambos os casos $|x|^2 = x^2$. Tomando a raiz quadrada não negativa dos dois lados e lembrando que $\sqrt{t^2}$ é a quantidade **não negativa** cujo quadrado é t^2 , obtém-se $\sqrt{x^2} = |x|$ (e **não** simplesmente x , que pode ser negativo).

36. Função exponencial

36.1. Motivação

Há crescimento que não é constante (afim) nem acelerado por um expoente fixo (quadrático), mas **multiplicativo**: a cada período, a quantidade é multiplicada por um mesmo fator. Uma população que dobra a cada geração, um capital sob juros compostos, um material radioativo que se reduz à metade — todos seguem a **função exponencial**, talvez a mais importante de toda a matemática aplicada.

A exponencial $f(x) = a^x$ generaliza a potência das progressões geométricas (Capítulo 19) de expoentes inteiros para expoentes **reais quaisquer**. Neste capítulo estabelecemos suas propriedades, seu gráfico e o número especial e , base “natural” que reaparecerá no Cálculo. O capítulo prepara diretamente o seguinte, o logaritmo, que é sua função inversa.

36.2. A função exponencial

Definição 36.1 (Função exponencial). Dado um número real $a > 0$ com $a \neq 1$, a **função exponencial de base a** é

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), \quad f(x) = a^x.$$

Para expoentes inteiros e racionais, a^x é a potência já conhecida; estende-se a expoentes irracionais por aproximação (continuidade), de modo que valem para todo real as **propriedades das potências**.

Proposição 36.1 (Propriedades das potências). Para $a, b > 0$ e $x, y \in \mathbb{R}$:

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y}, \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}, \quad a^0 = 1.$$

A base decide se a função cresce ou decresce, e a imagem é sempre o conjunto dos positivos.

Proposição 36.2 (Crescimento e imagem). A função $f(x) = a^x$ é sempre **positiva e injetora**, com imagem $(0, \infty)$. Ela é **crescente** se $a > 1$ e **decrescente** se $0 < a < 1$. Em ambos os casos passa por $(0, 1)$, pois $a^0 = 1$.

36. Função exponencial

 A base deve ser positiva e diferente de 1

As restrições não são caprichos. Base negativa quebraria a função: $(-2)^{1/2} = \sqrt{-2}$ não é real. Base 1 daria a constante $1^x = 1$, sem interesse. Base 0 não permite expoentes negativos. Por isso $a > 0$ e $a \neq 1$.

Exemplo 36.1 (Juros compostos). Um capital de R\$ 1000 a juros de 10% ao ano, capitalizados anualmente, rende $M(t) = 1000 \cdot (1,1)^t$ após t anos — exponencial de base $1,1 > 1$, crescente. Em $t = 3$: $M(3) = 1000 \cdot 1,331 = 1331$. O crescimento exponencial supera, no longo prazo, qualquer crescimento polinomial — o “milagre dos juros compostos”.

36.3. O número e

Entre todas as bases, uma é privilegiada — a que torna o crescimento “natural”, no sentido que o Cálculo precisará.

Definição 36.2 (O número de Euler). O **número e** é o limite

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2,71828 \dots$$

um número irracional. A exponencial de base e , $f(x) = e^x$, chama-se **exponencial natural**.

 Por que e é “natural”

O número e surge espontaneamente dos juros compostos: capitalizar 100% ao ano em n parcelas dá fator $(1 + \frac{1}{n})^n$, que ao refinar ($n \rightarrow \infty$, capitalização contínua) tende a e . Sua importância plena aparece no Cálculo: e^x é a **única** função (a menos de constante) que é igual à sua própria derivada — ela cresce a uma taxa igual ao seu próprio valor. Por isso e , e não 10 ou 2, é a base natural da análise.

Exemplo 36.2 (Decaimento radioativo). A massa de um isótopo decai como $m(t) = m_0 e^{-kt}$, com $k > 0$ — exponencial de base e com expoente negativo, **decrecente**. O tempo para a massa cair à metade (a **meia-vida**) é constante, independente de m_0 : é a marca do decaimento exponencial, espelho do crescimento dos juros.

36.4. Equações exponenciais

Como a^x é injetora (Proposição 36.2), igualar potências de mesma base permite igualar expoentes.

Proposição 36.3 (Igualdade de expoentes). *Se $a > 0$ e $a \neq 1$, então*

$$a^x = a^y \iff x = y.$$

Exemplo 36.3 (Resolvendo por base comum). Resolva $2^{x+1} = 32$. Como $32 = 2^5$, escreve-se $2^{x+1} = 2^5$; pela injetividade (Proposição 36.3), $x + 1 = 5$, logo $x = 4$. Quando os dois lados não se reduzem à mesma base, recorre-se ao **logaritmo** — a inversa da exponencial, tema do próximo capítulo.

36.5. Exercícios

Exercício 36.1. Simplifique para uma única potência de base 2: $\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^{-1}}$.

Exercício 36.2. Resolva: (a) $3^{2x} = 81$; (b) $\left(\frac{1}{5}\right)^x = 125$.

Exercício 36.3. Um capital de R\$ 2000 rende juros compostos de 5% ao mês. Escreva a função do montante após t meses e calcule o montante após 4 meses.

Exercício 36.4. Sem calcular valores, ordene $a = 2^{1,5}$, $b = 2^{0,9}$ e $c = 2^{-1}$ do menor para o maior, justificando pela monotonia da exponencial.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 36.2

(a) $81 = 3^4$, então $3^{2x} = 3^4$ dá $2x = 4$, logo $x = 2$. (b) Escreva ambos os lados como potências de 5: $\left(\frac{1}{5}\right)^x = 5^{-x}$ e $125 = 5^3$. De $5^{-x} = 5^3$ vem $-x = 3$, logo $x = -3$.

Solução do Exercício 36.4

A base é $2 > 1$, então $f(x) = 2^x$ é **crescente** (Proposição 36.2): maior expoente, maior valor. Como $-1 < 0,9 < 1,5$, segue $2^{-1} < 2^{0,9} < 2^{1,5}$, isto é, $c < b < a$.

37. Logaritmos e função logarítmica

37.1. Motivação

A função exponencial responde “quanto cresce em x períodos?”. A pergunta inversa — “**quantos períodos** para crescer tanto?” — é tão importante quanto, e sua resposta é o **logaritmo**. Resolver $2^x = 10$ pede uma operação nova, que desfça a exponenciação: $x = \log_2 10$.

Historicamente, os logaritmos foram inventados para **transformar multiplicações em somas**, simplificando cálculos astronômicos séculos antes das calculadoras. Hoje sua importância é estrutural: medem ordens de grandeza (terremotos, acidez, som), linearizam o crescimento exponencial e aparecem em toda a análise. Este capítulo define o logaritmo como **inversa da exponencial** (Capítulo 36), deduz suas propriedades e fecha o par que domina a matemática do crescimento.

37.2. Definição

Definição 37.1 (Logaritmo). Dado $a > 0$, $a \neq 1$, o **logaritmo** de $x > 0$ na base a é o expoente ao qual se eleva a para obter x :

$$\log_a x = y \iff a^y = x.$$

A **função logarítmica** $\log_a : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é a **inversa** da exponencial de base a .

Por ser inversa da exponencial (que é bijetora de $\mathbb{R}$ em $(0, \infty)$, Teorema 33.1), o logaritmo existe e é único. As duas funções **desfazem-se mutuamente**:

$$a^{\log_a x} = x \quad (x > 0), \quad \log_a(a^x) = x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

 Só se toma logaritmo de positivos

O domínio de $\log_a$ é $(0, \infty)$: não existe logaritmo de zero nem de número negativo, pois nenhuma potência de base positiva resulta em valor ≤ 0 (Proposição 36.2). Tentar $\log(-5)$ ou $\log 0$ é erro de domínio. Por isso, ao resolver equações logarítmicas, verifica-se sempre se as soluções caem no domínio.

37. Logaritmos e função logarítmica

Exemplo 37.1 (Calculando logaritmos). $\log_2 8 = 3$ (pois $2^3 = 8$); $\log_{10} 1000 = 3$; $\log_5 1 = 0$ (pois $5^0 = 1$); $\log_3 \frac{1}{9} = -2$ (pois $3^{-2} = \frac{1}{9}$). Usam-se bastante a base 10 (**logaritmo decimal**, escrito $\log x$) e a base e (**logaritmo natural**, escrito $\ln x$).

37.3. Propriedades operatórias

As propriedades das potências (Proposição 36.1), traduzidas pela inversão, viram as regras que tornaram o logaritmo célebre.

Teorema 37.1 (Propriedades dos logaritmos). Para $a > 0$, $a \neq 1$, e $x, y > 0$:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y,$$

$$\log_a(x^k) = k \log_a x.$$

Comprovação. Sejam $u = \log_a x$ e $v = \log_a y$, isto é, $a^u = x$ e $a^v = y$. Então $xy = a^u a^v = a^{u+v}$ (Proposição 36.1), o que significa $\log_a(xy) = u + v = \log_a x + \log_a y$. A regra do quociente sai de $x/y = a^{u-v}$, e a da potência de $x^k = (a^u)^k = a^{ku}$, donde $\log_a(x^k) = ku = k \log_a x$. $\square$

Multiplicação virou soma

A primeira propriedade é a razão histórica dos logaritmos: ela converte um produto (difícil) numa soma (fácil). Multiplicar dois números de muitos dígitos reduz-se a somar seus logaritmos e consultar a tabela inversa — o princípio da **régua de cálculo**, instrumento dos engenheiros até os anos 1970. A mesma propriedade lineariza dados exponenciais em gráficos, técnica onipresente na ciência.

A passagem de uma base a outra completa o quadro.

Proposição 37.1 (Mudança de base). Para bases a, b (positivas, $\neq 1$) e $x > 0$,

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}.$$

Comprovação. Seja $y = \log_a x$, logo $a^y = x$. Aplicando $\log_b$ aos dois lados e usando a regra da potência (Teorema 37.1): $\log_b(a^y) = \log_b x$, ou seja, $y \log_b a = \log_b x$. Isolando $y = \frac{\log_b x}{\log_b a}$. $\square$

37.4. Gráfico e equações

O gráfico de $\log_a$ é o da exponencial **refletido na reta** $y = x$ (Teorema 33.1): passa por $(1, 0)$, é crescente se $a > 1$, e aproxima-se do eixo y sem tocá-lo. Para resolver equações, usa-se a bijetividade ou a definição.

Exemplo 37.2 (Resolvendo uma equação logarítmica). Resolva $\log_2(x - 1) = 3$. Pela definição (Definição 37.1), $x - 1 = 2^3 = 8$, logo $x = 9$. Verifica-se o domínio: $x - 1 = 8 > 0$, válido. Já em $\log_3 x + \log_3(x - 2) = 1$, agrupa-se pela propriedade do produto: $\log_3[x(x - 2)] = 1$, donde $x(x - 2) = 3$, isto é, $x^2 - 2x - 3 = 0$, com raízes 3 e -1 . Como o domínio exige $x > 2$, **descarta-se** $x = -1$: a única solução é $x = 3$.

37.5. Exercícios

Exercício 37.1. Calcule sem calculadora: (a) $\log_2 64$; (b) $\log_{10} 0,001$; (c) $\log_4 2$.

Exercício 37.2. Sabendo que $\log 2 \approx 0,301$ e $\log 3 \approx 0,477$, calcule $\log 6$, $\log 1,5$ e $\log 8$ usando as propriedades.

Exercício 37.3. Resolva: (a) $\log_5(2x + 3) = 2$; (b) $\log_2 x + \log_2(x + 2) = 3$.

Exercício 37.4. Use a mudança de base para expressar $\log_2 10$ em termos de logaritmos decimais e estime seu valor com $\log 2 \approx 0,301$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 37.2

Usando Teorema 37.1:

$$\log 6 = \log(2 \cdot 3) = \log 2 + \log 3 \approx 0,301 + 0,477 = 0,778;$$

$$\log 1,5 = \log \frac{3}{2} = \log 3 - \log 2 \approx 0,477 - 0,301 = 0,176;$$

$$\log 8 = \log 2^3 = 3 \log 2 \approx 3 \cdot 0,301 = 0,903.$$

Solução do Exercício 37.3

- (a) Pela definição, $2x + 3 = 5^2 = 25$, logo $2x = 22$ e $x = 11$ (domínio: $2x + 3 > 0$). (b) Agrupando, $\log_2[x(x + 2)] = 3$, donde $x(x + 2) = 8$, ou $x^2 + 2x - 8 = 0$, com raízes 2 e -4 . Como o domínio exige $x > 0$, a única solução é $x = 2$.

37. Logaritmos e função logarítmica

- $8 = 0$, com raízes 2 e -4 . O domínio exige $x > 0$, então descarta-se -4 : a solução é $x = 2$.

38. Funções trigonométricas e inversas

38.1. Motivação

No Capítulo 30, seno e cosseno deixaram de ser razões de triângulo e passaram a aceitar qualquer número real como entrada. Falta o passo natural: tratá-los como **funções** de pleno direito — estudar seus gráficos, domínios, imagens e periodicidade, e construir suas **inversas**. É o que faz deste o capítulo que conecta a trigonometria geométrica do Volume III ao Cálculo do Volume V.

As funções trigonométricas são o protótipo dos fenômenos **periódicos**: ondas sonoras, luz, sinais elétricos, marés, ciclos biológicos. Suas inversas (arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente) respondem à pergunta recíproca — “que ângulo tem este seno?” — e, como toda inversa, exigem restringir o domínio para recuperar a bijetividade (Capítulo 33). Fecha-se assim o repertório de funções elementares do pré-cálculo.

38.2. As funções seno e cosseno

Definição 38.1 (Funções seno e cosseno). As funções $\text{sen}: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ e $\text{cos}: \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ associam a cada real x (medido em radianos) as coordenadas do ponto correspondente no círculo trigonométrico. São **periódicas** de período 2π e têm imagem $[-1, 1]$.

Seus gráficos são as **senoides**: ondas que oscilam entre -1 e 1 . O do seno parte da origem ($\text{sen } 0 = 0$), o do cosseno parte do alto ($\text{cos } 0 = 1$); um é o outro deslocado de $\frac{\pi}{2}$, pois $\text{cos } x = \text{sen}(x + \frac{\pi}{2})$.

Definição 38.2 (Amplitude e período). Para $f(x) = A \text{sen}(Bx)$ (com $A, B > 0$), o número A é a **amplitude** (a oscilação vai de $-A$ a A) e $T = \frac{2\pi}{B}$ é o **período** (o comprimento de um ciclo completo).

Exemplo 38.1 (Modelando uma oscilação). A função $f(x) = 3 \text{sen}(2x)$ tem amplitude 3 (oscila entre -3 e 3) e período $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$ (completa um ciclo a cada π). Dobrar B comprime a onda à metade do período — mais ciclos no mesmo intervalo, isto é, maior **frequência**.

38.3. A função tangente

Definição 38.3 (Função tangente). A função tangente é $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{cos} x}$, definida para os x em que $\operatorname{cos} x \neq 0$, isto é, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$. Tem período π e imagem $\mathbb{R}$.

i Assíntotas onde o cosseno zera

Nos pontos $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, o cosseno se anula e a tangente “explode” — o gráfico tem **assíntotas verticais** ali (como a hipérbole, Capítulo 32). Entre duas assíntotas consecutivas, a tangente cresce de $-\infty$ a $+\infty$, percorrendo todos os reais. Por isso seu período é π , metade do das outras.

38.4. Funções trigonométricas inversas

Seno, cosseno e tangente são periódicas, logo **não injetoras** — cada valor é atingido infinitas vezes. Para inverter, restringe-se o domínio a um intervalo onde a função seja bijetora (Teorema 33.1).

Definição 38.4 (Arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente). Restringindo os domínios para obter bijeções, definem-se as inversas:

- $\arcsin: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, inversa de sen ;
- $\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$, inversa de cos ;
- $\arctan: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, inversa de tg .

! A inversa devolve só um ângulo

$\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ e **não** $\frac{5\pi}{6}$, embora ambos tenham seno $\frac{1}{2}$. A restrição do domínio força a inversa a escolher **um** valor — o do intervalo convencionado. Por isso, ao resolver $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$ em todo $\mathbb{R}$, a calculadora dá $\frac{\pi}{6}$, e cabe a você acrescentar as demais soluções usando periodicidade e simetria.

Exemplo 38.2 (Resolvendo uma equação trigonométrica). Resolva $\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ em $[0, 2\pi)$. Um valor é $x = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$. Pela simetria do seno (positivo também no segundo quadrante), o outro é $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$. As soluções no intervalo são $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{2\pi}{3}$; em todo $\mathbb{R}$, somam-se múltiplos de 2π .

💡 A caminho do Cálculo

Estas funções e suas inversas formarão o repertório que o Volume V derivará e integrará: $\text{sen}' = \cos$, $\text{arctan}' = \frac{1}{1+x^2}$. As senoides são, ainda, os “tijolos” com que se constroem todos os sinais periódicos — ideia central das **séries de Fourier**, um dos ápices da análise. O pré-cálculo termina aqui, com o vocabulário completo de funções pronto para o Cálculo.

38.5. Exercícios

Exercício 38.1. Determine a amplitude e o período de: (a) $f(x) = 5 \text{sen}(3x)$; (b) $g(x) = 2 \cos(\frac{x}{2})$.

Exercício 38.2. Determine a imagem da função $f(x) = 2 + 3 \cos x$. (Sugestão: use que $\cos x$ varia em $[-1, 1]$.)

Exercício 38.3. Calcule, em radianos: (a) $\arcsin 1$; (b) $\arccos(-\frac{1}{2})$; (c) $\arctan 1$.

Exercício 38.4. Resolva $2 \cos x = 1$ no intervalo $[0, 2\pi)$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 38.2

Como $\cos x$ percorre $[-1, 1]$, o termo $3 \cos x$ percorre $[-3, 3]$, e somando 2, a função $f(x) = 2 + 3 \cos x$ percorre

$$[2 - 3, 2 + 3] = [-1, 5].$$

A imagem é o intervalo $[-1, 5]$.

💡 Solução do Exercício 38.4

De $2 \cos x = 1$ vem $\cos x = \frac{1}{2}$. No intervalo $[0, 2\pi)$, o cosseno vale $\frac{1}{2}$ em $x = \frac{\pi}{3}$ (primeiro quadrante) e, por simetria (cosseno positivo também no quarto quadrante), em $x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$. As soluções são $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$.

39. Sequências e a noção de limite

39.1. Motivação

O que significa “ $0,999\dots = 1$ ”? Ou que área tem um círculo, definido por infinitos lados? Por trás dessas perguntas há uma única ideia, a mais importante de toda a matemática moderna: a de **limite** — o valor de que uma **sequência** se aproxima indefinidamente sem necessariamente atingir.

Já tateamos o limite ao somar uma PG infinita (Capítulo 19) e ao calcular áreas por exaustão (Capítulo 26). Agora o tornamos explícito, ainda de modo **intuitivo**: uma sequência é uma função definida nos naturais, e dizemos que ela **converge** a L quando seus termos ficam tão próximos de L quanto se queira. Este capítulo fecha o pré-cálculo construindo a ponte para o Volume V, onde limite, derivada e integral nascem todos dessa mesma semente — e onde a definição ganhará o rigor do ε .

39.2. Sequências

Definição 39.1 (Sequência). Uma **sequência** de números reais é uma função $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada n associa o **termo** a_n . Denota-se $(a_n)_{n \geq 1}$ ou simplesmente (a_n) .

As progressões do Capítulo 19 são exemplos; mas uma sequência pode ter qualquer lei. Interessa-nos, sobretudo, **para onde ela tende** quando n cresce.

Exemplo 39.1 (Três comportamentos).

- $a_n = \frac{1}{n}$: os termos $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ encolhem rumo a 0.
- $b_n = \frac{n}{n+1}$: os termos $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$ sobem rumo a 1.
- $c_n = (-1)^n$: os termos $-1, 1, -1, 1, \dots$ oscilam sem se fixar.

As duas primeiras *convergem*; a terceira, não.

39.3. A noção de limite

Definição 39.2 (Limite de uma sequência (intuitivo)). Dizemos que a sequência (a_n) **converge** para o número L , e escrevemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L,$$

quando os termos a_n ficam **tão próximos de L quanto se queira**, bastando tomar n suficientemente grande. Uma sequência que não converge a número algum diz-se **divergente**.

i O sentido preciso de “tão próximo quanto se queira”

A frase informal esconde a definição rigorosa, que o Volume VIII tornará exata: *para todo $\varepsilon > 0$ (uma margem de erro, por menor que seja), existe um índice a partir do qual todos os termos distam de L menos que ε — isto é, $|a_n - L| < \varepsilon$. Reconhece-se aqui o módulo como distância do Capítulo 35: convergir é entrar, e ficar, em todo entorno de L . Por ora, a intuição de aproximação basta.*

Exemplo 39.2 (Calculando um limite). Para $a_n = \frac{1}{n}$: quanto maior n , menor $\frac{1}{n}$, e o valor chega tão perto de 0 quanto se queira (para $\frac{1}{n} < 0,001$ basta $n > 1000$). Logo

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Já $c_n = (-1)^n$ não se aproxima de nenhum número — alterna entre -1 e 1 para sempre —, logo **diverge**.

39.4. Regras operatórias

Limites comportam-se bem com as operações, o que permite calcular sem voltar à definição a cada vez.

Proposição 39.1 (Operações com limites). Se $\lim a_n = L$ e $\lim b_n = M$, então

$$\lim(a_n + b_n) = L + M, \quad \lim(a_n b_n) = LM, \quad \lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0).$$

Exemplo 39.3 (Limite de um quociente de polinômios). Para $b_n = \frac{n}{n+1}$, divida numerador e denominador por n :

$$b_n = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}}.$$

Quando $n \rightarrow \infty$, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ (Exemplo 39.2), então, pelas regras (Proposição 39.1), o denominador tende a $1 + 0 = 1$ e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1} = 1.$$

39.5. Séries: somar infinitos termos

Somar todos os termos de uma sequência é tomar o limite das **somas parciais** — exatamente o que fizemos com a PG infinita.

Definição 39.3 (Soma infinita). A **série** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é o limite das somas parciais $S_N = a_1 + a_2 + \dots + a_N$, quando existe:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N.$$

Exemplo 39.4 (A dízima como série). A igualdade $0,\bar{9} = 1$ (Capítulo 9) é, agora, transparente. A dízima é a série geométrica

$$0,9 + 0,09 + 0,009 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n},$$

cujas somas parciais 0,9; 0,99; 0,999; ... se aproximam de 1 tão perto quanto se queira. O limite é exatamente 1 — não “quase 1”. É o sentido preciso de uma igualdade que parecia paradoxal.

O limiar do Cálculo

Tudo no Volume V brota desta noção. A **derivada** será o limite de uma razão de variações quando o intervalo encolhe a zero; a **integral**, o limite de somas de áreas de retângulos cada vez mais finos (Capítulo 26, Capítulo 28 já anteciparam). Sequências e limites são o alfabeto da análise — e com este capítulo o pré-cálculo entrega ao Cálculo todas as suas ferramentas.

39.6. Exercícios

Exercício 39.1. Determine, intuitivamente, o limite de cada sequência: (a) $a_n = \frac{3}{n^2}$; (b) $b_n = \frac{2n}{n+5}$; (c) $c_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

Exercício 39.2. Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 1}$ dividindo por n^2 .

Exercício 39.3. Use a soma da PG infinita (Teorema 19.3) para calcular $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ e $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Exercício 39.4. Escreva $0,\overline{27} = 0,272727 \dots$ como série geométrica e obtenha sua fração geratriz tomando o limite.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 39.2

Dividindo numerador e denominador por n^2 :

$$\frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 1} = \frac{3 + \frac{2}{n}}{1 + \frac{1}{n^2}}.$$

Quando $n \rightarrow \infty$, $\frac{2}{n} \rightarrow 0$ e $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$. Pelas regras (Proposição 39.1), o limite é $\frac{3+0}{1+0} = 3$.

Solução do Exercício 39.3

A primeira é PG com $a_1 = \frac{1}{2}$ e razão $q = \frac{1}{2}$ ($|q| < 1$):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1/2}{1 - 1/2} = 1.$$

A segunda começa em $n = 0$, com $a_1 = \left(\frac{2}{3}\right)^0 = 1$ e $q = \frac{2}{3}$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - 2/3} = 3.$$

Parte V.

Volume V — Cálculo

40. Limites e continuidade

40.1. Motivação

O Cálculo nasce de uma pergunta sobre o **instante**: qual a velocidade *exata* num ponto, se velocidade é distância dividida por tempo e, num instante, o tempo decorrido é zero? A divisão $0/0$ não tem sentido — mas a razão *tende* a um valor quando o intervalo encolhe. Capturar esse valor é tomar um **limite**, a operação fundadora de toda a análise.

Estendendo a ideia de limite de sequências (Capítulo 39) para **funções**, perguntamos: de que valor $f(x)$ se aproxima quando x se aproxima de um ponto a ? A resposta, e a noção de **continuidade** que dela decorre, são a base sobre a qual construiremos derivada e integral nos próximos capítulos. Mantemos aqui o tom intuitivo do pré-cálculo, anunciando o rigor que o Volume VIII fornecerá.

40.2. Limite de uma função

Definição 40.1 (Limite (intuitivo)). Dizemos que $f(x)$ tem **limite** L quando x tende a a , e escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L,$$

quando $f(x)$ fica tão próximo de L quanto se queira, bastando tomar x suficientemente próximo de a (mas $x \neq a$).

O detalhe crucial é “ $x \neq a$ ”: o limite descreve o **comportamento em torno** de a , não o valor *em* a — que pode até não existir. É essa independência que permitirá dar sentido à velocidade instantânea.

Exemplo 40.1 (Um limite onde a função nem existe). Considere $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, indefinida em $x = 1$ (dá $0/0$). Para $x \neq 1$, fatora-se (Capítulo 17):

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1.$$

Quando $x \rightarrow 1$, isso tende a 2. Logo $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, embora $f(1)$ não exista. O limite “preenche o buraco”.

40.3. Limites laterais

Aproximar-se de a pode dar resultados diferentes pela esquerda e pela direita.

Definição 40.2 (Limites laterais). O **limite à esquerda** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ considera apenas $x < a$; o **limite à direita** $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, apenas $x > a$. O limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe se, e somente se, ambos existem e **coincidem**.

Exemplo 40.2 (Um salto). A função $f(x) = \frac{|x|}{x}$ vale -1 para $x < 0$ e $+1$ para $x > 0$. Então

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +1.$$

Como os limites laterais diferem, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ **não existe** — o gráfico dá um salto na origem.

40.4. Regras e cálculo de limites

Como nas sequências (Proposição 39.1), o limite respeita as operações, o que torna o cálculo mecânico na maioria dos casos.

Proposição 40.1 (Operações com limites). Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, então a soma, o produto e o quociente (se $M \neq 0$) têm limites $L + M$, LM e L/M . Para funções dadas por fórmulas “sem buracos”, o limite é simplesmente o **valor**: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

💡 Indeterminações: onde mora o conteúdo

Quando a substituição direta dá $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ ou $\infty - \infty$, tem-se uma **indeterminação** — o limite *pode* existir, mas exige trabalho: fatorar (Exemplo 40.1), racionalizar, dividir pelo termo dominante. São essas formas que tornam o limite interessante; a derivada, no próximo capítulo, será uma indeterminação $\frac{0}{0}$ resolvida.

40.5. Continuidade

Quando o limite num ponto coincide com o valor da função ali, não há buraco nem salto: a função é **contínua**.

Definição 40.3 (Função contínua). Uma função f é **contínua** em a quando

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a),$$

o que exige três coisas: $f(a)$ existe, o limite existe, e os dois são iguais. f é contínua num intervalo quando o é em cada ponto.

Intuitivamente, uma função é contínua quando seu gráfico **não tem interrupções** — pode ser traçado sem tirar o lápis do papel. Polinômios, exponenciais, logaritmos, senos e cossenos são contínuos em todo o seu domínio.

Teorema 40.1 (Teorema do Valor Intermediário). *Se f é contínua no intervalo $[a, b]$ e y é um valor entre $f(a)$ e $f(b)$, então existe ao menos um $c \in [a, b]$ com $f(c) = y$.*

i Por que polinômios de grau ímpar têm raiz

O Teorema do Valor Intermediário formaliza a intuição usada no Capítulo 18: se f é contínua e muda de sinal — $f(a) < 0 < f(b)$ —, então **cruza o zero** em algum ponto intermediário. Como um polinômio de grau ímpar tende a $-\infty$ de um lado e $+\infty$ do outro, ele necessariamente assume os dois sinais e, sendo contínuo, tem raiz real. A demonstração do TVI, que repousa na completude dos reais (Capítulo 10), é um dos pontos altos do Volume VIII.

Exemplo 40.3 (Verificando continuidade). A função $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ do Exemplo 40.1 **não** é contínua em $x = 1$ (não está definida ali), mas a descontinuidade é **removível**: definindo $f(1) = 2$ — o valor do limite —, a função torna-se contínua. Já o salto do Exemplo 40.2 é uma descontinuidade **essencial**, que nenhuma redefinição conserta.

40.6. Exercícios

Exercício 40.1. Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ fatorando o numerador.

Exercício 40.2. Para $f(x) = \frac{x - 3}{|x - 3|}$, calcule os limites laterais em $x = 3$ e decida se $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ existe.

Exercício 40.3. Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - x + 1}{5x^2 + 3}$ dividindo pelo termo dominante.

Exercício 40.4. Determine o valor de k que torna contínua em $x = 1$ a função definida por $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ para $x \neq 1$ e $f(1) = k$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 40.1

O numerador é diferença de quadrados: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Para $x \neq 2$,

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2.$$

Quando $x \rightarrow 2$, isso tende a $2 + 2 = 4$. Logo o limite é 4.

Solução do Exercício 40.3

Dividindo numerador e denominador por x^2 (o termo dominante):

$$\frac{2x^2 - x + 1}{5x^2 + 3} = \frac{2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{5 + \frac{3}{x^2}}.$$

Quando $x \rightarrow \infty$, todas as frações com x no denominador tendem a 0, e o limite é $\frac{2}{5}$.

41. A derivada

41.1. Motivação

Retomemos a pergunta que abriu o volume: qual a **velocidade instantânea** de um móvel? A velocidade média num intervalo é a distância percorrida dividida pelo tempo gasto — mas “no instante” o intervalo é nulo e a razão vira $0/0$. A saída, descoberta por Newton e Leibniz, é tomar o **limite** dessa razão quando o intervalo encolhe a zero. Esse limite é a **derivada**, e responde não só sobre velocidade, mas sobre **toda taxa de variação instantânea**.

Geometricamente, a derivada é a **inclinação da reta tangente** ao gráfico — o coeficiente angular (Capítulo 31) que melhor descreve a função num ponto. Este capítulo define a derivada como limite (Capítulo 40), interpreta-a nas duas linguagens (física e geométrica) e calcula-a para as primeiras funções, abrindo o caminho para as regras de derivação do próximo capítulo.

41.2. Definição

Definição 41.1 (Derivada). A **derivada** de f no ponto a é o limite

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

quando ele existe. Nesse caso, diz-se que f é **derivável** em a .

A fração $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ é a **taxa de variação média** entre a e $a+h$ — variação da saída sobre variação da entrada. Tomar $h \rightarrow 0$ transforma a média no valor **instantâneo**. É uma indeterminação $\frac{0}{0}$ (numerador e denominador vão a zero) resolvida pelo limite, como antecipamos em Capítulo 40.

Exemplo 41.1 (Derivada de x^2). Para $f(x) = x^2$, calculamos $f'(a)$ pela definição:

$$\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h,$$

usando o produto notável (Capítulo 11) e cancelando $h \neq 0$. Quando $h \rightarrow 0$, isso tende a $2a$. Logo $f'(a) = 2a$: a derivada de x^2 é $2x$.

41.3. Interpretação geométrica

Definição 41.2 (Reta tangente). A **reta tangente** ao gráfico de f no ponto $(a, f(a))$ é a reta de inclinação $f'(a)$ que passa por esse ponto:

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

A razão $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ é a inclinação da reta **secante** que liga dois pontos do gráfico. Ao fazer $h \rightarrow 0$, o segundo ponto desliza até o primeiro, e a secante gira até a posição-limite: a **tangente**. A derivada é a inclinação dessa tangente.

 A derivada como “ampliação”

Há uma terceira leitura, poderosa: perto de a , a função é **aproximadamente linear**, e $f'(a)$ é a inclinação dessa reta. Ampliando o gráfico em torno de um ponto onde f é derivável, a curva fica indistinguível de sua tangente — é **localmente reta**. Essa “linearização” é a ideia que organiza todas as aplicações da derivada (Capítulo 43) e se generaliza ao gradiente em várias variáveis, ao final deste volume.

41.4. Derivada e continuidade

A derivabilidade é uma condição mais forte que a continuidade: exige, além de não haver saltos, que não haja “bicos”.

Teorema 41.1 (Derivável implica contínua). *Se f é derivável em a , então f é contínua em a .*

Comprovação. Precisamos de $\lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)] = 0$. Escreva, para $h \neq 0$,

$$f(a+h) - f(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h.$$

Quando $h \rightarrow 0$, o primeiro fator tende a $f'(a)$ (existe, por hipótese) e o segundo a 0; pelo produto de limites (Proposição 40.1), o produto tende a $f'(a) \cdot 0 = 0$. Logo $f(a+h) \rightarrow f(a)$, isto é, f é contínua em a . $\square$

 A recíproca é falsa: o bico do módulo

Continuidade **não** garante derivabilidade. A função $f(x) = |x|$ (Capítulo 35) é contínua em 0, mas não derivável ali: o limite lateral pela esquerda dá -1 (inclinação do ramo descendente) e pela direita dá $+1$, e como diferem (Definição 40.2), não há

derivada. No “bico” da origem, não existe uma única reta tangente. Derivável é mais que contínuo: é **liso**.

41.5. A função derivada

Fazendo a variar, a derivada vira ela própria uma função.

Definição 41.3 (Função derivada). A **função derivada** f' associa a cada ponto x (onde f é derivável) o valor $f'(x)$. Calculá-la é **derivar** f . Notações usuais: $f'(x)$, $\frac{df}{dx}$, $\frac{dy}{dx}$.

Exemplo 41.2 (Primeiras derivadas). Pela definição obtêm-se as derivadas fundamentais:

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (\text{constante})' = 0, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (e^x)' = e^x.$$

A última explica por que e é a base “natural” (Capítulo 36): e^x é a única exponencial igual à própria derivada. Essas fórmulas, mais as regras do próximo capítulo, permitem derivar qualquer função elementar sem voltar ao limite.

41.6. Exercícios

Exercício 41.1. Use a definição (limite) para calcular a derivada de $f(x) = 3x^2 - 1$ num ponto a qualquer.

Exercício 41.2. Determine a equação da reta tangente ao gráfico de $f(x) = x^2$ no ponto de abscissa $x = 3$. (Use $f'(x) = 2x$.)

Exercício 41.3. Use a definição para mostrar que a derivada de $f(x) = x^3$ é $f'(x) = 3x^2$. (Sugestão: expanda $(a + h)^3$.)

Exercício 41.4. Explique por que $f(x) = |x - 2|$ não é derivável em $x = 2$, calculando os limites laterais da razão incremental.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 41.1

Pela definição (Definição 41.1),

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{[3(a+h)^2 - 1] - [3a^2 - 1]}{h} = \frac{3(2ah + h^2)}{h} = 6a + 3h.$$

Quando $h \rightarrow 0$, tende a $6a$. Logo $f'(a) = 6a$, isto é, $f'(x) = 6x$.

 Solução do Exercício 41.2

Com $f(x) = x^2$ e $f'(x) = 2x$: no ponto $x = 3$, tem-se $f(3) = 9$ e inclinação $f'(3) = 6$. A reta tangente (Definição 41.2) é

$$y = 9 + 6(x - 3) = 6x - 9.$$

42. Regras de derivação

42.1. Motivação

Calcular toda derivada pela definição — montando o limite da razão incremental (Capítulo 41) — seria insuportável para funções complicadas. Felizmente, a derivada **respeita a estrutura** das funções: há regras para derivar somas, produtos, quocientes e composições, que reduzem qualquer função elementar a uma combinação de derivadas básicas já conhecidas.

Este capítulo é a “caixa de ferramentas” do Cálculo diferencial. Com meia dúzia de regras — em especial a poderosa **regra da cadeia**, que deriva composições — deriva-se mecanicamente qualquer expressão construída a partir de polinômios, exponenciais, logaritmos e funções trigonométricas. É o que torna a derivada não só um conceito, mas um **algoritmo**, pronto para as aplicações dos próximos capítulos.

42.2. Linearidade e derivadas básicas

Teorema 42.1 (Linearidade da derivada). *Se f e g são deriváveis e c é constante, então*

$$(f + g)' = f' + g', \quad (cf)' = cf'.$$

Comprovação. Para a soma, a razão incremental separa-se:

$$\frac{(f + g)(x + h) - (f + g)(x)}{h} = \frac{f(x + h) - f(x)}{h} + \frac{g(x + h) - g(x)}{h}.$$

Tomando $h \rightarrow 0$, pela regra da soma de limites (Proposição 40.1), o limite é $f'(x) + g'(x)$. O fator constante sai de modo análogo, pois $\frac{cf(x+h)-cf(x)}{h} = c \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$. $\square$

Combinando a linearidade com a derivada das potências $(x^n)' = nx^{n-1}$ (Capítulo 41), deriva-se qualquer **polinômio** de imediato.

Exemplo 42.1 (Derivando um polinômio).

$$\frac{d}{dx}(4x^3 - 5x^2 + 2x - 7) = 4 \cdot 3x^2 - 5 \cdot 2x + 2 = 12x^2 - 10x + 2,$$

derivando termo a termo (linearidade) e aplicando $(x^n)' = nx^{n-1}$ a cada potência. A constante -7 tem derivada nula.

42.3. Produto e quociente

O produto **não** se deriva multiplicando derivadas — há uma regra própria.

Teorema 42.2 (Regra do produto). *Se f e g são deriváveis,*

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

 $(fg)' \neq f'g'$

A tentação de derivar um produto multiplicando as derivadas leva a erro. Teste com $f = g = x$: $(x \cdot x)' = (x^2)' = 2x$, mas $f'g' = 1 \cdot 1 = 1 \neq 2x$. A regra correta soma **dois** termos: deriva-se um fator de cada vez, mantendo o outro.

Teorema 42.3 (Regra do quociente). *Se f e g são deriváveis e $g(x) \neq 0$,*

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Exemplo 42.2 (Aplicando as regras). Para $h(x) = x^2e^x$, pela regra do produto (com $(e^x)' = e^x$):

$$h'(x) = (x^2)'e^x + x^2(e^x)' = 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 2x).$$

Para $k(x) = \frac{x}{x+1}$, pela regra do quociente:

$$k'(x) = \frac{1 \cdot (x+1) - x \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}.$$

42.4. A regra da cadeia

A regra mais importante deriva **composições** (Capítulo 33) — funções dentro de funções, onipresentes na prática.

Teorema 42.4 (Regra da cadeia). *Se g é derivável em x e f é derivável em $g(x)$, então a composta $f \circ g$ é derivável e*

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

💡 “Deriva de fora para dentro”

A regra da cadeia lê-se assim: deriva-se a função **externa** (mantendo o interior intacto) e multiplica-se pela derivada do **interior**. Na notação de Leibniz fica transparente — $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ —, como se as “frações” se cancelassem. É a regra que aparece em toda aplicação composta: taxas relacionadas, otimização, e a própria mudança de variável da integral (Capítulo 46).

Exemplo 42.3 (Usando a cadeia). Para derivar $y = (x^2 + 1)^5$, identifique o exterior u^5 e o interior $u = x^2 + 1$:

$$y' = 5(x^2 + 1)^4 \cdot (x^2 + 1)' = 5(x^2 + 1)^4 \cdot 2x = 10x(x^2 + 1)^4.$$

Para $y = e^{3x}$: exterior e^u , interior $3x$, logo $y' = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$. Para $y = \sin(x^2)$: $y' = \cos(x^2) \cdot 2x$.

42.5. Tabela de derivadas

Reunindo tudo, deriva-se qualquer função elementar.

Proposição 42.1 (Derivadas elementares).

$$(x^n)' = nx^{n-1}, \quad (e^x)' = e^x, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x.$$

i Derivar é mecânico; o que se faz com isso, não

Com a tabela e as quatro regras (linearidade, produto, quociente, cadeia), a derivação torna-se um procedimento que um computador executa. A riqueza do Cálculo está no **uso** da derivada — encontrar máximos, esboçar curvas, modelar movimento — e na operação inversa, a **integral**. Os próximos capítulos exploram exatamente isso.

42.6. Exercícios

Exercício 42.1. Derive: (a) $f(x) = 5x^4 - 3x^2 + 7x$; (b) $g(x) = \frac{2}{x} + \sqrt{x}$. (Sugestão: escreva como potências, $\frac{1}{x} = x^{-1}$ e $\sqrt{x} = x^{1/2}$.)

Exercício 42.2. Derive $h(x) = (x^2 + 1) \ln x$ usando a regra do produto.

42. Regras de derivação

Exercício 42.3. Derive $k(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ usando a regra do quociente.

Exercício 42.4. Derive: (a) $y = (3x - 2)^7$; (b) $y = e^{x^2}$; (c) $y = \cos(5x)$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 42.1

(a) Termo a termo: $f'(x) = 20x^3 - 6x + 7$. (b) Escrevendo $g(x) = 2x^{-1} + x^{1/2}$ e aplicando $(x^n)' = nx^{n-1}$:

$$g'(x) = 2(-1)x^{-2} + \frac{1}{2}x^{-1/2} = -\frac{2}{x^2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

 Solução do Exercício 42.4

- (a) Exterior u^7 , interior $3x - 2$: $y' = 7(3x - 2)^6 \cdot 3 = 21(3x - 2)^6$.
(b) Exterior e^u , interior x^2 : $y' = e^{x^2} \cdot 2x = 2x e^{x^2}$.
(c) Exterior $\cos u$, interior $5x$: $y' = -\sin(5x) \cdot 5 = -5 \sin(5x)$.

43. Aplicações da derivada

43.1. Motivação

A derivada mede a taxa instantânea de variação (Capítulo 41); seu sinal e seus zeros contam, portanto, a história do **comportamento** de uma função — onde cresce, onde decresce, onde atinge máximos e mínimos. É com essas informações que se **otimiza** (a caixa de maior volume, o custo mínimo), se **esboça** o gráfico com precisão e se resolvem indeterminações que o limite sozinho não vence.

Este capítulo colhe os frutos das regras de derivação. O elo entre o sinal da derivada e o crescimento da função, o critério para extremos e a **regra de L'Hôpital** para indeterminações são as aplicações que fazem do Cálculo a ferramenta universal das ciências quantitativas. Tudo se apoia num resultado central — o teorema do valor médio — que conecta a derivada ao comportamento global.

43.2. Crescimento e o sinal da derivada

Teorema 43.1 (Sinal da derivada e monotonia). *Seja f derivável num intervalo. Se $f'(x) > 0$ em todo o intervalo, f é **crecente** ali; se $f'(x) < 0$, é **decrescente**; se $f'(x) = 0$ em todo o intervalo, f é constante.*

i Por trás está o teorema do valor médio

A ligação entre o sinal *pontual* da derivada e o comportamento *global* da função não é óbvia — ela repousa no **Teorema do Valor Médio**: entre dois pontos do gráfico de uma função derivável, há sempre um ponto onde a tangente é paralela à secante, isto é, $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Se f' é sempre positiva, toda secante tem inclinação positiva, logo f cresce. Esse teorema, que o Volume VIII demonstra a partir da completude, é a ponte entre o local e o global.

43.3. Máximos e mínimos

Nos picos e vales de um gráfico suave, a tangente é horizontal — a derivada se anula.

Definição 43.1 (Ponto crítico). Um **ponto crítico** de f é um ponto onde $f'(x) = 0$ (ou onde f' não existe). Os **extremos** (máximos e mínimos locais) de uma função derivável ocorrem em pontos críticos.

Teorema 43.2 (Teste da primeira derivada). *Seja c um ponto crítico de f . Se f' muda de **positiva para negativa** em c , então c é **máximo** local; se muda de **negativa para positiva**, é **mínimo** local; se não muda de sinal, c não é extremo.*

 Derivada nula não garante extremo

$f'(c) = 0$ é **necessário**, mas não suficiente. Para $f(x) = x^3$, tem-se $f'(0) = 0$, mas 0 não é extremo: a função cresce antes e depois (a derivada $3x^2$ não muda de sinal). É um **ponto de inflexão** com tangente horizontal. Sempre confira a mudança de sinal, não apenas o anulamento.

Exemplo 43.1 (A caixa de maior volume). De uma folha quadrada de lado 12, cortam-se quadrados de lado x nos cantos e dobra-se uma caixa. O volume é $V(x) = x(12 - 2x)^2$, com $0 < x < 6$. Derivando (produto e cadeia, Capítulo 42) e simplificando,

$$V'(x) = (12 - 2x)^2 + x \cdot 2(12 - 2x)(-2) = (12 - 2x)(12 - 6x).$$

Os zeros em $(0, 6)$ dão $x = 2$ (o outro, $x = 6$, está fora). Como V' passa de positiva a negativa em $x = 2$, é **máximo**: a caixa de maior volume tem $x = 2$, com $V(2) = 2 \cdot 8^2 = 128$.

43.4. Concavidade e esboço de gráficos

A segunda derivada $f'' = (f')'$ informa sobre a curvatura.

Proposição 43.1 (Concavidade). *Se $f''(x) > 0$ num intervalo, o gráfico tem **concavidade para cima** (curva como $\smile$); se $f''(x) < 0$, **para baixo** ($\frown$). Um ponto onde a concavidade muda é um **ponto de inflexão**.*

💡 O roteiro do esboço

Reunindo as ferramentas, esboça-se qualquer gráfico sem marcar pontos a esmo: (1) domínio e interceptos; (2) sinal de f' → intervalos de crescimento e extremos; (3) sinal de f'' → concavidade e inflexões; (4) limites no infinito → assíntotas. O Cálculo substitui a tabela de valores por um **raciocínio** sobre a forma da curva — precisamente o que distingue entender de tabular.

43.5. A regra de L'Hôpital

A derivada também resolve indeterminações de limite (Capítulo 40) que resistiam à álgebra.

Teorema 43.3 (Regra de L'Hôpital). *Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ (ou ambos $\pm\infty$) e o limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe, então*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Exemplo 43.2 (Resolvendo uma indeterminação). O limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ é uma indeterminação $\frac{0}{0}$. Por L'Hôpital, derivando numerador e denominador,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1.$$

Esse limite — fundamental, base da derivada do seno — sai num passo. (Cuidado: L'Hôpital só se aplica a indeterminações; usá-lo fora delas leva a erro.)

43.6. Exercícios

Exercício 43.1. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento de $f(x) = x^3 - 3x$, e classifique seus pontos críticos.

Exercício 43.2. Entre todos os retângulos de perímetro 20, determine, via derivada, o de maior área. (Compare com o resultado obtido por vértice em Capítulo 34.)

Exercício 43.3. Determine a concavidade e os pontos de inflexão de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$.

Exercício 43.4. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$ pela regra de L'Hôpital.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 43.1

A derivada é $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$, com zeros em $x = \pm 1$. O sinal de f' : positiva para $x < -1$, negativa em $-1 < x < 1$, positiva para $x > 1$. Logo f **cresce** em $(-\infty, -1)$, **decresce** em $(-1, 1)$ e **cresce** em $(1, \infty)$. Por Teorema 43.2, $x = -1$ é **máximo** local e $x = 1$ é **mínimo** local.

Solução do Exercício 43.2

Se um lado mede x , o outro mede $10 - x$ (semiperímetro), e a área é $A(x) = x(10 - x) = 10x - x^2$. Derivando: $A'(x) = 10 - 2x$, que se anula em $x = 5$. Como $A''(x) = -2 < 0$, é máximo. O retângulo é o **quadrado** de lado 5, área 25 — mesmo resultado do vértice da parábola (Capítulo 34), agora via derivada.

44. A integral definida

44.1. Motivação

A derivada respondeu à pergunta da *taxa de variação*. A integral responde à pergunta complementar — a do **acúmulo**: dada a velocidade a cada instante, quanto se percorreu no total? Dada a vazão, quanto encheu o tanque? Dada a altura de uma região, qual sua área?

A ideia, antiga como Arquimedes (Capítulo 26, Capítulo 28), é aproximar a região por **retângulos** finos, somar suas áreas e refinar até o limite (Capítulo 39). Esse limite de somas é a **integral definida**. Neste capítulo construímo-la pelas **somas de Riemann**, estabelecendo o conceito que o próximo capítulo conectará — de modo espetacular — à derivada, pelo Teorema Fundamental do Cálculo.

44.2. Somas de Riemann

Para medir a área sob o gráfico de $f \geq 0$ entre a e b , divide-se o intervalo em fatias e aproxima-se cada fatia por um retângulo.

Definição 44.1 (Soma de Riemann). Divida $[a, b]$ em n subintervalos de largura $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, com pontos $x_0 = a, x_1, \dots, x_n = b$, e escolha um ponto c_i em cada um. A **soma de Riemann** correspondente é

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x.$$

Cada parcela $f(c_i) \Delta x$ é a área de um retângulo de altura $f(c_i)$ e base Δx .

A soma aproxima a área; quanto mais finos os retângulos (maior n), melhor a aproximação. A integral é o **limite** dessas somas.

Definição 44.2 (Integral definida). A **integral definida** de f de a a b é o limite das somas de Riemann quando $n \rightarrow \infty$ (a largura tende a zero):

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x,$$

44. A integral definida

quando o limite existe (e não depende das escolhas). Diz-se então que f é **integrável** em $[a, b]$.

i Anatomia do símbolo

O sinal $\int$ é um “S” alongado, de **soma**; $f(x)$ é a altura do retângulo genérico; e dx é o resto fantasma da largura Δx que tendeu a zero. A notação de Leibniz registra, na própria escrita, que a integral é uma soma de infinitas parcelas infinitamente finas — a mesma intuição da exaustão de Arquimedes, agora com limite preciso.

44.3. Interpretação e sinal

Proposição 44.1 (Área com sinal). Para $f \geq 0$, $\int_a^b f(x) dx$ é a **área** entre o gráfico e o eixo x . Onde $f < 0$, as parcelas $f(c_i)\Delta x$ são **negativas**, e a integral conta essa área com sinal **negativo**. A integral é, portanto, uma área sinalizada.

Exemplo 44.1 (Integral por geometria). Algumas integrais saem sem somas, pela área conhecida. Para $f(x) = x$ entre 0 e b , a região é um triângulo de base b e altura b :

$$\int_0^b x dx = \frac{b \cdot b}{2} = \frac{b^2}{2}.$$

Para $f(x) = k$ constante, a região é um retângulo: $\int_a^b k dx = k(b - a)$.

44.4. Propriedades da integral

Como limite de somas, a integral herda a linearidade e ganha a aditividade nos intervalos.

Proposição 44.2 (Propriedades). Para f, g integráveis e constantes α, β :

$$\int_a^b [\alpha f + \beta g] dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx \quad (\text{linearidade}),$$

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx \quad (\text{aditividade}).$$

💡 Calcular pela definição é penoso — e o TFC resolve

Computar $\int_a^b f dx$ somando Riemann e tomando limite é viável apenas para funções simples (exige somatórios como o de Gauss, Capítulo 19). O que torna a integral **calculável** é o Teorema Fundamental do Cálculo, no próximo capítulo: ele revela que integrar é **desfazer a derivada**, transformando o limite de somas numa simples avaliação de antiderivada. É o resultado que unifica todo o Volume V.

Exemplo 44.2 (Uma soma de Riemann até o limite). Para $\int_0^1 x^2 dx$, tome $c_i = \frac{i}{n}$ (extremo direito), com $\Delta x = \frac{1}{n}$:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

usando a soma dos quadrados (do Capítulo 3). Quando $n \rightarrow \infty$, isso tende a $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Logo $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$ — um cálculo laborioso que o próximo capítulo fará numa linha.

44.5. Exercícios

Exercício 44.1. Calcule, interpretando como área: (a) $\int_2^5 3 dx$; (b) $\int_0^4 x dx$; (c) $\int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx$ (Sugestão: semicírculo).

Exercício 44.2. Sem calcular, explique por que $\int_{-1}^1 x dx = 0$ usando a simetria da área sinalizada.

Exercício 44.3. Sabendo que $\int_0^2 f dx = 5$ e $\int_2^6 f dx = 3$, calcule $\int_0^6 f dx$ e $\int_0^2 3f dx$.

Exercício 44.4. Monte a soma de Riemann com extremos direitos para $\int_0^1 x dx$ com n subintervalos e calcule seu limite, conferindo com a área do triângulo.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 44.1

(a) Retângulo de altura 3 e base $5 - 2 = 3$: área 9. (b) Triângulo de base 4 e altura 4: $\frac{4 \cdot 4}{2} = 8$. (c) $\sqrt{9 - x^2}$ é a metade superior do círculo de raio 3; a integral é a área do **semicírculo**: $\frac{1}{2}\pi \cdot 3^2 = \frac{9\pi}{2}$.

Solução do Exercício 44.4

Com $c_i = \frac{i}{n}$ e $\Delta x = \frac{1}{n}$:

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n},$$

usando a soma de Gauss (Proposição 3.1). Quando $n \rightarrow \infty$, $\frac{n+1}{2n} \rightarrow \frac{1}{2}$. Confere com a área do triângulo de base e altura 1: $\frac{1 \cdot 1}{2} = \frac{1}{2}$.

45. O Teorema Fundamental do Cálculo

45.1. Motivação

Construímos a derivada (taxa de variação) e a integral (acúmulo) como ideias independentes — uma sobre tangentes, outra sobre áreas. O **Teorema Fundamental do Cálculo** (TFC) revela que são **operações inversas uma da outra**, como a adição e a subtração. Derivar e integrar desfazem-se mutuamente.

Essa é, sem exagero, uma das descobertas mais importantes da história da matemática. Ela transforma o cálculo de áreas — que pela definição exigia limites de somas penosas (Capítulo 44) — numa simples busca de **antiderivada**. Newton e Leibniz, ao perceberem essa conexão, fundaram o Cálculo como o conhecemos. Este capítulo é o coração do Volume V: enuncia, demonstra e aplica o TFC.

45.2. Antiderivadas

Definição 45.1 (Antiderivada (primitiva)). Uma **antiderivada** (ou primitiva) de f é uma função F tal que $F' = f$. Se F é uma antiderivada, então $F + C$ também é, para qualquer constante C — e essas são **todas** as antiderivadas de f .

Comprovação. Se $F' = f$, então $(F + C)' = F' + 0 = f$, logo $F + C$ é antiderivada. Reciprocamente, se G e F são ambas antiderivadas, $(G - F)' = f - f = 0$; uma função de derivada nula num intervalo é **constante** (Teorema 43.1), logo $G = F + C$. $\square$

A família $F + C$ denota-se pela **integral indefinida** $\int f(x) dx = F(x) + C$.

45.3. Os dois teoremas fundamentais

O TFC tem duas faces, que juntas exprimem a inversão.

45. O Teorema Fundamental do Cálculo

Teorema 45.1 (TFC, parte 1). *Se f é contínua em $[a, b]$, então a função área $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ é derivável e*

$$F'(x) = f(x).$$

Ou seja, derivar a integral devolve o integrando.

Comprovação. (Esboço.) O acréscimo $F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt$ é a área de uma fatia fina, $\approx f(x) \cdot h$ (retângulo de altura $f(x)$, largura h). Logo $\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \approx f(x)$, e no limite $h \rightarrow 0$, pela continuidade de f , obtém-se $F'(x) = f(x)$. $\square$

Teorema 45.2 (TFC, parte 2 (regra de avaliação)). *Se f é contínua em $[a, b]$ e F é qualquer antiderivada de f , então*

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Comprovação. Pela parte 1, $G(x) = \int_a^x f$ é uma antiderivada de f ; logo $F = G + C$ para alguma constante (Definição 45.1). Então

$$F(b) - F(a) = [G(b) + C] - [G(a) + C] = G(b) - G(a) = \int_a^b f - \int_a^a f = \int_a^b f,$$

pois $\int_a^a f = 0$. A constante cancela-se — por isso “qualquer” antiderivada serve. $\square$

O que o TFC faz por você

A parte 2 é a ferramenta de cálculo: para integrar, **ache uma antiderivada e avalie nas pontas**. O laborioso $\int_0^1 x^2 dx$ do Exemplo 44.2, que exigiu a soma dos quadrados e um limite, agora sai num gesto: uma antiderivada de x^2 é $\frac{x^3}{3}$, logo

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}.$$

Toda a tabela de derivadas (Capítulo 42), lida ao contrário, vira tabela de integrais.

45.4. Calculando integrais

Exemplo 45.1 (Avaliando pelo TFC).

$$\int_1^3 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^3 = (9 + 3) - (1 + 1) = 10,$$

usando a antiderivada $x^2 + x$ de $2x + 1$ e a notação $[F]_a^b = F(b) - F(a)$. Outro:

$$\int_0^\pi \sin x dx = [-\cos x]_0^\pi = (-\cos \pi) - (-\cos 0) = 1 + 1 = 2,$$

pois uma antiderivada de $\sin x$ é $-\cos x$ (Capítulo 42).

Proposição 45.1 (Integrais imediatas). *Lendo a tabela de derivadas ao contrário (com constante C):*

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1), \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C, \quad \int e^x dx = e^x + C,$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

i O caso $n = -1$ e o porquê do logaritmo

A fórmula $\int x^n = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ falha em $n = -1$ (daria divisão por zero). Esse buraco é justamente preenchido pelo logaritmo: $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$, pois $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ (Capítulo 37). É mais um lugar onde a exponencial e o logaritmo “naturais” aparecem por necessidade interna do Cálculo — não por convenção.

45.5. Exercícios

Exercício 45.1. Determine a antiderivada geral de: (a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$; (b) $g(x) = e^x + \frac{1}{x}$.

Exercício 45.2. Calcule $\int_1^2 (x^3 - 2x) dx$ pelo TFC.

Exercício 45.3. Calcule $\int_0^{\pi/2} \cos x dx$ e $\int_1^e \frac{1}{x} dx$.

Exercício 45.4. Use o TFC parte 1 para calcular $\frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{1+t^4} dt$ sem resolver a integral.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 45.2

Uma antiderivada de $x^3 - 2x$ é $\frac{x^4}{4} - x^2$. Pelo TFC parte 2,

$$\int_1^2 (x^3 - 2x) dx = \left[\frac{x^4}{4} - x^2 \right]_1^2 = \left(\frac{16}{4} - 4 \right) - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = 0 - \left(-\frac{3}{4} \right) = \frac{3}{4}.$$

 Solução do Exercício 45.4

Pelo TFC parte 1 (Teorema 45.1), derivar a função área $\int_0^x g(t) dt$ devolve o integrando avaliado em x . Com $g(t) = \sqrt{1+t^4}$,

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{1+t^4} dt = \sqrt{1+x^4}.$$

Não é preciso (nem possível, em termos elementares) calcular a integral — o TFC dá a derivada diretamente.

46. Técnicas de integração

46.1. Motivação

O Teorema Fundamental do Cálculo (Capítulo 45) reduziu o cálculo de integrais a um problema aparentemente simples: **encontrar uma antiderivada**. Mas há uma assimetria cruel entre derivar e integrar. Derivar é mecânico — basta aplicar as regras (Capítulo 42) e qualquer expressão elementar tem derivada elementar. Integrar é uma arte: não existe algoritmo que sempre funcione, e há funções inocentes, como e^{-x^2} , cuja antiderivada **não é** elementar.

Este capítulo reúne as três técnicas que resolvem a maioria das integrais que aparecem na prática. Cada uma nasce de ler uma regra de derivação ao contrário:

- a **substituição** desfaz a regra da cadeia;
- a **integração por partes** desfaz a regra do produto;
- as **frações parciais** quebram quocientes de polinômios em pedaços integráveis.

A meta não é decorar receitas, mas reconhecer, diante de uma integral, qual porta abrir.

46.2. Substituição

Teorema 46.1 (Mudança de variável). *Se $u = g(x)$ é derivável e f é contínua, então*

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Para a integral definida, mudam-se também os limites:

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

Comprovação. Seja F uma antiderivada de f . Pela regra da cadeia (Capítulo 42), $\frac{d}{dx} F(g(x)) = F'(g(x)) g'(x) = f(g(x)) g'(x)$. Logo $F(g(x))$ é uma antiderivada do lado esquerdo, e pelo TFC ela vale $F(g(b)) - F(g(a))$, que é exatamente $\int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$. $\square$

46. Técnicas de integração

A regra diz, na prática: se dentro da integral aparece uma função $g(x)$ e sua derivada $g'(x)$ (a menos de constante), troque $u = g(x)$, $du = g'(x) dx$, e a integral encolhe.

Exemplo 46.1 (Uma substituição direta). Para calcular $\int 2x e^{x^2} dx$, note que a derivada de x^2 é $2x$, que já está presente. Pondo $u = x^2$, $du = 2x dx$:

$$\int 2x e^{x^2} dx = \int e^u du = e^u + C = e^{x^2} + C.$$

Confira derivando: $(e^{x^2})' = e^{x^2} \cdot 2x$.

Exemplo 46.2 (Substituição com troca de limites).

$$\int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx.$$

Com $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx$, ou seja $x dx = \frac{1}{2} du$. Quando $x = 0$, $u = 1$; quando $x = 1$, $u = 2$. Logo

$$\int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx = \frac{1}{2} \int_1^2 u^3 du = \frac{1}{2} \left[\frac{u^4}{4} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{16 - 1}{4} = \frac{15}{8}.$$

Como escolher u

Procure uma “função interna” cuja derivada também apareça no integrando. Bons candidatos: o que está dentro de uma potência, de uma raiz, de um expoente ou de um logaritmo. Se sobrar exatamente o du de que você precisa (a menos de constante), a escolha foi certa.

46.3. Integração por partes

A regra do produto, $(uv)' = u'v + uv'$, integrada dos dois lados, fornece a técnica para integrar **produtos** de naturezas diferentes — um polinômio vezes uma exponencial, por exemplo.

Teorema 46.2 (Integração por partes). Se u e v são deriváveis, então

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Comprovação. Da regra do produto, $u dv + v du = d(uv)$. Integrando, $\int u dv + \int v du = uv$, donde $\int u dv = uv - \int v du$. $\square$

A aposta é que a nova integral $\int v du$ seja **mais simples** que a original. Para isso, escolhe-se u como a parte que *simplifica ao derivar* e dv como a que *sabemos integrar*.

Exemplo 46.3 (O caso clássico).

$$\int x e^x dx.$$

Tome $u = x$ (deriva para 1, mais simples) e $dv = e^x dx$ (integra para e^x). Então $du = dx$ e $v = e^x$:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = (x - 1)e^x + C.$$

Exemplo 46.4 (Integrando o logaritmo). A função $\ln x$ não tem antiderivada óbvia, mas por partes sai de imediato. Tome $u = \ln x$, $dv = dx$; então $du = \frac{1}{x} dx$ e $v = x$:

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - \int 1 dx = x \ln x - x + C.$$

i Uma regra de bolso: LIATE

Na dúvida sobre quem é u , a ordem **L**ogarítmica, **I**nversa trigonométrica, **A**lgébrica (polinômios), **T**rigonométrica, **E**xponencial sugere a prioridade para u : o que vem primeiro nessa lista costuma ser a escolha que simplifica. Em $\int x e^x dx$, “A” (o x) vem antes de “E” (o e^x), por isso $u = x$.

46.4. Frações parciais

Toda função racional $\frac{P(x)}{Q(x)}$ (quociente de polinômios) pode ser **decomposta** numa soma de frações simples, cada uma integrável de imediato. A base algébrica é a fatoração de Q (Capítulo 17) e a teoria de polinômios do Volume II.

Exemplo 46.5 (Decompondo um quociente).

$$\int \frac{1}{x^2 - 1} dx.$$

Fatorando, $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Buscamos constantes A, B com

$$\frac{1}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1}.$$

Multiplicando por $(x - 1)(x + 1)$: $1 = A(x + 1) + B(x - 1)$. Pondo $x = 1$: $1 = 2A$, logo $A = \frac{1}{2}$. Pondo $x = -1$: $1 = -2B$, logo $B = -\frac{1}{2}$. Assim

$$\int \frac{dx}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x + 1} = \frac{1}{2} \ln |x - 1| - \frac{1}{2} \ln |x + 1| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C.$$

⚠ Primeiro divida, depois decompõe

A decomposição em frações parciais só se aplica a frações **próprias** (grau do numerador menor que o do denominador). Se não for o caso, faça primeiro a divisão de polinômios (Capítulo 16): por exemplo, $\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$, e só então integre cada parcela.

46.5. Uma estratégia geral

Diante de uma integral indefinida, vale percorrer mentalmente:

1. **É imediata?** Confira a tabela de Proposição 45.1.
2. **Há uma função e sua derivada?** Tente **substituição**.
3. **É um produto de tipos diferentes?** Tente **por partes** (use LIATE).
4. **É uma fração de polinômios?** Use **frações parciais** (dividindo antes, se imprópria).
5. **Nenhuma funcionou?** Talvez a antiderivada não seja elementar — nesse caso, recorre-se a métodos numéricos ou a séries (Capítulo 49).

46.6. Exercícios

Exercício 46.1. Calcule por substituição: (a) $\int \cos(3x) dx$; (b) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} dx$.

Exercício 46.2. Calcule $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x dx$ por substituição, trocando os limites.

Exercício 46.3. Use integração por partes para calcular $\int x \cos x dx$.

Exercício 46.4. Calcule $\int x^2 e^x dx$ (aplique a integração por partes duas vezes).

Exercício 46.5. Decomponha em frações parciais e integre $\int \frac{3x+1}{x^2+x} dx$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 46.2

Ponha $u = \sin x$, $du = \cos x \, dx$. Quando $x = 0$, $u = 0$; quando $x = \pi/2$, $u = 1$. Então

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x \, dx = \int_0^1 u^2 \, du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

💡 Solução do Exercício 46.4

Tome $u = x^2$, $dv = e^x \, dx$, logo $du = 2x \, dx$, $v = e^x$:

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx.$$

A integral restante é a do Exemplo 46.3, que vale $(x-1)e^x + C$. Portanto

$$\int x^2 e^x \, dx = x^2 e^x - 2(x-1)e^x + C = (x^2 - 2x + 2) e^x + C.$$

💡 Solução do Exercício 46.5

Fatore $x^2 + x = x(x+1)$ e escreva $\frac{3x+1}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1}$. Então $3x+1 = A(x+1) + Bx$. Em $x = 0$: $1 = A$. Em $x = -1$: $-2 = -B$, logo $B = 2$. Assim

$$\int \frac{3x+1}{x^2+x} \, dx = \int \frac{dx}{x} + 2 \int \frac{dx}{x+1} = \ln|x| + 2 \ln|x+1| + C.$$

47. Aplicações da integral

47.1. Motivação

A integral nasceu (Capítulo 44) como a **área sob uma curva**, calculada por somas de Riemann. Mas essa ideia — somar infinitas contribuições infinitesimais e passar ao limite — é muito mais geral que área. O mesmo mecanismo mede **volumes** de sólidos, **comprimentos** de curvas, trabalho de uma força, massa de um fio com densidade variável.

O segredo é sempre o mesmo: **fatie**, aproxime cada fatia por algo simples (retângulo, disco, segmento), some e tome o limite. A soma vira integral. Este capítulo treina esse olhar — transformar uma quantidade geométrica ou física numa integral — em quatro situações fundamentais.

47.2. Área entre curvas

A integral $\int_a^b f$ dá a área entre o gráfico de f e o eixo. Para a área **entre dois gráficos**, integramos a diferença.

Teorema 47.1 (Área entre duas curvas). *Se $f(x) \geq g(x)$ em $[a, b]$, a área da região limitada pelos gráficos de f e g entre $x = a$ e $x = b$ é*

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx.$$

Comprovação. (Esboço.) Fatie a região em retângulos verticais finos de largura dx . À altura x , o retângulo vai de $g(x)$ a $f(x)$, logo tem altura $f(x) - g(x)$ e área $[f(x) - g(x)] dx$. Somando e passando ao limite (soma de Riemann), obtém-se a integral. $\square$

Exemplo 47.1 (Entre uma reta e uma parábola). Área entre $f(x) = x$ e $g(x) = x^2$. Os gráficos cruzam-se onde $x = x^2$, ou seja $x = 0$ e $x = 1$. Em $[0, 1]$, $x \geq x^2$, então

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

💡 Quem está por cima?

Antes de integrar, descubra os pontos de interseção (resolvendo $f = g$) e verifique qual função é maior em cada trecho — a área usa sempre (de cima) menos (de baixo). Se a posição se inverte, quebre a integral nos pontos de cruzamento.

47.3. Volumes por fatiamento

Um sólido pode ser cortado em fatias finas perpendiculares a um eixo. Se a fatia à posição x tem área de seção $A(x)$ e espessura dx , seu volume é $A(x) dx$.

Teorema 47.2 (Volume por seções transversais). *Se um sólido ocupa $a \leq x \leq b$ e a seção perpendicular ao eixo x na posição x tem área $A(x)$, então*

$$V = \int_a^b A(x) dx.$$

O caso mais comum é o **sólido de revolução**, gerado girando o gráfico de f em torno do eixo x . Cada seção é um disco de raio $f(x)$, logo $A(x) = \pi f(x)^2$.

Corolário 47.1 (Método dos discos). *O sólido obtido girando $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, em torno do eixo x tem volume*

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx.$$

Exemplo 47.2 (O volume do cone, pelo cálculo). Girando a reta $f(x) = \frac{r}{h}x$ (de $x = 0$ a $x = h$) em torno do eixo x , geramos um cone de raio r e altura h . Pelo método dos discos,

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3},$$

recuperando a fórmula clássica de Capítulo 28 — agora **demonstrada**, não postulada.

i Esfera de brinde

Girando o semicírculo $f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ de $-R$ a R , o método dos discos dá $V = \pi \int_{-R}^R (R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-R}^R = \frac{4}{3} \pi R^3$ — o volume da esfera, também demonstrado.

47.4. Comprimento de arco

Para medir o comprimento de uma curva $y = f(x)$, aproximamo-la por pequenos segmentos retos. Um segmento sobre um intervalo dx tem catetos dx e $dy = f'(x) dx$; por Pitágoras (Capítulo 24), seu comprimento é $\sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$.

Teorema 47.3 (Comprimento de arco). *Se f tem derivada contínua em $[a, b]$, o comprimento do gráfico de f é*

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

Exemplo 47.3 (Um comprimento que sai fechado). Para $f(x) = \frac{2}{3}x^{3/2}$ em $[0, 3]$, temos $f'(x) = x^{1/2}$, logo $1 + f'(x)^2 = 1 + x$. Então

$$L = \int_0^3 \sqrt{1+x} dx = \left[\frac{2}{3}(1+x)^{3/2} \right]_0^3 = \frac{2}{3}(4^{3/2} - 1) = \frac{2}{3}(8 - 1) = \frac{14}{3}.$$

⚠ A raiz costuma resistir

A fórmula do comprimento de arco quase sempre produz uma integral $\int \sqrt{1 + f'^2}$ que **não** tem antiderivada elementar (já para a parábola $f(x) = x^2$ ela não fecha). Os exemplos didáticos são escolhidos a dedo; na prática, recorre-se a métodos numéricos.

47.5. Valor médio de uma função

A média de finitos números é a soma dividida pela quantidade. Para uma função contínua — infinitos valores — a “soma” vira integral.

Definição 47.1 (Valor médio). O **valor médio** de f em $[a, b]$ é

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Geometricamente, $\bar{f}$ é a altura do retângulo de base $[a, b]$ cuja área iguala a área sob f . O **teorema do valor médio para integrais** garante que essa altura é de fato atingida: existe $c \in [a, b]$ com $f(c) = \bar{f}$.

Exemplo 47.4 (Média de x^2). O valor médio de $f(x) = x^2$ em $[0, 3]$ é

$$\bar{f} = \frac{1}{3-0} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{27}{3} = 3.$$

47.6. Exercícios

Exercício 47.1. Calcule a área da região entre $y = x^2$ e $y = 2x$.

Exercício 47.2. Encontre a área entre $y = \cos x$ e $y = \sin x$ no intervalo $[0, \pi/4]$.

Exercício 47.3. Use o método dos discos para achar o volume do sólido gerado girando $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$, em torno do eixo x .

Exercício 47.4. Calcule o comprimento do gráfico de $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{\ln x}{4}$ em $[1, 2]$. (Dica: $1 + f'(x)^2$ é um quadrado perfeito.)

Exercício 47.5. Determine o valor médio de $f(x) = \sin x$ em $[0, \pi]$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 47.1

As curvas cruzam-se onde $x^2 = 2x$, isto é $x = 0$ e $x = 2$. Em $(0, 2)$, $2x \geq x^2$, então

$$A = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

💡 Solução do Exercício 47.3

Pelo Corolário 47.1, com $f(x) = \sqrt{x}$,

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi.$$

💡 Solução do Exercício 47.5

$$\bar{f} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{1}{\pi} [-\cos x]_0^\pi = \frac{1}{\pi} (1 + 1) = \frac{2}{\pi}.$$

O valor médio do seno num semiperíodo é $\frac{2}{\pi} \approx 0,637$ — menor que o máximo 1, como esperado.

48. Sequências e séries numéricas

48.1. Motivação

Já somamos finitos termos — progressões aritméticas e geométricas (Capítulo 19) têm fórmulas fechadas. Mas o que significa somar **infinitos** termos?

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

A intuição grega temia o infinito (o paradoxo de Zenão), mas o Cálculo o domestica com a mesma ideia de sempre: uma soma infinita é o **limite** das somas parciais finitas. Se esse limite existe, a série **converge** e tem um valor bem definido; caso contrário, **diverge**.

Saber *quando* uma série converge é decisivo: é o que dá sentido a representar funções por séries de potências (Capítulo 49), a calcular e , π e logaritmos com precisão arbitrária, e a fundamentar boa parte da análise. Este capítulo constrói a noção de convergência e os **critérios** práticos para decidi-la.

48.2. Sequências e seu limite

Retomamos a noção informal de Capítulo 39 com mais precisão.

Definição 48.1 (Limite de uma sequência). Uma **sequência** (a_n) associa a cada natural n um número a_n . Dizemos que (a_n) **converge** para L , e escrevemos $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, se os termos ficam arbitrariamente próximos de L para n grande: dado qualquer $\varepsilon > 0$, existe N tal que $|a_n - L| < \varepsilon$ sempre que $n > N$. Se nenhum tal L existe, (a_n) **diverge**.

Exemplo 48.1 (Convergir e divergir).

- $a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$: os termos $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ encolhem para zero.
- $a_n = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$, pois $\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$.
- $a_n = (-1)^n$ **diverge**: oscila entre -1 e 1 sem se fixar.
- $a_n = n$ diverge (cresce sem limite).

48.3. Séries e somas parciais

Definição 48.2 (Série e convergência). Dada uma sequência (a_n) , a **série** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é o limite das **somas parciais**

$$s_N = a_1 + a_2 + \cdots + a_N = \sum_{n=1}^N a_n.$$

Se $\lim_{N \rightarrow \infty} s_N = S$ existe e é finito, a série **converge** e S é sua soma; caso contrário, **diverge**.

 Termo e soma são coisas diferentes

Não confunda a sequência dos **termos** (a_n) com a sequência das **somas parciais** (s_N) . A série converge quando a segunda converge. Que os termos a_n tendam a zero é **necessário**, mas longe de suficiente — veja a série harmônica adiante.

48.4. A série geométrica

O exemplo fundamental, do qual quase tudo decorre, é a soma de uma PG infinita.

Teorema 48.1 (Série geométrica). Para razão $|r| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1 + r + r^2 + \cdots = \frac{1}{1-r}.$$

Se $|r| \geq 1$, a série *diverge*.

Comprovação. A soma parcial de uma PG (Capítulo 19) é $s_N = \frac{1-r^{N+1}}{1-r}$ para $r \neq 1$. Se $|r| < 1$, então $r^{N+1} \rightarrow 0$ quando $N \rightarrow \infty$, logo $s_N \rightarrow \frac{1}{1-r}$. Se $|r| \geq 1$, r^{N+1} não tende a zero e s_N não converge. $\square$

Exemplo 48.2 (Somando os meios). Com $r = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1/2}{1-1/2} = 1.$$

A flecha de Zenão chega ao alvo: infinitas etapas, soma finita.

48.5. O teste do termo geral e a série harmônica

Proposição 48.1 (Teste da divergência). *Se $\sum a_n$ converge, então $a_n \rightarrow 0$. Equivalente-mente: se $a_n \not\rightarrow 0$, a série **diverge**.*

Comprovação. Se $s_N \rightarrow S$, então $a_N = s_N - s_{N-1} \rightarrow S - S = 0$. □

A recíproca é **falsa**, e o contraexemplo é célebre.

Teorema 48.2 (A série harmônica diverge). *A série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ diverge, embora $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.*

Comprovação. Agrupe os termos em blocos de tamanhos 1, 2, 4, 8, ...:

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right)}_{> 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} + \dots$$

Cada bloco soma mais que $\frac{1}{2}$. Como há infinitos blocos, as somas parciais ultrapassam qualquer valor — a série diverge. □

48.6. Critérios de convergência

Para séries de termos positivos, há ferramentas eficientes.

Teorema 48.3 (Teste da comparação). *Sejam $0 \leq a_n \leq b_n$. Se $\sum b_n$ converge, então $\sum a_n$ converge; se $\sum a_n$ diverge, então $\sum b_n$ diverge.*

Teorema 48.4 (Teste da razão (d'Alembert)). *Seja $a_n > 0$ e $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$. Então:*

- se $L < 1$, a série $\sum a_n$ **converge**;
- se $L > 1$, **diverge**;
- se $L = 1$, o teste é **inconclusivo**.

A intuição: se a razão entre termos consecutivos tende a $L < 1$, a série comporta-se, no fim, como uma geométrica de razão L , que converge.

Exemplo 48.3 (Aplicando a razão). Para $\sum \frac{1}{n!}$, temos $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0 < 1$. Logo a série converge — sua soma, aliás, é $e - 1$ (Capítulo 49).

i As p -séries

A família $\sum \frac{1}{n^p}$ é um termômetro útil: **converge se $p > 1$ e diverge se $p \leq 1$** . A harmônica ($p = 1$) está exatamente na fronteira da divergência; já $\sum \frac{1}{n^2}$ ($p = 2$) converge — e vale $\frac{\pi^2}{6}$, um resultado surpreendente de Euler.

48.7. Séries alternadas

Quando os sinais se alternam, a convergência fica mais fácil.

Teorema 48.5 (Critério de Leibniz). *Se (b_n) é positiva, decrescente e $b_n \rightarrow 0$, então a série alternada $\sum (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - \dots$ converge.*

Exemplo 48.4 (A harmônica alternada). $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ converge pelo critério de Leibniz (os $\frac{1}{n}$ decrescem a zero), embora a harmônica usual divirja. Sua soma é $\ln 2$. Esse contraste mostra que a alternância de sinais pode salvar uma série.

48.8. Exercícios

Exercício 48.1. Some $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{3^n}$ e $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{2}\right)^n$.

Exercício 48.2. Mostre que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2n+1}$ diverge.

Exercício 48.3. Use o teste da razão para decidir a convergência de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$.

Exercício 48.4. Use comparação para mostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n}$ converge.

Exercício 48.5. Interprete a dízima $0,999\dots$ como série geométrica e mostre que vale exatamente 1.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 48.2

Como $\frac{n}{2n+1} \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$, o termo geral não tende a zero. Pelo Proposição 48.1 (teste da divergência), a série diverge.

 Solução do Exercício 48.3

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2}{n+1} \rightarrow 0 < 1.$$

Pelo Teorema 48.4, a série converge.

 Solução do Exercício 48.5

$$0,999 \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{10^n} = \frac{9/10}{1 - 1/10} = \frac{9/10}{9/10} = 1.$$

A dízima não é uma “aproximação” de 1: ela **é** 1, como soma de uma série geométrica de razão $\frac{1}{10}$.

49. Séries de potências e séries de Taylor

49.1. Motivação

Polinômios são as funções mais dóceis que existem: somam-se, derivam-se e integram-se sem esforço, e uma calculadora só sabe, no fundo, somar e multiplicar. Já $\sin x$, e^x ou $\ln x$ são transcendentais — como uma máquina calcula $\sin(1)$?

A resposta é uma das ideias mais poderosas do Cálculo: **aproximar funções por polinômios** e, no limite, representá-las por “polinômios de grau infinito” — as **séries de potências**. A série de Taylor de uma função codifica *toda* a informação da função num único ponto (seus valores e os de todas as suas derivadas) e a reconstrói em toda uma vizinhança. É a ponte entre o mundo rígido dos polinômios e o mundo flexível das funções transcendentais.

49.2. Séries de potências

Definição 49.1 (Série de potências). Uma **série de potências** centrada em a é uma expressão da forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots,$$

com coeficientes c_n constantes. Para cada valor de x ela é uma série numérica, que pode convergir ou divergir.

O conjunto dos x onde a série converge é sempre um intervalo centrado em a .

Teorema 49.1 (Raio de convergência). *Para toda série de potências $\sum c_n(x-a)^n$ existe um **raio de convergência** $R \in [0, \infty]$ tal que a série converge para $|x-a| < R$ e diverge para $|x-a| > R$. Em geral,*

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|,$$

quando esse limite existe.

49. Séries de potências e séries de Taylor

Comprovação. (Esboço.) Aplique o teste da razão (Teorema 48.4) ao termo geral $c_n(x - a)^n$: a razão entre termos consecutivos tende a $|x - a|/R$. Pelo teste, há convergência quando esse valor é menor que 1, isto é, $|x - a| < R$. $\square$

Exemplo 49.1 (Reconhecendo a geométrica). A série $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ é a geométrica (Teorema 48.1): converge para $|x| < 1$ (logo $R = 1$) e ali vale $\frac{1}{1-x}$. Esta é a primeira — e arquetípica — representação de uma função por série de potências.

49.3. Polinômios de Taylor

Antes da série infinita, a aproximação finita. A reta tangente (Capítulo 41) já era a melhor aproximação **linear** de f perto de a . Taylor estende a ideia a graus maiores.

Definição 49.2 (Polinômio de Taylor). O **polinômio de Taylor de ordem n** de f em torno de a é

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Quando $a = 0$, também se chama polinômio de **Maclaurin**.

A escolha dos coeficientes não é arbitrária: T_n é o único polinômio de grau $\leq n$ que tem, em a , **o mesmo valor e as mesmas n primeiras derivadas** que f . Por isso cola tão bem ao gráfico perto de a .

Exemplo 49.2 (Maclaurin da exponencial). Para $f(x) = e^x$, todas as derivadas são e^x , e em $a = 0$ valem 1. Logo

$$T_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

Já $T_3(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = 2,6\bar{6}$, próximo de $e \approx 2,718$.

49.4. A série de Taylor

Fazendo $n \rightarrow \infty$, o polinômio vira série.

Definição 49.3 (Série de Taylor). A **série de Taylor** de f em torno de a é

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

Quando ela converge para $f(x)$, dizemos que f é **analítica** em a e escrevemos a igualdade $f(x) = \sum \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$.

⚠ Convergir não é o bastante; tem de convergir *para* f

Há funções suaves cuja série de Taylor converge, mas **não** para a função (o exemplo padrão é e^{-1/x^2} , com todas as derivadas nulas em 0). Garantir a igualdade exige controlar o **resto** $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ e mostrar que $R_n(x) \rightarrow 0$. A fórmula de Taylor com resto de Lagrange faz isso nos casos usuais.

49.5. As séries fundamentais

Três expansões merecem ser conhecidas de cor; delas saem quase todas as outras.

Proposição 49.1 (Expansões de Maclaurin). *Para todo x real,*

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots,$$

$$\operatorname{sen} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots,$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots.$$

i A identidade mais bela da matemática

Substituindo x por ix na série de e^x e separando partes real e imaginária, reconhecem-se as séries de $\cos x$ e $\operatorname{sen} x$: é a **fórmula de Euler** $e^{ix} = \cos x + i \operatorname{sen} x$. Em $x = \pi$ ela dá

$$e^{i\pi} + 1 = 0,$$

unindo e , i , π , 1 e 0 numa só linha. As séries de Taylor são o que torna esse milagre demonstrável.

49.6. Por que isso é útil

Representar f por série de potências permite:

- **Calcular valores.** $\operatorname{sen}(0,1) \approx 0,1 - \frac{0,1^3}{6} \approx 0,0998334$, com poucos termos.
- **Integrar o inintegrável.** e^{-x^2} não tem antiderivada elementar (Capítulo 46), mas integrando sua série termo a termo obtém-se $\int e^{-x^2} dx = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{10} - \cdots$.
- **Resolver limites e equações diferenciais**, e fundamentar a análise complexa.

Exemplo 49.3 (Aproximação linear vs. quadrática). Perto de 0, $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$. Em $x = 0,2$: o valor exato é $\cos(0,2) \approx 0,980067$, e a aproximação dá $1 - 0,02 = 0,98$ — erro menor que 10^{-4} com apenas dois termos.

49.7. Exercícios

Exercício 49.1. Determine o polinômio de Maclaurin de ordem 4 de $f(x) = \ln(1+x)$.

Exercício 49.2. Encontre o raio de convergência de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$.

Exercício 49.3. Use a série da exponencial para estimar $e^{0,5}$ com os quatro primeiros termos.

Exercício 49.4. Escreva os três primeiros termos da série de $\frac{1}{1+x^2}$ (a partir da geométrica) e integre termo a termo para obter uma série de $\arctan x$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 49.1

Com $f(x) = \ln(1+x)$: $f'(x) = (1+x)^{-1}$, $f''(x) = -(1+x)^{-2}$, $f'''(x) = 2(1+x)^{-3}$, $f^{(4)}(x) = -6(1+x)^{-4}$. Em $x = 0$: $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = -1$, $f'''(0) = 2$, $f^{(4)}(0) = -6$. Logo

$$T_4(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{2}{3!}x^3 - \frac{6}{4!}x^4 = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}.$$

💡 Solução do Exercício 49.2

Com $c_n = \frac{1}{n}$, $\left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \frac{n+1}{n} \rightarrow 1$. Pelo Teorema 49.1, $R = 1$. (Nos extremos: em $x = 1$ é a harmônica, que diverge; em $x = -1$ é a harmônica alternada, que converge.)

💡 Solução do Exercício 49.4

Da geométrica com razão $-x^2$: $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \dots$ (válida para $|x| < 1$). Integrando termo a termo,

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots,$$

pois $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ e $\arctan 0 = 0$. Em $x = 1$ isso dá a série de Leibniz $\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \dots$.

50. Cálculo de várias variáveis

50.1. Motivação

Até aqui, o Cálculo tratou funções de **uma** variável: uma entrada x , uma saída $f(x)$, um gráfico no plano. Mas o mundo raramente é unidimensional. A temperatura numa sala depende de três coordenadas (x, y, z) ; o lucro de uma fábrica depende de dezenas de insumos; a altitude de um terreno é uma função $z = f(x, y)$ de duas variáveis cujo “gráfico” é uma **superfície**.

Como medir taxas de variação quando há várias direções para variar? A resposta é a **derivada parcial**: varie uma variável de cada vez, congelando as outras. Disso nasce o **gradiente**, um vetor que aponta a direção de subida mais íngreme — a bússola da otimização, da física e do aprendizado de máquina. Este capítulo estende as ideias do Volume V ao espaço de várias dimensões.

50.2. Funções de várias variáveis

Definição 50.1 (Função de duas variáveis). Uma **função de duas variáveis** $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, com $D \subseteq \mathbb{R}^2$, associa a cada par (x, y) um número real $z = f(x, y)$. Seu **gráfico** é a superfície $\{(x, y, z) : z = f(x, y)\}$ em $\mathbb{R}^3$.

Exemplo 50.1 (Algumas superfícies).

- $f(x, y) = x^2 + y^2$: um **parabolóide**, tigela com vértice na origem.
- $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$: a **semiesfera** superior de raio 1.
- $f(x, y) = ax + by + c$: um **plano**.

💡 Curvas de nível: o mapa topográfico

Difícil desenhar superfícies à mão. Em vez disso, fixe alturas $z = k$ e desenhe no plano as **curvas de nível** $f(x, y) = k$ — exatamente como um mapa de relevo mostra montanhas por linhas de mesma altitude. Para o parabolóide, as curvas de nível são círculos $x^2 + y^2 = k$.

50.3. Derivadas parciais

A ideia central: para derivar em x , trate y como constante, e vice-versa.

Definição 50.2 (Derivadas parciais). A **derivada parcial** de f em relação a x é

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h},$$

o limite tomado com y fixo. Analogamente para $\frac{\partial f}{\partial y}$, variando y e fixando x . Notações: f_x , $\partial_x f$, $\frac{\partial f}{\partial x}$.

Na prática, **não** se calcula o limite: aplica-se as regras usuais de derivação (Capítulo 42), tratando a outra variável como número.

Exemplo 50.2 (Calculando parciais). Seja $f(x, y) = x^2y + 3xy^3$. Então

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + 3y^3 \quad (y \text{ constante}), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + 9xy^2 \quad (x \text{ constante}).$$

Geometricamente, $f_x(a, b)$ é a inclinação da superfície na direção do eixo x , no ponto (a, b) — a inclinação da curva obtida cortando a superfície pelo plano $y = b$.

50.4. O gradiente

Reunir as parciais num vetor concentra toda a informação de primeira ordem.

Definição 50.3 (Vetor gradiente). O **gradiente** de f é o vetor das derivadas parciais:

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Teorema 50.1 (O gradiente aponta a subida mais íngreme). *Em cada ponto, o vetor ∇f aponta na **direção de maior crescimento** de f , e seu módulo $\|\nabla f\|$ é a taxa de crescimento nessa direção. Além disso, ∇f é **perpendicular** à curva de nível que passa pelo ponto.*

i A bússola da otimização

A perpendicularidade do gradiente às curvas de nível é a chave do **método do gradiente** (gradient descent): para *minimizar* uma função, caminha-se na direção $-\nabla f$ (descida mais íngreme), repetidamente. É assim que se treina boa parte dos

modelos de aprendizado de máquina — milhões de parâmetros ajustados seguindo gradientes.

Exemplo 50.3 (Gradiente do parabolóide). Para $f(x, y) = x^2 + y^2$, $\nabla f = (2x, 2y)$. No ponto $(1, 1)$, $\nabla f = (2, 2)$: aponta para fora, na direção radial — exatamente onde a tigela sobe mais rápido. Na origem, $\nabla f = (0, 0)$: o fundo da tigela, um ponto de mínimo.

50.5. Derivadas de ordem superior

Derivando uma parcial de novo, obtêm-se as **parciais de segunda ordem**: f_{xx} , f_{yy} e as **mistas** f_{xy} , f_{yx} .

Teorema 50.2 (Teorema de Clairaut (Schwarz)). *Se as derivadas parciais mistas de f são contínuas, então a ordem de derivação não importa:*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Exemplo 50.4 (Conferindo Clairaut). Para $f(x, y) = x^2y + 3xy^3$ (do Exemplo 50.2): de $f_x = 2xy + 3y^3$, $f_{xy} = 2x + 9y^2$; de $f_y = x^2 + 9xy^2$, $f_{yx} = 2x + 9y^2$. De fato coincidem.

50.6. Pontos críticos e otimização

Como em uma variável, extremos no interior ocorrem onde a derivada se anula — agora o gradiente inteiro.

Definição 50.4 (Ponto crítico). Um **ponto crítico** de f é um (a, b) onde $\nabla f(a, b) = (0, 0)$, isto é, $f_x = f_y = 0$ simultaneamente. Máximos e mínimos locais (no interior do domínio) são pontos críticos.

Nem todo ponto crítico é extremo: pode ser um **ponto de sela** (mínimo numa direção, máximo em outra — como um passo de montanha). O **teste da segunda derivada** usa o discriminante $D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$ para classificá-los.

 **Sela:** nem morro, nem vale

A função $f(x, y) = x^2 - y^2$ tem $\nabla f = (2x, -2y)$, nulo na origem. Mas ali não há extremo: ao longo do eixo x é um mínimo (x^2), ao longo do eixo y é um máximo ($-y^2$). O gráfico é uma sela de cavalo. Anular o gradiente é necessário, não suficiente, para extremo.

50.7. Exercícios

Exercício 50.1. Calcule f_x e f_y para (a) $f(x, y) = x^3 + 2x^2y - y^2$; (b) $f(x, y) = e^{xy}$.

Exercício 50.2. Determine ∇f de $f(x, y) = x^2y$ no ponto $(2, 3)$ e diga em que direção f cresce mais rápido ali.

Exercício 50.3. Verifique o teorema de Clairaut para $f(x, y) = \sin(xy)$.

Exercício 50.4. Encontre os pontos críticos de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 6y$.

Exercício 50.5. Descreva as curvas de nível de $f(x, y) = y - x^2$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 50.1

(a) $f_x = 3x^2 + 4xy$ e $f_y = 2x^2 - 2y$. (b) Tratando y como constante, $f_x = y e^{xy}$; tratando x como constante, $f_y = x e^{xy}$.

Solução do Exercício 50.4

$f_x = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; $f_y = 2y + 6 = 0 \Rightarrow y = -3$. Há um único ponto crítico, $(2, -3)$. Completando quadrados, $f = (x - 2)^2 + (y + 3)^2 - 13$, então é um **mínimo** global, de valor -13 .

Solução do Exercício 50.5

Pondo $y - x^2 = k$, ou seja $y = x^2 + k$, cada curva de nível é uma **parábola** de mesmo formato, deslocada verticalmente por k . A superfície é uma “calha parabólica” inclinada.

51. Integrais múltiplas

51.1. Motivação

A integral de uma variável (Capítulo 44) somou fatias verticais para medir a **área** sob uma curva. Mas e o **volume** sob uma superfície $z = f(x, y)$? Ou a massa de uma placa cuja densidade varia ponto a ponto? Precisamos somar contribuições sobre uma região do **plano**, não de um intervalo.

A resposta é a **integral dupla**: fatie a região em pequenos retângulos, multiplique cada um pela altura $f(x, y)$ ali, some tudo e passe ao limite. O mesmo princípio de Riemann, agora em duas dimensões. Veremos que, graças ao **teorema de Fubini**, uma integral dupla se reduz a duas integrais simples, encadeadas — devolvendo o problema ao terreno conhecido do Volume V. Este capítulo fecha o Volume V estendendo a integração ao espaço.

51.2. A integral dupla

Definição 51.1 (Integral dupla sobre um retângulo). Seja f definida no retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$. Divida R em sub-retângulos de áreas ΔA , escolha um ponto (x_i, y_j) em cada um e forme a **soma de Riemann** $\sum_{i,j} f(x_i, y_j) \Delta A$. Se essas somas tendem a um limite quando os sub-retângulos encolhem, f é **integrável** e

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim \sum_{i,j} f(x_i, y_j) \Delta A.$$

O significado geométrico

Quando $f(x, y) \geq 0$, cada parcela $f(x_i, y_j) \Delta A$ é o volume de uma coluninha de base ΔA e altura $f(x_i, y_j)$. A integral dupla soma todas: é o **volume** do sólido entre a região R e a superfície $z = f(x, y)$. É a versão bidimensional da “área sob a curva”.

51.3. O teorema de Fubini

Calcular pela definição seria inviável. O resultado central permite integrar uma variável de cada vez.

Teorema 51.1 (Teorema de Fubini). *Se f é contínua no retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$, então a integral dupla é igual a qualquer das **integrais iteradas**:*

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

Na integral interna, a variável “de fora” é tratada como constante — exatamente o espírito das derivadas parciais (Capítulo 50), agora ao integrar. A ordem de integração é livre; escolhe-se a mais conveniente.

Exemplo 51.1 (Uma integral iterada).

$$\iint_R (x + 2y) dA, \quad R = [0, 2] \times [0, 1].$$

Integrando primeiro em y (tratando x como constante):

$$\int_0^1 (x + 2y) dy = [xy + y^2]_0^1 = x + 1.$$

Depois em x :

$$\int_0^2 (x + 1) dx = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^2 = 2 + 2 = 4.$$

51.4. Regiões mais gerais

Poucas regiões úteis são retângulos. Para regiões delimitadas por curvas, os limites da integral interna passam a **depender** da variável externa.

Definição 51.2 (Região do tipo I). Uma região D é **do tipo I** se tem a forma

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\},$$

limitada à esquerda e à direita por retas verticais, e abaixo e acima pelos gráficos de g_1 e g_2 . Sobre ela,

$$\iint_D f dA = \int_a^b \left(\int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

Exemplo 51.2 (Integrando sobre um triângulo). Seja D o triângulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(1, 1)$, isto é $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq x$. Então

$$\iint_D xy \, dA = \int_0^1 \left(\int_0^x xy \, dy \right) dx = \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^x dx = \int_0^1 \frac{x^3}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

 Os limites internos carregam a variável externa

O erro mais comum é deixar a variável externa nos limites da integral **externa**. Depois de integrar a interna, o resultado deve depender só da variável externa (ou ser constante). Se sobrou um y após integrar em y , algo está errado.

51.5. Coordenadas polares

Para regiões circulares, os limites cartesianos ficam horríveis (raízes por toda parte). Trocando para coordenadas polares (Capítulo 30), círculos viram retângulos.

Teorema 51.2 (Integral dupla em polares). Com $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, o elemento de área torna-se $dA = r \, dr \, d\theta$ (o fator extra r é essencial), e

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta.$$

 De onde vem o r extra

Um “retângulo” polar de lados dr e $d\theta$ não é um retângulo: é um setor fino, de largura radial dr e largura angular $r \, d\theta$ (arco de raio r). Sua área é o produto $r \, dr \, d\theta$ — daí o fator r . Esquecê-lo é o erro clássico das integrais em polares.

Exemplo 51.3 (Área do disco, de novo). A área do disco de raio R ($0 \leq r \leq R$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$):

$$\iint_D 1 \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^R r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{R^2}{2} \, d\theta = \frac{R^2}{2} \cdot 2\pi = \pi R^2,$$

confirmando a fórmula de Capítulo 26 pela integração.

51.6. Aplicações

A integral dupla mede muito mais que volumes:

- **Área** de uma região plana D : $\iint_D 1 \, dA$.
- **Massa** de uma placa de densidade $\rho(x, y)$: $\iint_D \rho \, dA$.
- **Valor médio** de f sobre D : $\frac{1}{\text{área}(D)} \iint_D f \, dA$.

A ideia se estende a **integrais triplas** $\iiint_E f \, dV$ sobre sólidos no espaço, com Fubini reduzindo a três integrais encadeadas — fundamentais em física para calcular massa, centro de massa e momentos de inércia.

51.7. Exercícios

Exercício 51.1. Calcule $\iint_R (x^2 + y) \, dA$ sobre $R = [0, 1] \times [0, 2]$.

Exercício 51.2. Calcule $\int_0^1 \int_0^x (x + y) \, dy \, dx$.

Exercício 51.3. Inverta a ordem de integração em $\int_0^1 \int_x^1 f(x, y) \, dy \, dx$ (descreva a região e reescreva).

Exercício 51.4. Use coordenadas polares para calcular $\iint_D (x^2 + y^2) \, dA$, onde D é o disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Exercício 51.5. Encontre o volume do sólido sob o plano $z = 4 - x - y$ acima do retângulo $[0, 1] \times [0, 1]$.

Soluções selecionadas**💡 Solução do Exercício 51.1**

$$\iint_R (x^2 + y) \, dA = \int_0^1 \int_0^2 (x^2 + y) \, dy \, dx = \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{y^2}{2} \right]_0^2 \, dx = \int_0^1 (2x^2 + 2) \, dx = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3}.$$

💡 Solução do Exercício 51.4

Com $x^2 + y^2 = r^2$ e $dA = r \, dr \, d\theta$:

$$\iint_D (x^2 + y^2) \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \, d\theta = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}.$$

💡 Solução do Exercício 51.5

$$V = \int_0^1 \int_0^1 (4 - x - y) \, dy \, dx = \int_0^1 \left[4y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_0^1 \, dx = \int_0^1 \left(\frac{7}{2} - x \right) \, dx = \frac{7}{2} - \frac{1}{2} = 3.$$

Parte VI.

Volume VI — Álgebra Linear

52. Sistemas lineares e eliminação de Gauss

52.1. Motivação

No Volume II resolvemos sistemas pequenos por substituição e adição (Capítulo 13) — duas equações, duas incógnitas, manipuladas no olho. Mas e um sistema com cinco, dez, mil equações? A engenharia, a economia e a computação gráfica produzem sistemas gigantescos, e o método artesanal desmorona.

Precisamos de um **algoritmo**: um procedimento mecânico, sempre o mesmo, que resolva qualquer sistema linear ou prove que ele não tem solução. Esse algoritmo é a **eliminação de Gauss**, e ele abre o Volume VI porque é a espinha dorsal de toda a álgebra linear: dele saem matrizes, determinantes, posto, bases — tudo. Aqui aprendemos a domá-lo de forma sistemática, separando a *estrutura* do sistema dos *nomes* das incógnitas.

52.2. Sistemas lineares

Definição 52.1 (Sistema linear). Um **sistema linear** de m equações e n incógnitas $x_1, \dots, x_n$ é

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Os a_{ij} são os **coeficientes** e os b_i os **termos independentes**. Uma **solução** é uma n -upla $(x_1, \dots, x_n)$ que satisfaz todas as equações.

Quanto às soluções, há exatamente três possibilidades — nunca duas, nunca quatro.

Teorema 52.1 (Classificação dos sistemas). *Todo sistema linear é de um dos tipos:*

- **possível e determinado** — solução única;
- **possível e indeterminado** — infinitas soluções;
- **impossível** — nenhuma solução.

i A geometria por trás

Cada equação linear em duas incógnitas é uma **reta** no plano. Duas retas ou se cruzam num ponto (única solução), ou são paralelas distintas (impossível), ou coincidem (infinitas). Em três incógnitas, as equações são **planos**, e a mesma trindade reaparece. A eliminação de Gauss é a versão algébrica dessa geometria.

52.3. A matriz aumentada

A ideia-chave: as letras $x_1, \dots, x_n$ são só rótulos. Toda a informação está nos **números**. Vamos arrumá-los numa tabela.

Definição 52.2 (Matriz aumentada). A **matriz aumentada** do sistema é a tabela de números

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right],$$

em que cada linha é uma equação e a barra separa os coeficientes dos termos independentes.

Resolver o sistema vira **transformar essa tabela** até que a solução salte aos olhos.

52.4. Operações elementares e escalonamento

Três operações sobre as linhas **não alteram o conjunto de soluções** — são as mesmas manobras de substituição/adição, agora codificadas.

Definição 52.3 (Operações elementares sobre linhas).

1. **Trocar** duas linhas de posição ($L_i \leftrightarrow L_j$).
2. **Multiplicar** uma linha por uma constante não nula ($L_i \rightarrow c L_i$).
3. **Somar** a uma linha um múltiplo de outra ($L_i \rightarrow L_i + c L_j$).

Definição 52.4 (Forma escalonada). Uma matriz está em **forma escalonada** quando: (i) linhas nulas ficam embaixo; e (ii) o primeiro elemento não nulo de cada linha (o **pivô**) está à direita do pivô da linha acima. Se, além disso, cada pivô é 1 e é o único não nulo em sua coluna, a forma é **escalonada reduzida**.

O método de Gauss consiste em usar as operações elementares para levar a matriz à forma escalonada — criando zeros abaixo de cada pivô, da esquerda para a direita.

52.5. O algoritmo em ação

Exemplo 52.1 (Um sistema com solução única).

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + z = 3 \\ x + 2y - z = 2 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

Zeramos a primeira coluna abaixo do pivô: $L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1$ e $L_3 \rightarrow L_3 - L_1$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right].$$

Agora $L_3 \rightarrow L_3 + \frac{1}{3}L_2$:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -\frac{7}{3} & -7 \end{array} \right].$$

A última linha diz $-\frac{7}{3}z = -7$, logo $z = 3$. **Substituição retroativa:** da segunda, $-3y - 3 = -9 \Rightarrow y = 2$; da primeira, $x + 2 + 3 = 6 \Rightarrow x = 1$. Solução única $(1, 2, 3)$.

Como ler o resultado final

Na forma escalonada, conte os pivôs. Se cada incógnita tem um pivô, a solução é **única**. Se sobram incógnitas sem pivô (variáveis livres), há **infinitas** soluções. E se aparecer uma linha $[0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid c]$ com $c \neq 0$ — uma equação $0 = c$ impossível —, o sistema é **impossível**.

Exemplo 52.2 (Detectando a impossibilidade).

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + y = 3 \end{cases} \longrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{array} \right].$$

A última linha afirma $0 = 2$: o sistema é **impossível** (as retas são paralelas).

52.6. Variáveis livres e soluções infinitas

Quando uma incógnita não recebe pivô, ela fica **livre**: pode assumir qualquer valor, e as demais se ajustam em função dela. O resultado é uma família infinita de soluções, descrita por um **parâmetro**.

Exemplo 52.3 (Infinitas soluções).

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + 2y + 3z = 4 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right].$$

Há pivôs em x e y , mas z é **livre**. Pondo $z = t$: da segunda linha, $y = 1 - 2t$; da primeira, $x = 3 - y - z = 3 - (1 - 2t) - t = 2 + t$. As soluções são

$$(x, y, z) = (2 + t, 1 - 2t, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

52.7. Exercícios

Exercício 52.1. Resolva por eliminação de Gauss: $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$.

Exercício 52.2. Resolva $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y - z = 5 \\ x - y + 2z = 5 \end{cases}$.

Exercício 52.3. Classifique (determinado, indeterminado ou impossível): $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ -4x + 2y = 3 \end{cases}$.

Exercício 52.4. Descreva todas as soluções de $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + 2y - 2z = 0 \end{cases}$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 52.1

Matriz $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{array} \right]$. Faça $L_2 \rightarrow L_2 - 3L_1$: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -7 & -14 \end{array} \right]$. Logo $y = 2$ e $x = 5 - 2 \cdot 2 = 1$. Solução única $(1, 2)$.

Solução do Exercício 52.3

A segunda equação é -2 vezes a primeira nos coeficientes ($-4x + 2y = -2(2x - y)$), mas $3 \neq -2 \cdot 1$. Escalonando surge $0 = 5$: o sistema é **impossível** (retas paralelas distintas).

 Solução do Exercício 52.4

A segunda equação é o dobro da primeira, logo redundante. Resta $x + y - z = 0$, com **duas** variáveis livres. Pondo $y = s$, $z = t$: $x = t - s$. As soluções são $(x, y, z) = (t - s, s, t)$, com $s, t \in \mathbb{R}$ — um plano de soluções.

53. Matrizes e operações

53.1. Motivação

A matriz aumentada (Capítulo 52) já mostrou o poder de arrumar números numa tabela retangular. Mas a matriz é muito mais que um depósito de coeficientes: é um **objeto matemático** com aritmética própria. Pode-se somar matrizes, multiplicá-las e — surpreendentemente — essa multiplicação codifica a **composição de transformações**.

Uma matriz é, ao mesmo tempo, um sistema de equações comprimido, uma transformação do espaço e uma tabela de dados (uma planilha é uma matriz; uma imagem digital é uma matriz de pixels). Dominar a álgebra das matrizes é a base de tudo o que segue: determinantes, autovalores, e a visão de sistemas lineares como uma única equação $Ax = b$. Este capítulo monta essa álgebra do zero.

53.2. O que é uma matriz

Definição 53.1 (Matriz). Uma **matriz** $m \times n$ é um arranjo retangular de números em m linhas e n colunas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}.$$

O número a_{ij} é a **entrada** na linha i , coluna j . Escreve-se $A = (a_{ij})$. Se $m = n$, a matriz é **quadrada** de ordem n .

Definição 53.2 (Matrizes notáveis).

- **Nula** O : todas as entradas zero.
- **Identidade** I_n : quadrada com 1 na diagonal ($a_{ii} = 1$) e 0 fora.
- **Diagonal**: quadrada com entradas não nulas só na diagonal.
- **Transposta** A^T : troca linhas por colunas, $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.

53.3. Soma e multiplicação por escalar

As operações mais simples agem **entrada a entrada** — e só fazem sentido entre matrizes do mesmo tamanho.

Definição 53.3 (Soma e produto por escalar). Para A, B de mesmo tamanho e c escalar:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \quad (cA)_{ij} = c a_{ij}.$$

Essas operações satisfazem as propriedades esperadas — comutatividade e associatividade da soma, distributividade do escalar — fazendo do conjunto das matrizes $m \times n$ um exemplo do que o Capítulo 55 chamará de **espaço vetorial**.

Exemplo 53.1 (Somando matrizes).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}, \quad 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -6 & 12 \end{bmatrix}.$$

53.4. O produto de matrizes

Aqui está a operação central — e a menos óbvia. O produto **não** é entrada a entrada; é “linha por coluna”.

Definição 53.4 (Produto de matrizes). Se A é $m \times p$ e B é $p \times n$, o produto AB é a matriz $m \times n$ de entradas

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}.$$

A entrada (i, j) é o “produto escalar” da **linha i de A** pela **coluna j de B** .

 As dimensões têm de casar

O produto AB só existe quando o número de **colunas de A** é igual ao número de **linhas de B** . O tamanho do resultado é (linhas de A) $\times$ (colunas de B). Uma regra mnemônica: $(m \times \underline{p})(\underline{p} \times n) = m \times n$ — os p internos somem, os externos ficam.

Exemplo 53.2 (Calculando um produto).

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}.$$

53.5. O sistema $Ax = b$

A grande recompensa da definição estranha: um sistema linear inteiro vira **uma só equação matricial**.

Proposição 53.1 (Forma matricial de um sistema). *O sistema de Definição 52.1 escreve-se $Ax = b$, onde $A = (a_{ij})$ é a **matriz de coeficientes**, $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ o vetor das incógnitas e $b = (b_1, \dots, b_m)^T$ o dos termos independentes.*

💡 Por que a definição de produto é “essa”

A multiplicação linha-por-coluna foi feita sob medida para que Ax reproduza exatamente os lados esquerdos do sistema. Mais ainda: se A representa uma transformação e B outra, então AB representa **fazer B e depois A** . O produto de matrizes é a composição de transformações (Capítulo 57) — por isso ele é tão central.

53.6. Propriedades (e uma armadilha)

Teorema 53.1 (Propriedades do produto). *Quando os tamanhos permitem:*

- **associatividade:** $(AB)C = A(BC)$;
- **distributividade:** $A(B + C) = AB + AC$;
- **elemento neutro:** $AI = IA = A$;
- *mas, em geral, $AB \neq BA$ — o produto **não é comutativo**.*

⚠ Matrizes não comutam

Com $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$: $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ mas $BA = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. A ordem importa! Também é possível $AB = O$ com A, B não nulas — outra surpresa em relação aos números.

53.7. A matriz inversa

Dividir não existe entre matrizes, mas há um análogo: a inversa, que desfaz a multiplicação.

53. Matrizes e operações

Definição 53.5 (Matriz inversa). Uma matriz quadrada A é **invertível** (ou não singular) se existe A^{-1} com

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

Quando existe, a inversa é única. Para a matriz 2×2 ,

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix},$$

desde que $ad - bc \neq 0$.

A quantidade $ad - bc$ que decide a invertibilidade é o **determinante**, o tema do Capítulo 54. Com a inversa, o sistema $Ax = b$ resolve-se de uma vez: $x = A^{-1}b$.

Exemplo 53.3 (Uma inversa 2×2). Para $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, tem-se $ad - bc = 2 - 1 = 1$, logo $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Confira: $AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

53.8. Exercícios

Exercício 53.1. Calcule $2A - B$ para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$.

Exercício 53.2. Calcule AB e BA para $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, observando os tamanhos.

Exercício 53.3. Mostre, num exemplo 2×2 , que $(AB)^T = B^T A^T$ (a transposta inverte a ordem).

Exercício 53.4. Determine a inversa de $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ e use-a para resolver $Ax = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Soluções selecionadas



Solução do Exercício 53.2

A é 2×3 e B é 3×2 , logo AB é 2×2 e BA é 3×3 — já têm tamanhos diferentes. Calculando,

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 + 0 \\ -1 + 0 + 1 & -1 + 6 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

 Solução do Exercício 53.4

$ad - bc = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1$, logo $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$. Então

$$x = A^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

54. Determinantes

54.1. Motivação

Vimos (Capítulo 53) que a inversa de uma matriz 2×2 existe se, e só se, a quantidade $ad - bc$ é não nula. Esse número, que decide sozinho a invertibilidade, é o **determinante** — e ele tem muito mais a dizer.

O determinante é um único número extraído de uma matriz quadrada que mede o **fator de dilatação de área (ou volume)** da transformação que a matriz representa. Se ele é zero, a transformação **achata** o espaço — colapsa um plano numa reta — e por isso não tem inversa. Se é negativo, a transformação **inverte a orientação** (como um espelho). O determinante conecta álgebra (sistemas, inversas), geometria (áreas, volumes) e análise (a mudança de variável das integrais múltiplas, Capítulo 51). Este capítulo define, calcula e interpreta esse número notável.

54.2. Determinantes 2×2 e 3×3

Definição 54.1 (Determinante 2×2). O **determinante** de $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ é

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Exemplo 54.1 (Cálculo direto). $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 10$ e $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 4 = 0$ (linhas proporcionais).

Para 3×3 , a **regra de Sarrus** repete as duas primeiras colunas e soma os produtos das diagonais (descendentes menos ascendentes).

Proposição 54.1 (Regra de Sarrus).

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi.$$

Exemplo 54.2 (Um determinante 3×3).

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix} = (1 \cdot 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 0 \cdot 6) - (3 \cdot 1 \cdot 5 + 1 \cdot 4 \cdot 6 + 2 \cdot 0 \cdot 0) = 40 - 39 = 1.$$

54.3. Expansão de Laplace

Sarrus só vale até 3×3 . O método geral é a **expansão por cofatores**, que reduz um determinante $n \times n$ a determinantes menores.

Definição 54.2 (Menor e cofator). O **menor** M_{ij} é o determinante da matriz obtida apagando a linha i e a coluna j . O **cofator** é $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ (o sinal segue o padrão de tabuleiro de xadrez $+-+\dots$).

Teorema 54.1 (Expansão de Laplace). *Para qualquer linha i fixa (ou coluna), o determinante é a soma dos produtos das entradas pelos seus cofatores:*

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} = a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \dots + a_{in} C_{in}.$$

💡 Escolha a linha mais preguiçosa

Como cada parcela tem o fator a_{ij} , **entradas nulas matam parcelas**. Expanda sempre pela linha ou coluna com mais zeros — menos menores a calcular. Numa matriz triangular, isso leva ao resultado abaixo de imediato.

Proposição 54.2 (Determinante de matriz triangular). *Se A é triangular (zeros de um lado da diagonal), então $\det A$ é o **produto dos elementos da diagonal**.*

54.4. Propriedades

O determinante interage com as operações de linha (Capítulo 52) de forma previsível — o que dá um método eficiente de cálculo: escalone e multiplique a diagonal.

Teorema 54.2 (Propriedades do determinante).

1. Trocar duas linhas **muda o sinal** de $\det A$.
2. Multiplicar uma linha por c multiplica $\det A$ por c .
3. Somar a uma linha um múltiplo de outra **não altera** $\det A$.
4. Se duas linhas são iguais (ou proporcionais), $\det A = 0$.
5. $\det(AB) = \det A \cdot \det B$ e $\det(A^T) = \det A$.

⚠ O determinante não é linear na soma

Cuidado: em geral $\det(A + B) \neq \det A + \det B$. O determinante é multiplicativo ($\det(AB) = \det A \det B$), **não** aditivo. Confiar na “distributividade” aqui é um erro frequente.

54.5. O critério de invertibilidade

Eis o teorema que amarra tudo o que vimos sobre sistemas e inversas.

Teorema 54.3 (Determinante e invertibilidade). *Uma matriz quadrada A é **invertível se, e somente se**, $\det A \neq 0$. Nesse caso, o sistema $Ax = b$ tem solução única para todo b ; e $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.*

Comprovação. (Esboço.) Pela eliminação de Gauss, A reduz-se a uma triangular cujo determinante é o produto dos pivôs (propriedade 3 não altera o determinante, propriedade 1 só troca o sinal). A é invertível exatamente quando todos os pivôs são não nulos, ou seja, quando esse produto — e portanto $\det A$ — é não nulo. $\square$

i O que “determinante zero” significa geometricamente

$\det A$ é o fator pelo qual A multiplica áreas (em 2D) ou volumes (em 3D). Se $\det A = 0$, a transformação esmaga o espaço numa dimensão menor — vetores diferentes vão parar no mesmo lugar, e não há como voltar (não há inversa). É a mesma razão pela qual o sistema pode falhar em ter solução única.

54.6. Aplicação: a regra de Cramer

Para sistemas $n \times n$ com $\det A \neq 0$, há uma fórmula fechada para cada incógnita.

Teorema 54.4 (Regra de Cramer). *Se $\det A \neq 0$, a solução de $Ax = b$ é*

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

onde A_i é a matriz A com a i -ésima coluna substituída por b .

Exemplo 54.3 (Resolvendo por Cramer). Para $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 10 \end{cases}$, temos $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $\det A = 5$. Então

$$x = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 10 & 3 \end{vmatrix} = \frac{15 - 10}{5} = 1, \quad y = \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} = \frac{20 - 5}{5} = 3.$$

54.7. Exercícios

Exercício 54.1. Calcule (a) $\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 5 \end{vmatrix}$ e (b) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$.

Exercício 54.2. Calcule o determinante $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \end{vmatrix}$ expandindo pela linha ou coluna mais conveniente.

Exercício 54.3. Para que valores de k a matriz $\begin{bmatrix} k & 2 \\ 3 & k \end{bmatrix}$ **não** é invertível?

Exercício 54.4. Resolva por Cramer: $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x + y = 8 \end{cases}$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 54.1

(a) $4 \cdot 5 - 3 \cdot 6 = 20 - 18 = 2$. (b) Expandindo pela primeira coluna: $2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} -$
 $1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2(3 - 2) - 1(-1 - 0) = 2 + 1 = 3$.

 Solução do Exercício 54.3

A matriz não é invertível quando $\det = k^2 - 6 = 0$, isto é $k = \pm\sqrt{6}$. Para qualquer outro k , $\det \neq 0$ e ela é invertível (Teorema 54.3).

💡 Solução do Exercício 54.4

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3. \text{ Então } x = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} = \frac{9}{3} = 3 \text{ e } y = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} = \frac{6}{3} = 2.$$

55. Espaços vetoriais e subespaços

55.1. Motivação

Vetores no plano somam-se e multiplicam-se por escalares. Matrizes também (Capítulo 53). Polinômios, igualmente: $(p + q)(x) = p(x) + q(x)$ e $c \cdot p$ são de novo polinômios. Funções, sequências, soluções de uma equação diferencial — todos obedecem às **mesmas** regras de soma e multiplicação por escalar.

Em vez de reprovar cada propriedade caso a caso, a matemática faz o que sabe fazer de melhor: **abstrai**. Define-se de uma vez o que é um “espaço vetorial” pelas regras que a soma e o escalar devem cumprir, e todo teorema provado nesse nível abstrato vale **simultaneamente** para vetores, matrizes, polinômios e funções. Esta é a virada conceitual do Volume VI: deixamos de calcular com objetos específicos e passamos a raciocinar sobre a **estrutura** comum a todos eles.

55.2. A definição abstrata

Definição 55.1 (Espaço vetorial). Um **espaço vetorial** (real) é um conjunto V com uma soma $u + v$ e uma multiplicação por escalar $c v$ ($c \in \mathbb{R}$) satisfazendo, para todos $u, v, w \in V$ e $a, b \in \mathbb{R}$:

1. $u + v = v + u$ (comutativa);
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$ (associativa);
3. existe $0 \in V$ com $v + 0 = v$ (vetor nulo);
4. cada v tem oposto $-v$ com $v + (-v) = 0$;
5. $a(bv) = (ab)v$;
6. $1 v = v$;
7. $a(u + v) = au + av$ e $(a + b)v = av + bv$ (distributivas).

Os elementos de V chamam-se **vetores**, qualquer que seja sua natureza.

i “Vetor” é um papel, não um objeto

A palavra *vetor* aqui não significa “flecha”. Significa “elemento de um espaço vetorial”. Uma matriz é um vetor do espaço das matrizes; um polinômio é um vetor

do espaço dos polinômios; uma função contínua é um vetor de $C[a, b]$. O poder da abstração é justamente esse: o que provarmos vale para todos eles ao mesmo tempo.

55.3. Exemplos fundamentais

Exemplo 55.1 (Uma galeria de espaços vetoriais).

- $\mathbb{R}^n$: as n -uplas $(x_1, \dots, x_n)$, com soma e escalar entrada a entrada. O exemplo-protótipo.
- $M_{m \times n}$: as matrizes $m \times n$ (Capítulo 53).
- P_n : os polinômios de grau $\leq n$.
- $\mathcal{F}(\mathbb{R})$: todas as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
- $\{0\}$: o **espaço trivial**, só com o vetor nulo.

Todos satisfazem os sete axiomas — verificá-lo em cada caso é rotineiro, e é o que autoriza tratá-los pela mesma teoria.

55.4. Subespaços

Dentro de um espaço vetorial vivem espaços menores, fechados sob as mesmas operações.

Definição 55.2 (Subespaço). Um subconjunto $W \subseteq V$ é um **subespaço** se ele próprio é um espaço vetorial com as operações de V . Na prática, basta verificar três coisas:

1. $0 \in W$ (contém o nulo);
2. W é **fechado na soma**: $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$;
3. W é **fechado no escalar**: $v \in W, c \in \mathbb{R} \Rightarrow cv \in W$.

O teste rápido de subespaço

Os sete axiomas são herdados automaticamente de V — não precisa reaverificá-los. Só é preciso garantir que você **não sai** de W ao somar e ao escalar, e que o nulo está lá. Se $0 \notin W$, nem comece: não é subespaço.

Exemplo 55.2 (Subespaços e impostores).

- Em $\mathbb{R}^2$, a reta $W = \{(t, 2t) : t \in \mathbb{R}\}$ pela origem **é** subespaço.
- A reta $\{(t, 2t + 1)\}$ **não é**: não contém $(0, 0)$.
- Em $\mathbb{R}^3$, todo plano e toda reta **pela origem** são subespaços; os únicos outros são $\{0\}$ e o próprio $\mathbb{R}^3$.

- As soluções de um sistema **homogêneo** $Ax = 0$ formam sempre um subespaço (o *núcleo* de A).

55.5. Combinações lineares e espaço gerado

A operação básica de um espaço vetorial é misturar vetores: somá-los após escaloná-los.

Definição 55.3 (Combinação linear e span). Uma **combinação linear** dos vetores $v_1, \dots, v_k$ é qualquer

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k, \quad c_i \in \mathbb{R}.$$

O conjunto de **todas** as combinações lineares é o **espaço gerado** (ou *span*) $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$.

Teorema 55.1 (O span é sempre subespaço). *Para quaisquer $v_1, \dots, v_k \in V$, o conjunto $\text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ é um subespaço de V — o **menor** subespaço que contém todos esses vetores.*

Comprovação. Contém o nulo (tome todos $c_i = 0$). A soma de duas combinações lineares dos v_i é outra combinação dos v_i ; e um múltiplo escalar também. Logo é fechado nas duas operações, sendo subespaço por Definição 55.2. $\square$

Exemplo 55.3 (Gerando um plano). Em $\mathbb{R}^3$, $\text{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ é o plano xy — todas as combinações $a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) = (a, b, 0)$. Já $\text{span}\{(1, 0, 0)\}$ é apenas o eixo x . Dizemos que um conjunto **gera** V quando seu span é todo V .

55.6. Exercícios

Exercício 55.1. Verifique se $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ é subespaço de $\mathbb{R}^3$.

Exercício 55.2. O conjunto $W = \{(x, y) : xy = 0\}$ (os dois eixos) é subespaço de $\mathbb{R}^2$? Justifique.

Exercício 55.3. Escreva $(4, 1)$ como combinação linear de $(1, 1)$ e $(2, -1)$.

Exercício 55.4. Descreva geometricamente $\text{span}\{(1, 2, 1), (2, 4, 2)\}$ em $\mathbb{R}^3$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 55.1

Contém $(0, 0, 0)$ pois $0 + 0 + 0 = 0$. Se $u = (x, y, z)$ e $v = (x', y', z')$ têm soma de coordenadas nula, então $u + v$ tem soma $(x + x') + (y + y') + (z + z') = 0 + 0 = 0$, e cu tem soma $c \cdot 0 = 0$. Fechado nas duas operações: **é subespaço** (um plano pela origem).

 Solução do Exercício 55.2

Não. Embora contenha $(0, 0)$ e seja fechado no escalar, não é fechado na soma: $(1, 0)$ e $(0, 1)$ pertencem a W , mas sua soma $(1, 1)$ tem produto $1 \neq 0$, logo $(1, 1) \notin W$.

 Solução do Exercício 55.3

Buscamos a, b com $a(1, 1) + b(2, -1) = (4, 1)$, ou seja $\begin{cases} a + 2b = 4 \\ a - b = 1 \end{cases}$. Subtraindo, $3b = 3 \Rightarrow b = 1$, $a = 2$. Logo $(4, 1) = 2(1, 1) + 1 \cdot (2, -1)$.

56. Independência linear, bases e dimensão

56.1. Motivação

O span de um conjunto de vetores (Capítulo 55) descreve tudo o que se pode construir a partir deles. Mas surge uma pergunta de economia: **quantos vetores são realmente necessários** para gerar um dado espaço? Se um deles já é combinação dos outros, ele é supérfluo — pode ser jogado fora sem perder nada.

Levar essa ideia ao extremo — um conjunto que gera o espaço **sem nenhum desperdício** — produz o conceito mais importante da álgebra linear: a **base**. E o número de vetores numa base, sempre o mesmo qualquer que seja a base escolhida, é a **dimensão** do espaço. A dimensão captura, num único inteiro, o “tamanho” de um espaço vetorial: quantos graus de liberdade ele tem. Este capítulo constrói esses conceitos a partir da noção de independência linear.

56.2. Dependência e independência linear

Definição 56.1 (Independência linear). Os vetores $v_1, \dots, v_k$ são **linearmente independentes** (LI) se a única combinação linear que dá o vetor nulo é a trivial:

$$c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_k v_k = 0 \implies c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0.$$

Caso exista alguma combinação **não trivial** dando zero, eles são **linearmente dependentes** (LD).



O que dependência realmente significa

Vetores são LD exatamente quando **um deles é combinação linear dos demais** — ou seja, é redundante, já está no span dos outros. Independência é, portanto, “nenhuma redundância”: cada vetor traz uma direção genuinamente nova. Dois vetores são LD quando são paralelos; três em $\mathbb{R}^3$ são LD quando coplanares.

Exemplo 56.1 (Testando independência).

- $(1, 0), (0, 1)$ são LI: $c_1(1, 0) + c_2(0, 1) = (c_1, c_2) = 0$ força $c_1 = c_2 = 0$.

56. Independência linear, bases e dimensão

- $(1, 2), (2, 4)$ são LD: $2(1, 2) - (2, 4) = 0$, combinação não trivial.
- $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)$ são LD: o terceiro é a soma dos dois primeiros.

Proposição 56.1 (Independência via determinante). *n vetores em $\mathbb{R}^n$ são LI se, e somente se, a matriz que os tem por colunas (ou linhas) tem **determinante não nulo** (Teorema 54.3).*

56.3. Bases

Definição 56.2 (Base). Uma **base** de um espaço vetorial V é um conjunto de vetores que é, ao mesmo tempo,

1. **linearmente independente**, e
2. **gerador** de V (seu span é todo V).

Uma base é, então, o conjunto “perfeito”: grande o bastante para gerar tudo, pequeno o bastante para não ter sobras. Sua propriedade definidora é a unicidade da representação.

Teorema 56.1 (Unicidade das coordenadas). *Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ é base de V , então **todo** $v \in V$ se escreve de **uma única** maneira como $v = c_1v_1 + \dots + c_nv_n$. Os escalares c_i são as **coordenadas** de v na base.*

Comprovação. A existência vem de a base gerar V . Para a unicidade, se $v = \sum c_i v_i = \sum c'_i v_i$, subtraindo obtém-se $\sum (c_i - c'_i) v_i = 0$; como os v_i são LI, cada $c_i - c'_i = 0$, isto é $c_i = c'_i$. $\square$

Exemplo 56.2 (A base canônica). Em $\mathbb{R}^n$, os vetores $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, ..., $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ formam a **base canônica**. As coordenadas de um vetor nessa base são suas próprias entradas: $(3, -1, 5) = 3e_1 - e_2 + 5e_3$. Mas há infinitas outras bases — por exemplo $\{(1, 1), (1, -1)\}$ em $\mathbb{R}^2$.

56.4. Dimensão

O fato central, nada óbvio, é que todas as bases têm o mesmo tamanho.

Teorema 56.2 (Invariância da dimensão). *Todas as bases de um mesmo espaço vetorial V têm o **mesmo número de elementos**. Esse número é a **dimensão** de V , denotada $\dim V$.*

i Dimensão = graus de liberdade

$\dim \mathbb{R}^n = n$; $\dim M_{m \times n} = mn$; $\dim P_n = n + 1$ (a base $1, x, x^2, \dots, x^n$). A dimensão conta quantos números independentes são precisos para especificar um vetor — os graus de liberdade do espaço. O espaço trivial $\{0\}$ tem dimensão 0.

Teorema 56.3 (Atalhos em dimensão conhecida). *Seja $\dim V = n$. Então:*

- qualquer conjunto LI com n vetores **já é base**;
- qualquer conjunto gerador com n vetores **já é base**;
- mais de n vetores são sempre LD; menos de n nunca geram V .

Esses atalhos poupam trabalho: em $\mathbb{R}^3$, basta checar que três vetores são LI (por exemplo via Proposição 56.1) para garantir que formam base — não é preciso verificar separadamente que geram.

Exemplo 56.3 (Três vetores formam base?). Os vetores $(1, 0, 1)$, $(1, 1, 0)$, $(0, 1, 1)$ em $\mathbb{R}^3$: o determinante da matriz formada por eles é

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(1) - 1(-1) + 0 = 2 \neq 0.$$

Logo são LI e, sendo três em $\mathbb{R}^3$ ($\dim = 3$), formam uma **base** (Teorema 56.3).

56.5. Posto de uma matriz

A dimensão dá sentido preciso a quantas equações de um sistema são “genuínas”.

Definição 56.3 (Posto). O **posto** de uma matriz A é a dimensão do espaço gerado por suas linhas (igual ao gerado por suas colunas). Na prática, é o **número de pivôs** na forma escalonada (Capítulo 52).

O posto reaparece no **teorema do núcleo e da imagem** (Capítulo 57): para uma matriz $m \times n$,

$$\text{posto}(A) + \dim(\text{núcleo de } A) = n,$$

contabilizando exatamente as variáveis com pivô (posto) e as livres (núcleo) que vimos no escalonamento.

56.6. Exercícios

Exercício 56.1. Os vetores $(1, 2, 3)$, $(0, 1, 4)$, $(0, 0, 5)$ são LI? Justifique.

Exercício 56.2. Determine se $(1, -1, 0)$, $(2, 0, 1)$, $(0, 2, 1)$ são LI ou LD.

Exercício 56.3. Verifique se $\{(2, 1), (1, 3)\}$ é base de $\mathbb{R}^2$ e ache as coordenadas de $(5, 5)$ nessa base.

Exercício 56.4. Qual a dimensão do subespaço $W = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$? Exiba uma base.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 56.1

A matriz com esses vetores por linhas é triangular, com diagonal $1, 1, 5$; seu determinante é $1 \cdot 1 \cdot 5 = 5 \neq 0$ (Proposição 54.2). Pelo Proposição 56.1, são **LI**.

Solução do Exercício 56.3

$\det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = 6 - 1 = 5 \neq 0$, logo é base. Coordenadas (a, b) de $(5, 5)$:
$$\begin{cases} 2a + b = 5 \\ a + 3b = 5 \end{cases}.$$
 Resolvendo, $a = 2$, $b = 1$. Assim $(5, 5) = 2(2, 1) + 1(1, 3)$.

Solução do Exercício 56.4

A condição $x + y + z = 0$ dá $x = -y - z$, com y, z livres. Então $(x, y, z) = y(-1, 1, 0) + z(-1, 0, 1)$. Os vetores $(-1, 1, 0)$ e $(-1, 0, 1)$ geram W e são LI, logo formam base e $\dim W = 2$ (um plano pela origem).

57. Transformações lineares e matriz associada

57.1. Motivação

Construímos espaços vetoriais (Capítulo 55) e suas bases (Capítulo 56). Falta a peça que dá vida à estrutura: as **funções entre espaços vetoriais** que respeitam suas operações. Não qualquer função, mas as que preservam soma e escalar — as **transformações lineares**.

São elas que descrevem rotações, projeções, reflexões e dilatações do espaço; a derivada como operação que leva funções em funções; e o próprio produto Ax de uma matriz por um vetor. O ponto culminante deste capítulo — e, num sentido, de toda a álgebra linear — é que, fixadas bases, **toda transformação linear entre espaços de dimensão finita é uma matriz**. Matrizes e transformações lineares são duas faces do mesmo objeto; isso explica, finalmente, por que o produto de matrizes (Capítulo 53) foi definido daquele jeito.

57.2. Definição

Definição 57.1 (Transformação linear). Uma função $T : V \rightarrow W$ entre espaços vetoriais é uma **transformação linear** se, para todos $u, v \in V$ e todo escalar c :

$$T(u + v) = T(u) + T(v) \quad \text{e} \quad T(cv) = cT(v).$$

Equivalentemente, $T(au + bv) = aT(u) + bT(v)$: T **preserva combinações lineares**.

Uma consequência imediata: $T(0) = 0$ (faça $c = 0$). Toda transformação linear leva o nulo no nulo — por isso translações ($x \mapsto x + b$, $b \neq 0$) **não** são lineares.

Exemplo 57.1 (Exemplos e contraexemplos).

- **Lineares:** rotação do plano em torno da origem; projeção $(x, y) \mapsto (x, 0)$; a derivada $D(p) = p'$ em P_n ; a multiplicação $x \mapsto Ax$.
- **Não lineares:** $T(x) = x^2$ (não preserva soma); $T(x) = x + 1$ (não fixa o zero).

57.3. A matriz de uma transformação

Aqui está o teorema que organiza tudo. Uma transformação linear fica **completamente determinada** pelo que faz com os vetores de uma base.

Teorema 57.1 (Linearidade é determinada na base). *Se $\{v_1, \dots, v_n\}$ é base de V , então uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ fica **totalmente determinada** pelos valores $T(v_1), \dots, T(v_n)$. Pois qualquer $v = \sum c_i v_i$ tem imagem forçada*

$$T(v) = c_1 T(v_1) + \dots + c_n T(v_n).$$

Em $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, basta saber as imagens dos vetores canônicos — e essas imagens, postas como **colunas**, formam a matriz de T .

Definição 57.2 (Matriz canônica). A **matriz** de $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ é a matriz $m \times n$

$$A = [T(e_1) \mid T(e_2) \mid \dots \mid T(e_n)],$$

cujas colunas são as imagens dos vetores da base canônica. Então $T(x) = Ax$ para todo x .

Exemplo 57.2 (A matriz da rotação). A rotação de ângulo θ no plano leva $e_1 = (1, 0)$ em $(\cos \theta, \sin \theta)$ e $e_2 = (0, 1)$ em $(-\sin \theta, \cos \theta)$. Logo sua matriz é

$$R_\theta = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

💡 Composição é produto; eis o porquê

Se T tem matriz A e S tem matriz B , então a composta $T \circ S$ (fazer S , depois T) tem matriz AB . A definição “linha por coluna” do produto (Capítulo 53) foi escolhida exatamente para que isso funcionasse. Por exemplo, $R_\alpha R_\beta = R_{\alpha+\beta}$ — compor duas rotações soma os ângulos, e o produto das matrizes reproduz isso (recuperando, de quebra, as fórmulas de seno e cosseno da soma).

57.4. Núcleo e imagem

Duas subestruturas medem o que T “apaga” e o que T “alcança”.

Definição 57.3 (Núcleo e imagem).

- O **núcleo** (kernel) de T é $\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}$ — os vetores levados ao nulo.

- A **imagem** de T é $\text{Im } T = \{T(v) : v \in V\}$ — tudo o que é atingido.

Ambos são subespaços (de V e de W , respectivamente).

Teorema 57.2 (Teorema do núcleo e da imagem). *Para $T : V \rightarrow W$ com $\dim V = n$ (finita),*

$$\dim(\ker T) + \dim(\text{Im } T) = n.$$

*A dimensão da imagem chama-se **posto** de T (coincide com o posto da matriz, Definição 56.3); a do núcleo, **nulidade**.*

i A conservação de dimensão

O teorema diz que T não pode “criar nem destruir” dimensão livremente: cada dimensão da entrada ou sobrevive na imagem, ou é colapsada no núcleo. É a versão abstrata da contagem pivôs (posto) + variáveis livres (nulidade) = número de incógnitas, que já tínhamos no escalonamento (Capítulo 56).

57.5. Injetividade, sobrejetividade e isomorfismo

Teorema 57.3 (Critérios via núcleo e imagem). *Uma transformação linear $T : V \rightarrow W$ é:*

- **injetora** se, e só se, $\ker T = \{0\}$ (só o nulo vai para o nulo);
- **sobrejetora** se, e só se, $\text{Im } T = W$;
- **isomorfismo** (bijetora) se for ambas — caso em que V e W são estruturalmente idênticos, $V \cong W$.

i Todo espaço de dimensão n “é” $\mathbb{R}^n$

Escolher uma base de V ($\dim V = n$) é o mesmo que fixar um isomorfismo $V \cong \mathbb{R}^n$: cada vetor vira sua lista de coordenadas (Teorema 56.1). Por isso $\mathbb{R}^n$ é o modelo universal de todo espaço real de dimensão n — polinômios, matrizes, tudo se reduz a ele a menos de isomorfismo.

57.6. Exercícios

Exercício 57.1. Verifique se $T(x, y) = (x + y, 2x - y)$ é linear e, em caso afirmativo, escreva sua matriz.

Exercício 57.2. Mostre que $T(x, y) = (x + 1, y)$ **não** é linear.

57. Transformações lineares e matriz associada

Exercício 57.3. Encontre o núcleo e a imagem de $T(x, y, z) = (x + y + z, x + y + z)$, e verifique o Teorema 57.2.

Exercício 57.4. Sejam T a projeção $(x, y) \mapsto (x, 0)$ e S a rotação de 90° . Calcule as matrizes de $T \circ S$ e $S \circ T$ e note que diferem.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 57.1

Ela preserva soma e escalar (cada coordenada da saída é combinação linear de x, y), logo é linear. As imagens dos canônicos são $T(1, 0) = (1, 2)$ e $T(0, 1) = (1, -1)$, colunas da matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Solução do Exercício 57.3

$\ker T$: precisa de $x + y + z = 0$, um plano, $\dim = 2$. $\text{Im } T$: todos os vetores da forma (t, t) , a reta $y = x$, $\dim = 1$. De fato $2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$.

Solução do Exercício 57.4

Matrizes: $T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $S = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Então $TS = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ e $ST = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ — diferentes, confirmando que a ordem da composição importa.

58. Autovalores e autovetores

58.1. Motivação

Uma transformação linear (Capítulo 57) geralmente embaralha o espaço: gira, estica e cisalha vetores em todas as direções. Mas quase toda transformação tem **direções especiais** que ela não muda — apenas alonga ou encurta. Um vetor nessas direções, ao ser transformado, continua apontando para o mesmo lado (ou o exato oposto), só com comprimento diferente.

Esses vetores privilegiados são os **autovetores**, e os fatores de alongamento são os **autovalores**. Encontrá-los é, de certo modo, descobrir os “eixos naturais” da transformação — aqueles em que ela age da forma mais simples possível, como mera multiplicação por um número. Autovalores governam a estabilidade de sistemas dinâmicos, as frequências de vibração de uma estrutura, o PageRank do Google e a mecânica quântica. Este capítulo os define e ensina a calculá-los, preparando a diagonalização (Capítulo 59).

58.2. Definição

Definição 58.1 (Autovalor e autovetor). Seja A uma matriz quadrada. Um escalar λ é um **autovalor** de A se existe um vetor **não nulo** v tal que

$$Av = \lambda v.$$

O vetor v é um **autovetor** associado a λ . A condição $v \neq 0$ é essencial — o vetor nulo satisfaz a equação trivialmente para qualquer λ e não conta.

A geometria

$Av = \lambda v$ diz que A leva v num **múltiplo de si mesmo**: a direção de v é preservada. Se $\lambda > 1$, v é alongado; se $0 < \lambda < 1$, encurtado; se $\lambda < 0$, invertido; se $\lambda = 0$, colapsado na origem (v está no núcleo). Todos os demais vetores mudam de direção sob A .

Exemplo 58.1 (Verificando um autovetor). Para $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$, o vetor $e_1 = (1, 0)$ satisfaz $Ae_1 = (2, 0) = 2e_1$: autovetor de autovalor 2. Analogamente e_2 tem autovalor 3. Numa matriz diagonal, os autovalores são a própria diagonal e os autovetores são os canônicos.

58.3. O polinômio característico

Como encontrar os autovalores sem adivinhar? Reescrevemos a equação. De $Av = \lambda v$ vem $(A - \lambda I)v = 0$, um sistema homogêneo. Ele tem solução **não nula** exatamente quando a matriz $A - \lambda I$ é singular — isto é, quando seu determinante se anula.

Teorema 58.1 (Equação característica). *Os autovalores de A são exatamente as raízes do polinômio característico*

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0.$$

Comprovação. λ é autovalor $\iff$ existe $v \neq 0$ com $(A - \lambda I)v = 0 \iff$ o sistema homogêneo tem solução não trivial $\iff A - \lambda I$ não é invertível $\iff \det(A - \lambda I) = 0$ (Teorema 54.3). $\square$

Exemplo 58.2 (Calculando autovalores e autovetores). Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$. O polinômio característico:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

Autovalores: $\lambda = 1$ e $\lambda = 3$. Para $\lambda = 3$, resolve-se $(A - 3I)v = 0$: $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} v = 0$ dá $v = (1, 1)$. Para $\lambda = 1$: $v = (1, -1)$.

58.4. Autoespaços e multiplicidade

Definição 58.2 (Autoespaço). Para cada autovalor λ , o conjunto de **todos** os autovetores associados (mais o vetor nulo) é o **autoespaço** $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ — um subespaço. Sua dimensão é a **multiplicidade geométrica** de λ .

A **multiplicidade algébrica** de λ é quantas vezes ele aparece como raiz de $p(\lambda)$. Vale sempre $1 \leq (\text{geométrica}) \leq (\text{algébrica})$ — uma desigualdade que será decisiva para a diagonalização.

Quando faltam autovetores

A matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ tem $p(\lambda) = (1 - \lambda)^2$: o autovalor 1 tem multiplicidade algébrica 2. Mas $(A - I)v = 0$ só dá a reta gerada por $(1, 0)$ — multiplicidade geométrica 1. Faltou um autovetor. Essa “deficiência” é o que impede certas matrizes de serem diagonalizadas (Capítulo 59).

58.5. Propriedades úteis

Proposição 58.1 (Traço e determinante). Para uma matriz $n \times n$ com autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (contados com multiplicidade):

$$\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \operatorname{tr}(A), \quad \lambda_1 \cdots \lambda_n = \det(A),$$

onde o **traço** $\operatorname{tr}(A)$ é a soma da diagonal. São checagens rápidas dos cálculos.

Exemplo 58.3 (Conferindo pelo traço e determinante). No Exemplo 58.2, $\lambda_1 + \lambda_2 = 1 + 3 = 4 = \operatorname{tr}(A) = 2 + 2$, e $\lambda_1 \lambda_2 = 3 = \det A = 4 - 1$.

i Autovetores de autovalores distintos são independentes

Um fato central: autovetores associados a autovalores **diferentes** são sempre linearmente independentes (Capítulo 56). Por isso, uma matriz $n \times n$ com n autovalores distintos possui n autovetores LI — uma base inteira de autovetores, o cenário ideal da diagonalização.

58.6. Exercícios

Exercício 58.1. Encontre os autovalores de $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

Exercício 58.2. Para $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (rotação de 90°), mostre que não há autovalores reais e interprete geometricamente.

Exercício 58.3. Determine os autovetores de $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Exercício 58.4. Uma matriz 2×2 tem $\operatorname{tr}(A) = 5$ e $\det A = 6$. Quais são seus autovalores?

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 58.1

$\det(A - \lambda I) = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5)$. Autovalores $\lambda = 2$ e $\lambda = 5$. (Confira: soma $7 = \operatorname{tr}$, produto $10 = \det$.)

 Solução do Exercício 58.2

$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + 1 = 0$ não tem raiz real. Faz sentido: uma rotação de 90° muda a direção de **todo** vetor não nulo, logo nenhum vetor real é levado num múltiplo de si mesmo. (Sobre os complexos, os autovalores seriam $\pm i$.)

 Solução do Exercício 58.4

Os autovalores satisfazem $\lambda^2 - (\text{tr})\lambda + \det = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = (\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$. Logo $\lambda = 2$ e $\lambda = 3$.

59. Diagonalização

59.1. Motivação

Matrizes diagonais são um sonho: multiplicá-las é trivial, elevá-las a uma potência é elevar cada entrada da diagonal, e seus autovalores estão à vista. Matrizes gerais não são tão dóceis — mas e se pudéssemos **trocar de ponto de vista** e enxergar uma matriz qualquer como diagonal?

É exatamente isso que a **diagonalização** faz. Os autovetores (Capítulo 58) fornecem uma base na qual a transformação age apenas esticando cada eixo por seu autovalor — ou seja, vira diagonal. Nessa base, calcular A^{100} , resolver sistemas de equações diferenciais ou analisar a evolução de um processo a longo prazo torna-se imediato. Diagonalizar é encontrar o sistema de coordenadas em que a transformação se revela na sua forma mais simples. Este capítulo formaliza o procedimento e suas aplicações.

59.2. A ideia central

Definição 59.1 (Matriz diagonalizável). Uma matriz quadrada A é **diagonalizável** se existe uma matriz invertível P e uma matriz diagonal D tais que

$$A = PDP^{-1}, \quad \text{equivalentemente} \quad P^{-1}AP = D.$$

O significado de $A = PDP^{-1}$: P^{-1} traduz o vetor para a base de autovetores, D aplica a transformação (esticando cada eixo), e P traduz de volta. É a mesma transformação, vista por outro ângulo.

Teorema 59.1 (Critério de diagonalização). *Uma matriz $n \times n$ é diagonalizável se, e somente se, possui n autovetores **linearmente independentes**. Nesse caso:*

- as **colunas de P** são esses n autovetores;
- a **diagonal de D** são os autovalores correspondentes (na mesma ordem).

Comprovação. (Esboço.) Se $P = [v_1 \mid \cdots \mid v_n]$ tem por colunas autovetores, com $Av_i = \lambda_i v_i$, então $AP = [\lambda_1 v_1 \mid \cdots \mid \lambda_n v_n] = PD$, onde $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Se os v_i são LI, P é invertível e $A = PDP^{-1}$. A recíproca lê a mesma identidade ao contrário. $\square$

59.3. O procedimento

Diagonalizar A resume-se a três passos:

1. **Autovalores:** resolva $\det(A - \lambda I) = 0$ (Teorema 58.1).
2. **Autovetores:** para cada λ , resolva $(A - \lambda I)v = 0$.
3. **Monte P e D :** se houver n autovetores LI no total, ponha-os como colunas de P e os autovalores na diagonal de D .

Exemplo 59.1 (Diagonalizando passo a passo). Retomando $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (do Exemplo 58.2): autovalores 1 e 3, autovetores $(1, -1)$ e $(1, 1)$. Então

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad A = PDP^{-1}.$$

Como os autovalores são distintos, os autovetores são automaticamente LI (Capítulo 58) e A é diagonalizável.

Corolário 59.1 (Autovalores distintos garantem diagonalização). *Se uma matriz $n \times n$ tem n autovalores **distintos**, ela é diagonalizável (os autovetores são automaticamente LI).*

 Nem toda matriz é diagonalizável

O recíproco do corolário é falso, e há matrizes que **não** se diagonalizam: a $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ tem só um autovetor independente (Capítulo 58), faltando o segundo. Quando a multiplicidade geométrica de algum autovalor é menor que a algébrica, a diagonalização falha — exigindo formas mais gerais, como a forma de Jordan.

59.4. Potências de matrizes

A recompensa mais imediata: potências saem de graça.

Teorema 59.2 (Potência via diagonalização). *Se $A = PDP^{-1}$, então para todo inteiro $k \geq 1$*

$$A^k = PD^kP^{-1},$$

e D^k é simplesmente a diagonal com cada λ_i elevado a k .

Comprovação. Os fatores $P^{-1}P = I$ telescopam: $A^k = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) \cdots (PDP^{-1}) = PD(P^{-1}P)D \cdots P^{-1} = PD^kP^{-1}$. $\square$

Exemplo 59.2 (A fórmula fechada de Fibonacci). A recorrência de Fibonacci $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ escreve-se $\begin{bmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{bmatrix}$. Diagonalizando a matriz, cujos autovalores são $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ e $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$, obtém-se a **fórmula de Binet**

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}.$$

Um número inteiro expresso por potências do número de ouro — milagre que a diagonalização explica.

59.5. Matrizes simétricas

Há uma classe que é *sempre* diagonalizável, e ainda do modo mais elegante possível.

Teorema 59.3 (Teorema espectral (prévia)). *Toda matriz **simétrica** ($A^T = A$) é diagonalizável, com autovalores **reais** e autovetores **mutuamente ortogonais**. Pode-se escolher P ortogonal ($P^{-1} = P^T$), de modo que $A = PDP^T$.*

i Por que isso importa

As matrizes simétricas aparecem em toda parte — matrizes de covariância em estatística, formas quadráticas em otimização, operadores em física. Que sejam sempre diagonalizáveis por base ortonormal é a base da **análise de componentes principais (PCA)** e do estudo das formas quadráticas. O caso geral, com a demonstração completa, é o tema do Capítulo 61.

59.6. Exercícios

Exercício 59.1. Diagonalize $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ (encontre P e D).

Exercício 59.2. Use diagonalização para calcular A^5 , onde $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ — e em seguida para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Exercício 59.3. Mostre que $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ não é diagonalizável.

Exercício 59.4. Diagonalize a matriz simétrica $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ e verifique que os autovetores são ortogonais.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 59.1

Sendo triangular, os autovalores são a diagonal: 3 e 2 (Proposição 54.2). Para $\lambda = 3$: $(A - 3I)v = 0$ dá $v = (1, 0)$. Para $\lambda = 2$: $v = (1, -1)$. Logo $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ e $D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

 Solução do Exercício 59.3

Único autovalor $\lambda = 2$ (multiplicidade algébrica 2). Mas $(A - 2I) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, cujo núcleo é só a reta $(1, 0)$ — apenas **um** autovetor independente. Faltando o segundo, não há base de autovetores e A não é diagonalizável.

 Solução do Exercício 59.4

$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1)$. Autovalores 4 e -1 (reais, como prevê o Teorema 59.3). Autovetores: $(1, 2)$ para 4 e $(2, -1)$ para -1 . Produto escalar $1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 0$: **ortogonais**.

60. Espaços com produto interno e ortogonalidade

60.1. Motivação

Até aqui, a álgebra linear tratou de soma e escalar — mas **não** de geometria. Não falamos em comprimento de um vetor, ângulo entre dois, ou perpendicularidade. No plano, sabemos calcular essas coisas com o teorema de Pitágoras (Capítulo 24) e o produto escalar do ensino médio. Como levar essa geometria a um espaço vetorial abstrato — de matrizes, de funções?

A resposta é acrescentar uma única estrutura: o **produto interno**, uma operação que devolve um número a partir de dois vetores e que codifica, de uma só vez, comprimento e ângulo. Com ele, conceitos geométricos como ortogonalidade, projeção e distância passam a fazer sentido em qualquer espaço vetorial. Essa é a ponte entre a álgebra e a geometria, e a base de aproximações por mínimos quadrados, séries de Fourier e do teorema espectral (Capítulo 61).

60.2. Produto interno

Definição 60.1 (Produto interno). Um **produto interno** em um espaço vetorial real V é uma operação $\langle u, v \rangle$ que a cada par de vetores associa um número real, satisfazendo:

1. **simetria:** $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$;
2. **linearidade:** $\langle au + bw, v \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle w, v \rangle$;
3. **positividade:** $\langle v, v \rangle \geq 0$, com igualdade só se $v = 0$.

Exemplo 60.1 (Exemplos).

- Em $\mathbb{R}^n$, o **produto escalar** usual $\langle u, v \rangle = u_1v_1 + \cdots + u_nv_n = u^T v$.
- No espaço das funções contínuas $C[a, b]$, a **integral** $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx$ — base das séries de Fourier.

60.3. Norma, distância e ângulo

O produto interno gera, de imediato, todas as noções métricas.

Definição 60.2 (Norma e distância). A **norma** (comprimento) de v é $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$. A **distância** entre u e v é $\|u - v\|$. Um vetor de norma 1 diz-se **unitário**.

Teorema 60.1 (Desigualdade de Cauchy-Schwarz). *Para quaisquer u, v em um espaço com produto interno,*

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

A igualdade vale exatamente quando u e v são paralelos.

Cauchy-Schwarz é o que permite **definir o ângulo** entre dois vetores: como o quociente $\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$ está sempre entre -1 e 1 , ele é o cosseno de um ângulo bem definido,

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}.$$

i A geometria importada de graça

Com a norma vêm a **desigualdade triangular** $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ e o teorema de Pitágoras na sua forma abstrata. Tudo o que sabíamos de geometria euclidiana (Capítulo 24) renasce, agora válido para funções, matrizes e qualquer espaço com produto interno.

60.4. Ortogonalidade

Definição 60.3 (Vetores ortogonais). Dois vetores u, v são **ortogonais** (perpendiculares), escreve-se $u \perp v$, se

$$\langle u, v \rangle = 0.$$

Um conjunto é **ortogonal** se seus vetores são dois a dois ortogonais, e **ortonormal** se, além disso, todos são unitários.

Teorema 60.2 (Teorema de Pitágoras). *Se $u \perp v$, então $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.*

Comprovação. $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$, pois $\langle u, v \rangle = 0$. $\square$

Proposição 60.1 (Ortogonal implica independente). *Todo conjunto ortogonal de vetores não nulos é linearmente independente.*

Uma **base ortonormal** é o melhor tipo de base: as coordenadas de qualquer vetor calculam-se diretamente por produtos internos, $v = \sum_i \langle v, e_i \rangle e_i$ — sem resolver sistema algum.

60.5. Projeção ortogonal

A operação geométrica fundamental: a “sombra” de um vetor sobre outro.

Definição 60.4 (Projeção ortogonal). A **projeção** de v sobre um vetor não nulo u é

$$\text{proj}_u v = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} u.$$

É o múltiplo de u mais próximo de v ; o resto $v - \text{proj}_u v$ é ortogonal a u .

 **Projeção = melhor aproximação**

A projeção de v sobre um subespaço W é o vetor de W **mais próximo** de v . Esse princípio é o coração do método dos **mínimos quadrados**: quando um sistema $Ax = b$ não tem solução, projeta-se b sobre a imagem de A e resolve-se a versão projetada, obtendo o “melhor ajuste” possível — a reta de regressão dos dados.

60.6. O processo de Gram-Schmidt

De qualquer base, pode-se fabricar uma ortonormal, removendo de cada vetor suas projeções sobre os anteriores.

Teorema 60.3 (Gram-Schmidt). *Todo espaço com produto interno de dimensão finita possui uma **base ortonormal**. A partir de uma base $\{v_1, \dots, v_n\}$, defina sucessivamente*

$$u_1 = v_1, \quad u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \text{proj}_{u_j} v_k,$$

e normalize cada u_k (divida por $\|u_k\|$). Os resultantes formam base ortonormal.

Exemplo 60.2 (Ortogonalizando dois vetores). Em $\mathbb{R}^2$, a partir de $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (1, 0)$: $u_1 = (1, 1)$. Então

$$u_2 = (1, 0) - \frac{\langle (1, 0), (1, 1) \rangle}{\langle (1, 1), (1, 1) \rangle} (1, 1) = (1, 0) - \frac{1}{2} (1, 1) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

De fato $u_1 \perp u_2$. Normalizando: $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$ e $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$.

60.7. Exercícios

Exercício 60.1. Em $\mathbb{R}^3$, calcule $\langle u, v \rangle$, $\|u\|$ e o ângulo entre $u = (1, 2, 2)$ e $v = (2, 0, 1)$.

Exercício 60.2. Determine k para que $(1, k, 2)$ e $(3, -1, 1)$ sejam ortogonais em $\mathbb{R}^3$.

Exercício 60.3. Calcule a projeção de $v = (3, 4)$ sobre $u = (1, 0)$ e sobre $u = (1, 1)$.

Exercício 60.4. Aplique Gram-Schmidt a $v_1 = (1, 1, 0)$ e $v_2 = (1, 0, 1)$ em $\mathbb{R}^3$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 60.1

$\langle u, v \rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 1 = 4$. $\|u\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$ e $\|v\| = \sqrt{4 + 0 + 1} = \sqrt{5}$.
Logo $\cos \theta = \frac{4}{3\sqrt{5}} \approx 0,596$, donde $\theta \approx 53,4^\circ$.

Solução do Exercício 60.2

Ortogonais quando $\langle (1, k, 2), (3, -1, 1) \rangle = 3 - k + 2 = 5 - k = 0$, isto é $k = 5$.

Solução do Exercício 60.3

Sobre $(1, 0)$: $\frac{\langle (3, 4), (1, 0) \rangle}{\| (1, 0) \|^2} (1, 0) = 3(1, 0) = (3, 0)$ — a componente horizontal. Sobre $(1, 1)$: $\frac{\langle (3, 4), (1, 1) \rangle}{\| (1, 1) \|^2} (1, 1) = \frac{7}{2}(1, 1) = (\frac{7}{2}, \frac{7}{2})$.

61. Formas quadráticas e teorema espectral

61.1. Motivação

Reunimos agora as duas grandes linhas do Volume VI: a diagonalização (Capítulo 59), que simplifica transformações via autovetores, e o produto interno (Capítulo 60), que traz geometria — ângulos e ortogonalidade. O **teorema espectral** é o ponto onde elas se encontram da forma mais perfeita possível: para matrizes simétricas, existe sempre uma base **ortonormal** de autovetores.

A aplicação que coroa o volume são as **formas quadráticas** — expressões como $3x^2 + 2xy + 3y^2$, que generalizam as cônicas (Capítulo 32) e aparecem em otimização, estatística (matrizes de covariância) e física (energia, momentos de inércia). O teorema espectral mostra que toda forma quadrática, vista no sistema de coordenadas certo, é apenas uma soma de quadrados — revelando de imediato sua natureza geométrica. Este capítulo fecha o Volume VI amarrando a teoria à sua aplicação mais elegante.

61.2. O teorema espectral

Teorema 61.1 (Teorema espectral (matrizes simétricas reais)). *Se A é uma matriz real simétrica ($A^T = A$), então:*

1. *todos os seus autovalores são reais;*
2. *autovetores de autovalores distintos são ortogonais;*
3. *A é diagonalizável por uma matriz ortogonal: existe Q com $Q^T Q = I$ e diagonal D tais que*

$$A = QDQ^T.$$

Comprovação. (Esboço.) Para (2): se $Au = \lambda u$ e $Av = \mu v$ com $\lambda \neq \mu$, então $\lambda \langle u, v \rangle = \langle Au, v \rangle = \langle u, A^T v \rangle = \langle u, Av \rangle = \mu \langle u, v \rangle$, usando $A^T = A$. Logo $(\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0$, e como $\lambda \neq \mu$, $\langle u, v \rangle = 0$. A existência de uma base ortonormal completa de autovetores (mesmo com autovalores repetidos) usa indução sobre a dimensão e o processo de Gram-Schmidt (Teorema 60.3). $\square$

i “Ortogonalmente diagonalizável” é exatamente “simétrica”

A recíproca também vale: se $A = QDQ^T$ com Q ortogonal e D diagonal, então $A^T = (QDQ^T)^T = QD^TQ^T = QDQ^T = A$. Logo **uma matriz real é ortogonalmente diagonalizável se, e somente se, é simétrica**. As simétricas são precisamente as matrizes “geometricamente perfeitas”.

Exemplo 61.1 (Diagonalização ortogonal). Para $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (simétrica), já achamos (Exemplo 58.2) autovalores 1, 3 e autovetores $(1, -1), (1, 1)$ — ortogonais. Normalizando, $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)$ e $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$, donde

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad A = QDQ^T.$$

61.3. Formas quadráticas

Definição 61.1 (Forma quadrática). Uma **forma quadrática** em n variáveis é uma função $q(x) = x^T Ax$, com A simétrica. Em duas variáveis,

$$q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

O termo cruzado xy é o que complica — ele corresponde às entradas fora da diagonal de A . Eliminá-lo é diagonalizar A .

Teorema 61.2 (Teorema dos eixos principais). *Toda forma quadrática $q(x) = x^T Ax$ pode ser escrita, na base ortonormal de autovetores de A (nova coordenada $y = Q^T x$), como **soma de quadrados sem termos cruzados**:*

$$q = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

onde os λ_i são os autovalores de A .

Comprovação. Com $A = QDQ^T$ e $y = Q^T x$: $q = x^T Ax = x^T QDQ^T x = (Q^T x)^T D(Q^T x) = y^T Dy = \sum_i \lambda_i y_i^2$, pois D é diagonal. $\square$

Exemplo 61.2 (Reconhecendo uma cônica). A curva $5x^2 - 4xy + 5y^2 = 9$ tem matriz $A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$, de autovalores 3 e 7. Nos eixos principais ela vira $3y_1^2 + 7y_2^2 = 9$ — uma **elipse** (Capítulo 32), girada 45° em relação aos eixos originais. O teorema espectral *endireita* a cônica.

61.4. Classificação e positividade

O sinal dos autovalores classifica a forma — e, com ela, a natureza de pontos críticos em otimização.

Definição 61.2 (Definição de sinal). A forma $q(x) = x^T A x$ (e a matriz simétrica A) é:

- **positiva definida** se $q(x) > 0$ para todo $x \neq 0$ — equivale a **todos os autovalores positivos**;
- **negativa definida** se todos os autovalores são negativos;
- **indefinida** se há autovalores de sinais opostos.

💡 O teste da segunda derivada, revisitado

Em otimização de várias variáveis (Capítulo 50), classificar um ponto crítico é olhar o sinal da forma quadrática dada pela **matriz Hessiana** (das segundas derivadas, simétrica por Clairaut). Positiva definida $\rightarrow$ mínimo local; negativa definida $\rightarrow$ máximo; indefinida $\rightarrow$ **ponto de sela**. O teorema espectral é, portanto, o motor por trás do teste de extremos em dimensão qualquer.

Exemplo 61.3 (Classificando uma forma). $q(x, y) = 2x^2 + 2y^2 - 2xy$ tem matriz $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, autovalores 1 e 3 — ambos positivos. Logo q é **positiva definida**: a origem é mínimo estrito, e as curvas de nível $q = c$ são elipses.

61.5. Encerramento do Volume VI

Percorremos o caminho completo: de sistemas lineares e matrizes (Capítulo 52, Capítulo 53) a determinantes (Capítulo 54), à estrutura abstrata de espaços vetoriais, bases e dimensão (Capítulo 55, Capítulo 56), às transformações lineares como matrizes (Capítulo 57), e finalmente à diagonalização e ao teorema espectral. A álgebra linear que construímos é a linguagem da análise multivariável, da álgebra abstrata (Capítulo 62, no Volume VII) e da análise funcional. Os “eixos principais” que aprendemos a encontrar reaparecerão em toda a matemática avançada.

61.6. Exercícios

Exercício 61.1. Diagonalize ortogonalmente $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ (ache Q e D).

Exercício 61.2. Escreva a forma quadrática $q(x, y) = x^2 + 6xy + y^2$ como soma de quadrados nos eixos principais e classifique-a.

61. Formas quadráticas e teorema espectral

Exercício 61.3. Identifique a cônica $2x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ usando autovalores.

Exercício 61.4. Mostre que $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ é positiva definida (via autovalores ou via determinantes).

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 61.1

$\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)^2 - 1 = (\lambda - 2)(\lambda - 4)$. Autovalores 2, 4; autovetores $(1, -1)$ e $(1, 1)$, ortogonais. Normalizando, $Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$.

 Solução do Exercício 61.2

Matriz $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, autovalores 4 e -2 . Logo $q = 4y_1^2 - 2y_2^2$: como há autovalores de sinais opostos, q é **indefinida** (curvas de nível são hipérboles; a origem é sela).

 Solução do Exercício 61.4

Autovalores: $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$, raízes $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$, ambas positivas. (Alternativa: $\det A = 1 > 0$ e entrada $a_{11} = 2 > 0$, critério dos menores principais.) Logo A é **positiva definida**.

Parte VII.

Volume VII — Álgebra Abstrata

62. Operações binárias e grupos

62.1. Motivação

Somar inteiros, multiplicar racionais não nulos, compor rotações, embaralhar um baralho, girar um cubo mágico — atividades sem relação aparente. No entanto, todas compartilham uma mesma estrutura escondida: há uma operação que combina dois elementos, ela é associativa, existe um elemento neutro, e toda ação pode ser desfeita.

A álgebra abstrata dá nome a essa estrutura — **grupo** — e a estuda em si mesma, sem se importar com a natureza dos objetos. É a continuação natural da abstração que já fizemos com espaços vetoriais (Capítulo 55): identificar a estrutura comum e provar teoremas que valem para todos os exemplos de uma só vez. A teoria de grupos é a linguagem da **simetria** em toda a matemática e na física — das soluções de equações polinomiais (a teoria de Galois, Capítulo 70) à classificação das partículas elementares. Este capítulo abre o Volume VII definindo grupos e seus primeiros exemplos.

62.2. Operações binárias

Definição 62.1 (Operação binária). Uma **operação binária** num conjunto G é uma função que a cada par ordenado (a, b) de elementos de G associa um elemento $a * b$ de G . A exigência de que $a * b$ pertença a G chama-se **fechamento**.

Exemplo 62.1 (Operações e não operações).

- A adição em $\mathbb{Z}$ é operação binária; a subtração também.
- A divisão **não** é operação binária em $\mathbb{Z}$: $1 \div 2 \notin \mathbb{Z}$ (falha o fechamento).
- A composição $\circ$ no conjunto das funções bijetoras de um conjunto nele mesmo é operação binária.

62.3. A definição de grupo

Definição 62.2 (Grupo). Um **grupo** é um conjunto G munido de uma operação binária $*$ satisfazendo:

62. Operações binárias e grupos

1. **associatividade**: $(a * b) * c = a * (b * c)$ para todos a, b, c ;
2. **elemento neutro**: existe $e \in G$ com $e * a = a * e = a$ para todo a ;
3. **elemento inverso**: para cada $a \in G$ existe $a^{-1} \in G$ com $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Se, além disso, $a * b = b * a$ para todos a, b , o grupo é **abeliano** (comutativo).

O que cada axioma garante

Associatividade dispensa parênteses em produtos longos. O neutro é o “não fazer nada”. O inverso garante que toda operação é **reversível** — o traço essencial de uma simetria. Note que comutatividade **não** é exigida: muitos grupos importantes (rotações no espaço, permutações) não comutam.

Exemplo 62.2 (Uma galeria de grupos).

- $(\mathbb{Z}, +)$: inteiros com a adição; neutro 0, inverso $-a$. Abelian.
- $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$: racionais **não nulos** com multiplicação; neutro 1, inverso $1/a$. (O zero é excluído — não tem inverso.)
- $(\mathbb{Z}_n, +)$: inteiros módulo n (Capítulo 8) com soma. Abelian, finito.
- S_n : as **permutações** de n objetos, com composição. Não abelian para $n \geq 3$.
- $GL_n(\mathbb{R})$: matrizes $n \times n$ **invertíveis** (Capítulo 53) com o produto. Não abelian.

Nem todo conjunto com operação é grupo

$(\mathbb{Z}, \cdot)$ **não** é grupo: 2 não tem inverso multiplicativo inteiro. $(\mathbb{N}, +)$ tampouco: falta o inverso (não há naturais negativos). Verifique sempre os **três** axiomas — em especial a existência de inversos, o que mais costuma falhar.

62.4. Primeiras consequências

Da definição, alguns fatos saem de imediato — e valem para *todos* os grupos.

Proposição 62.1 (Unicidade do neutro e do inverso). *Em qualquer grupo, o elemento neutro é **único**, e cada elemento tem um **único** inverso.*

Comprovação. Se e e e' são neutros, então $e = e * e' = e'$ (usando e' neutro, depois e). Para o inverso: se b e c são ambos inversos de a , então $b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c$. □

Proposição 62.2 (Lei do cancelamento). *Em um grupo, $a * b = a * c \implies b = c$ (e analogamente à direita). Além disso, $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$ — o inverso de um produto inverte a ordem.*

Comprovação. Multiplique $a * b = a * c$ por a^{-1} à esquerda: $a^{-1} * (a * b) = a^{-1} * (a * c)$, donde por associatividade $b = c$. Para o inverso do produto, verifique $(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} = a * a^{-1} = e$. $\square$

62.5. Grupos de simetria

O exemplo que dá nome e intuição à teoria: as simetrias de uma figura formam um grupo sob composição.

Definição 62.3 (Grupo diedral). As **simetrias** de um polígono regular de n lados — rotações e reflexões que o levam em si mesmo — formam o **grupo diedral** D_n , com $2n$ elementos (n rotações e n reflexões), sob composição.

Exemplo 62.3 (As simetrias do triângulo). D_3 tem 6 elementos: as rotações de $0^\circ, 120^\circ, 240^\circ$ e três reflexões pelos eixos que passam por cada vértice. Compor uma rotação com uma reflexão dá outra reflexão; e a ordem importa (reflexão seguida de rotação $\neq$ rotação seguida de reflexão) — logo D_3 é **não abeliano**. De fato, D_3 é “o mesmo grupo” que S_3 , as permutações dos três vértices.

Grupo = simetria

A maneira mais fértil de pensar um grupo é como o conjunto das simetrias de algum objeto: as transformações que o preservam. Os axiomas são exatamente as propriedades de “transformações reversíveis que se compõem”. Essa visão, desenvolvida nos próximos capítulos (Capítulo 63, Capítulo 64), organiza toda a teoria.

62.6. Ordem de um grupo e de um elemento

Definição 62.4 (Ordem). A **ordem** de um grupo G , denotada $|G|$, é seu número de elementos (pode ser infinita). A **ordem de um elemento** a é o menor inteiro positivo k tal que $a^k = e$ (onde $a^k = a * a * \dots * a$, k vezes); se não houver tal k , a ordem é infinita.

Exemplo 62.4 (Calculando ordens). Em $(\mathbb{Z}_6, +)$, a ordem do elemento 2 é 3, pois $2 + 2 + 2 = 6 \equiv 0$ e nenhum múltiplo menor zera. Em $(\mathbb{Z}, +)$, todo elemento não nulo tem ordem infinita. A ordem dos elementos é a chave da estrutura dos grupos cíclicos (Capítulo 63).

62.7. Exercícios

Exercício 62.1. Verifique se $(\mathbb{R}, *)$ com $a * b = a + b - 1$ é um grupo. Em caso afirmativo, qual é o neutro e qual o inverso de a ?

Exercício 62.2. Mostre que o conjunto $\{1, -1, i, -i\}$ com a multiplicação de complexos é um grupo abeliano. Qual a ordem de i ?

Exercício 62.3. Construa a tabela de operação de $(\mathbb{Z}_4, +)$ e identifique a ordem de cada elemento.

Exercício 62.4. Dê dois elementos de S_3 que não comutam, justificando.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 62.1

Associativa: $(a * b) * c = (a + b - 1) + c - 1 = a + b + c - 2 = a * (b * c)$. Neutro e : precisa de $a + e - 1 = a$, logo $e = 1$. Inverso de a : $a + a^{-1} - 1 = 1 \Rightarrow a^{-1} = 2 - a$. Como tudo existe em $\mathbb{R}$, **é grupo** (abeliano).

Solução do Exercício 62.2

O conjunto é fechado ($i^2 = -1$, etc.), associativo e comutativo (herança dos complexos), tem neutro 1 e inversos ($i^{-1} = -i$). A ordem de i é 4: $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = 1$.

Solução do Exercício 62.3

Na tabela de $(\mathbb{Z}_4, +)$, a linha de a lista $a, a + 1, a + 2, a + 3 \pmod{4}$. Ordens: 0 tem ordem 1; 1 e 3 têm ordem 4 (geram tudo); 2 tem ordem 2 ($2 + 2 = 0$).

63. Subgrupos e grupos cíclicos

63.1. Motivação

Assim como espaços vetoriais contêm subespaços (Capítulo 55), grupos contêm **subgrupos** — pedaços que são, eles próprios, grupos. Identificar os subgrupos de um grupo é o primeiro passo para entender sua estrutura interna, do mesmo modo que conhecer os divisores de um número revela sua aritmética.

Entre todos os grupos, os mais simples são os **cíclicos**: gerados por um único elemento, por repetição da operação. São o átomo da teoria — $(\mathbb{Z}, +)$ e $(\mathbb{Z}_n, +)$ são cíclicos, e veremos que **todo** grupo cíclico é, essencialmente, um desses dois. Compreender os cíclicos e os subgrupos que eles geram prepara o terreno para o teorema de Lagrange (Capítulo 64), que liga o tamanho de um subgrupo ao do grupo inteiro. Este capítulo desenvolve esses dois conceitos entrelaçados.

63.2. Subgrupos

Definição 63.1 (Subgrupo). Um subconjunto H de um grupo G é um **subgrupo**, escreve-se $H \leq G$, se H é ele próprio um grupo com a operação de G . Na prática, basta verificar:

1. o neutro e pertence a H ;
2. H é **fechado na operação**: $a, b \in H \Rightarrow a * b \in H$;
3. H é **fechado em inversos**: $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$.

O teste de um passo

As três condições condensam-se numa só: H não vazio é subgrupo se, e somente se, $a, b \in H \Rightarrow a * b^{-1} \in H$. Tomando $a = b$ obtém-se o neutro; daí os inversos; daí o fechamento. É a verificação mais rápida na prática.

Exemplo 63.1 (Subgrupos comuns).

- $\{e\}$ e o próprio G são sempre subgrupos (os **triviais**).
- Os múltiplos de 3, $3\mathbb{Z} = \{\dots, -3, 0, 3, 6, \dots\}$, formam um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$.

63. Subgrupos e grupos cíclicos

- As rotações dentro de D_n formam um subgrupo (as reflexões **não** — duas reflexões compõem numa rotação, então elas nem contêm o neutro isoladamente).

Teorema 63.1 (Os subgrupos de $\mathbb{Z}$). *Todo subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$ é da forma $n\mathbb{Z}$ (os múltiplos de algum inteiro $n \geq 0$).*

Comprovação. (Esboço.) Se o subgrupo $H \neq \{0\}$, seja n o menor elemento positivo de H (boa ordenação, Teorema 3.3). Todo $m \in H$ dividido por n deixa resto $r = m - qn \in H$ com $0 \leq r < n$; pela minimalidade de n , $r = 0$, logo $n \mid m$. Assim $H = n\mathbb{Z}$. $\square$

63.3. Subgrupo gerado por um elemento

Definição 63.2 (Subgrupo gerado). Dado $a \in G$, o **subgrupo gerado por a** é o conjunto de todas as potências de a :

$$\langle a \rangle = \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \dots\}.$$

É o menor subgrupo de G que contém a .

A ordem do elemento a (Definição 62.4) é exatamente o tamanho de $\langle a \rangle$: se a tem ordem k , então $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{k-1}\}$ tem k elementos.

Exemplo 63.2 (Gerando subgrupos). Em $(\mathbb{Z}_{12}, +)$, o elemento 3 gera $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$, um subgrupo de ordem 4. Já o 1 gera o grupo inteiro — 1 é um **gerador** de $\mathbb{Z}_{12}$.

63.4. Grupos cíclicos

Definição 63.3 (Grupo cíclico). Um grupo G é **cíclico** se existe um elemento a (um **gerador**) tal que $G = \langle a \rangle$ — todo elemento é uma potência de a .

Teorema 63.2 (Todo grupo cíclico é abeliano). *Se $G = \langle a \rangle$, então G é abeliano, pois $a^m * a^n = a^{m+n} = a^n * a^m$.*

i A classificação dos grupos cíclicos

Há, a menos de isomorfismo (Capítulo 65), **apenas dois** tipos de grupo cíclico: o infinito $(\mathbb{Z}, +)$ e, para cada n , o finito $(\mathbb{Z}_n, +)$. Qualquer grupo cíclico é uma cópia de um destes. É raro uma família tão rica de exemplos ser tão completamente compreendida — os cíclicos são o caso totalmente resolvido da teoria.

Teorema 63.3 (Subgrupos de grupos cíclicos). *Todo subgrupo de um grupo cíclico é cíclico. Em $\mathbb{Z}_n$, há **exatamente um** subgrupo de ordem d para cada divisor d de n , e nenhum outro.*

Exemplo 63.3 (O reticulado de $\mathbb{Z}_{12}$). Como $12 = 2^2 \cdot 3$, seus divisores são 1, 2, 3, 4, 6, 12 — e $\mathbb{Z}_{12}$ tem exatamente um subgrupo de cada uma dessas ordens. Por exemplo, o subgrupo de ordem 6 é $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$. A estrutura dos subgrupos espelha perfeitamente a dos divisores de 12.

63.5. Geradores e a função de Euler

Quais elementos geram todo o grupo cíclico? A resposta vem da aritmética (Capítulo 6).

Proposição 63.1 (Geradores de $\mathbb{Z}_n$). *Um elemento $a \in \mathbb{Z}_n$ gera $\mathbb{Z}_n$ se, e somente se, $\gcd(a, n) = 1$. Logo o número de geradores é $\varphi(n)$, a função de Euler (Capítulo 8).*

Exemplo 63.4 (Contando geradores). Os geradores de $\mathbb{Z}_{12}$ são os a com $\gcd(a, 12) = 1$: a saber, 1, 5, 7, 11 — quatro deles, e de fato $\varphi(12) = 4$. Cada um, somado a si mesmo repetidamente, percorre todos os doze elementos.

63.6. Exercícios

Exercício 63.1. Verifique se $H = \{0, 2, 4\}$ é subgrupo de $(\mathbb{Z}_6, +)$.

Exercício 63.2. Liste todos os subgrupos de $\mathbb{Z}_8$ e suas ordens.

Exercício 63.3. Determine a ordem do elemento 4 em $\mathbb{Z}_{10}$ e o subgrupo que ele gera.

Exercício 63.4. Quantos e quais são os geradores de $\mathbb{Z}_9$?

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 63.1

Contém 0; é fechado ($2 + 2 = 4$, $2 + 4 = 0$, $4 + 4 = 2$, todos em H); os inversos estão lá ($-2 = 4$, $-4 = 2$). Logo é **subgrupo** — é $\langle 2 \rangle$, de ordem 3.

63. Subgrupos e grupos cíclicos

 Solução do Exercício 63.2

Os divisores de 8 são 1, 2, 4, 8, então há um subgrupo de cada ordem: $\{0\}$ (ordem 1); $\langle 4 \rangle = \{0, 4\}$ (ordem 2); $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6\}$ (ordem 4); e $\mathbb{Z}_8$ inteiro (ordem 8).

 Solução do Exercício 63.4

São os a com $\gcd(a, 9) = 1$: 1, 2, 4, 5, 7, 8 — seis geradores, e $\varphi(9) = 9 - 3 = 6$.

64. Homomorfismos e teorema de Lagrange

64.1. Motivação

Dois temas se entrelaçam neste capítulo. O primeiro: como **comparar** grupos? A resposta são os **homomorfismos** — funções entre grupos que preservam a operação, exatamente como as transformações lineares preservavam a estrutura dos espaços vetoriais (Capítulo 57). Eles permitem transportar informação de um grupo a outro e dizer quando dois grupos têm “a mesma forma”.

O segundo: por que um grupo de ordem 12 não pode ter um subgrupo de ordem 5? A resposta é o **teorema de Lagrange**, um dos primeiros resultados profundos da álgebra: a ordem de qualquer subgrupo **divide** a ordem do grupo. Esse fato, simples de enunciar, restringe drasticamente as estruturas possíveis e tem consequências que chegam até a aritmética (uma nova prova do pequeno teorema de Fermat, Capítulo 8). A ferramenta-chave para demonstrá-lo são as **classes laterais**. Este capítulo reúne os dois assuntos.

64.2. Homomorfismos

Definição 64.1 (Homomorfismo). Uma função $\varphi : G \rightarrow H$ entre grupos é um **homomorfismo** se preserva a operação:

$$\varphi(a * b) = \varphi(a) * \varphi(b) \quad \text{para todos } a, b \in G.$$

Um homomorfismo **bijetor** é um **isomorfismo**; quando existe um, G e H são **isomorfos**, $G \cong H$ — idênticos em estrutura, embora seus elementos possam ter nomes diferentes.

Proposição 64.1 (Propriedades elementares). *Todo homomorfismo $\varphi : G \rightarrow H$ leva neutro em neutro, $\varphi(e_G) = e_H$, e inverso em inverso, $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$.*

Comprovação. De $\varphi(e_G) = \varphi(e_G * e_G) = \varphi(e_G) * \varphi(e_G)$, cancelando (Proposição 62.2) vem $\varphi(e_G) = e_H$. E $\varphi(a) * \varphi(a^{-1}) = \varphi(a * a^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H$, logo $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$. $\square$

Exemplo 64.1 (Exemplos de homomorfismos).

64. Homomorfismos e teorema de Lagrange

- $\exp : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}_{>0}^*, \cdot)$, $x \mapsto e^x$, com $e^{x+y} = e^x e^y$ — de fato um **isomorfismo** (inverso: $\ln$).
- $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$, pois $\det(AB) = \det A \det B$ (Teorema 54.2).
- A redução módulo n , $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $a \mapsto a \bmod n$.

64.3. Núcleo e imagem

Como na álgebra linear, dois subconjuntos medem o homomorfismo.

Definição 64.2 (Núcleo e imagem). O **núcleo** de $\varphi : G \rightarrow H$ é $\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$. A **imagem** é $\text{Im } \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}$. O núcleo é subgrupo de G e a imagem é subgrupo de H .

Teorema 64.1 (Injetividade via núcleo). *Um homomorfismo φ é injetor se, e somente se, $\ker \varphi = \{e_G\}$.*

Comprovação. Se φ é injetor, só e_G vai para e_H . Reciprocamente, se $\ker \varphi = \{e_G\}$ e $\varphi(a) = \varphi(b)$, então $\varphi(a * b^{-1}) = e_H$, logo $a * b^{-1} = e_G$, isto é $a = b$. $\square$

64.4. Classes laterais

A ideia geométrica por trás de Lagrange: um subgrupo “particiona” o grupo em pedaços de tamanho igual.

Definição 64.3 (Classe lateral). Dado $H \leq G$ e $a \in G$, a **classe lateral à esquerda** é

$$aH = \{a * h : h \in H\}.$$

As classes laterais de H **particionam** G : cada elemento está em exatamente uma, e duas classes ou coincidem ou são disjuntas.

Proposição 64.2 (Todas as classes têm o mesmo tamanho). *Para todo a , existe uma bijeção entre H e aH (a saber, $h \mapsto a * h$). Logo todas as classes laterais têm exatamente $|H|$ elementos.*

A imagem mental

Pense em H como um “molde” e nas classes laterais aH como cópias deslocadas dele, todas do mesmo tamanho, ladrilhando G sem sobreposição nem buracos. Se cada ladrilho tem $|H|$ peças e eles cobrem as $|G|$ peças do grupo, o número de peças

por ladrilho **tem** de dividir o total. É a essência de Lagrange.

64.5. O teorema de Lagrange

Teorema 64.2 (Teorema de Lagrange). *Se G é um grupo **finito** e $H \leq G$, então $|H|$ **divide** $|G|$. O quociente $[G : H] = |G|/|H|$ é o **índice** de H (o número de classes laterais).*

Comprovação. As classes laterais de H particionam G (Definição 64.3) e todas têm $|H|$ elementos (Proposição 64.2). Se há $[G : H]$ classes, então $|G| = [G : H] \cdot |H|$, donde $|H|$ divide $|G|$. $\square$

Corolário 64.1 (A ordem de um elemento divide a do grupo). *Para todo a em um grupo finito G , a ordem de a divide $|G|$. Em particular, $a^{|G|} = e$.*

Comprovação. A ordem de a é $|\langle a \rangle|$ (Capítulo 63), que divide $|G|$ por Lagrange. Logo $|G|$ é múltiplo da ordem e $a^{|G|} = e$. $\square$

64.6. Consequências

Corolário 64.2 (Grupos de ordem prima são cíclicos). *Se $|G| = p$ é primo, então G é cíclico (e isomorfo a $\mathbb{Z}_p$). Pois qualquer $a \neq e$ tem ordem dividindo p e maior que 1, logo ordem p — gerando todo G .*

i Fermat, de novo — e mais barato

Aplicando o Corolário 64.1 ao grupo $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ dos inteiros não nulos módulo um primo p , que tem $p-1$ elementos, obtém-se $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ para todo a não divisível por p : é o **pequeno teorema de Fermat** (Capítulo 8), agora como simples corolário de Lagrange. A mesma ideia dá o teorema de Euler, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. A teoria de grupos unifica e explica resultados que antes pareciam truques aritméticos.

64.7. Exercícios

Exercício 64.1. Verifique que $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $\varphi(a) = a \bmod n$, é um homomorfismo e determine seu núcleo.

Exercício 64.2. Mostre que $\varphi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}, +)$ dada por $\varphi(x) = 2x$ é um isomorfismo.

Exercício 64.3. Um grupo tem ordem 15. Quais são as ordens possíveis de seus subgrupos? E de seus elementos?

Exercício 64.4. Use o teorema de Lagrange para mostrar que um grupo de ordem 7 não tem subgrupos próprios não triviais.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 64.1

$\varphi(a + b) = (a + b) \bmod n = (a \bmod n) + (b \bmod n) = \varphi(a) + \varphi(b)$ em $\mathbb{Z}_n$ — é homomorfismo. O núcleo são os a com $a \equiv 0 \pmod{n}$, isto é $\ker \varphi = n\mathbb{Z}$.

Solução do Exercício 64.3

Pelo teorema de Lagrange, as ordens de subgrupos dividem 15: podem ser 1, 3, 5, 15. As ordens dos elementos também dividem 15 (Corolário 64.1): 1, 3, 5 ou 15.

Solução do Exercício 64.4

7 é primo, então as únicas ordens de subgrupo que dividem 7 são 1 e 7 — correspondendo a $\{e\}$ e ao grupo todo. Não há subgrupos próprios não triviais; o grupo é cíclico (Corolário 64.2).

65. Grupos quociente e teoremas de isomorfismo

65.1. Motivação

As classes laterais (Capítulo 64) particionaram um grupo em pedaços de mesmo tamanho. Surge uma ideia ousada: e se tratarmos cada classe lateral como **um único objeto** e operarmos sobre elas? O resultado seria um grupo novo, menor, que “colapsa” G identificando elementos que diferem por um subgrupo — um **grupo quociente**.

É a mesma operação que constrói $\mathbb{Z}_n$ a partir de $\mathbb{Z}$ (colapsar inteiros que diferem por múltiplos de n , Capítulo 8), agora generalizada. Mas há uma sutileza: nem todo subgrupo permite essa construção — só os **normais**. Quando ela funciona, o resultado é coroado pelo **primeiro teorema de isomorfismo**, talvez o teorema mais usado de toda a teoria de grupos: todo homomorfismo é, essencialmente, uma projeção sobre um quociente. Este capítulo constrói o quociente e enuncia os teoremas de isomorfismo que organizam a teoria.

65.2. Subgrupos normais

Definição 65.1 (Subgrupo normal). Um subgrupo $N \leq G$ é **normal**, escreve-se $N \trianglelefteq G$, se as classes laterais à esquerda e à direita coincidem:

$$gN = Ng \quad \text{para todo } g \in G,$$

ou, equivalentemente, $gng^{-1} \in N$ para todos $g \in G$, $n \in N$.

i Por que a normalidade importa

A condição $gN = Ng$ é **exatamente** o que torna a operação entre classes laterais bem definida. Sem ela, o produto de classes dependeria do representante escolhido — ambíguo, sem sentido. Em grupos **abelianos**, todo subgrupo é normal (pois $gn = ng$ sempre), então a sutileza só aparece nos não abelianos.

Exemplo 65.1 (Subgrupos normais).

65. Grupos quociente e teoremas de isomorfismo

- Em qualquer grupo, $\{e\}$ e G são normais; todo subgrupo de um grupo abeliano é normal.
- O núcleo de qualquer homomorfismo é normal (veremos: é o exemplo universal).
- As rotações $\{e, r, r^2\}$ em D_3 formam um subgrupo normal (índice 2).

Proposição 65.1 (Subgrupos de índice 2 são normais). *Se $[G : H] = 2$, então $H \trianglelefteq G$. Pois só há duas classes laterais — H e seu complemento — e elas coincidem à esquerda e à direita.*

65.3. O grupo quociente

Teorema 65.1 (Grupo quociente). *Se $N \trianglelefteq G$, o conjunto das classes laterais*

$$G/N = \{gN : g \in G\}$$

é um grupo sob a operação $(aN)(bN) = (ab)N$, com neutro $N = eN$ e inverso $(aN)^{-1} = a^{-1}N$. Sua ordem é o índice $[G : N] = |G|/|N|$ (no caso finito).

Comprovação. (Esboço.) A normalidade garante que a operação independe dos representantes: se $aN = a'N$ e $bN = b'N$, então $(ab)N = (a'b')N$. Os axiomas de grupo herdam-se de G diretamente. $\square$

Exemplo 65.2 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é $\mathbb{Z}_n$). O exemplo fundador: com $G = \mathbb{Z}$ e $N = n\mathbb{Z}$, as classes laterais são $\{0 + n\mathbb{Z}, 1 + n\mathbb{Z}, \dots, (n-1) + n\mathbb{Z}\}$ — exatamente as classes de congruência módulo n . O quociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é $\mathbb{Z}_n$. A aritmética modular do Volume I era, o tempo todo, um grupo quociente.

 Quociente = esquecer detalhes

Formar G/N é decidir tratar como “iguais” todos os elementos que diferem por algo em N — esquecer a informação contida em N e ficar só com o que resta. Em $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, esquecemos múltiplos de n e guardamos apenas o resto. É uma das operações mais poderosas da matemática: simplificar removendo o que não interessa.

65.4. Os teoremas de isomorfismo

O elo entre homomorfismos e quocientes — e o motivo de ambos existirem.

Teorema 65.2 (Primeiro teorema de isomorfismo). *Seja $\varphi : G \rightarrow H$ um homomorfismo. Então $\ker \varphi \trianglelefteq G$ e*

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi.$$

Comprovação. (Esboço.) Defina $\bar{\varphi} : G/\ker \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$ por $\bar{\varphi}(g \ker \varphi) = \varphi(g)$. Está bem definida (dois representantes da mesma classe diferem por um elemento do núcleo, que φ manda em e_H), é homomorfismo, é sobrejetora por construção, e injetora pois seu núcleo é trivial. Logo é isomorfismo. $\square$

i Todo homomorfismo é uma projeção

O primeiro teorema diz que **qualquer** homomorfismo se decompõe em: colapsar o núcleo (projeção $G \rightarrow G/\ker \varphi$) e depois identificar com a imagem. A imagem de um homomorfismo é sempre uma cópia de um quociente do domínio. É a versão, para grupos, do teorema do núcleo e da imagem da álgebra linear (Teorema 57.2) — e o resultado mais aplicado de toda a teoria.

Exemplo 65.3 (Identificando um quociente). O determinante $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ é homomorfismo sobrejetor (Exemplo 64.1) com núcleo $SL_n(\mathbb{R})$ (matrizes de determinante 1). Pelo primeiro teorema,

$$GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^*.$$

O quociente mede exatamente “qual determinante” uma matriz tem, esquecido todo o resto.

Teorema 65.3 (Segundo e terceiro teoremas). *Sejam $N, K \leq G$ (com as inclusões apropriadas). Então:*

- (2º) para $H \leq G$ e $N \leq G$: $H/(H \cap N) \cong HN/N$;
- (3º) para $K \leq N$: $(G/K)/(N/K) \cong G/N$.

O terceiro teorema é uma “regra de cancelamento” para quocientes, lembrando frações; juntos, os três teoremas formam o aparato padrão para calcular com grupos quociente.

65.5. Exercícios

Exercício 65.1. Liste os elementos do grupo quociente $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ e escreva sua tabela de operação.

Exercício 65.2. Mostre que o centro $Z(G) = \{z \in G : zg = gz \text{ para todo } g\}$ é um subgrupo normal de G .

Exercício 65.3. Use o primeiro teorema de isomorfismo para mostrar que $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_6$, exibindo o homomorfismo adequado.

Exercício 65.4. Se $|G| = 20$ e $N \leq G$ com $|N| = 5$, qual é a ordem de G/N ?

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 65.2

$Z(G)$ contém e , é fechado (se z_1, z_2 comutam com tudo, $z_1 z_2$ também) e fechado em inversos. É **normal** porque, para $z \in Z(G)$ e qualquer g , $gzg^{-1} = zgg^{-1} = z \in Z(G)$ (usando que z comuta com g). Aliás, todo elemento de $Z(G)$ é fixado pela conjugação.

Solução do Exercício 65.3

Tome $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$, $\varphi(a) = a \bmod 6$ — homomorfismo sobrejetor com núcleo $6\mathbb{Z}$ (Exercício 64.1). Pelo Teorema 65.2, $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \text{Im } \varphi = \mathbb{Z}_6$.

Solução do Exercício 65.4

$$|G/N| = [G : N] = |G|/|N| = 20/5 = 4.$$

66. Anéis e ideais

66.1. Motivação

Um grupo tem **uma** operação. Mas os objetos aritméticos que mais conhecemos — os inteiros, os polinômios, as matrizes — têm **duas**: soma e multiplicação, ligadas pela distributividade. Abstrair essa estrutura de “duas operações compatíveis” produz o conceito de **anel**, o segundo grande protagonista da álgebra abstrata.

A teoria dos anéis generaliza a aritmética: noções como divisibilidade, fatoração e congruência, estudadas para inteiros no Volume I, ganham aqui uma forma geral que se aplica também a polinômios (Capítulo 68) e além. O análogo dos subgrupos normais — os objetos pelos quais se pode formar quociente — são os **ideais**, e o quociente por um ideal generaliza a aritmética modular. Este capítulo introduz anéis, ideais e anéis quociente, abrindo a segunda metade do Volume VII.

66.2. Anéis

Definição 66.1 (Anel). Um **anel** é um conjunto R com duas operações, soma $+$ e produto $\cdot$, tais que:

1. $(R, +)$ é um grupo **abeliano** (neutro 0 , inversos $-a$);
2. o produto é **associativo**: $(ab)c = a(bc)$;
3. valem as **distributivas**: $a(b + c) = ab + ac$ e $(a + b)c = ac + bc$.

Se o produto é comutativo, R é um **anel comutativo**; se existe neutro multiplicativo $1 \neq 0$, R é um **anel com unidade**.

Exemplo 66.1 (Exemplos de anéis).

- $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$: anéis comutativos com unidade.
- $\mathbb{Z}_n$: o anel dos inteiros módulo n (Capítulo 8), com soma e produto modulares.
- $M_n(\mathbb{R})$: as matrizes $n \times n$ — anel com unidade, mas **não comutativo** (Capítulo 53).
- $\mathbb{R}[x]$: os polinômios com coeficientes reais (Capítulo 68).

 Por que a soma é abeliana, mas o produto não precisa ser

A assimetria da definição reflete a experiência: somar é sempre comutativo e reversível (todo elemento tem oposto), mas multiplicar pode não comutar (matrizes) e nem todo elemento tem inverso multiplicativo (o 2 em $\mathbb{Z}$). Um anel captura exatamente “uma soma perfeita e um produto que apenas se distribui sobre ela”.

66.3. Propriedades básicas e divisores de zero

Proposição 66.1 (Regras de cálculo). *Em qualquer anel: $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$, e $(-a)b = -(ab) = a(-b)$. Essas regras, familiares dos números, decorrem só dos axiomas.*

Comprovação. $a \cdot 0 = a(0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$; cancelando na soma (grupo abeliano), $a \cdot 0 = 0$. As demais saem de $0 = a(b + (-b)) = ab + a(-b)$. $\square$

Definição 66.2 (Divisor de zero). Um elemento $a \neq 0$ é um **divisor de zero** se existe $b \neq 0$ com $ab = 0$. Anéis **sem** divisores de zero (comutativos, com unidade) chamam-se **domínios de integridade** (Capítulo 67).

 Produto de não nulos pode dar zero

Em $\mathbb{Z}_6$, $2 \cdot 3 = 6 \equiv 0$, embora $2, 3 \neq 0$: são divisores de zero. Isso quebra intuições — não vale o cancelamento ($2 \cdot 3 = 2 \cdot 0$ mas $3 \neq 0$). Os domínios de integridade são justamente os anéis onde essa patologia não ocorre, e por isso se comportam como $\mathbb{Z}$.

66.4. Ideais

O análogo, para anéis, do subgrupo normal: o subconjunto pelo qual se pode formar quociente.

Definição 66.3 (Ideal). Um subconjunto $I \subseteq R$ (anel comutativo) é um **ideal** se:

1. $(I, +)$ é subgrupo de $(R, +)$;
2. **absorção**: para todo $r \in R$ e $a \in I$, o produto $ra \in I$.

A absorção é mais forte que o mero fechamento: multiplicar um elemento do ideal por **qualquer** elemento do anel mantém-no dentro. É essa propriedade que faz o quociente funcionar.

Exemplo 66.2 (Ideais típicos).

- Em $\mathbb{Z}$, os múltiplos de n , $n\mathbb{Z}$, formam um ideal (e **todos** os ideais de $\mathbb{Z}$ são desse tipo).
- $\{0\}$ e o anel inteiro R são ideais (os triviais).
- O núcleo de um homomorfismo de anéis é sempre um ideal.

Definição 66.4 (Ideal principal). O **ideal gerado** por $a \in R$ é $\langle a \rangle = \{ra : r \in R\}$, o menor ideal contendo a . Ideais dessa forma chamam-se **principais**. Um domínio em que todo ideal é principal é um **domínio de ideais principais** (DIP) — como $\mathbb{Z}$.

66.5. Anéis quociente

Teorema 66.1 (Anel quociente). Se I é ideal de R , o conjunto das classes $R/I = \{a + I : a \in R\}$ é um anel com

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I.$$

A propriedade de absorção do ideal é o que torna o **produto** bem definido.

Exemplo 66.3 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ como anel). Tomando $R = \mathbb{Z}$ e $I = n\mathbb{Z}$, o anel quociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é precisamente $\mathbb{Z}_n$ **com sua estrutura de anel** — soma e produto módulo n . A aritmética modular do Volume I reaparece como o exemplo fundamental de anel quociente, agora também na multiplicação.

O paralelo grupo/anel

A teoria dos anéis espelha a dos grupos: subgrupos normais — ideais; grupos quociente — anéis quociente; e há um **primeiro teorema de isomorfismo para anéis** idêntico em forma ao de grupos (Teorema 65.2): $R/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$ para todo homomorfismo de anéis φ . Aprender uma estrutura ilumina a outra.

66.6. Homomorfismos de anéis

Definição 66.5 (Homomorfismo de anéis). Uma função $\varphi : R \rightarrow S$ é um **homomorfismo de anéis** se preserva **ambas** as operações:

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b), \quad \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b),$$

(e $\varphi(1_R) = 1_S$, para anéis com unidade). Seu núcleo é um ideal e sua imagem é um subanel.

66.7. Exercícios

Exercício 66.1. Verifique que $2\mathbb{Z}$ (os inteiros pares) é um anel comutativo, mas **sem unidade**.

Exercício 66.2. Encontre todos os divisores de zero de $\mathbb{Z}_{12}$.

Exercício 66.3. Mostre que o conjunto dos polinômios com termo independente nulo é um ideal de $\mathbb{R}[x]$.

Exercício 66.4. Descreva os elementos do anel quociente $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ e diga se ele tem divisores de zero.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 66.2

Os divisores de zero de $\mathbb{Z}_{12}$ são os elementos não nulos a com $\gcd(a, 12) > 1$: a saber 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. Por exemplo $4 \cdot 3 = 12 \equiv 0$. Os demais (1, 5, 7, 11, coprimos com 12) são invertíveis, não divisores de zero.

Solução do Exercício 66.3

Seja I os polinômios p com $p(0) = 0$. É subgrupo aditivo (a soma e a diferença preservam $p(0) = 0$). Absorção: se $p(0) = 0$ e q é qualquer polinômio, então $(qp)(0) = q(0)p(0) = 0$, logo $qp \in I$. É ideal — de fato $I = \langle x \rangle$.

Solução do Exercício 66.4

$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ com aritmética módulo 5. Como 5 é primo, **não há divisores de zero** (um produto $ab \equiv 0$ exige $5 \mid ab$, logo $5 \mid a$ ou $5 \mid b$). É, na verdade, um **corpo** (Capítulo 67).

67. Domínios de integridade e corpos

67.1. Motivação

Os anéis (Capítulo 66) admitem patologias estranhas: produtos de elementos não nulos podem dar zero, e quase nenhum elemento tem inverso multiplicativo. Mas alguns anéis comportam-se exatamente como esperamos dos números — neles vale o cancelamento, e muitas vezes a divisão. Esses são os **domínios de integridade** e os **corpos**.

Um corpo é a estrutura algébrica mais rica: nele as quatro operações funcionam plenamente, como em $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$. Corpos são o cenário da álgebra linear (os escalares de Capítulo 55 eram, implicitamente, um corpo), da geometria e da teoria de Galois (Capítulo 70). Este capítulo refina a hierarquia anel $\rightarrow$ domínio $\rightarrow$ corpo, mostra a relação surpreendente entre elas no caso finito e constrói corpos novos a partir de ideais — preparando as extensões de corpos (Capítulo 69).

67.2. Domínios de integridade

Definição 67.1 (Domínio de integridade). Um **domínio de integridade** é um anel comutativo com unidade ($1 \neq 0$) e **sem divisores de zero**: se $ab = 0$, então $a = 0$ ou $b = 0$.

A ausência de divisores de zero restaura o cancelamento, a propriedade que faz a álgebra elementar funcionar.

Proposição 67.1 (Cancelamento em domínios). *Num domínio de integridade, se $ab = ac$ e $a \neq 0$, então $b = c$.*

Comprovação. De $ab = ac$ vem $a(b - c) = 0$. Como $a \neq 0$ e não há divisores de zero, $b - c = 0$, isto é $b = c$. $\square$

Exemplo 67.1 (Domínios e não domínios).

- $\mathbb{Z}$ é o protótipo do domínio de integridade.
- Todo corpo é domínio; $\mathbb{R}[x]$ é domínio.
- $\mathbb{Z}_6$ **não** é domínio: $2 \cdot 3 = 0$ (Capítulo 66).
- $\mathbb{Z}_p$ é domínio quando p é primo.

67.3. Corpos

Definição 67.2 (Corpo). Um **corpo** é um anel comutativo com unidade em que **todo elemento não nulo tem inverso multiplicativo**: para cada $a \neq 0$, existe a^{-1} com $aa^{-1} = 1$. Equivalentemente, $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ é um grupo abeliano.

Num corpo, divide-se livremente (por qualquer não nulo): as quatro operações da aritmética funcionam sem restrição.

Proposição 67.2 (Todo corpo é domínio). *Todo corpo é um domínio de integridade.*

Comprovação. Se $ab = 0$ com $a \neq 0$, multiplique por a^{-1} : $b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0$. Logo não há divisores de zero. $\square$

 A recíproca falha — mas só no infinito

Nem todo domínio é corpo: $\mathbb{Z}$ é domínio sem ser corpo (2 não tem inverso inteiro). Porém, como veremos, **para anéis finitos a distinção desaparece**. A hierarquia é: anéis — domínios — corpos, com $\mathbb{Z}$ separando as duas últimas classes.

67.4. O caso finito: domínio = corpo

Um resultado elegante e nada óbvio une os dois conceitos quando há finitos elementos.

Teorema 67.1 (Todo domínio finito é corpo). *Um domínio de integridade **finito** é necessariamente um corpo.*

Comprovação. Seja $a \neq 0$ no domínio finito D . A multiplicação por a , $x \mapsto ax$, é injetora (cancelamento, Proposição 67.1); sendo D finito, é também sobrejetora. Logo existe b com $ab = 1$ — isto é, a é invertível. Como a era arbitrário, D é corpo. $\square$

Corolário 67.1 ($\mathbb{Z}_p$ é corpo se, e só se, p é primo). *$\mathbb{Z}_n$ é corpo exatamente quando n é primo. Para n composto há divisores de zero; para $n = p$ primo, $\mathbb{Z}_p$ é domínio finito, logo corpo (Teorema 67.1).*

 Corpos finitos existem em toda potência de primo

Os $\mathbb{Z}_p$ são os corpos finitos mais simples, mas não os únicos: existe um corpo finito com q elementos exatamente quando $q = p^k$ é potência de um primo, e ele é **único** a menos de isomorfismo (o corpo de Galois $\mathbb{F}_q$). Esses corpos são a espinha dorsal

da criptografia, dos códigos corretores de erro e da teoria de Galois.

67.5. Ideais maximais e construção de corpos

A ligação entre ideais (Capítulo 66) e corpos permite **fabricar** corpos por quociente.

Definição 67.3 (Ideal maximal). Um ideal $M \neq R$ é **maximal** se não há ideal estritamente entre M e R : os únicos ideais contendo M são M e o próprio R .

Teorema 67.2 (Quociente por maximal é corpo). *Seja R anel comutativo com unidade. O quociente R/M é um **corpo** se, e somente se, M é um ideal **maximal**.*

Exemplo 67.2 (Construindo $\mathbb{C}$ e corpos finitos).

- Em $\mathbb{Z}$, os ideais maximais são exatamente os $p\mathbb{Z}$ com p primo; daí $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_p$ ser corpo (Corolário 67.1).
- Em $\mathbb{R}[x]$, o ideal $\langle x^2 + 1 \rangle$ é maximal (pois $x^2 + 1$ não tem raiz real, sendo irredutível), e o quociente

$$\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \cong \mathbb{C}.$$

Os **números complexos** nascem de um quociente: adjuntar uma raiz de $x^2 + 1$. Essa é a receita geral das extensões de corpos (Capítulo 69).

67.6. Exercícios

Exercício 67.1. $\mathbb{Z}_{15}$ é um domínio de integridade? É um corpo? Justifique.

Exercício 67.2. Encontre o inverso multiplicativo de 3 em $\mathbb{Z}_7$.

Exercício 67.3. Mostre que $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ é um corpo.

Exercício 67.4. Por que $\langle x^2 - 1 \rangle$ **não** é maximal em $\mathbb{R}[x]$? (Dica: $x^2 - 1$ fatora.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 67.1

Não é domínio: $15 = 3 \cdot 5$ é composto, e $3 \cdot 5 = 15 \equiv 0$ em $\mathbb{Z}_{15}$, com $3, 5 \neq 0$ (divisores de zero). Logo também não é corpo (Proposição 67.2).

Solução do Exercício 67.2

Buscamos x com $3x \equiv 1 \pmod{7}$. Testando, $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1$, logo $3^{-1} = 5$ em $\mathbb{Z}_7$.

Solução do Exercício 67.4

Como $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ é redutível, o ideal $\langle x^2 - 1 \rangle$ está contido propriamente em $\langle x - 1 \rangle \neq \mathbb{R}[x]$. Havendo ideal estritamente entre ele e o anel, não é maximal — e de fato o quociente tem divisores de zero, não sendo corpo.

68. Anéis de polinômios

68.1. Motivação

Os polinômios já apareceram no Volume II (Capítulo 16) como objetos de manipulação algébrica. Agora os revisitamos com os olhos da álgebra abstrata: o conjunto $K[x]$ de todos os polinômios sobre um corpo K é um **anel** (Capítulo 66), e um anel extraordinariamente bem-comportado.

A descoberta central deste capítulo é uma analogia profunda: $K[x]$ **se parece com** $\mathbb{Z}$. Há divisão com resto, máximo divisor comum, fatoração única em “primos” (os polinômios irredutíveis) — toda a aritmética do Volume I tem um gêmeo polinomial. E essa estrutura é a chave para construir corpos novos: adjuntar a raiz de um polinômio irredutível, exatamente como $\mathbb{C}$ nasceu de $x^2 + 1$ (Capítulo 67). Este capítulo desenvolve a aritmética de $K[x]$, preparando as extensões de corpos (Capítulo 69) e Galois (Capítulo 70).

68.2. O anel de polinômios

Definição 68.1 (Anel de polinômios). Dado um corpo K , o **anel de polinômios** $K[x]$ é o conjunto de todas as expressões

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad a_i \in K,$$

com soma e produto usuais. O **grau** $\deg p$ é o maior n com $a_n \neq 0$.

Proposição 68.1 (Grau do produto). *Se K é um corpo (ou domínio) e $p, q \neq 0$, então*

$$\deg(pq) = \deg p + \deg q.$$

*Em particular, $K[x]$ é um **domínio de integridade** (Capítulo 67).*

i Os invertíveis de $K[x]$

Pela fórmula do grau, um produto só pode dar a constante 1 (grau 0) se ambos os fatores tiverem grau 0. Logo os **únicos elementos invertíveis** de $K[x]$ são as constantes não nulas — exatamente como em $\mathbb{Z}$ os únicos invertíveis são ± 1 . Essa é a primeira de muitas semelhanças entre $K[x]$ e $\mathbb{Z}$.

68.3. Divisão euclidiana

A propriedade que faz toda a aritmética funcionar: dividir com resto de grau menor.

Teorema 68.1 (Algoritmo da divisão). *Sejam $f, g \in K[x]$ com $g \neq 0$. Existem **únicos** q (quociente) e r (resto) em $K[x]$ tais que*

$$f = qg + r, \quad \text{com } r = 0 \text{ ou } \deg r < \deg g.$$

É o análogo exato da divisão de inteiros (Capítulo 6), com o grau no papel do “tamanho”. Dela decorre tudo o que segue.

Corolário 68.1 (Teorema do resto e das raízes). *O resto da divisão de f por $(x - a)$ é $f(a)$. Em particular, a é **raiz** de f (isto é, $f(a) = 0$) se, e somente se, $(x - a)$ **divide** f .*

Este é o teorema de D’Alembert (Capítulo 18), agora como corolário imediato da divisão euclidiana. Segue que um polinômio de grau n tem **no máximo** n **raízes** em K .

68.4. MDC e fatoração única

Com divisão euclidiana, repete-se passo a passo a teoria de $\mathbb{Z}$.

Teorema 68.2 (O anel de polinômios é um DIP). *Em $K[x]$, todo ideal é **principal**: gerado por um único polinômio (o de menor grau no ideal). Consequentemente, dois polinômios têm um **mdc**, calculável pelo algoritmo de Euclides, e vale a identidade de Bézout.*

Comprovação. (Esboço.) Dado um ideal $I \neq \{0\}$, tome $g \in I$ de **menor grau**. Para qualquer $f \in I$, divida $f = qg + r$; então $r = f - qg \in I$ tem grau menor que g , forçando $r = 0$. Logo f é múltiplo de g e $I = \langle g \rangle$. (É o mesmo argumento que deu os subgrupos de $\mathbb{Z}$, Teorema 63.1.) $\square$

Definição 68.2 (Polinômio irredutível). Um polinômio não constante $p \in K[x]$ é **irredutível** sobre K se não se fatora em dois polinômios de grau menor (com coeficientes em K). Os irredutíveis são os “primos” de $K[x]$.

Teorema 68.3 (Fatoração única). *Todo polinômio não constante de $K[x]$ se escreve, de modo **único** (a menos de ordem e de constantes), como produto de polinômios irredutíveis.*

 Irredutibilidade depende do corpo

$x^2 + 1$ é **irredutível** sobre $\mathbb{R}$ (não tem raiz real), mas **fatora** sobre $\mathbb{C}$: $(x - i)(x + i)$. E $x^2 - 2$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$ (raiz $\sqrt{2}$ irracional) mas não sobre $\mathbb{R}$. Sempre especifique **sobre qual corpo** se discute irredutibilidade — é a mesma noção, mas a resposta muda.

68.5. Construindo corpos por adjunção de raízes

A grande aplicação, que liga $K[x]$ aos corpos (Teorema 67.2).

Teorema 68.4 (Adjunção de uma raiz). *Se $p \in K[x]$ é irredutível, então $\langle p \rangle$ é ideal maximal e o quociente*

$$K[x]/\langle p \rangle$$

*é um **corpo** que contém (uma cópia de) K e no qual p **tem uma raiz**.*

Exemplo 68.1 (Fabricando $\mathbb{C}$ e $\mathbb{F}_4$).

- $\mathbb{R}[x]/\langle x^2 + 1 \rangle \cong \mathbb{C}$: a classe de x é o número i , a raiz que faltava (Exemplo 67.2).
- $\mathbb{Z}_2[x]/\langle x^2 + x + 1 \rangle$ é um **corpo de 4 elementos** $\mathbb{F}_4$ — pois $x^2 + x + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{Z}_2$ (sem raiz em $\{0, 1\}$). É assim que se constroem todos os corpos finitos.

 A receita universal

Quer um corpo onde certo polinômio tenha raiz? Verifique que ele é irredutível e tome o quociente por ele. Esse mecanismo — adjuntar raízes via quociente por irredutíveis — gera **todas** as extensões algébricas de corpos (Capítulo 69) e é o ponto de partida da teoria de Galois (Capítulo 70).

68.6. Exercícios

Exercício 68.1. Divida $f(x) = x^3 - 2x + 1$ por $g(x) = x - 1$ em $\mathbb{Q}[x]$ e confirme o resto pelo Corolário 68.1.

Exercício 68.2. Determine se $x^2 + x + 1$ é irredutível sobre (a) $\mathbb{R}$; (b) $\mathbb{Z}_2$.

Exercício 68.3. Calcule o mdc de $x^3 - 1$ e $x^2 - 1$ em $\mathbb{Q}[x]$.

Exercício 68.4. Quantos elementos tem o corpo $\mathbb{Z}_3[x]/\langle x^2 + 1 \rangle$? (Verifique antes que $x^2 + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{Z}_3$.)

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 68.1

Dividindo, $x^3 - 2x + 1 = (x - 1)(x^2 + x - 1) + 0$. O resto é 0, coerente com $f(1) = 1 - 2 + 1 = 0$: logo 1 é raiz e $(x - 1) \mid f$ (Corolário 68.1).

Solução do Exercício 68.2

- (a) Sobre $\mathbb{R}$: discriminante $1 - 4 = -3 < 0$, sem raízes reais — sendo grau 2, é **irredutível**. (b) Sobre $\mathbb{Z}_2$: $p(0) = 1$, $p(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \neq 0$, sem raízes — **irredutível** (gera o corpo $\mathbb{F}_4$).

Solução do Exercício 68.4

$x^2 + 1$ não tem raiz em $\mathbb{Z}_3$ ($0^2 + 1 = 1$, $1^2 + 1 = 2$, $2^2 + 1 = 5 \equiv 2$), logo é irredutível. O quociente é um corpo cujos elementos são $a + bx$ com $a, b \in \mathbb{Z}_3$: são $3 \times 3 = 9$ elementos — o corpo $\mathbb{F}_9$.

69. Extensões de corpos

69.1. Motivação

Vimos como adjuntar a raiz de um polinômio irredutível produz um corpo maior (Capítulo 68): $\mathbb{C}$ a partir de $\mathbb{R}$, $\mathbb{F}_9$ a partir de $\mathbb{Z}_3$. Esse processo — **estender** um corpo para nele resolver equações antes insolúveis — é o coração da teoria dos corpos e a antessala da teoria de Galois (Capítulo 70).

A grande sacada deste capítulo é unir álgebra abstrata e álgebra linear: um corpo maior L , contendo um menor K , é automaticamente um **espaço vetorial sobre K** (Capítulo 55). Sua dimensão — o **grau** da extensão — torna-se uma medida precisa de “quão maior” L é, e obedece a uma regra multiplicativa elegante. Com essa ferramenta resolvem-se, de uma vez, problemas que atormentaram os gregos por dois milênios: a impossibilidade de trissectar o ângulo ou duplicar o cubo com régua e compasso. Este capítulo constrói a teoria das extensões e suas aplicações geométricas.

69.2. Extensões e grau

Definição 69.1 (Extensão de corpos). Se K é um subcorpo de L (mesmas operações), diz-se que L é uma **extensão** de K , escreve-se L/K . Então L é um **espaço vetorial sobre K** , e o **grau** da extensão é sua dimensão,

$$[L : K] = \dim_K L.$$

A extensão é **finita** se esse grau é finito.

Exemplo 69.1 (Graus de extensões).

- $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$: $\{1, i\}$ é base de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$ (todo complexo é $a + bi$).
- $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$: base $\{1, \sqrt{2}\}$.
- $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$: $\mathbb{R}$ é uma extensão infinita (e nem enumerável) de $\mathbb{Q}$.

69.3. Elementos algébricos e o polinômio minimal

Definição 69.2 (Elemento algébrico). Seja L/K e $\alpha \in L$. O elemento α é **algébrico** sobre K se é raiz de algum polinômio não nulo de $K[x]$; caso contrário, é **transcendente**. O polinômio mônico irredutível de menor grau que tem α por raiz é o **polinômio minimal** de α .

Teorema 69.1 (Grau da extensão simples). Se α é algébrico sobre K com polinômio minimal de grau n , então

$$K(\alpha) \cong K[x]/\langle p \rangle \quad e \quad [K(\alpha) : K] = n,$$

com base $\{1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}\}$ sobre K .

i Grau da extensão = grau do polinômio

Adjuntar uma raiz de um irredutível de grau n cria uma extensão de grau exatamente n . Assim $\sqrt{2}$ (minimal $x^2 - 2$) dá grau 2; $\sqrt[3]{2}$ (minimal $x^3 - 2$) dá grau 3; i (minimal $x^2 + 1$) dá grau 2. O grau do polinômio que define o elemento mede diretamente o tamanho da extensão — a ponte entre Capítulo 68 e a álgebra linear.

Exemplo 69.2 (Um polinômio minimal). O minimal de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sobre $\mathbb{Q}$ é $x^4 - 10x^2 + 1$ (grau 4). De fato $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, uma extensão de grau 4 obtida adjuntando duas raízes quadradas.

69.4. A torre de graus

O resultado estrutural central: graus se multiplicam ao empilhar extensões.

Teorema 69.2 (Teorema da torre (multiplicatividade do grau)). Se $K \subseteq F \subseteq L$ são corpos com $[F : K]$ e $[L : F]$ finitos, então

$$[L : K] = [L : F] \cdot [F : K].$$

Comprovação. (Esboço.) Se $\{u_i\}$ é base de F sobre K e $\{v_j\}$ é base de L sobre F , então os produtos $\{u_i v_j\}$ formam base de L sobre K . Contando, há $[F : K] \cdot [L : F]$ deles. $\square$

Corolário 69.1 (O grau de um elemento divide o grau da extensão). Numa extensão finita L/K , o grau do polinômio minimal de qualquer $\alpha \in L$ **divide** $[L : K]$. (É o análogo, para corpos, do teorema de Lagrange, Teorema 64.2.)

69.5. Aplicação: construções com régua e compasso

A teoria das extensões resolve problemas geométricos clássicos. A chave: cada novo ponto construtível com régua e compasso resolve, no máximo, uma equação de grau 2.

Teorema 69.3 (Critério de construtibilidade). *Um número real α é **construtível** com régua e compasso (a partir de um segmento unitário) somente se $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ é uma potência de 2.*

Esse critério, puramente algébrico, sepulta três problemas que os gregos não conseguiram resolver — e prova que eram **impossíveis**, não apenas difíceis.

Exemplo 69.3 (Os problemas clássicos, resolvidos pela álgebra).

- **Duplicação do cubo:** exige construir $\sqrt[3]{2}$, cujo grau sobre $\mathbb{Q}$ é 3 — não potência de 2. **Impossível.**
- **Trissecção do ângulo:** trissectar 60° leva a um irreduzível de grau 3. **Impossível** em geral.
- **Quadratura do círculo:** exige $\sqrt{\pi}$; como π é **transcendente** (Lindemann), não é algébrico de grau algum. **Impossível.**

💡 Por que a álgebra resolve geometria

Régua e compasso só permitem interseções de retas e círculos — equações de grau ≤ 2 . Cada passo de construção, portanto, dobra (no máximo) o grau da extensão, mantendo-o uma potência de 2 (Teorema 69.2). Um número cujo grau **não** é potência de 2 jamais pode ser alcançado. Dois mil anos de tentativas frustradas explicados por um teorema sobre dimensões de espaços vetoriais.

69.6. Exercícios

Exercício 69.1. Determine $[\mathbb{Q}(\sqrt{5}) : \mathbb{Q}]$ e exiba uma base.

Exercício 69.2. Encontre o polinômio minimal de $\sqrt[3]{2}$ sobre $\mathbb{Q}$ e o grau da extensão.

Exercício 69.3. Use o teorema da torre para calcular $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$.

Exercício 69.4. Explique, via grau de extensão, por que não se pode duplicar o cubo com régua e compasso.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 69.2

$\sqrt[3]{2}$ é raiz de $x^3 - 2$, irredutível sobre $\mathbb{Q}$ (sem raízes racionais, pelo critério de Eisenstein com $p = 2$). Logo o minimal é $x^3 - 2$ e $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$.

Solução do Exercício 69.3

$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$. Tem-se $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$ e $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})] = 2$ (pois $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, minimal $x^2 - 3$). Pelo Teorema 69.2, o grau total é $2 \cdot 2 = 4$.

Solução do Exercício 69.4

Duplicar o cubo exige construir $\sqrt[3]{2}$, de grau 3 sobre $\mathbb{Q}$ (Exercício 69.2). Como 3 não é potência de 2, o Teorema 69.3 garante que $\sqrt[3]{2}$ não é construtível — logo a duplicação é **impossível** com régua e compasso.

70. Introdução à teoria de Galois

70.1. Motivação

Chegamos ao ápice do Volume VII — e a uma das ideias mais belas de toda a matemática. Sabemos resolver equações do segundo grau desde a Babilônia (Capítulo 14), e fórmulas para o terceiro e quarto graus foram descobertas no Renascimento. Por séculos buscou-se a fórmula para o quinto grau. Évariste Galois, morto em duelo aos 20 anos, provou que ela **não existe** — e, mais que isso, inventou a ferramenta que explica *por quê*.

A ideia genial: associar a cada equação polinomial um **grupo** (Capítulo 62) — o grupo de simetrias de suas raízes — e traduzir uma pergunta sobre equações (resolubilidade por radicais) numa pergunta sobre grupos. Galois uniu as duas grandes estruturas do volume, grupos e corpos, numa correspondência exata. Este capítulo final esboça essa correspondência e seu corolário mais famoso, fechando o Volume VII e coroando a álgebra abstrata.

70.2. Corpos de decomposição e automorfismos

Definição 70.1 (Corpo de decomposição). O **corpo de decomposição** de um polinômio $p \in K[x]$ é a menor extensão de K (Capítulo 69) na qual p se fatora completamente em fatores lineares — ou seja, onde p tem **todas** as suas raízes.

Definição 70.2 (Grupo de Galois). Um **K -automorfismo** de uma extensão L/K é um isomorfismo $\sigma : L \rightarrow L$ que **fixa** K ($\sigma(c) = c$ para todo $c \in K$). O conjunto desses automorfismos, sob composição, forma o **grupo de Galois** $\text{Gal}(L/K)$.

i Automorfismos permutam raízes

Um K -automorfismo deve levar raiz de p em raiz de p (pois fixa os coeficientes, que estão em K). Assim, $\text{Gal}(L/K)$ age **permutando as raízes** de p — é literalmente o grupo de simetrias das raízes. Toda a teoria nasce dessa observação simples.

Exemplo 70.1 (O grupo de Galois de $\mathbb{C}/\mathbb{R}$). $\text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ tem **dois** elementos: a identidade e a **conjugação complexa** $a + bi \mapsto a - bi$. A conjugação fixa $\mathbb{R}$ e troca as raízes $i, -i$ de $x^2 + 1$. O grupo é $\cong \mathbb{Z}_2$, e seu tamanho 2 é exatamente $[\mathbb{C} : \mathbb{R}]$.

70.3. A correspondência de Galois

O teorema central: uma “dicionário” perfeito entre subgrupos e subcorpos.

Teorema 70.1 (Correspondência de Galois). *Seja L/K uma extensão de Galois finita com grupo $G = \text{Gal}(L/K)$. Existe uma **bijecção que inverte inclusões** entre:*

- os **corpos intermediários** $K \subseteq F \subseteq L$, e
- os **subgrupos** $H \leq G$,

dada por $F \mapsto \text{Gal}(L/F)$ e, no sentido inverso, $H \mapsto L^H$ (o corpo dos elementos fixados por H). Além disso, $[L : F] = |\text{Gal}(L/F)|$ e $|G| = [L : K]$.

 Por que isso é revolucionário

A correspondência **traduz** problemas sobre corpos (objetos infinitos, contínuos) em problemas sobre grupos finitos (objetos combinatórios, manejáveis). Quer entender os corpos intermediários de uma extensão? Liste os subgrupos do grupo de Galois — finito e calculável. É uma das pontes mais profundas da matemática: geometria das extensões de corpos virando combinatória de grupos. Subgrupos **normais** (Capítulo 65), em particular, correspondem às subextensões que são, elas mesmas, de Galois.

70.4. Resolubilidade por radicais

A aplicação que motivou tudo. “Resolver por radicais” significa expressar as raízes usando $+$, $-$, $\times$, $\div$ e **radicais** $\sqrt[n]{}$ — exatamente o que a fórmula de Bhaskara faz no grau 2.

Definição 70.3 (Grupo solúvel). Um grupo G é **solúvel** se possui uma cadeia de subgrupos

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_n = G$$

em que cada quociente G_{i+1}/G_i é abeliano. Todo grupo abeliano é solúvel; os grupos S_2, S_3, S_4 são solúveis.

Teorema 70.2 (Teorema de Galois). *Um polinômio é **resolúvel por radicais** se, e somente se, seu grupo de Galois é um **grupo solúvel**.*

Este é o critério exato: a possibilidade de uma “fórmula” para as raízes equivale a uma propriedade puramente grupal. A pergunta de séculos torna-se: *o grupo de Galois é solúvel?*

70.5. A insolubilidade da quántica

Teorema 70.3 (Insolubilidade do grau 5). *Para $n \geq 5$, o grupo simétrico S_n não é solúvel (pois contém o grupo alternado A_n , que é **simples** e não abeliano). Existem polinômios de grau 5 cujo grupo de Galois é S_5 ; portanto não há fórmula por radicais para a equação geral do quinto grau.*

i O fim de uma busca milenar

Eis a resposta: a equação geral de grau ≥ 5 não tem fórmula resolúvel por radicais — não por falta de engenho, mas por um obstáculo estrutural intransponível. O grupo A_5 , com seus 60 elementos, é o menor grupo simples não abeliano, e sua “indivisibilidade” é a razão algébrica precisa da impossibilidade. Galois transformou uma questão sobre fórmulas numa questão sobre a anatomia dos grupos finitos — e, ao fazê-lo, fundou a álgebra moderna.

Exemplo 70.2 (Nem toda quántica é insolúvel). Atenção: equações **específicas** de grau 5 podem ser resolúveis. Por exemplo, $x^5 - 2 = 0$ tem raízes $\sqrt[5]{2} \cdot \zeta^k$ (com ζ raiz da unidade) — claramente por radicais; seu grupo de Galois é solúvel. O que não existe é uma fórmula **geral**, válida para todos os polinômios de grau 5.

70.6. Encerramento do Volume VII

Partimos de uma única operação (grupos, Capítulo 62), passamos a duas (anéis, Capítulo 66), refinamos até os corpos (Capítulo 67) e suas extensões (Capítulo 69), e chegamos à síntese de Galois, onde grupos e corpos se espelham. A álgebra abstrata mostrou seu poder: estruturas definidas por punhados de axiomas resolvem problemas concretos e milenares — da construtibilidade geométrica à insolubilidade da quántica. Essa linguagem estrutural permeia toda a matemática contemporânea, da topologia (Capítulo 88, Volume IX) à teoria dos números.

70.7. Exercícios

Exercício 70.1. Determine o grupo de Galois de $x^2 - 2$ sobre $\mathbb{Q}$ e descreva seus automorfismos.

Exercício 70.2. Qual é a ordem de $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q})$? Identifique o grupo.

Exercício 70.3. Mostre que todo grupo de ordem prima é solúvel.

Exercício 70.4. Explique, em uma frase, por que a resolubilidade de S_4 está ligada à existência da fórmula para a equação do quarto grau.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 70.1

O corpo de decomposição é $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Há dois automorfismos: a identidade e $\sigma : \sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ (que fixa $\mathbb{Q}$ e troca as raízes). Logo $\text{Gal} \cong \mathbb{Z}_2$, de ordem $2 = [\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}]$.

Solução do Exercício 70.2

A extensão tem grau 4 (Exercício 69.3), e ela é de Galois, então $|\text{Gal}| = 4$. Os automorfismos enviam independentemente $\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}$ e $\sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}$ — quatro combinações, cada uma de ordem 2. O grupo é $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (grupo de Klein), abeliano e solúvel.

Solução do Exercício 70.3

Um grupo G de ordem prima p é cíclico (Corolário 64.2), logo abeliano. A cadeia $\{e\} \trianglelefteq G$ tem quociente $G/\{e\} = G$ abeliano — portanto G é **solúvel** pela Definição 70.3.

Parte VIII.

Volume VIII — Análise Real

71. Construção dos reais

71.1. Motivação

No Volume I, apresentamos os números reais de modo intuitivo (Capítulo 10): a “reta sem buracos”, onde $\sqrt{2}$ e π moram. O Cálculo inteiro (Volume V) foi construído sobre essa intuição. Mas a análise rigorosa exige mais: **o que é, afinal, um número real?** Dizer “um ponto da reta” é geometria, não definição. E a propriedade crucial — a completude, a ausência de buracos — precisa ser *demonstrada*, não assumida.

Os racionais $\mathbb{Q}$ (Capítulo 9) têm buracos: a sequência $1; 1,4; 1,41; \dots$ “deveria” convergir para $\sqrt{2}$, mas esse limite não existe em $\mathbb{Q}$. Construir os reais é **tapar esses buracos** de forma logicamente impecável, partindo apenas de $\mathbb{Q}$. Há duas construções clássicas — os **cortes de Dedekind** e as **sequências de Cauchy** — e ambas produzem o mesmo corpo ordenado completo. Este capítulo abre o Volume VIII fundando os reais sobre rocha firme.

71.2. O problema dos buracos

Proposição 71.1 (Não há raiz de 2 em $\mathbb{Q}$). *Não existe número racional r com $r^2 = 2$.*

Comprovação. Suponha $r = p/q$ irredutível com $p^2 = 2q^2$. Então p^2 é par, logo p é par, $p = 2k$; daí $4k^2 = 2q^2$, isto é $q^2 = 2k^2$, e q também é par — contradizendo a irredutibilidade (Capítulo 10). Logo nenhum racional satisfaz $r^2 = 2$. $\square$

i O sintoma da incompletude

O conjunto $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$ é limitado superiormente (por 2, por exemplo), mas **não tem supremo em $\mathbb{Q}$** : qualquer cota racional pode ser diminuída. Esse “buraco” onde deveria estar $\sqrt{2}$ é a falha que a construção dos reais conserta. A propriedade que faltava tem nome: completude.

71.3. Cortes de Dedekind

A ideia de Dedekind: um número real é o lugar onde ele corta a reta racional.

Definição 71.1 (Corte de Dedekind). Um **corte** é um subconjunto $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$ que:

1. é não vazio e $\alpha \neq \mathbb{Q}$;
2. é “fechado para baixo”: se $p \in \alpha$ e $q < p$, então $q \in \alpha$;
3. não tem máximo.

Cada corte representa **um número real**: aquele que separa α (à esquerda) do resto (à direita).

Exemplo 71.1 (O corte que define $\sqrt{2}$). O número $\sqrt{2}$ é, por definição, o corte

$$\alpha = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ ou } q^2 < 2\}.$$

Ele é um corte legítimo (satisfaz as três condições) e **não corresponde a nenhum racional** — é genuinamente novo. Assim, $\sqrt{2}$ deixa de ser um “buraco” e passa a ser um objeto concreto: um conjunto de racionais.

A jogada conceitual

Em vez de perguntar “que objeto é $\sqrt{2}$?”, Dedekind responde: $\sqrt{2}$ é a divisão que ele provoca nos racionais. Os racionais geram um corte para cada um deles (os q menores que ele), mas há cortes “a mais” — e esses cortes extras são exatamente os irracionais. O conjunto $\mathbb{R}$ é o conjunto de **todos** os cortes.

71.4. Sequências de Cauchy

A construção alternativa, de Cantor, parte da ideia de aproximação: um real é o “destino” de uma sequência que se aperta.

Definição 71.2 (Sequência de Cauchy). Uma sequência (a_n) de racionais é de **Cauchy** se seus termos ficam arbitrariamente próximos **entre si**: para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que $|a_m - a_n| < \varepsilon$ sempre que $m, n > N$.

A diferença sutil em relação à convergência (Definição 48.1): Cauchy fala da distância entre os **termos**, sem mencionar o limite. Em $\mathbb{Q}$, há sequências de Cauchy sem limite (como $1; 1,4; 1,41; \dots$, “apertando” em torno de $\sqrt{2}$). A construção de Cantor **declara** que cada sequência de Cauchy define um real.

Definição 71.3 (Reais via Cauchy). Define-se $\mathbb{R}$ como o conjunto das seqüências de Cauchy de racionais, onde **duas seqüências são identificadas** quando sua diferença tende a zero. Cada classe é um número real; os racionais correspondem às seqüências constantes.

i Duas estradas, um destino

Cortes de Dedekind e seqüências de Cauchy parecem muito diferentes, mas produzem corpos ordenados **isomorfos**: o mesmo $\mathbb{R}$, a menos de identificação. A construção de Cauchy tem a vantagem de generalizar (completar qualquer espaço métrico, Capítulo 81); a de Dedekind é mais direta para a ordem. Escolher uma é questão de gosto — o objeto resultante é único.

71.5. A propriedade que define $\mathbb{R}$

O que tudo isso conquista, e que $\mathbb{Q}$ não tinha:

Teorema 71.1 (Completude). *O corpo $\mathbb{R}$ construído (por qualquer dos métodos) é **completo**: todo subconjunto não vazio e limitado superiormente possui **supremo** (menor cota superior) em $\mathbb{R}$. Equivalentemente, toda seqüência de Cauchy de reais converge.*

💡 A caracterização axiomática

Pode-se provar que $\mathbb{R}$ é, **a menos de isomorfismo, o único corpo ordenado completo**. Por isso, na prática, muitos textos pulam a construção e simplesmente *postulam* os reais por esses axiomas (corpo + ordem + completude). A construção deste capítulo garante que tal objeto **existe** — que os axiomas não são vazios. A completude, estudada a fundo no Capítulo 72, é o motor de toda a análise.

71.6. Exercícios

Exercício 71.1. Adapte a demonstração de Proposição 71.1 para mostrar que $\sqrt{3}$ é irracional.

Exercício 71.2. Verifique que o conjunto $\alpha = \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ é um corte de Dedekind e diga que real ele representa.

Exercício 71.3. Mostre que toda seqüência de Cauchy de racionais é **limitada**.

Exercício 71.4. Explique por que o conjunto $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ não tem supremo em $\mathbb{Q}$, mas tem em $\mathbb{R}$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 71.2

As três condições: é não vazio ($0 \in \alpha$) e $\neq \mathbb{Q}$ ($1 \notin \alpha$); se $q < 1$ e $p < q$, então $p < 1$, fechado para baixo; e não tem máximo (dado $q < 1$, há $q' = \frac{q+1}{2}$ com $q < q' < 1$). Representa o real 1 — é o corte associado a um racional.

 Solução do Exercício 71.3

Tome $\varepsilon = 1$: existe N com $|a_n - a_{N+1}| < 1$ para $n > N$, logo $|a_n| < |a_{N+1}| + 1$ a partir de N . Os finitos termos iniciais $a_1, \dots, a_N$ têm máximo. O maior entre esse máximo e $|a_{N+1}| + 1$ limita toda a sequência.

 Solução do Exercício 71.4

Qualquer cota superior racional c com $c^2 > 2$ pode ser substituída por uma menor ainda maior que todos os elementos (aproximando $\sqrt{2}$ por cima), então não há **menor** cota racional — sem supremo em $\mathbb{Q}$. Em $\mathbb{R}$, a completude (Teorema 71.1) garante o supremo: é exatamente $\sqrt{2}$.

72. Supremo, ínfimo e completude

72.1. Motivação

A construção dos reais (Capítulo 71) entregou um corpo ordenado **completo**. Agora exploramos o que essa completude significa e por que ela é o axioma do qual toda a análise depende. A diferença entre $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$ resume-se a uma única propriedade: em $\mathbb{R}$, todo conjunto limitado tem um **supremo**.

Esse conceito — a menor cota superior — substitui a noção ingênua de “máximo” nos casos em que o máximo não existe (o intervalo $(0, 1)$ não tem maior elemento, mas tem supremo 1). O supremo é a ferramenta que dá existência a limites, garante que funções contínuas atingem seus extremos e que sequências monótonas convergem. Quase todo teorema fundamental da análise é, no fundo, uma aplicação da completude via supremo. Este capítulo formaliza supremo e ínfimo e extrai as primeiras consequências do axioma da completude.

72.2. Cotas, máximo e mínimo

Definição 72.1 (Cota superior e inferior). Seja $A \subseteq \mathbb{R}$ não vazio. Um número M é **cota superior** de A se $a \leq M$ para todo $a \in A$; o conjunto é **limitado superiormente** se possui alguma cota superior. Analogamente definem-se **cota inferior** e **limitado inferiormente**. Um conjunto **limitado** o é nos dois sentidos.

Máximo pode não existir

O intervalo $A = (0, 1)$ é limitado, mas **não tem máximo**: para todo $a \in A$ existe $a' \in A$ maior (por exemplo $a' = \frac{a+1}{2}$). O conceito de máximo é bom demais para sempre existir. É por isso que precisamos do supremo, que existe mesmo quando o máximo falta.

72.3. Supremo e ínfimo

Definição 72.2 (Supremo e ínfimo). O **supremo** de A , denotado $\sup A$, é a **menor** das cotas superiores de A : um número s tal que (i) s é cota superior e (ii) nenhuma cota superior é menor que s . Dualmente, o **ínfimo** $\inf A$ é a **maior** das cotas inferiores.

Teorema 72.1 (Axioma do supremo (completude)). *Todo subconjunto não vazio de $\mathbb{R}$ que seja limitado superiormente possui supremo em $\mathbb{R}$. (Dualmente, todo conjunto não vazio limitado inferiormente possui ínfimo.)*

Esta é a propriedade demonstrada na construção dos reais (Teorema 71.1), aqui adotada como o **axioma central** da análise. Tudo o que segue brota dela.

Exemplo 72.1 (Calculando supremos).

- $\sup(0, 1) = 1$ e $\inf(0, 1) = 0$ — nenhum dos dois pertence ao conjunto.
- $\sup[0, 1] = 1$, que **é** máximo (pertence ao conjunto).
- $\sup\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} = 1$, embora 1 nunca seja atingido.

Proposição 72.1 (Caracterização do supremo). $s = \sup A$ se, e somente se: (i) $a \leq s$ para todo $a \in A$; e (ii) para todo $\varepsilon > 0$ existe $a \in A$ com $a > s - \varepsilon$ (há elementos de A tão próximos de s quanto se queira).

A condição (ii) é a mais usada na prática: o supremo é “aproximável por baixo” por elementos do conjunto.

72.4. A propriedade arquimediana

Uma primeira consequência da completude, intuitiva mas que **precisa** de prova.

Teorema 72.2 (Propriedade arquimediana). *O conjunto $\mathbb{N}$ não é limitado superiormente em $\mathbb{R}$: para todo real x existe um natural $n > x$. Equivalentemente, para todo $\varepsilon > 0$ existe n com $\frac{1}{n} < \varepsilon$.*

Comprovação. Se $\mathbb{N}$ fosse limitado, teria supremo s (Teorema 72.1). Então $s - 1$ não seria cota superior, logo existiria $n \in \mathbb{N}$ com $n > s - 1$, donde $n + 1 > s$ — contradição, pois $n + 1 \in \mathbb{N}$ e s é cota. Logo $\mathbb{N}$ é ilimitado. $\square$

Corolário 72.1 (Densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$). *Entre quaisquer dois reais $x < y$ existe um racional. Os racionais são **densos** em $\mathbb{R}$.*

i Por que isso não é óbvio

A propriedade arquimediana parece evidente, mas existem corpos ordenados **não arquimedianos** (com “infinitos” e “infinitésimos”) onde ela falha. Que $\mathbb{R}$ a satisfaça é consequência da completude — e é o que impede a existência de números reais “infinitamente grandes” ou “infinitamente pequenos”. A densidade dos racionais, por sua vez, é o que permite aproximar qualquer real por frações, base de toda computação numérica.

72.5. Primeira grande aplicação

Teorema 72.3 (Sequências monótonas limitadas convergem). *Toda sequência **monótona** (crescente ou decrescente) e **limitada** de reais converge. Se (a_n) é crescente e limitada, então $a_n \rightarrow \sup\{a_n\}$.*

Comprovação. Seja (a_n) crescente e limitada, e $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ (existe por completude). Dado $\varepsilon > 0$, por Proposição 72.1 há N com $a_N > s - \varepsilon$. Como a sequência cresce, para $n \geq N$ vale $s - \varepsilon < a_n \leq a_N \leq s$, isto é $|a_n - s| < \varepsilon$. Logo $a_n \rightarrow s$. $\square$

Este teorema é uma das ferramentas mais usadas da análise: garante convergência sem exibir o limite, apenas da monotonia e da limitação. Dele se demonstram a existência do número e , a convergência de séries de termos positivos e muito mais (Capítulo 39).

72.6. Exercícios

Exercício 72.1. Determine $\sup$ e $\inf$ de $A = \{\frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\}$, indicando se são atingidos.

Exercício 72.2. Seja $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$. Qual é $\sup A$ em $\mathbb{R}$?

Exercício 72.3. Use a propriedade arquimediana para mostrar que $\inf\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\} = 0$.

Exercício 72.4. Mostre que a sequência $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ é crescente e limitada por 2, e portanto converge.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 72.1

$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$ cresce com n , partindo de $\frac{1}{2}$ (em $n = 1$) e aproximando-se de 1. Logo $\inf A = \frac{1}{2}$ (atingido, é mínimo) e $\sup A = 1$ (**não** atingido).

 Solução do Exercício 72.3

0 é cota inferior dos $\frac{1}{n}$. É a maior: dado qualquer $\varepsilon > 0$, pela propriedade arquimediana (Teorema 72.2) existe n com $\frac{1}{n} < \varepsilon$, então nenhum número positivo é cota inferior. Logo $\inf = 0$.

 Solução do Exercício 72.4

Por indução, $a_n < 2$: vale para $a_1 = \sqrt{2} < 2$; e se $a_n < 2$, então $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{4} = 2$. É crescente pois $a_{n+1}^2 - a_n^2 = 2 + a_n - a_n^2 = (2 - a_n)(1 + a_n) > 0$. Monótona e limitada, converge (Teorema 72.3); o limite L satisfaz $L = \sqrt{2 + L}$, dando $L = 2$.

73. Sequências e convergência

73.1. Motivação

Sequências e seu limite já apareceram informalmente no Cálculo (Capítulo 39) e na discussão de séries (Capítulo 48). Agora os tratamos com o rigor que a análise exige: a definição $\neg N$ de limite, sem apelo a “ficar próximo” ou “tender a”. Essa precisão não é preciosismo — é o que permite **demonstrar** os fatos que antes apenas aceitávamos, e detectar onde a intuição falha.

As sequências são o objeto mais simples onde a completude dos reais (Capítulo 72) mostra seu poder. Aqui provaremos rigorosamente que toda sequência limitada tem subsequência convergente (Bolzano-Weierstrass) e que, em $\mathbb{R}$, “ser de Cauchy” equivale a “convergir” — o critério de convergência que não precisa conhecer o limite de antemão. Esses resultados são a fundação sobre a qual se erguem continuidade, derivação e integração rigorosas nos próximos capítulos.

73.2. A definição rigorosa de limite

Definição 73.1 (Limite de uma sequência ($\neg N$)). A sequência (a_n) **converge** para $L \in \mathbb{R}$ se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n > N \implies |a_n - L| < \varepsilon.$$

Escreve-se $\lim a_n = L$ ou $a_n \rightarrow L$. Se não há tal L , a sequência **diverge**.

Como ler a definição

“Para toda tolerância ε , por menor que seja, existe um ponto N a partir do qual **todos** os termos estão dentro da faixa $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.” O adversário escolhe ε ; você responde com N . Vencer esse jogo para *todo* ε é, precisamente, convergir. Demonstrar um limite é exhibir o N em função de ε .

Exemplo 73.1 (Uma prova $\neg N$). Mostremos que $\frac{1}{n} \rightarrow 0$. Dado $\varepsilon > 0$, pela propriedade arquimediana (Teorema 72.2) existe N com $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Então, para $n > N$, $|\frac{1}{n} - 0| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$. Como ε era arbitrário, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Proposição 73.1 (Unicidade do limite). Se $a_n \rightarrow L$ e $a_n \rightarrow L'$, então $L = L'$.

Comprovação. Se $L \neq L'$, tome $\varepsilon = \frac{|L-L'|}{2} > 0$. A partir de certo N , a_n estaria simultaneamente a menos de ε de L e de L' , dois intervalos disjuntos — impossível. Logo $L = L'$. $\square$

73.3. Álgebra dos limites

Teorema 73.1 (Operações com limites). Se $a_n \rightarrow A$ e $b_n \rightarrow B$, então:

$$a_n + b_n \rightarrow A + B, \quad a_n b_n \rightarrow AB, \quad \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{A}{B} \quad (B \neq 0).$$

Toda sequência convergente é, ademais, **limitada**.

Comprovação. (Caso da soma.) Dado $\varepsilon > 0$, há N_1, N_2 com $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ ($n > N_1$) e $|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}$ ($n > N_2$). Para $n > \max(N_1, N_2)$, pela desigualdade triangular $|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \varepsilon$. $\square$

73.4. O teorema de Bolzano-Weierstrass

Um dos pilares da análise — e uma consequência direta da completude.

Definição 73.2 (Subsequência). Uma **subsequência** de (a_n) é uma sequência (a_{n_k}) obtida escolhendo índices $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$. Se $a_n \rightarrow L$, toda subsequência também tende a L .

Teorema 73.2 (Bolzano-Weierstrass). Toda sequência **limitada** de números reais possui uma **subsequência convergente**.

Comprovação. (Esboço — biseção.) Encerre a sequência num intervalo $[a, b]$. Divida-o ao meio; ao menos uma metade contém infinitos termos. Repita, gerando intervalos encaixados de comprimento $\frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$, cada um com infinitos termos. Por completude, eles têm um ponto comum L ; escolhendo um termo de cada intervalo forma-se uma subsequência que converge para L . $\square$

i Por que isso é tão importante

Bolzano-Weierstrass garante que, mesmo sem convergir, uma sequência limitada **sempre acumula** em algum ponto. É a peça-chave das demonstrações de que

funções contínuas em intervalos fechados atingem máximo (Capítulo 76) e são uniformemente contínuas. Em espaços gerais, essa propriedade — “limitado e fechado implica compacto” — é a essência da **compacidade** (Capítulo 75, Capítulo 86).

73.5. O critério de Cauchy

A caracterização interna da convergência: sem mencionar o limite.

Definição 73.3 (Sequência de Cauchy). (a_n) é de **Cauchy** se $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ tal que $m, n > N \implies |a_m - a_n| < \varepsilon$.

Teorema 73.3 (Critério de Cauchy). Em $\mathbb{R}$, uma sequência **converge se, e somente se, é de Cauchy**.

Comprovação. (Esboço.) Toda convergente é de Cauchy (triangular). Reciprocamente, uma sequência de Cauchy é limitada, logo tem subsequência convergente (Teorema 73.2) para algum L ; como os termos se aproximam entre si, a sequência inteira converge para esse mesmo L . $\square$

A utilidade do critério

O critério de Cauchy permite **provar que algo converge sem saber para onde** — checando apenas que os termos se apertam entre si. Isso é indispensável quando o limite é desconhecido ou indefinível diretamente (séries, integrais impróprias, espaços de funções). A equivalência Cauchy convergente é, ela própria, uma forma de enunciar a completude de $\mathbb{R}$ (Capítulo 71) — em $\mathbb{Q}$ ela falha.

73.6. Exercícios

Exercício 73.1. Prove pela definição $\exists N$ que $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$.

Exercício 73.2. Use a álgebra dos limites para calcular $\lim \frac{3n^2 + 2n}{n^2 - 1}$.

Exercício 73.3. Dê uma sequência limitada e divergente que tenha **duas** subsequências convergindo para limites diferentes.

Exercício 73.4. Mostre que $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ é de Cauchy (e portanto converge), sem calcular o limite.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 73.1

$\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \frac{1}{n+1}$. Dado $\varepsilon > 0$, escolha N com $\frac{1}{N+1} < \varepsilon$ (arquimédiano). Para $n > N$, $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{N+1} < \varepsilon$. Logo o limite é 1.

 Solução do Exercício 73.3

$a_n = (-1)^n$: é limitada, mas a subsequência dos pares converge para 1 e a dos ímpares para -1 . Tendo subsequências com limites distintos, (a_n) **diverge** (Definição 73.2).

 Solução do Exercício 73.4

Para $m > n$, $|a_m - a_n| = \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k^2} < \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < \frac{1}{n}$ (soma telescópica). Dado $\varepsilon > 0$, basta $N > \frac{1}{\varepsilon}$ para garantir $|a_m - a_n| < \varepsilon$. Logo é de Cauchy e converge (Teorema 73.3) — o limite é $\frac{\pi^2}{6}$.

74. Séries numéricas (rigoroso)

74.1. Motivação

No Volume V tratamos séries de modo operacional (Capítulo 48): somas parciais, critérios da razão e da comparação, aplicados sem demonstração. Agora, munidos da definição rigorosa de limite (Capítulo 73) e da completude (Capítulo 72), podemos **provar** esses critérios e enfrentar as sutilezas que a manipulação ingênua esconde.

E há sutilezas perigosas. A série $1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ “vale” 0, 1 ou $\frac{1}{2}$ conforme se agrupem os termos. A série harmônica alternada pode ser **reordenada** para somar qualquer número que se queira. Sem rigor, somas infinitas levam a paradoxos. Este capítulo estabelece a teoria das séries sobre fundamentos sólidos, distingue convergência absoluta de condicional, e revela por que a ordem dos termos importa — o surpreendente teorema de Riemann sobre rearranjos.

74.2. Convergência de séries

Definição 74.1 (Série e convergência). Dada (a_n) , a **série** $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é a sequência das **somas parciais** $s_N = \sum_{n=1}^N a_n$. A série **converge** para S se $s_N \rightarrow S$ no sentido ϵ - N (Definição 73.1); caso contrário, **diverge**.

A convergência de uma série é, por definição, a convergência de uma sequência (a das somas parciais) — então toda a teoria do capítulo anterior se aplica.

Teorema 74.1 (Critério de Cauchy para séries). $\sum a_n$ converge se, e somente se, para todo $\epsilon > 0$ existe N tal que

$$\left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \epsilon \quad \text{para todos } m > n > N.$$

Corolário 74.1 (Teste do termo geral). Se $\sum a_n$ converge, então $a_n \rightarrow 0$.

Comprovação. Tome $m = n + 1$ no critério de Cauchy: $|a_{n+1}| < \epsilon$ para $n > N$, logo $a_n \rightarrow 0$. $\square$

74.3. Séries de termos positivos

Para $a_n \geq 0$, as somas parciais são crescentes, e a convergência reduz-se à limitação (Teorema 72.3).

Teorema 74.2 (Critério da comparação). *Sejam $0 \leq a_n \leq b_n$. Se $\sum b_n$ converge, então $\sum a_n$ converge; se $\sum a_n$ diverge, então $\sum b_n$ diverge.*

Comprovação. As somas parciais $s_N = \sum_{n \leq N} a_n$ são crescentes e limitadas por $\sum b_n$; por Teorema 72.3, convergem. $\square$

Teorema 74.3 (Critério da integral). *Se f é positiva, contínua e decrescente em $[1, \infty)$ com $f(n) = a_n$, então $\sum a_n$ converge se, e somente se, a integral imprópria $\int_1^\infty f(x) dx$ converge.*

Exemplo 74.1 (As p -séries, demonstradas). Pelo critério da integral aplicado a $f(x) = x^{-p}$: $\int_1^\infty x^{-p} dx$ converge exatamente quando $p > 1$. Logo $\sum \frac{1}{n^p}$ **converge se $p > 1$ e diverge se $p \leq 1$** — o resultado anunciado em Capítulo 48, agora provado. Em particular a harmônica ($p = 1$) diverge.

74.4. Convergência absoluta e condicional

A distinção que separa séries “robustas” de séries “frágeis”.

Definição 74.2 (Convergência absoluta). A série $\sum a_n$ converge **absolutamente** se $\sum |a_n|$ converge. Se $\sum a_n$ converge mas $\sum |a_n|$ diverge, a convergência é **condicional**.

Teorema 74.4 (Absoluta implica convergente). *Se $\sum |a_n|$ converge, então $\sum a_n$ converge.*

Comprovação. Como $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$, a série $\sum (a_n + |a_n|)$ converge por comparação. Então $\sum a_n = \sum (a_n + |a_n|) - \sum |a_n|$ converge, diferença de duas convergentes. $\square$

Exemplo 74.2 (A harmônica alternada é condicional). $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$ converge (critério de Leibniz) para $\ln 2$, mas $\sum \frac{1}{n}$ diverge. Logo a convergência é **condicional** — equilibrada precariamente pelo cancelamento dos sinais.

74.5. O teorema dos rearranjos de Riemann

O resultado que mostra por que o rigor é indispensável.

Teorema 74.5 (Rearranjos de Riemann). *Seja $\sum a_n$ **condicionalmente** convergente. Então, para **qualquer** valor $L \in \mathbb{R}$ (ou $\pm\infty$), existe um rearranjo (reordenação) dos termos cuja soma é exatamente L . Em contraste, séries **absolutamente** convergentes têm a mesma soma sob qualquer rearranjo.*

 A ordem dos termos pode mudar tudo

Numa série condicionalmente convergente, os termos positivos somam $+\infty$ e os negativos somam $-\infty$ separadamente; equilibrá-los em ordens diferentes leva a qualquer soma desejada. **Comutatividade infinita não existe** sem convergência absoluta. É por isso que, na prática, só se manipulam livremente (reordenar, reagrupar, multiplicar) séries que convergem absolutamente — uma lição que a álgebra finita não ensinava.

Exemplo 74.3 (Reordenando a harmônica alternada). Tomando dois termos negativos para cada positivo, $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \dots$, a soma passa a ser $\frac{1}{2} \ln 2$, não $\ln 2$. A mesma coleção de termos, em outra ordem, dá outra soma — exatamente o fenômeno de Riemann.

74.6. Exercícios

Exercício 74.1. Use o critério da integral para decidir a convergência de $\sum \frac{1}{n \ln n}$.

Exercício 74.2. A série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge absoluta, condicional ou diverge?

Exercício 74.3. Mostre que $\sum \frac{1}{n^2+1}$ converge por comparação.

Exercício 74.4. Mostre que $\sum \frac{\cos n}{n^2}$ converge (dica: convergência absoluta).

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 74.1

Com $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, substitua $u = \ln x$: $\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{du}{u} = \ln(\ln x)$, que **diverge**. Pelo critério da integral (Teorema 74.3), a série diverge — apesar de os termos tenderem a zero muito lentamente.

💡 Solução do Exercício 74.2

$\sum \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum n^{-1/2}$ é p -série com $p = \frac{1}{2} \leq 1$, **diverge** — então não há convergência absoluta. Mas $\frac{1}{\sqrt{n}}$ decresce a zero, então pelo critério de Leibniz a série alternada converge. Logo a convergência é **condicional**.

💡 Solução do Exercício 74.4

$\left| \frac{\cos n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$, e $\sum \frac{1}{n^2}$ converge ($p = 2 > 1$). Por comparação, $\sum \left| \frac{\cos n}{n^2} \right|$ converge, isto é, a série converge **absolutamente** — logo converge (Teorema 74.4).

75. Topologia da reta

75.1. Motivação

Até aqui, falamos de proximidade através de sequências e de ε . Mas há uma linguagem mais fundamental e flexível para descrever a “forma” da reta real: a **topologia** — o estudo dos conjuntos abertos, fechados e compactos. Ela captura noções como “estar perto da borda”, “não ter buracos” e “ser limitado e fechado” de um modo que se generaliza a espaços muito além de $\mathbb{R}$ (Volume IX).

O conceito central é o de **compacidade**, e seu teorema-chave, Heine-Borel, identifica os subconjuntos compactos de $\mathbb{R}$ como exatamente os fechados e limitados. A compacidade é a propriedade que faz funções contínuas se comportarem bem — atingirem máximos, serem uniformemente contínuas. Este capítulo introduz o vocabulário topológico da reta, traduzindo em conjuntos a teoria de limites que vínhamos fazendo com sequências, e preparando o terreno para a continuidade rigorosa (Capítulo 76) e a topologia geral.

75.2. Conjuntos abertos

Definição 75.1 (Conjunto aberto). Um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ é **aberto** se, em torno de cada um de seus pontos, cabe um intervalo inteiramente dentro de A : para todo $x \in A$ existe $\varepsilon > 0$ tal que $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subseteq A$.

Exemplo 75.1 (Abertos e não abertos).

- Todo intervalo (a, b) é aberto; $\mathbb{R}$ e $\emptyset$ são abertos.
- $[a, b]$ **não** é aberto: em torno do extremo a não cabe intervalo dentro (qualquer vizinhança de a contém pontos $< a$).
- $\mathbb{Q}$ não é aberto, nem fechado.

Teorema 75.1 (Estrutura dos abertos). *A união de **qualquer** coleção de abertos é aberta; a interseção de **finitos** abertos é aberta. (A interseção infinita pode falhar: $\bigcap_n (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$, que não é aberto.)*

75.3. Conjuntos fechados

Definição 75.2 (Conjunto fechado). Um conjunto $F \subseteq \mathbb{R}$ é **fechado** se seu complementar $\mathbb{R} \setminus F$ é aberto. Equivalentemente: F contém todos os seus **pontos de aderência** — se $x_n \rightarrow x$ com $x_n \in F$, então $x \in F$.

💡 Fechado = “fechado sob limites”

A caracterização por sequências é a mais útil: um conjunto é fechado quando **não se pode escapar dele por um limite**. Os pontos-limite de elementos de F já estão em F . Por isso $[a, b]$ é fechado (limites de pontos do intervalo permanecem nele) e (a, b) não é (pode-se convergir para $a \notin (a, b)$). Aberto e fechado **não** são opostos — há conjuntos nenhum dos dois, e dois $(\emptyset, \mathbb{R})$ que são ambos.

Definição 75.3 (Fecho, interior, fronteira). O **fecho** $\overline{A}$ é o menor fechado contendo A (acrescenta os pontos de aderência). O **interior** A° é o maior aberto contido em A . A **fronteira** ∂A são os pontos que não estão nem no interior de A nem no de seu complementar.

Exemplo 75.2 (Fechos). $\overline{(0, 1)} = [0, 1]$; $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ (os racionais são densos, Corolário 72.1); o interior de $[0, 1]$ é $(0, 1)$ e sua fronteira é $\{0, 1\}$.

75.4. Pontos de acumulação

Definição 75.4 (Ponto de acumulação). Um ponto x é **de acumulação** de A se toda vizinhança de x contém pontos de A **diferentes de x** — isto é, x é aproximável por elementos de A distintos dele.

O teorema de Bolzano-Weierstrass (Teorema 73.2) reformula-se nessa linguagem: **todo conjunto infinito e limitado tem ao menos um ponto de acumulação**.

75.5. Compacidade e o teorema de Heine-Borel

O conceito mais poderoso da topologia da reta.

Definição 75.5 (Cobertura aberta e compacidade). Uma **cobertura aberta** de K é uma coleção de abertos cuja união contém K . O conjunto K é **compacto** se toda cobertura aberta de K admite uma **subcobertura finita** — finitos dos abertos já bastam para cobrir K .

Teorema 75.2 (Heine-Borel). *Um subconjunto $K \subseteq \mathbb{R}$ é compacto se, e somente se, é fechado e limitado.*

Comprovação. (Esboço.) Se K é fechado e limitado, está em algum $[a, b]$; dada uma cobertura, o argumento de bisseção (como em Teorema 73.2) extrai subcobertura finita. Reciprocamente, um compacto deve ser limitado (senão a cobertura por intervalos $(-n, n)$ não tem subcobertura finita) e fechado (senão um ponto de aderência fora geraria cobertura sem subcobertura finita). $\square$

i Por que compacidade é “a propriedade boa”

Compacidade transforma o infinito em finito: qualquer cobertura, por maior que seja, reduz-se a finitos pedaços. É isso que garante que uma função contínua num compacto atinge máximo e mínimo (Capítulo 76) e é uniformemente contínua. Em $\mathbb{R}$, “compacto” é sinônimo concreto de “fechado e limitado” (Heine-Borel), mas a definição por coberturas é a que sobrevive à generalização para espaços abstratos (Capítulo 86) — onde fechado e limitado já não bastam.

Exemplo 75.3 (Compactos e não compactos).

- $[0, 1]$ é compacto (fechado e limitado).
- $(0, 1)$ **não** é (não fechado): a cobertura $\{(\frac{1}{n}, 1)\}_n$ não tem subcobertura finita.
- $[0, \infty)$ **não** é (ilimitado).

75.6. Exercícios

Exercício 75.1. Classifique como aberto, fechado, ambos ou nenhum: (a) $[0, 1)$; (b) $\{1, 2, 3\}$; (c) $\mathbb{Z}$.

Exercício 75.2. Determine o fecho, o interior e a fronteira de $A = (0, 1] \cup \{2\}$.

Exercício 75.3. Encontre os pontos de acumulação de $A = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$.

Exercício 75.4. Mostre, exibindo uma cobertura sem subcobertura finita, que $(0, 1]$ não é compacto.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 75.1

- (a) $[0, 1)$: **nenhum** — não é aberto (extremo 0) nem fechado (limite $1 \notin A$).
 (b) $\{1, 2, 3\}$: **fechado** (todo conjunto finito é fechado), não aberto. (c) $\mathbb{Z}$: **fechado** (complementar é união de intervalos abertos), não aberto.

💡 Solução do Exercício 75.3

O único ponto de acumulação é **0**: toda vizinhança de 0 contém infinitos $\frac{1}{n}$. Cada ponto $\frac{1}{n}$ é **isolado** (tem vizinhança sem outros pontos de A), logo não é de acumulação. Note que $0 \notin A$ — um conjunto não precisa conter seus pontos de acumulação.

💡 Solução do Exercício 75.4

A coleção $\{(\frac{1}{n}, 2) : n \in \mathbb{N}\}$ cobre $(0, 1]$ (todo $x > 0$ está em algum). Mas qualquer subcoleção finita tem um maior $\frac{1}{N}$, e não cobre os pontos de $(0, \frac{1}{N}]$. Sem subcobertura finita, $(0, 1]$ não é compacto — coerente com não ser fechado (Teorema 75.2).

76. Limites e continuidade (-)

76.1. Motivação

A continuidade foi introduzida no Cálculo (Capítulo 40) com a ideia intuitiva de “traçar o gráfico sem tirar o lápis do papel”. É uma boa imagem, mas inútil para demonstrar teoremas. A análise substitui-a pela definição - de Cauchy e Weierstrass: precisa, verificável, e poderosa o bastante para provar os grandes teoremas que o Cálculo apenas enunciava.

Munidos da topologia da reta (Capítulo 75) e da teoria de sequências (Capítulo 73), demonstraremos aqui os dois pilares do cálculo de funções contínuas: o **teorema do valor intermediário** (uma função contínua não pula valores) e o **teorema de Weierstrass** (uma função contínua num compacto atinge máximo e mínimo). Ambos parecem óbvios no desenho, mas dependem crucialmente da completude dos reais — em $\mathbb{Q}$ eles falham. Este capítulo dá à continuidade sua fundação rigorosa.

76.2. Limite de uma função

Definição 76.1 (Limite (-)). Seja f definida perto de a (ponto de acumulação do domínio). Diz-se que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

💡 A dança do ε e do δ

O adversário fixa uma faixa de tolerância ε em torno de L ; você responde com uma vizinhança δ em torno de a tão estreita que f a leva inteira dentro da faixa. A condição $0 < |x - a|$ exclui o próprio ponto a — o limite descreve o comportamento **perto** de a , não **em** a . É a tradução exata de “ $f(x)$ fica tão perto de L quanto se queira, bastando x perto de a ”.

76.3. Continuidade

Definição 76.2 (Função contínua). f é **contínua em** a se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ — ou seja, o limite existe e **coincide com o valor** da função. Em - : para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$. A função é **contínua** se o é em cada ponto do domínio.

Teorema 76.1 (Caracterização sequencial). f é contínua em a se, e somente se, para **toda** sequência $x_n \rightarrow a$ (no domínio) vale $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

Essa equivalência é uma ponte preciosa: traduz problemas de continuidade em problemas de sequências (Capítulo 73), muitas vezes mais fáceis. É também o modo mais rápido de provar que uma função **não** é contínua: exibindo uma sequência onde a imagem não acompanha.

Exemplo 76.1 (Uma descontinuidade). A função $f(x) = 0$ para $x < 0$ e $f(x) = 1$ para $x \geq 0$ não é contínua em 0: tomando $x_n = -\frac{1}{n} \rightarrow 0$, tem-se $f(x_n) = 0 \not\rightarrow f(0) = 1$. O “salto” detectado pela caracterização sequencial.

76.4. O teorema do valor intermediário

O primeiro grande teorema: continuidade impede saltos.

Teorema 76.2 (Teorema do valor intermediário (TVI)). Se f é contínua em $[a, b]$ e y está entre $f(a)$ e $f(b)$, então existe $c \in [a, b]$ com $f(c) = y$. Uma função contínua assume **todos** os valores intermediários.

Comprovação. (Esboço.) Suponha $f(a) < y < f(b)$ e seja $S = \{x \in [a, b] : f(x) < y\}$. Seja $c = \sup S$ (existe por completude, Teorema 72.1). Pela continuidade, mostra-se que $f(c) < y$ levaria a pontos à direita de c ainda em S (contradição), e $f(c) > y$ levaria a c não ser o supremo. Logo $f(c) = y$. $\square$

i Por que falha em $\mathbb{Q}$

Considere $f(x) = x^2 - 2$ sobre os **racionais** de $[0, 2]$: é contínua, $f(0) = -2 < 0 < 2 = f(2)$, mas **nunca vale zero** em $\mathbb{Q}$ (não há $\sqrt{2}$ racional, Proposição 71.1). O TVI usa de modo essencial a **completude** de $\mathbb{R}$ — ele é, no fundo, uma afirmação sobre a ausência de buracos na reta. Em geral, vê-se que a imagem contínua de um intervalo (conjunto conexo, Capítulo 85) é um intervalo.

Corolário 76.1 (Existência de raízes). *Todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais tem ao menos uma raiz real (pois $f(x) \rightarrow \pm\infty$ nos extremos, o TVI garante um zero).*

76.5. O teorema de Weierstrass

O segundo pilar: continuidade em compactos garante extremos.

Teorema 76.3 (Teorema dos valores extremos (Weierstrass)). *Se f é contínua num intervalo **fechado e limitado** $[a, b]$, então f é limitada e **atinge** seu máximo e seu mínimo: existem $x_M, x_m \in [a, b]$ com $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ para todo x .*

Comprovação. (Esboço.) A imagem $f([a, b])$ é compacta (imagem contínua de compacto é compacta), logo fechada e limitada (Teorema 75.2). Sendo limitada, tem supremo M ; sendo fechada, M pertence à imagem — isto é, $M = f(x_M)$ para algum x_M . Análogo para o mínimo. $\square$

 As duas hipóteses são indispensáveis

Sem **fechado**: $f(x) = x$ em $(0, 1)$ não atinge máximo nem mínimo. Sem **limitado**: $f(x) = x$ em $[0, \infty)$ não tem máximo. E sem **continuidade**: $f(x) = \frac{1}{x}$ em $(0, 1]$ é ilimitada. A compacidade do domínio (Capítulo 75) é exatamente o que torna o teorema verdadeiro — é a tradução analítica de “fechado e limitado”.

76.6. Continuidade uniforme

Definição 76.3 (Continuidade uniforme). f é **uniformemente contínua** se o δ pode ser escolhido **independente do ponto**: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tal que $|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ para **todos** x, y .

Teorema 76.4 (Teorema de Heine-Cantor). *Toda função contínua num **compacto** $[a, b]$ é uniformemente contínua.*

A continuidade uniforme é mais forte que a continuidade pontual e essencial para a teoria da integração (Capítulo 78): é ela que garante que uma função contínua num intervalo fechado é integrável.

76.7. Exercícios

Exercício 76.1. Prove pela definição - que $f(x) = 3x + 1$ é contínua em $x = 2$.

Exercício 76.2. Mostre que a equação $x^3 - x - 1 = 0$ tem uma raiz real em $[1, 2]$.

Exercício 76.3. Use a caracterização sequencial para mostrar que $f(x) = \sin(1/x)$ (com $f(0) = 0$) não é contínua em 0.

Exercício 76.4. Mostre que $f(x) = x^2$ é uniformemente contínua em $[0, 1]$, mas **não** em $[0, \infty)$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 76.1

$|f(x) - f(2)| = |3x + 1 - 7| = 3|x - 2|$. Dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$. Então $|x - 2| < \delta \implies |f(x) - f(2)| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon$.

💡 Solução do Exercício 76.2

Seja $f(x) = x^3 - x - 1$, contínua. $f(1) = -1 < 0$ e $f(2) = 5 > 0$. Como 0 está entre $f(1)$ e $f(2)$, o TVI (Teorema 76.2) garante $c \in [1, 2]$ com $f(c) = 0$.

💡 Solução do Exercício 76.4

Em $[0, 1]$: $|x^2 - y^2| = |x + y||x - y| \leq 2|x - y|$, então $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$ serve para todos — uniforme (e segue de Heine-Cantor, pois $[0, 1]$ é compacto). Em $[0, \infty)$: para $x_n = n$, $y_n = n + \frac{1}{n}$, tem-se $|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ mas $|x_n^2 - y_n^2| = 2 + \frac{1}{n^2} \not\rightarrow 0$ — falha a uniforme.

77. Derivação rigorosa e o teorema do valor médio

77.1. Motivação

A derivada foi apresentada no Cálculo (Capítulo 41) como inclinação da tangente e taxa de variação, calculada por limites de quocientes. Aceitamos sem prova fatos como “derivada nula implica função constante” ou “derivada positiva implica crescimento”. Agora, com o limite - (Capítulo 76) e a completude (Capítulo 72), podemos **demonstrá-los** — e descobrir que todos dependem de um único teorema.

Esse teorema é o **valor médio** (TVM): entre dois pontos de um gráfico suave, há um ponto onde a tangente é paralela à secante. Parece geométrico e modesto, mas é o cavalo de batalha de toda a análise diferencial: dele saem o critério de monotonia, a unicidade da antiderivada que sustenta o TFC (Capítulo 45), a regra de L'Hôpital, e as estimativas de erro de Taylor. Este capítulo funda a derivada rigorosamente e extrai do TVM suas consequências.

77.2. A derivada

Definição 77.1 (Derivada). A função f é **derivável** em a se existe o limite

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

O valor $f'(a)$ é a **derivada** de f em a .

Teorema 77.1 (Derivável implica contínua). *Se f é derivável em a , então f é contínua em a .*

Comprovação. $f(a+h) - f(a) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \cdot h \rightarrow f'(a) \cdot 0 = 0$ quando $h \rightarrow 0$. Logo $f(a+h) \rightarrow f(a)$, isto é, f é contínua em a . $\square$

⚠ A recíproca é dramaticamente falsa

Continuidade **não** implica derivabilidade: $f(x) = |x|$ é contínua mas não derivável em 0 (o quociente tende a +1 pela direita e -1 pela esquerda). Pior: Weierstrass exibiu uma função **contínua em toda a reta e derivável em nenhum ponto** — um gráfico todo feito de “bicos”, infinitamente rugoso. A intuição de que funções contínuas são “quase suaves” está errada; é preciso o rigor para navegar esse terreno.

77.3. Extremos e o teorema de Fermat

Teorema 77.2 (Teorema de Fermat (ponto crítico)). *Se f tem um **extremo local** em um ponto interior c e é derivável em c , então $f'(c) = 0$.*

Comprovação. Num máximo local, $\frac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$ para $h < 0$ e ≤ 0 para $h > 0$. Passando ao limite pelos dois lados, $f'(c) \geq 0$ e $f'(c) \leq 0$, logo $f'(c) = 0$. $\square$

Pontos onde $f' = 0$ são os **candidatos** a extremo — base de toda otimização (Capítulo 43), agora rigorosa.

77.4. Os teoremas do valor médio

Teorema 77.3 (Teorema de Rolle). *Se f é contínua em $[a, b]$, derivável em (a, b) e $f(a) = f(b)$, então existe $c \in (a, b)$ com $f'(c) = 0$.*

Comprovação. Por Weierstrass (Teorema 76.3), f atinge máximo e mínimo em $[a, b]$. Se ambos ocorrem nos extremos, f é constante e $f' = 0$ em todo ponto. Senão, há um extremo no interior, onde $f' = 0$ por Fermat (Teorema 77.2). $\square$

Teorema 77.4 (Teorema do valor médio (Lagrange)). *Se f é contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) , então existe $c \in (a, b)$ tal que*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

*Há um ponto cuja **tangente** é paralela à **secante** que liga $(a, f(a))$ a $(b, f(b))$.*

Comprovação. Aplique Rolle à função auxiliar $g(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) \right]$, que mede a distância vertical de f à secante. Como $g(a) = g(b) = 0$, Rolle dá c com $g'(c) = 0$, isto é $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. $\square$

i O teorema que tudo sustenta

O TVM é o elo que falta entre a derivada (informação **local**, num ponto) e o comportamento **global** da função (num intervalo). Quase todo resultado do cálculo diferencial é um corolário seu. Sua demonstração, por sua vez, repousa em Weierstrass, que repousa na compacidade, que repousa na completude — toda a torre da análise sustentando uma afirmação que parece evidente no desenho.

77.5. Consequências do TVM

Corolário 77.1 (Sinal da derivada e monotonia). *Seja f derivável em (a, b) . Então:*

- $f' = 0$ em todo ponto $\iff f$ é **constante**;
- $f' > 0 \implies f$ é **estritamente crescente**;
- $f' < 0 \implies f$ é **estritamente decrescente**.

Comprovação. Para dois pontos $x_1 < x_2$, o TVM dá $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$ para algum c . O sinal de $f'(c)$ determina o sinal da diferença — daí a monotonia. Se $f' \equiv 0$, toda diferença é nula, logo f é constante. $\square$

💡 Aqui se fecha o TFC

O primeiro item — “derivada nula implica constante” — é exatamente o fato que usamos no Teorema Fundamental do Cálculo (Capítulo 45) para garantir que duas antiderivadas diferem por uma constante. Lá foi assumido; aqui está **provado**, como corolário do TVM. A análise rigorosa fecha as lacunas que o Cálculo deixou em aberto.

Teorema 77.5 (Regra de L'Hôpital). *Se f, g são deriváveis perto de a , com $\lim f = \lim g = 0$ (ou $\pm\infty$) e $g' \neq 0$, então*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

quando o segundo limite existe. (Demonstra-se pelo TVM de Cauchy, versão generalizada do TVM.)

77.6. Exercícios

Exercício 77.1. Calcule pela definição a derivada de $f(x) = x^2$ em um ponto a qualquer.

Exercício 77.2. Verifique as hipóteses de Rolle para $f(x) = x^2 - 4x + 3$ em $[1, 3]$ e encontre o ponto c .

Exercício 77.3. Aplique o TVM a $f(x) = \sqrt{x}$ em $[1, 4]$ e encontre o c correspondente.

Exercício 77.4. Use o TVM para mostrar que $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ para todos x, y .

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 77.1

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a.$$

💡 Solução do Exercício 77.3

$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. O TVM pede $f'(c) = \frac{\sqrt{4}-\sqrt{1}}{4-1} = \frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}$. Então $\frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{1}{3}$, donde $\sqrt{c} = \frac{3}{2}$ e $c = \frac{9}{4} = 2,25 \in (1, 4)$.

💡 Solução do Exercício 77.4

Pelo TVM aplicado a $\sin$ em $[y, x]$: existe c com $\sin x - \sin y = \cos(c)(x - y)$. Como $|\cos c| \leq 1$, segue $|\sin x - \sin y| = |\cos c||x - y| \leq |x - y|$. (A função seno é **1-Lipschitz**.)

78. A integral de Riemann

78.1. Motivação

No Cálculo (Capítulo 44), a integral surgiu como “área sob a curva”, aproximada por somas de Riemann e definida como seu limite. Mas que limite é esse, exatamente? Quais funções são integráveis? A soma das aproximações **sempre** converge? A análise responde com rigor, construindo a integral a partir de **somas superiores e inferiores** e definindo integrabilidade pela coincidência das duas.

Essa abordagem revela precisamente onde está a fronteira: funções contínuas são integráveis, funções com “poucas” descontinuidades também, mas há funções (como a de Dirichlet) que não o são. E permite **demonstrar** o Teorema Fundamental do Cálculo — que no Volume V foi apenas esboçado. Este capítulo refunda a integral, fechando o arco rigoroso do cálculo de uma variável que percorremos desde a construção dos reais.

78.2. Partições e somas de Darboux

Definição 78.1 (Partição e somas). Uma **partição** de $[a, b]$ é um conjunto de pontos $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Em cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, sejam $m_i = \inf f$ e $M_i = \sup f$. As **somas inferior e superior** de Darboux são

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i,$$

com $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

A soma inferior subestima a área (retângulos por baixo do gráfico); a superior superestima (por cima). A área verdadeira, se existe, está entre as duas — para **toda** partição.

Proposição 78.1 (Refinamento aproxima). *Refinar uma partição (acrescentar pontos) **augmenta** a soma inferior e **diminui** a superior. Logo qualquer soma inferior é $\leq$ qualquer soma superior.*

78.3. Integrabilidade

Definição 78.2 (Integral de Riemann (via Darboux)). A **integral inferior** é $\underline{\int} f = \sup_P L(f, P)$ e a **integral superior** é $\overline{\int} f = \inf_P U(f, P)$. A função f é **integrável** em $[a, b]$ se as duas coincidem, e o valor comum é

$$\int_a^b f(x) dx = \underline{\int} f = \overline{\int} f.$$

A integral inferior e a superior **sempre existem** (por completude, Teorema 72.1): são supremo e ínfimo de conjuntos limitados. Integrabilidade é a igualdade entre elas.

Teorema 78.1 (Critério de Riemann). f é integrável em $[a, b]$ se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$ existe uma partição P com

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

 A intuição do critério

f é integrável quando as aproximações por cima e por baixo podem ser feitas tão próximas quanto se queira — a “incerteza” $U - L$ sobre a área pode ser espremida a zero. Para isso, a oscilação de f (a diferença $M_i - m_i$) em cada pedaço precisa ser controlável. É exatamente por isso que a continuidade ajuda: ela limita a oscilação.

78.4. Quais funções são integráveis

Teorema 78.2 (Funções contínuas são integráveis). *Toda função contínua em $[a, b]$ é integrável.*

Comprovação. (Esboço.) Em $[a, b]$ compacto, f é **uniformemente contínua** (Teorema 76.4): dado ε , há δ tal que $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ sempre que $|x - y| < \delta$. Tomando uma partição com subintervalos menores que δ , cada oscilação $M_i - m_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$, donde $U - L < \varepsilon$. Pelo critério de Riemann, f é integrável. $\square$

Teorema 78.3 (Funções monótonas são integráveis). *Toda função monótona em $[a, b]$ é integrável (mesmo com descontinuidades — mas elas são, no máximo, enumeráveis).*

⚠ Uma função não integrável

A função de **Dirichlet** — $f(x) = 1$ se x é racional, 0 se irracional — **não** é Riemann-integrável em $[0, 1]$. Como racionais e irracionais são ambos densos (Corolário 72.1), em todo subintervalo $\sup f = 1$ e $\inf f = 0$; logo $U = 1$ e $L = 0$ para qualquer partição, e elas nunca se aproximam. É o exemplo que motivou a **integral de Lebesgue**, mais poderosa, na análise avançada.

78.5. O Teorema Fundamental do Cálculo, demonstrado

A coroação: agora podemos provar o que o Volume V apenas esboçou (Capítulo 45).

Teorema 78.4 (Teorema Fundamental do Cálculo). *Seja f contínua em $[a, b]$.*

1. A função $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ é derivável e $F'(x) = f(x)$.
2. Se G é qualquer antiderivada de f , então $\int_a^b f = G(b) - G(a)$.

Comprovação. (Parte 1.) Para $h > 0$, $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$. Pelo teorema do valor médio para integrais (consequência do TVI, Teorema 76.2), esse valor é $f(\xi_h)$ para algum $\xi_h \in [x, x+h]$. Quando $h \rightarrow 0$, $\xi_h \rightarrow x$ e, pela continuidade de f , $f(\xi_h) \rightarrow f(x)$. Logo $F'(x) = f(x)$. *(Parte 2)* segue da 1 e do corolário do TVM (Corolário 77.1): G e F diferem por constante. $\square$

i O arco se fecha

Note a cadeia de dependências: o TFC usa o TVM para integrais, que usa o TVI, que usa a completude. Tudo o que o Volume V calculou — cada integral resolvida por antiderivada — repousa, em última instância, sobre a construção dos reais (Capítulo 71). A análise rigorosa não apenas confirma o Cálculo: revela a arquitetura lógica que o sustenta.

78.6. Exercícios

Exercício 78.1. Para $f(x) = x$ em $[0, 1]$, calcule $L(f, P)$ e $U(f, P)$ para a partição uniforme em n partes e mostre que ambas tendem a $\frac{1}{2}$.

Exercício 78.2. Use o critério de Riemann para mostrar que $f(x) = c$ (constante) é integrável, com $\int_a^b c dx = c(b-a)$.

78. A integral de Riemann

Exercício 78.3. Explique por que a função de Dirichlet tem integral inferior 0 e superior 1 em $[0, 1]$.

Exercício 78.4. Use o TFC para calcular $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \cos t \, dt$ (atenção à regra da cadeia).

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 78.1

Com $x_i = \frac{i}{n}$ e $\Delta x_i = \frac{1}{n}$: como $f(x) = x$ é crescente, $m_i = \frac{i-1}{n}$ e $M_i = \frac{i}{n}$. Então $L = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n (i-1) = \frac{n-1}{2n}$ e $U = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \frac{n+1}{2n}$. Ambas $\rightarrow \frac{1}{2}$ quando $n \rightarrow \infty$, logo $\int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}$.

Solução do Exercício 78.3

Em qualquer subintervalo há racionais (onde $f = 1$) e irracionais (onde $f = 0$), ambos densos. Logo $M_i = 1$ e $m_i = 0$ sempre, dando $U(f, P) = 1 \cdot (1 - 0) = 1$ e $L(f, P) = 0$ para toda partição. Integral superior $1 \neq 0$ inferior: **não integrável**.

Solução do Exercício 78.4

Seja $F(u) = \int_0^u \cos t \, dt$, com $F'(u) = \cos u$ (TFC parte 1). Queremos $\frac{d}{dx} F(x^2)$; pela regra da cadeia, $F'(x^2) \cdot 2x = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$.

79. Sequências e séries de funções

79.1. Motivação

Até aqui, sequências e séries tinham **números** por termos (Capítulo 73, Capítulo 74). Mas em toda a matemática aplicada surgem sequências cujos termos são **funções**: as somas parciais de uma série de Taylor (Capítulo 49), as aproximações de Fourier, as iterações que resolvem equações diferenciais. Cada f_n é uma função inteira, e queremos saber: para que função f elas tendem? E — a pergunta crucial — **a função-limite herda as propriedades das f_n** ?

Aqui mora uma armadilha que assombrou a matemática do século XIX. O limite de funções contínuas pode ser descontínuo; a derivada do limite pode não ser o limite das derivadas; a integral do limite pode não ser o limite das integrais. A intuição falha redondamente. Este capítulo distingue os dois modos de convergência de funções — **pontual** e **uniforme** — e mostra que apenas o segundo preserva as boas propriedades, preparando o estudo da convergência uniforme (Capítulo 80).

79.2. Convergência pontual

Definição 79.1 (Convergência pontual). A sequência de funções (f_n) **converge pontualmente** para f em um conjunto D se, para **cada** $x \in D$ fixo, a sequência numérica $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Isto é:

$$\forall x \in D, \forall \varepsilon > 0, \exists N \text{ (dependendo de } x \text{ e } \varepsilon) : n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

O ponto crucial: o N pode **depender do ponto** x . Diferentes x podem convergir em ritmos completamente diferentes.

Exemplo 79.1 (O limite pontual pode ser descontínuo). Seja $f_n(x) = x^n$ em $[0, 1]$. Para $0 \leq x < 1$, $x^n \rightarrow 0$; para $x = 1$, $x^n = 1 \rightarrow 1$. O limite pontual é

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1, \end{cases}$$

descontínuo — embora cada f_n seja contínua. A continuidade não sobreviveu ao limite pontual.

⚠ A intuição falha

Por décadas, matemáticos (inclusive Cauchy) acreditaram que “o limite de funções contínuas é contínuo”. O exemplo x^n mostra que é **falso**. O problema é que, perto de $x = 1$, a convergência é arbitrariamente lenta: nenhum N serve para todos os pontos de uma vez. Consertar isso exige uma forma mais forte de convergência.

79.3. Convergência uniforme

Definição 79.2 (Convergência uniforme). (f_n) converge **uniformemente** para f em D se o mesmo N serve para todos os pontos:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N : n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ para todo } x \in D.$$

Equivalentemente, $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$.

💡 A diferença que muda tudo

Na convergência pontual, o N vem **depois** de escolher x (cada ponto no seu ritmo). Na uniforme, o N vem **antes**, válido para todos simultaneamente — geometricamente, a partir de N o gráfico inteiro de f_n cabe numa “faixa” de largura ε em torno do gráfico de f . É essa uniformidade que transfere propriedades do termo ao limite.

Exemplo 79.2 (x^n não converge uniformemente). Em $[0, 1)$, $\sup_x |x^n - 0| = 1$ para todo n (tomando $x \rightarrow 1$), que **não** tende a zero. Logo a convergência de x^n não é uniforme — exatamente a razão da descontinuidade do limite.

79.4. O teorema da continuidade do limite

A recompensa da uniformidade: ela preserva a continuidade.

Teorema 79.1 (Limite uniforme de contínuas é contínuo). Se cada f_n é contínua em D e $f_n \rightarrow f$ **uniformemente**, então f é contínua em D .

Comprovação. (Argumento $\frac{\varepsilon}{3}$.) Para x perto de a :

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)|.$$

A uniformidade torna o 1º e o 3º termos $< \frac{\varepsilon}{3}$ (mesmo n para todo ponto); a continuidade de f_n torna o 2º $< \frac{\varepsilon}{3}$ para x perto de a . Soma $< \varepsilon$, logo f é contínua. $\square$

Teorema 79.2 (Integração do limite uniforme). *Se $f_n \rightarrow f$ uniformemente em $[a, b]$ e cada f_n é integrável, então f é integrável e*

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n.$$

A uniformidade permite **trocar limite com integral**.

 Derivar é mais delicado

Cuidado: convergência uniforme de f_n **não** garante que $f'_n \rightarrow f'$. O teorema correto exige que sejam as **derivadas** (f'_n) que convirjam uniformemente. A derivação é a operação mais sensível à troca de limites — frequentemente o limite das derivadas não é a derivada do limite.

79.5. Séries de funções e o teste de Weierstrass

Uma **série de funções** $\sum f_n$ é o limite de suas somas parciais $\sum_{k \leq n} f_k$ — convergência pontual ou uniforme conforme o tipo do limite.

Teorema 79.3 (Teste M de Weierstrass). *Se $|f_n(x)| \leq M_n$ para todo $x \in D$ e a série numérica $\sum M_n$ converge, então $\sum f_n$ converge **uniformemente** (e absolutamente) em D .*

Exemplo 79.3 (Aplicando o teste M). A série $\sum \frac{\cos(nx)}{n^2}$ converge uniformemente em $\mathbb{R}$: como $\left| \frac{\cos(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ e $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (Exemplo 74.1), o teste M garante a uniformidade. Logo sua soma é uma função **contínua** (Teorema 79.1) — base da teoria de **séries de Fourier**.

 Por que séries de potências são tão dóceis

Toda série de potências (Capítulo 49) converge **uniformemente** em qualquer subintervalo fechado dentro de seu raio de convergência. Por isso pode ser derivada e integrada termo a termo livremente, e sua soma é contínua (de fato, infinitamente derivável). A docilidade das séries de Taylor, que usamos sem cerimônia no Volume V, tem aqui sua justificativa rigorosa: a convergência uniforme garantida pelo teste M.

79.6. Exercícios

Exercício 79.1. Determine o limite pontual de $f_n(x) = \frac{x}{n}$ em $\mathbb{R}$ e diga se a convergência é uniforme em $[0, 1]$ e em $\mathbb{R}$.

Exercício 79.2. Mostre que $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}$ converge uniformemente a 0 em $\mathbb{R}$.

Exercício 79.3. Use o teste M para mostrar que $\sum \frac{1}{n^2+x^2}$ converge uniformemente em $\mathbb{R}$.

Exercício 79.4. Dê o limite pontual de $f_n(x) = nx(1-x)^n$ em $[0, 1]$ e verifique que $\int_0^1 f_n \not\rightarrow \int_0^1 (\lim f_n)$, explicando por quê.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 79.1

Para cada x fixo, $\frac{x}{n} \rightarrow 0$, logo o limite pontual é $f \equiv 0$. Em $[0, 1]$: $\sup |f_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, **uniforme**. Em $\mathbb{R}$: $\sup_x \frac{|x|}{n} = \infty$ para cada n , **não uniforme**.

💡 Solução do Exercício 79.2

$\sup_x \left| \frac{\sin(nx)}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, pois $|\sin| \leq 1$. Como o supremo tende a zero, a convergência é **uniforme** (Definição 79.2).

💡 Solução do Exercício 79.4

Para cada $x \in [0, 1)$, $nx(1-x)^n \rightarrow 0$ (o decaimento exponencial vence o n); em $x = 1$ é 0. Logo $\lim f_n \equiv 0$ e $\int_0^1 (\lim f_n) = 0$. Mas $\int_0^1 nx(1-x)^n dx = \frac{n}{(n+1)(n+2)} \rightarrow 1 \neq 0$. A troca falha porque a convergência **não** é uniforme (há um “pico” móvel de altura crescente perto de 0).

80. Convergência uniforme

80.1. Motivação

O capítulo anterior (Capítulo 79) revelou a convergência uniforme como a condição que faz o limite de funções herdar continuidade e integrabilidade. Aprofundamos aqui esse conceito, transformando-o numa ferramenta completa: o critério de Cauchy uniforme, o espaço das funções contínuas como espaço métrico completo, e as aplicações que coroam a análise real — a aproximação de funções e a existência de soluções de equações diferenciais.

A grande mudança de perspectiva é olhar para a **distância entre funções inteiras**, e não entre seus valores ponto a ponto. Com essa métrica, sequências de funções viram pontos de um espaço, e convergência uniforme vira convergência nesse espaço. O resultado é uma síntese: análise e topologia (Volume IX) fundem-se, e o aparato abstrato de espaços métricos passa a governar o comportamento de funções. Este capítulo fecha o Volume VIII apontando para essa fronteira.

80.2. O critério de Cauchy uniforme

Como em sequências numéricas (Teorema 73.3), há um critério interno que dispensa conhecer o limite.

Teorema 80.1 (Critério de Cauchy uniforme). (f_n) converge uniformemente em D se, e somente se, para todo $\varepsilon > 0$ existe N tal que

$$m, n > N \implies |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon \quad \text{para todo } x \in D.$$

A vantagem prática

O critério permite provar convergência uniforme **sem candidato a limite** — checa-se apenas que as funções da sequência se aproximam entre si, uniformemente. É indispensável para séries de funções definidas implicitamente e para construir funções como limites (soluções de equações, funções especiais).

80.3. A norma do supremo

A ideia que unifica tudo: medir o “tamanho” de uma função por seu pico.

Definição 80.1 (Norma do supremo). Para uma função limitada f em D , define-se

$$\|f\|_{\infty} = \sup_{x \in D} |f(x)|.$$

A **distância** entre f e g é $\|f - g\|_{\infty}$. Com ela, **convergência uniforme** $f_n \rightarrow f$ é **exatamente** $\|f_n - f\|_{\infty} \rightarrow 0$.

i Funções como pontos de um espaço

A norma do supremo transforma o conjunto $C[a, b]$ das funções contínuas num **espaço métrico** (e até vetorial normado, Capítulo 60): cada função é um “ponto”, e a distância entre dois pontos é o maior afastamento entre seus gráficos. Convergir nesse espaço é convergir uniformemente. Toda a teoria de sequências e limites (Capítulo 81) aplica-se, agora, a funções — é o nascimento da **análise funcional**.

Teorema 80.2 (O espaço das funções contínuas é completo). *O espaço $C[a, b]$ das funções contínuas, com a norma do supremo, é **completo**: toda sequência de Cauchy (uniforme) de funções contínuas converge para uma função contínua.*

Comprovação. (Esboço.) Uma sequência de Cauchy uniforme converge pontualmente a alguma f (cada $f_n(x)$ é Cauchy em $\mathbb{R}$, completo). O critério de Cauchy uniforme (Teorema 80.1) eleva isso a convergência uniforme, e o limite uniforme de contínuas é contínuo (Teorema 79.1). Logo $f \in C[a, b]$. $\square$

A completude de $C[a, b]$ — um **espaço de Banach** — é a base para os teoremas de ponto fixo que garantem existência de soluções, como veremos.

80.4. O teorema de aproximação de Weierstrass

Um dos resultados mais belos da análise: polinômios aproximam qualquer função contínua.

Teorema 80.3 (Aproximação de Weierstrass). *Toda função contínua em $[a, b]$ é **limite uniforme de polinômios**: para todo $\varepsilon > 0$ existe um polinômio p com $\|f - p\|_{\infty} < \varepsilon$.*

i Polinômios são densos

Em linguagem topológica: os polinômios são **densos** em $C[a, b]$. Por mais irregular que seja uma função contínua, ela pode ser imitada, tão de perto quanto se queira e em todo o intervalo, por um polinômio. É o análogo, para funções, da densidade dos racionais nos reais (Corolário 72.1) — e a justificativa profunda de por que aproximações polinomiais (Taylor, interpolação) são tão universais na computação numérica.

80.5. Aplicação: existência de soluções

A completude de $C[a, b]$ paga seu maior dividendo no teorema de existência e unicidade para equações diferenciais.

Teorema 80.4 (Teorema de Picard-Lindelöf (esboço)). *Sob hipóteses razoáveis (Lipschitz), o problema de valor inicial $y' = F(x, y)$, $y(x_0) = y_0$, tem **uma única** solução numa vizinhança de x_0 .*

💡 A ideia: iterar até o ponto fixo

A demonstração transforma a equação diferencial numa equação integral $y = T(y)$ e constrói a solução como limite das **iterações de Picard** $y_{n+1} = T(y_n)$. A contração de T no espaço completo $C[a, b]$ garante, pelo teorema do ponto fixo de Banach, que as iterações convergem **uniformemente** a um único ponto fixo — a solução. Aqui, convergência uniforme deixa de ser curiosidade e vira o mecanismo que produz objetos matemáticos novos.

80.6. Encerramento do Volume VIII

Percorremos o cálculo de uma variável **do zero**, com rigor: construímos os reais (Capítulo 71), extraímos a completude (Capítulo 72), fundamos sequências, séries, topologia, continuidade, derivação e integração sobre $\mathbb{R}$ e demonstramos — não mais postulamos — os teoremas centrais, culminando no TFC rigoroso (Teorema 78.4). A convergência uniforme abriu a porta da análise funcional e da topologia. O Volume IX leva adiante a linguagem dos espaços métricos e topológicos que aqui despontou; o Volume X aplicará o cálculo rigoroso à geometria de curvas e superfícies.

80.7. Exercícios

Exercício 80.1. Calcule $\|f_n\|_\infty$ para $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2}$ em $[0, 1]$ e decida se $f_n \rightarrow 0$ uniformemente.

Exercício 80.2. Use o critério de Cauchy uniforme para mostrar que $\sum \frac{x^n}{n^2}$ converge uniformemente em $[-1, 1]$.

Exercício 80.3. Calcule a distância $\|f - g\|_\infty$ em $[0, 1]$ entre $f(x) = x$ e $g(x) = x^2$.

Exercício 80.4. Explique por que o teorema de Weierstrass implica que toda função contínua em $[a, b]$ é limite uniforme de funções deriváveis.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 80.1

f_n atinge máximo onde $f'_n = 0$, em $x = \frac{1}{n}$, com $f_n(\frac{1}{n}) = \frac{n \cdot \frac{1}{n}}{1+1} = \frac{1}{2}$. Logo $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{2}$ para todo n , que **não** tende a zero: a convergência (pontual a 0) **não é uniforme**.

💡 Solução do Exercício 80.3

$\|f - g\|_\infty = \sup_{[0,1]} |x - x^2| = \sup x(1 - x)$, máximo em $x = \frac{1}{2}$, valendo $\frac{1}{4}$. Logo a distância é $\frac{1}{4}$.

💡 Solução do Exercício 80.4

Pelo Teorema 80.3, dada f contínua e $\varepsilon > 0$ existe um **polinômio** p (que é derivável, infinitamente) com $\|f - p\|_\infty < \varepsilon$. Tomando $\varepsilon = \frac{1}{n}$, obtém-se uma sequência de polinômios convergindo uniformemente a f — funções deriváveis aproximando f .

Parte IX.

Volume IX — Topologia

81. Espaços métricos

81.1. Motivação

A análise real (Volume VIII) inteira girou em torno de uma ideia: **distância**. O $|x - y|$ mede a proximidade na reta, e dele saíram limites, continuidade, convergência. A norma do supremo (Capítulo 80) estendeu essa medida a funções. Surge a pergunta natural: o que, exatamente, faz uma “distância” funcionar? E quanto da análise depende apenas dela?

A resposta é o conceito de **espaço métrico** — um conjunto qualquer munido de uma função-distância com poucas propriedades. Toda a maquinaria de bolas, abertos, sequências e continuidade reaparece nesse contexto abstrato, valendo de uma só vez para a reta, o plano, espaços de funções, sequências, e até grafos e palavras. É a primeira etapa da generalização que culmina na topologia geral (Capítulo 82). Este capítulo abre o Volume IX isolando a essência métrica da análise e mostrando seu alcance.

81.2. A definição de métrica

Definição 81.1 (Espaço métrico). Um **espaço métrico** é um conjunto X com uma função $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, a **métrica**, tal que para todos x, y, z :

1. **positividade**: $d(x, y) \geq 0$, e $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
2. **simetria**: $d(x, y) = d(y, x)$;
3. **desigualdade triangular**: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Os três axiomas capturam o mínimo indispensável de “distância”: nunca negativa, zero só de um ponto a si mesmo, simétrica, e em que o caminho direto nunca é maior que um desvio.

Exemplo 81.1 (Uma variedade de métricas).

- A reta $\mathbb{R}$ com $d(x, y) = |x - y|$ — a métrica usual.
- $\mathbb{R}^n$ com a métrica **euclidiana** $d(x, y) = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}$ (Capítulo 60).
- $C[a, b]$ com $d(f, g) = \|f - g\|_\infty$ (Capítulo 80).
- **Qualquer** conjunto com a métrica **discreta**: $d(x, y) = 1$ se $x \neq y$, e 0 se $x = y$.

i Distâncias além da geometria

A métrica discreta mostra que “distância” não precisa de geometria: qualquer conjunto vira espaço métrico. Há métricas úteis nas aplicações — a distância de **Hamming** entre strings (número de posições diferentes), a do **táxi** $\sum |x_i - y_i|$ no plano, métricas em grafos. O conceito é vasto justamente por exigir tão pouco.

81.3. Bolas e conjuntos abertos

Com a distância vêm, de imediato, as vizinhanças.

Definição 81.2 (Bola aberta). A **bola aberta** de centro x e raio $r > 0$ é

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Um conjunto $A \subseteq X$ é **aberto** se em torno de cada ponto cabe uma bola inteiramente contida em A ; **fechado** se seu complementar é aberto.

Essas são exatamente as definições da topologia da reta (Capítulo 75), agora com bolas no lugar de intervalos. Na reta, $B(x, r) = (x - r, x + r)$ — recupera-se o caso conhecido. Em $\mathbb{R}^2$ euclidiano, as bolas são discos; na métrica do táxi, losangos; na discreta, pontos isolados.

Exemplo 81.2 (A forma das bolas depende da métrica). No plano, a “bola” unitária $B(0, 1)$ é um **disco** na métrica euclidiana, um **quadrado** (girado) na do táxi e um **único ponto** na discreta. A mesma definição, métricas diferentes, geometrias radicalmente distintas — e, no entanto, a teoria que se segue é a mesma.

81.4. Convergência e continuidade

Tudo o que fizemos na reta transcreve-se trocando $|x - y|$ por $d(x, y)$.

Definição 81.3 (Convergência em espaço métrico). Uma sequência (x_n) em X **converge** para x se $d(x_n, x) \rightarrow 0$ — ou seja, para todo $\varepsilon > 0$ existe N com $d(x_n, x) < \varepsilon$ para $n > N$.

Definição 81.4 (Função contínua entre espaços métricos). Uma função $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ é **contínua em** a se: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $d_X(x, a) < \delta \implies d_Y(f(x), f(a)) < \varepsilon$. Equivalentemente, f é contínua se a **pré-imagem de todo aberto é aberta**.

💡 A caracterização topológica da continuidade

A versão “pré-imagem de aberto é aberta” é notável: ela define continuidade **sem mencionar distância**, só abertos. Isso aponta o caminho da abstração final — se só os abertos importam para a continuidade, talvez possamos esquecer a métrica e ficar só com os abertos. Essa é precisamente a ideia dos **espaços topológicos** (Capítulo 82), o próximo passo do volume.

81.5. Completude e espaços de Banach

A noção de Cauchy generaliza-se — mas agora a completude não é automática.

Definição 81.5 (Espaço métrico completo). Uma sequência é de **Cauchy** se $d(x_m, x_n) \rightarrow 0$ quando $m, n \rightarrow \infty$. O espaço X é **completo** se toda sequência de Cauchy converge (a um ponto de X).

Exemplo 81.3 (Completos e incompletos).

- $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^n$ são completos (Capítulo 71).
- $\mathbb{Q}$ é **incompleto**: sequências de Cauchy podem fugir para irracionais.
- $C[a, b]$ com a norma do supremo é completo (Teorema 80.2) — um **espaço de Banach**.

i Completar é tapar buracos

Todo espaço métrico pode ser **completado**: mergulhado num espaço completo mínimo que o contém densamente — exatamente como $\mathbb{R}$ completa $\mathbb{Q}$ via sequências de Cauchy (Capítulo 71). A completude é a propriedade que garante a existência de limites, e por isso os espaços completos são o palco natural da análise: é onde construções por aproximação (Picard, Teorema 80.4; séries; iterações) têm para onde convergir.

81.6. Exercícios

Exercício 81.1. Verifique que a métrica do táxi $d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ satisfaz os três axiomas em $\mathbb{R}^2$.

Exercício 81.2. Desenhe (descreva) a bola $B(0, 1)$ em $\mathbb{R}^2$ na métrica do táxi e na métrica do máximo $d(x, y) = \max(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|)$.

81. Espaços métricos

Exercício 81.3. No espaço métrico discreto, mostre que **todo** subconjunto é aberto (e portanto também fechado).

Exercício 81.4. Mostre que, num espaço discreto, **toda** função para qualquer espaço métrico é contínua.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 81.3

Dado qualquer A e $x \in A$, a bola $B(x, \frac{1}{2}) = \{y : d(x, y) < \frac{1}{2}\} = \{x\}$ (na discreta, a única distância $< \frac{1}{2}$ é 0). Como $\{x\} \subseteq A$, cada ponto tem bola dentro de A : A é **aberto**. Sendo todo conjunto aberto, todo complementar também é, logo todo conjunto é **fechado**.

Solução do Exercício 81.4

Seja $f : X \rightarrow Y$ com X discreto. Para qualquer aberto $U \subseteq Y$, a pré-imagem $f^{-1}(U)$ é um subconjunto de X , logo **aberto** (Exercício 81.3). Como a pré-imagem de todo aberto é aberta, f é contínua (Definição 81.4) — qualquer que seja f .

Solução do Exercício 81.2

Na métrica do táxi, $|x_1| + |x_2| < 1$ é um **losango** (quadrado girado 45°) com vértices em $(\pm 1, 0)$ e $(0, \pm 1)$. Na métrica do máximo, $\max(|x_1|, |x_2|) < 1$ é um **quadrado** de lado 2 alinhado aos eixos, com vértices em $(\pm 1, \pm 1)$.

82. Espaços topológicos

82.1. Motivação

O capítulo anterior (Capítulo 81) revelou algo curioso: a continuidade pode ser definida só com **conjuntos abertos** — “pré-imagem de aberto é aberta” — sem mencionar distância. Se a distância é dispensável, por que carregá-la? A topologia dá o passo final da abstração: esquece a métrica e fica apenas com a **coleção de abertos**, elevada a estrutura primitiva.

Por que abandonar a distância? Porque há noções fundamentalmente “elásticas” — conexidade, compacidade, convergência, continuidade — que não dependem de medidas, mas de quais conjuntos são “vizinhanças”. A topologia é a geometria da deformação contínua: não distingue um círculo de um quadrado (deformáveis um no outro), mas distingue ambos de uma reta. Essa flexibilidade torna a topologia a linguagem comum da análise, da geometria e da álgebra modernas. Este capítulo define espaços topológicos e mostra que eles generalizam genuinamente os métricos.

82.2. A definição de topologia

Definição 82.1 (Espaço topológico). Uma **topologia** num conjunto X é uma coleção τ de subconjuntos de X (os **abertos**) tal que:

1. $\emptyset$ e X pertencem a τ ;
2. a **união** de qualquer família de abertos é aberta;
3. a **interseção** de **finitos** abertos é aberta.

O par (X, τ) é um **espaço topológico**.

Esses são exatamente os três fatos que provamos sobre os abertos da reta (Teorema 75.1) — agora **promovidos a axiomas**. Em vez de derivar as propriedades dos abertos a partir de uma métrica, declaramos uma coleção de abertos e exigimos só essas três regras.

⚠ A assimetria união/interseção é essencial

União **arbitrária** de abertos é aberta, mas só interseção **finita**. A diferença não é técnica: na reta, $\bigcap_n (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$ não é aberto (Capítulo 75). Inverter os papéis (uniões finitas, interseções arbitrárias) definiria os **fechados**, não os abertos. Guardar essa assimetria é guardar a essência da topologia.

82.3. Exemplos de topologias

Exemplo 82.1 (Topologias num mesmo conjunto). Num conjunto X podem coexistir muitas topologias:

- a **discreta**: $\tau =$ todos os subconjuntos (tudo é aberto);
- a **caótica** (ou indiscreta): $\tau = \{\emptyset, X\}$ (só os obrigatórios);
- a **usual** em $\mathbb{R}^n$: os abertos da métrica euclidiana;
- a **cofinita**: abertos são $\emptyset$ e os complementares de conjuntos finitos.

A discreta é a “mais fina” (mais abertos, distingue tudo); a caótica é a “mais grossa” (menos abertos, distingue nada). Entre elas vivem todas as topologias úteis.

Definição 82.2 (Topologia métrica e espaços metrizáveis). Toda métrica d em X induz uma topologia: os abertos métricos (Definição 81.2). Um espaço topológico é **metrizável** se sua topologia provém de alguma métrica.

Exemplo 82.2 (Nem toda topologia vem de uma métrica). A topologia caótica em um conjunto com dois ou mais pontos **não** é metrizável: numa métrica, pontos distintos $x \neq y$ teriam $d(x, y) > 0$ e bolas disjuntas em torno de cada um — abertos que separam os pontos. A caótica não tem tais abertos. Logo a topologia é estritamente mais geral que a métrica: há espaços topológicos que nenhuma distância descreve.

82.4. Vizinhanças, fecho e interior

Os conceitos da topologia da reta sobrevivem intactos, definidos só com abertos.

Definição 82.3 (Vizinhança). Uma **vizinhança** de x é qualquer conjunto que contém um aberto contendo x . O **interior** A° é a união de todos os abertos contidos em A ; o **fecho** $\overline{A}$ é a interseção de todos os fechados contendo A .

Definição 82.4 (Pontos de aderência). $x \in \overline{A}$ se, e somente se, **toda** vizinhança de x intersecta A . Um conjunto D é **denso** em X se $\overline{D} = X$ — todo ponto de X é aderente a D .

i A topologia mede “proximidade qualitativa”

Sem distância, não se pode dizer “quão perto”, mas pode-se dizer “arbitrariamente perto”: $x \in \overline{A}$ significa que x é inseparável de A por abertos. A densidade de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{R}$ (Corolário 72.1), por exemplo, é uma afirmação puramente topológica. A topologia retém o **qualitativo** da proximidade, descartando o quantitativo.

82.5. Bases de uma topologia

Na prática, especifica-se uma topologia por uma coleção menor que a gera.

Definição 82.5 (Base (prévia)). Uma **base** de uma topologia é uma coleção $\mathcal{B}$ de abertos tal que **todo** aberto é união de elementos de $\mathcal{B}$. Por exemplo, os intervalos abertos formam base da topologia usual de $\mathbb{R}$; as bolas, base de um espaço métrico.

A teoria de bases — como gerar topologias economicamente e compará-las — é o tema do próximo capítulo (Capítulo 83).

82.6. Exercícios

Exercício 82.1. Verifique que a coleção $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}\}$ é uma topologia em $X = \{a, b, c\}$.

Exercício 82.2. Mostre que a topologia cofinita em um conjunto **infinito** satisfaz os três axiomas.

Exercício 82.3. Na topologia usual de $\mathbb{R}$, determine o fecho de $A = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$.

Exercício 82.4. Quantas topologias distintas existem num conjunto de dois elementos $\{a, b\}$? Liste-as.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 82.1

Contém $\emptyset$ e $X = \{a, b, c\}$. Uniões: por exemplo $\{a\} \cup \{a, b\} = \{a, b\} \in \tau$; todas as uniões de membros caem na lista. Interseções: $\{a\} \cap \{a, b\} = \{a\} \in \tau$, etc. Os três axiomas valem — **é topologia**.

 Solução do Exercício 82.3

Os pontos $\frac{1}{n}$ acumulam-se em 0 (única vizinhança que sempre intersecta A). Cada $\frac{1}{n}$ já está em A , e 0 é aderente mas não pertence. Logo $\overline{A} = A \cup \{0\} = \{1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$.

 Solução do Exercício 82.4

São **quatro**: a caótica $\{\emptyset, X\}$; a discreta $\{\emptyset, \{a\}, \{b\}, X\}$; e as duas de Sierpiński $\{\emptyset, \{a\}, X\}$ e $\{\emptyset, \{b\}, X\}$.

83. Base, subbase e geração de topologias

83.1. Motivação

Listar **todos** os abertos de uma topologia é, em geral, impossível — a reta tem incontáveis abertos. Mas não é necessário: assim como toda a álgebra linear de um espaço cabe numa base de poucos vetores (Capítulo 56), toda uma topologia pode ser gerada por uma coleção pequena de abertos. Os intervalos abertos geram toda a topologia de $\mathbb{R}$; as bolas, toda a de um espaço métrico.

Esse é o conceito de **base**: um repertório mínimo a partir do qual, por uniões, se obtêm todos os abertos. Ele torna as topologias manejáveis — para verificar continuidade, convergência ou definir a topologia produto, basta trabalhar com os elementos da base. As **subbases**, mais econômicas ainda, permitem gerar topologias a partir de qualquer coleção de conjuntos. Este capítulo formaliza essas ferramentas de construção, indispensáveis para os capítulos seguintes.

83.2. Bases

Definição 83.1 (Base de uma topologia). Uma coleção $\mathcal{B}$ de abertos de (X, τ) é uma **base** se todo aberto é **união** de elementos de $\mathcal{B}$. Equivalentemente: para todo aberto U e todo $x \in U$, existe $B \in \mathcal{B}$ com $x \in B \subseteq U$.

Exemplo 83.1 (Bases conhecidas).

- Os **intervalos abertos** (a, b) formam base de $\mathbb{R}$ usual.
- As **bolas** $B(x, r)$ formam base de qualquer espaço métrico (Capítulo 81).
- Os **conjuntos unitários** $\{x\}$ formam base da topologia discreta.
- Os **retângulos abertos** formam base de $\mathbb{R}^2$.

83.3. Quando uma coleção é base

Nem toda coleção de conjuntos gera uma topologia. Há um critério exato.

Teorema 83.1 (Critério para base). *Uma coleção $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X é base de alguma topologia se, e somente se:*

1. $\mathcal{B}$ **cobre** X (todo ponto está em algum membro); e
2. se $x \in B_1 \cap B_2$ (com $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$), existe $B_3 \in \mathcal{B}$ com $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

A topologia gerada tem por abertos todas as uniões de membros de $\mathcal{B}$.

 O que a segunda condição garante

A condição (2) assegura que interseções de elementos da base ainda se descrevem por elementos da base — o que faz a interseção finita de abertos ser aberta (o axioma 3 de Definição 82.1). Sem ela, “uniões de membros” não seria fechado por interseção, e não teríamos topologia. Os intervalos abertos satisfazem (2): a interseção de dois intervalos é um intervalo.

Exemplo 83.2 (Gerando uma topologia a partir de uma base). A coleção dos intervalos semiabertos $[a, b)$ satisfaz o critério e gera a **topologia do limite inferior** (reta de Sorgenfrey) — estritamente **mais fina** que a usual: $[0, 1)$ é aberto nela, mas não na usual. É um exemplo de como bases diferentes geram topologias genuinamente distintas no mesmo conjunto.

83.4. Subbases

A economia levada ao extremo: qualquer coleção serve, tomando interseções finitas primeiro.

Definição 83.2 (Subbase). Uma **subbase** $\mathcal{S}$ é qualquer coleção de subconjuntos de X cuja união é X . A topologia **gerada por** $\mathcal{S}$ tem por base as **interseções finitas** de elementos de $\mathcal{S}$ (e por abertos, as uniões dessas interseções).

 Por que subbases importam

Qualquer coleção de conjuntos (que cubra X) é subbase de alguma topologia — sem condições! Isso torna as subbases a ferramenta ideal para **definir** topologias a partir de exigências mínimas. O exemplo arquetípico é a **topologia produto**: para que as projeções $X \times Y \rightarrow X$ e $\rightarrow Y$ sejam contínuas, basta declarar suas pré-imagens de abertos como subbase — e a topologia produto nasce dessa exigência.

Exemplo 83.3 (Subbase da reta). As semirretas $(-\infty, b)$ e $(a, +\infty)$ formam uma subbase de $\mathbb{R}$: suas interseções finitas dão os intervalos (a, b) — a base usual. Duas famílias simples de conjuntos geram toda a topologia da reta.

83.5. Comparando topologias

Bases dão um critério prático para decidir quando uma topologia refina outra.

Definição 83.3 (Topologia mais fina). Dadas duas topologias τ_1, τ_2 em X , diz-se que τ_1 é **mais fina** que τ_2 (e τ_2 mais grossa) se $\tau_2 \subseteq \tau_1$ — τ_1 tem **mais** abertos. Uma topologia mais fina tem mais abertos, mais funções contínuas saindo dela, e torna a convergência **mais difícil**.

Proposição 83.1 (Comparação via bases). τ_1 é mais fina que τ_2 se, e somente se, para todo B_2 na base de τ_2 e todo $x \in B_2$, existe B_1 na base de τ_1 com $x \in B_1 \subseteq B_2$.

A topologia discreta é a mais fina de todas; a caótica, a mais grossa (Exemplo 82.1). Entre duas topologias quaisquer, comparar bases responde de imediato qual refina qual — ou se são incomparáveis.

83.6. Exercícios

Exercício 83.1. Verifique que os discos abertos satisfazem o critério de base (Teorema 83.1) em $\mathbb{R}^2$.

Exercício 83.2. Mostre que a coleção dos intervalos (a, b) com a, b **racionais** é uma base de $\mathbb{R}$ usual (uma base **enumerável**).

Exercício 83.3. Descreva a topologia gerada pela subbase $\mathcal{S} = \{\{a, b\}, \{b, c\}\}$ em $X = \{a, b, c\}$.

Exercício 83.4. Mostre que a topologia do limite inferior (gerada por $[a, b)$) é mais fina que a usual de $\mathbb{R}$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 83.2

Cobre $\mathbb{R}$ e satisfaz (2). É base da usual: dado um aberto U e $x \in U$, existe $(a, b) \subseteq U$ contendo x ; pela densidade de $\mathbb{Q}$ (Corolário 72.1), há racionais $a' \in (a, x)$ e $b' \in (x, b)$, e (a', b') é um membro racional com $x \in (a', b') \subseteq U$. Como há enumeráveis pares de racionais, a base é **enumerável** ($\mathbb{R}$ é “segundo-enumerável”).

💡 Solução do Exercício 83.3

Interseções finitas de $\mathcal{S}$: $\{a, b\} \cap \{b, c\} = \{b\}$, além dos próprios $\{a, b\}$, $\{b, c\}$ e X . A base é $\{\{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, X\}$; uniões dão $\tau = \{\emptyset, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, X\}$.

💡 Solução do Exercício 83.4

Pela Proposição 83.1: dado um intervalo usual (a, b) e $x \in (a, b)$, o semiaberto $[x, b)$ satisfaz $x \in [x, b) \subseteq (a, b)$ e é básico no limite inferior. Logo todo aberto usual é aberto no limite inferior — esta é mais fina. (A recíproca falha: $[0, 1)$ não é usual.)

84. Continuidade e homeomorfismos

84.1. Motivação

Em cada estrutura matemática, há um tipo de função que a “respeita”: homomorfismos preservam operações de grupos (Capítulo 64), transformações lineares preservam soma e escalar (Capítulo 57). Em topologia, as funções que respeitam a estrutura são as **contínuas** — e as que a preservam perfeitamente, identificando dois espaços como topologicamente idênticos, são os **homeomorfismos**.

A definição topológica de continuidade — “pré-imagem de aberto é aberta” — é uma das mais elegantes da matemática: captura toda a ideia de - usando só abertos (Capítulo 82). E o homeomorfismo formaliza a célebre piada de que “um topólogo não distingue uma xícara de uma rosca”: objetos deformáveis um no outro, sem cortar nem colar, são o mesmo para a topologia. Este capítulo estabelece o que significa dois espaços terem a “mesma forma” e as propriedades que essa forma preserva.

84.2. Continuidade

Definição 84.1 (Função contínua). Uma função $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ é **contínua** se a **pré-imagem de todo aberto é aberta**: $V \in \tau_Y \implies f^{-1}(V) \in \tau_X$.

Em espaços métricos, essa definição coincide com a - (Definição 81.4) — mas a versão topológica não menciona distância, sendo portanto mais geral.

Proposição 84.1 (Caracterizações equivalentes). *f é contínua se, e somente se, qualquer uma vale:*

- a **pré-imagem de todo fechado é fechada**;
- a **pré-imagem de todo elemento de uma *base* (ou subbase) de Y é aberta**;
- $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ para todo $A \subseteq X$.

A segunda caracterização é a mais prática: basta checar os elementos de uma base (Capítulo 83), não todos os abertos.

Exemplo 84.1 (Continuidade em casos extremos).

84. Continuidade e homeomorfismos

- **Toda** função de um espaço **discreto** é contínua (toda pré-imagem é aberta, Exercício 81.4).
- **Toda** função **para** um espaço **caótico** é contínua (os únicos abertos do contradomínio são $\emptyset$ e Y).
- Funções constantes e a identidade são sempre contínuas.

Teorema 84.1 (Composta de contínuas). *Se $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$ são contínuas, então $g \circ f : X \rightarrow Z$ é contínua.*

Comprovação. Para W aberto em Z : $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$. Como g é contínua, $g^{-1}(W)$ é aberto; como f é contínua, sua pré-imagem é aberta. Logo $g \circ f$ é contínua. $\square$

84.3. Homeomorfismos

Definição 84.2 (Homeomorfismo). Uma função $f : X \rightarrow Y$ é um **homeomorfismo** se é **bijetora**, **contínua** e sua inversa f^{-1} também é **contínua**. Quando existe um, X e Y são **homeomorfos**, $X \cong Y$ — topologicamente indistinguíveis.

 **Bijeção contínua não basta**

É **essencial** exigir que a inversa também seja contínua. Existem bijeções contínuas cuja inversa não é — por exemplo, $f : [0, 2\pi) \rightarrow S^1$ (círculo), $t \mapsto (\cos t, \sin t)$, é bijeção contínua, mas sua inversa “rasga” o círculo num ponto, não sendo contínua. O intervalo e o círculo **não** são homeomorfos. Sem a exigência sobre a inversa, perderíamos a noção de equivalência genuína.

Exemplo 84.2 (Espaços homeomorfos e não homeomorfos).

- $(a, b) \cong \mathbb{R}$: qualquer intervalo aberto é homeomorfo à reta inteira (via uma função como a tangente).
- Um **quadrado** e um **círculo** (as curvas) são homeomorfos — deformáveis um no outro.
- A famosa **xícara** $\cong$ **rosca** (toro): ambos têm exatamente um “buraco”.
- $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^2$: retirar um ponto desconecta a reta, mas não o plano (Capítulo 85).

84.4. Propriedades topológicas

A pergunta-chave: o que se preserva sob homeomorfismo?

Definição 84.3 (Propriedade topológica). Uma **propriedade topológica** (ou invariante) é uma propriedade preservada por homeomorfismos: se X a tem e $X \cong Y$, então Y também a tem.

i O kit de ferramentas do topólogo

São invariantes topológicos, entre outros: **conexidade** (Capítulo 85), **compacidade** (Capítulo 86), os **axiomas de separação** (Capítulo 87), e o **grupo fundamental** (Capítulo 88). Eles são a maneira de **distinguir** espaços: se dois espaços diferem em algum invariante, não podem ser homeomorfos. Provar que dois espaços **são** homeomorfos exige exibir a função; provar que **não são** basta achar um invariante que os separe — como o “número de buracos”.

Exemplo 84.3 (Distinguindo por invariantes). Os intervalos $[0, 1]$ e $(0, 1)$ não são homeomorfos: $[0, 1]$ é **compacto** (Teorema 75.2) e $(0, 1)$ não. Como a compacidade é invariante topológico, nenhum homeomorfismo pode existir entre eles. Um único invariante resolve a questão.

84.5. Subespaços

Toda parte de um espaço topológico herda uma topologia natural.

Definição 84.4 (Topologia de subespaço). Se $A \subseteq X$, a **topologia de subespaço** em A tem por abertos as interseções $U \cap A$, com U aberto em X . A inclusão $A \hookrightarrow X$ é então contínua, e A torna-se um espaço topológico por direito próprio.

É assim que o círculo $S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$, a esfera $S^2 \subseteq \mathbb{R}^3$ e qualquer figura geométrica adquirem topologia — herdada do espaço ambiente, e independente dele a menos de homeomorfismo.

84.6. Exercícios

Exercício 84.1. Mostre que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$, é um homeomorfismo.

Exercício 84.2. Exiba um homeomorfismo explícito entre $(-1, 1)$ e $\mathbb{R}$.

Exercício 84.3. Use a caracterização por base para mostrar que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(t) = (t, t^2)$, é contínua.

Exercício 84.4. Explique por que $[0, 1]$ e $[0, 1] \cup [2, 3]$ não são homeomorfos.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 84.2

A função $f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ leva $(-1, 1)$ bijetivamente em $\mathbb{R}$, é contínua e tem inversa contínua. (Alternativa: $f(x) = \tan(\frac{\pi x}{2})$.) Logo $(-1, 1) \cong \mathbb{R}$.

💡 Solução do Exercício 84.1

$f(x) = x^3$ é bijetora (estritamente crescente) e contínua. Sua inversa $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$ também é contínua. Bijeção contínua com inversa contínua: é **homeomorfismo**.

💡 Solução do Exercício 84.4

$[0, 1]$ é **conexo** (Capítulo 85), mas $[0, 1) \cup [2, 3]$ é a união disjunta de dois pedaços separados — **desconexo**. Como conexidade é invariante topológico, não há homeomorfismo entre eles.

85. Conexidade

85.1. Motivação

Intuitivamente, alguns espaços são “de uma peça só” — a reta, um disco, uma esfera — enquanto outros vêm “em pedaços” — dois intervalos separados, um conjunto finito de pontos. A **conexidade** é a formalização topológica dessa ideia de “inteireza”, e é um dos invariantes mais úteis (Capítulo 84) para distinguir espaços.

Mas a conexidade é mais que uma curiosidade classificatória: ela é a alma do **teorema do valor intermediário** (Capítulo 76). Aquele resultado central da análise diz, em linguagem topológica, que a imagem contínua de um conjunto conexo é conexa — uma função contínua não pode “pular” valores porque não pode partir um espaço conexo em dois. Este capítulo define conexidade, prova que os conexos da reta são exatamente os intervalos, e revela o TVI como um fato puramente topológico.

85.2. Conjuntos conexos

Definição 85.1 (Espaço conexo). Um espaço topológico X é **desconexo** se pode ser escrito como união de dois abertos não vazios e **disjuntos**: $X = U \cup V$, com U, V abertos, $U \cap V = \emptyset$, ambos $\neq \emptyset$. Caso contrário, X é **conexo**.

Equivalentemente: X é conexo se os **únicos** subconjuntos simultaneamente abertos e fechados (“clopen”) são $\emptyset$ e X . Uma “cisão” do espaço é precisamente um conjunto clopen próprio.

Exemplo 85.1 (Conexos e desconexos).

- $\mathbb{R}$ é conexo; cada intervalo é conexo.
- $[0, 1] \cup [2, 3]$ é **desconexo**: os dois intervalos são abertos (na topologia de subespaço) e disjuntos.
- $\mathbb{Q}$ é **totalmente desconexo**: entre quaisquer dois racionais há um irracional que os separa.
- Qualquer espaço discreto com ≥ 2 pontos é desconexo.

85.3. Os conexos da reta

O teorema fundamental que liga conexidade à ordem dos reais.

Teorema 85.1 (Conexos de $\mathbb{R}$ são os intervalos). *Um subconjunto de $\mathbb{R}$ é conexo se, e somente se, é um **intervalo** (incluindo semirretas e a reta toda).*

Comprovação. (Esboço.) Se A não é intervalo, há $a < c < b$ com $a, b \in A$ mas $c \notin A$; então $A \cap (-\infty, c)$ e $A \cap (c, +\infty)$ cindem A — desconexo. Reciprocamente, se um intervalo I fosse cindido por abertos U, V , tomando $u \in U$, $v \in V$ com $u < v$, o supremo de $U \cap [u, v]$ (existe por completude, Teorema 72.1) não poderia estar nem em U nem em V — contradição. $\square$

i Conexidade é, no fundo, completude

A demonstração usa o **axioma do supremo** de modo essencial: a reta é conexa porque não tem buracos. Em $\mathbb{Q}$, o “buraco” em $\sqrt{2}$ permite cindir o intervalo racional — e de fato $\mathbb{Q}$ é totalmente desconexo. A conexidade de $\mathbb{R}$ é mais uma face da completude (Capítulo 71), ao lado de Bolzano-Weierstrass e Heine-Borel.

85.4. Conexidade e continuidade

A propriedade decisiva: a imagem contínua preserva conexidade.

Teorema 85.2 (Imagem contínua de conexo é conexa). *Se $f : X \rightarrow Y$ é contínua e X é conexo, então $f(X)$ é conexo.*

Comprovação. Se $f(X)$ fosse cindido por abertos U, V de Y , então $f^{-1}(U)$ e $f^{-1}(V)$ seriam abertos (continuidade), disjuntos, não vazios, cobrindo X — cindindo X , contra a hipótese. Logo $f(X)$ é conexo. $\square$

Corolário 85.1 (O TVI é topologia). *O **teorema do valor intermediário** (Teorema 76.2) é corolário: se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, $f([a, b])$ é conexo (imagem de conexo), logo um intervalo (Teorema 85.1) — e um intervalo contendo $f(a)$ e $f(b)$ contém **todos** os valores entre eles.*

💡 Por que o lápis não desgruda do papel

A imagem intuitiva do TVI — “traçar sem levantar o lápis” — é exatamente a conexidade. Uma função contínua leva um intervalo (conexo) em um conexo; ela não

pode produzir um “salto” porque isso cindiria a imagem. A conexidade transforma uma intuição visual num teorema demonstrável, e o generaliza muito além da reta.

85.5. Conexidade por caminhos

Uma noção mais forte e mais visual de “ser de uma peça”.

Definição 85.2 (Conexo por caminhos). X é **conexo por caminhos** se quaisquer dois pontos $a, b \in X$ podem ser ligados por um **caminho**: uma função contínua $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ com $\gamma(0) = a$ e $\gamma(1) = b$.

Teorema 85.3 (Caminhos implica conexo). *Todo espaço conexo por caminhos é conexo. A recíproca **falha** em geral, mas vale para abertos de $\mathbb{R}^n$.*

⚠ Conexo não implica conexo por caminhos

O contraexemplo clássico é a **curva do topólogo**: o gráfico de $\sin(1/x)$ para $x > 0$, junto com o segmento vertical em $x = 0$. O conjunto é conexo (o segmento é aderente à curva), mas **não** conexo por caminhos — nenhum caminho contínuo alcança o segmento a partir da curva, que oscila infinitamente. As duas noções coincidem nos casos “bons” (abertos de $\mathbb{R}^n$), mas não em geral.

85.6. Componentes conexas

Definição 85.3 (Componente conexa). A **componente conexa** de um ponto x é o maior subconjunto conexo que o contém. As componentes **particionam** o espaço em “pedaços” conexos maximais — o número delas é um invariante topológico.

Exemplo 85.2 (Contando pedaços). $[0, 1] \cup [2, 3]$ tem **duas** componentes conexas; $\mathbb{Q}$ tem uma componente para cada ponto (totalmente desconexo). Como o número de componentes é invariante, espaços com números diferentes de pedaços nunca são homeomorfos (Exemplo 84.3).

85.7. Exercícios

Exercício 85.1. Mostre que $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ é desconexo, exibindo uma cisão.

85. Conexidade

Exercício 85.2. Use a conexidade para mostrar que não existe função contínua $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ assumindo só valores em $\{0, 1\}$ e não constante.

Exercício 85.3. Argumente por que $\mathbb{R}$ e o círculo S^1 não são homeomorfos (dica: retire um ponto de cada).

Exercício 85.4. Mostre que todo subconjunto **convexo** de $\mathbb{R}^n$ é conexo por caminhos.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 85.1

$\mathbb{R} \setminus \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$: dois abertos não vazios e disjuntos. É uma cisão, logo o conjunto é **desconexo** (duas componentes).

Solução do Exercício 85.2

Se tal f existisse e não fosse constante, sua imagem seria $\{0, 1\}$ — um conjunto **desconexo**. Mas $[0, 1]$ é conexo, e imagem contínua de conexo é conexa (Teorema 85.2). Contradição: f deve ser constante.

Solução do Exercício 85.3

Retirar **qualquer** ponto de S^1 deixa um arco, ainda **conexo**. Retirar um ponto interior de $\mathbb{R}$ o torna **desconexo** (Exercício 85.1). Se houvesse homeomorfismo, ele preservaria conexidade após remover pontos correspondentes — mas um resultado é conexo e o outro não. Logo $\mathbb{R} \not\cong S^1$.

86. Compacidade

86.1. Motivação

Na reta, “compacto” significava “fechado e limitado” (Heine-Borel, Teorema 75.2), e isso garantia que funções contínuas atingissem máximos e fossem uniformemente contínuas. Mas a definição por **coberturas abertas** — “toda cobertura admite subcobertura finita” — não menciona distância nem limitação. É ela que sobrevive à abstração topológica, e é uma das ideias mais poderosas de toda a matemática.

Por que tão poderosa? Porque a compacidade é uma forma de **finitude topológica**: permite reduzir argumentos sobre coberturas infinitas a finitas, transferir propriedades locais para globais, e garantir a existência de pontos-limite. Os teoremas de Weierstrass e Heine-Cantor (Volume VIII) eram, no fundo, sobre compacidade. Este capítulo desenvolve a compacidade em espaços topológicos gerais, onde “fechado e limitado” já não basta, e mostra por que ela é o conceito que faz a topologia funcionar.

86.2. A definição por coberturas

Definição 86.1 (Espaço compacto). Um espaço topológico X é **compacto** se toda **cobertura aberta** de X admite uma **subcobertura finita**: se $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ com cada U_i aberto, então existe um subconjunto **finito** $\{i_1, \dots, i_n\}$ com $X = U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$.

A intuição da “finitude”

Compacidade diz: por mais que você tente cobrir X com infinitas peças abertas, finitas delas já bastam. É como se o espaço fosse “topologicamente pequeno”, incapaz de exigir infinitas vizinhanças para ser coberto. Essa finitude disfarçada é o que permite passar de informação local (válida perto de cada ponto) para global (válida no espaço todo) — o mecanismo de incontáveis demonstrações.

Exemplo 86.1 (Compactos e não compactos).

- $[a, b]$ é compacto (Heine-Borel, Teorema 75.2).
- $\mathbb{R}$ **não** é: a cobertura $\{(-n, n)\}$ não tem subcobertura finita.

86. Compacidade

- $(0, 1)$ **não** é: $\{(\frac{1}{n}, 1)\}$ não tem subcobertura finita.
- Todo espaço **finito** é compacto, qualquer que seja sua topologia.

86.3. Propriedades fundamentais

A compacidade interage bem com fechados, contínuas e produtos.

Teorema 86.1 (Subconjunto fechado de compacto é compacto). *Se X é compacto e $F \subseteq X$ é fechado, então F é compacto.*

Comprovação. Dada uma cobertura aberta de F , acrescente o aberto $X \setminus F$: obtém-se uma cobertura de X . Por compacidade, há subcobertura finita; descartando $X \setminus F$ dela, restam finitos abertos que cobrem F . $\square$

Teorema 86.2 (Imagem contínua de compacto é compacta). *Se $f : X \rightarrow Y$ é contínua e X é compacto, então $f(X)$ é compacto.*

Comprovação. Dada uma cobertura aberta $\{V_i\}$ de $f(X)$, as pré-imagens $\{f^{-1}(V_i)\}$ cobrem X (são abertas, por continuidade). Por compacidade de X , finitas bastam; suas imagens são finitos V_i que cobrem $f(X)$. $\square$

Corolário 86.1 (Weierstrass, de novo). *Como corolário: uma função contínua $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ com X compacto tem imagem compacta, logo fechada e limitada (Teorema 75.2) — e portanto **atinge máximo e mínimo**. É o teorema dos valores extremos (Teorema 76.3), agora numa linha, válido em qualquer espaço compacto.*

86.4. Compacidade e separação

Teorema 86.3 (Compactos em espaços de Hausdorff são fechados). *Num espaço de Hausdorff (Capítulo 87), todo subconjunto compacto é **fechado**. Além disso, uma bijeção contínua de um compacto para um Hausdorff é automaticamente um **homeomorfismo**.*

i Um atalho precioso para homeomorfismos

Verificar que a inversa de uma bijeção contínua é contínua costuma ser trabalhoso (Capítulo 84). Mas se o domínio é **compacto** e o contradomínio é **Hausdorff**, isso vem de graça: a bijeção contínua já é homeomorfismo. Esse resultado poupa metade do trabalho em incontáveis demonstrações da topologia e da geometria.

86.5. O teorema de Tychonoff

O resultado mais profundo — e mais surpreendente — sobre compacidade.

Teorema 86.4 (Teorema de Tychonoff). *O **produto** de qualquer família (mesmo infinita) de espaços compactos é compacto, na topologia produto.*

Infinito, e mesmo assim compacto

Que o produto de **infinitos** compactos seja compacto é altamente não trivial — e, de fato, **equivale ao axioma da escolha**. O caso finito generaliza Heine-Borel (o cubo $[0, 1]^n$ é compacto); o caso infinito é a base da análise funcional (compacidade fraca, teorema de Banach-Alaoglu) e da lógica. Tychonoff é frequentemente citado como o teorema mais importante da topologia geral.

Exemplo 86.2 (O cubo de Hilbert). O produto enumerável $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ — o **cubo de Hilbert** — é compacto por Tychonoff, apesar de ser um espaço de dimensão infinita. Ele é um espaço “universal” em que muitos espaços métricos compactos podem ser mergulhados.

86.6. Exercícios

Exercício 86.1. Mostre, exibindo uma cobertura sem subcobertura finita, que $[0, \infty)$ não é compacto.

Exercício 86.2. Prove que a união de **finitos** compactos é compacta.

Exercício 86.3. Use Teorema 86.2 para mostrar que uma função contínua $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ é limitada.

Exercício 86.4. Mostre que um espaço **discreto** é compacto se, e somente se, é finito.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 86.1

A cobertura $\{[0, n) : n \in \mathbb{N}\}$ cobre $[0, \infty)$. Qualquer subcoleção finita tem um maior $[0, N)$ e não cobre $[N, \infty)$. Sem subcobertura finita, $[0, \infty)$ não é compacto (é ilimitado).

 Solução do Exercício 86.4

Se finito, é compacto (qualquer cobertura já é finita ao escolher um aberto por ponto). Se infinito, a cobertura por **singletons** $\{\{x\} : x \in X\}$ (todos abertos na discreta) não tem subcobertura finita — finitos singletons não cobrem um conjunto infinito. Logo compacto $\iff$ finito.

 Solução do Exercício 86.3

$[0, 1]$ é compacto; por Teorema 86.2, $f([0, 1])$ é compacto em $\mathbb{R}$, logo fechado e **limitado** (Teorema 75.2). Portanto f é limitada (e atinge seus extremos, Corolário 86.1).

87. Axiomas de separação

87.1. Motivação

A definição de espaço topológico (Capítulo 82) é tão geral que admite espaços patológicos: na topologia caótica, dois pontos distintos são topologicamente indistinguíveis, e sequências podem convergir para **vários** limites ao mesmo tempo. Para fazer análise séria, precisamos garantir que o espaço tenha “abertos suficientes para separar coisas”.

Os **axiomas de separação** — batizados $T_0, T_1, T_2, \dots$ — formam uma hierarquia de exigências crescentes sobre a capacidade de distinguir pontos e conjuntos por abertos. O mais importante é T_2 , ou **Hausdorff**, que garante unicidade de limites e é satisfeito por todos os espaços da análise e da geometria. Este capítulo organiza essa hierarquia, explica por que Hausdorff é a fronteira do “comportamento civilizado”, e culmina no lema de Urysohn, que conecta separação topológica à existência de funções contínuas.

87.2. A hierarquia T_0, T_1, T_2

Definição 87.1 (Axiomas de separação). Um espaço X é:

- T_0 se, para cada par de pontos distintos, **algum** aberto contém um e não o outro;
- T_1 se, para cada par $x \neq y$, há um aberto contendo x mas não y (e vice-versa) — equivale a: todo conjunto **unitário é fechado**;
- T_2 (**Hausdorff**) se quaisquer dois pontos distintos têm vizinhanças **disjuntas**: existem abertos $U \ni x, V \ni y$ com $U \cap V = \emptyset$.

Cada axioma implica o anterior: $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$. A força cresce: T_0 apenas distingue pontos; T_2 os **isola** em vizinhanças separadas.

Exemplo 87.1 (A hierarquia em ação).

- Todo espaço **métrico** é Hausdorff: pontos $x \neq y$ têm bolas disjuntas de raio $\frac{d(x,y)}{2}$ (Capítulo 81).
- A topologia **cofinita** em um conjunto infinito é T_1 mas **não** T_2 (dois abertos não vazios sempre se intersectam).
- A topologia de **Sierpiński** $\{\emptyset, \{a\}, X\}$ é T_0 mas não T_1 .
- A **caótica** (com ≥ 2 pontos) não é nem T_0 .

87.3. Por que Hausdorff é a fronteira

Teorema 87.1 (Unicidade do limite em Hausdorff). *Em um espaço de Hausdorff, toda sequência convergente tem **limite único**.*

Comprovação. Se $x_n \rightarrow a$ e $x_n \rightarrow b$ com $a \neq b$, tome abertos disjuntos $U \ni a$, $V \ni b$ (Hausdorff). A partir de certo índice, $x_n \in U$ e simultaneamente $x_n \in V$ — impossível, pois $U \cap V = \emptyset$. Logo $a = b$. $\square$

i O mínimo para a análise funcionar

Sem Hausdorff, a noção de limite desmorona: na topologia caótica, **toda** sequência converge para **todo** ponto. A unicidade do limite — que tomávamos por óbvia na reta (Proposição 73.1) — é, na verdade, a propriedade T_2 . Por isso, na prática, “espaço topológico” quase sempre significa “espaço de Hausdorff”: é o piso abaixo do qual os conceitos analíticos perdem sentido. Vimos sua importância na compacidade (Teorema 86.3): compactos em Hausdorff são fechados.

87.4. Regularidade e normalidade

Subindo na hierarquia, separa-se pontos de **conjuntos fechados**, e fechados entre si.

Definição 87.2 (T_3 e T_4). Um espaço T_1 é:

- **regular** (T_3) se um ponto e um fechado que não o contém podem ser separados por abertos disjuntos;
- **normal** (T_4) se dois fechados **disjuntos** podem ser separados por abertos disjuntos.

Teorema 87.2 (Métricos e compactos Hausdorff são normais). *Todo espaço métrico é normal. Todo espaço compacto e Hausdorff é normal.*

Esses são exatamente os espaços onde a topologia “se comporta”: métricos (a análise clássica) e compactos Hausdorff (a geometria). Neles vale o resultado mais poderoso da teoria de separação.

87.5. O lema de Urysohn

A ponte entre separação por abertos e separação por **funções contínuas**.

Teorema 87.3 (Lema de Urysohn). *Em um espaço **normal**, para quaisquer dois fechados disjuntos A e B existe uma função **contínua** $f : X \rightarrow [0, 1]$ com $f = 0$ em A e $f = 1$ em B .*

Topologia gerando análise

O lema de Urysohn é surpreendente: de uma hipótese puramente topológica (normalidade) ele **produz uma função contínua** com valores prescritos. É a fonte de funções “bump”, partições da unidade (essenciais em geometria diferencial, Volume X), e do **teorema de extensão de Tietze** — toda função contínua definida num fechado se estende continuamente ao espaço todo. Separação topológica e existência de funções contínuas são, via Urysohn, duas faces da mesma moeda.

Exemplo 87.2 (Urysohn explícito em espaços métricos). Num espaço métrico, a função de Urysohn pode ser escrita à mão:

$$f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)},$$

onde $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$. Ela é contínua, vale 0 em A e 1 em B — uma realização concreta do lema.

87.6. Exercícios

Exercício 87.1. Mostre que todo espaço métrico é T_1 (conjuntos unitários são fechados).

Exercício 87.2. Verifique que a topologia cofinita num conjunto infinito é T_1 mas não T_2 .

Exercício 87.3. Mostre que um subespaço de um espaço de Hausdorff é Hausdorff.

Exercício 87.4. Use a fórmula de Exemplo 87.2 para construir uma função contínua em $\mathbb{R}$ que vale 0 em $(-\infty, 0]$ e 1 em $[1, +\infty)$.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 87.2

T_1 : dado $x \neq y$, o aberto $X \setminus \{y\}$ (complementar de finito) contém x e não y . Não
 T_2 : dois abertos não vazios são complementares de conjuntos finitos, e num conjunto infinito sua interseção (complementar de finito) é não vazia — nunca disjuntos.

 Solução do Exercício 87.3

Sejam x, y pontos distintos de $A \subseteq X$. Em X (Hausdorff) há abertos disjuntos $U \ni x$, $V \ni y$. Então $U \cap A$ e $V \cap A$ são abertos do subespaço (Definição 84.4), contêm x e y , e são disjuntos. Logo A é Hausdorff.

 Solução do Exercício 87.4

Com $A = (-\infty, 0]$ e $B = [1, \infty)$: $d(x, A) = \max(x, 0)$ e $d(x, B) = \max(1 - x, 0)$. A função $f(x) = \frac{d(x, A)}{d(x, A) + d(x, B)}$ vale 0 para $x \leq 0$, x para $0 \leq x \leq 1$, e 1 para $x \geq 1$ — contínua, como previsto.

88. Introdução à topologia algébrica: grupo fundamental

88.1. Motivação

Como provar que um disco e um anel (coroa circular) são **diferentes** como espaços topológicos? Ambos são conexos, compactos, Hausdorff — todos os invariantes vistos até aqui não os distinguem. A diferença é intuitiva: o anel tem um **buraco**, o disco não. Mas como transformar “ter um buraco” num invariante rigoroso, calculável?

A resposta inaugura a **topologia algébrica**, a área que associa a cada espaço uma **estrutura algébrica** — aqui, um grupo (Capítulo 62) — de modo que espaços homeomorfos recebem grupos isomorfos. O **grupo fundamental** π_1 codifica os “laços” de um espaço: caminhos fechados, considerados iguais quando deformáveis um no outro. Um buraco impede certas deformações, e isso aparece no grupo. Este capítulo final do Volume IX esboça essa construção genial — que une as duas grandes linhas da obra, topologia e álgebra — e mostra como ela detecta buracos.

88.2. Homotopia de caminhos

A ideia central: dois caminhos são “o mesmo” se um pode ser **deformado continuamente** no outro.

Definição 88.1 (Homotopia de caminhos). Dois caminhos $\gamma_0, \gamma_1 : [0, 1] \rightarrow X$ com os **mesmos extremos** ($\gamma_0(0) = \gamma_1(0)$ e $\gamma_0(1) = \gamma_1(1)$) são **homotópicos** se existe uma deformação contínua $H : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ com $H(s, 0) = \gamma_0(s)$, $H(s, 1) = \gamma_1(s)$, fixando os extremos durante toda a deformação. Escreve-se $\gamma_0 \simeq \gamma_1$.

A homotopia é uma **relação de equivalência** sobre os caminhos; cada classe reúne todos os caminhos deformáveis entre si. É nessas classes — não nos caminhos individuais — que a álgebra opera.

💡 Deformar sem rasgar

Imagine os caminhos como elásticos com pontas presas. Dois são homotópicos se um elástico pode ser esticado e movido até coincidir com o outro, sem soltar as pontas e sem sair do espaço. Num disco, **todo** laço pode ser encolhido a um ponto. Num anel, um laço que dá a volta no buraco **não pode** — o buraco está no caminho. É essa obstrução que o grupo fundamental mede.

88.3. A operação de grupo

Definição 88.2 (Concatenação de laços). Fixe um ponto-base $x_0 \in X$. Um **laço** baseado em x_0 é um caminho que começa e termina em x_0 . O **produto** de dois laços α, β é o laço $\alpha \cdot \beta$ que percorre α e depois β (cada um em “dobro de velocidade”). Essa operação está bem definida nas classes de homotopia.

Teorema 88.1 (O grupo fundamental). *O conjunto das classes de homotopia de laços baseados em x_0 , com a concatenação, forma um **grupo**, o **grupo fundamental** $\pi_1(X, x_0)$:*

- a **identidade** é a classe do laço constante (ficar parado em x_0);
- o **inverso** de um laço é percorrê-lo de trás para frente;
- a associatividade vale a menos de homotopia.

Eis a fusão das duas teorias: a topologia do espaço produz um grupo, e as ferramentas da álgebra abstrata (Capítulo 62, Capítulo 64) passam a estudar a forma do espaço.

Proposição 88.1 (Independência do ponto-base). *Se X é **conexo por caminhos** (Definição 85.2), o grupo $\pi_1(X, x_0)$ independe (a menos de isomorfismo) do ponto-base. Escreve-se simplesmente $\pi_1(X)$.*

88.4. Espaços simplesmente conexos

Definição 88.3 (Simplesmente conexo). Um espaço conexo por caminhos é **simplesmente conexo** se $\pi_1(X)$ é **trivial** (só a identidade) — todo laço se contrai a um ponto. Intuitivamente: o espaço **não tem buracos**.

Exemplo 88.1 (Grupos fundamentais clássicos).

- $\mathbb{R}^n$ e o **disco** são simplesmente conexos: $\pi_1 = \{e\}$.
- O **círculo** S^1 tem $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$: a classe de um laço é seu **número de voltas** (com sinal). O gerador é “dar uma volta”.

- O **toro** (rosca) tem $\pi_1 \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: duas voltas independentes (pelo buraco e pela alça).
- A **esfera** S^2 é simplesmente conexa: $\pi_1(S^2) = \{e\}$ (laços na esfera contraem-se).

i Contando voltas: $\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$

O cálculo mais famoso da topologia algébrica: cada laço no círculo é classificado pelo inteiro de quantas vezes ele dá a volta (sentido anti-horário positivo). Concatenar laços **soma** as voltas — exatamente a estrutura de $(\mathbb{Z}, +)$. O número inteiro “número de voltas” é um invariante, e é não nulo precisamente porque o círculo tem um buraco. Aqui a álgebra (o grupo $\mathbb{Z}$) **mede** a geometria (o buraco).

88.5. Invariância e aplicações

Teorema 88.2 (π_1 é invariante topológico). *Espaços homeomorfos têm grupos fundamentais isomorfos. Mais ainda, uma função contínua $f : X \rightarrow Y$ induz um **homomorfismo** $f_* : \pi_1(X) \rightarrow \pi_1(Y)$, e composição de funções corresponde a composição de homomorfismos (functorialidade).*

💡 Distinguir espaços, provar teoremas

Como π_1 é invariante, espaços com grupos fundamentais não isomorfos **não são homeomorfos**: o disco (π_1 trivial) e o anel ($\pi_1 \cong \mathbb{Z}$) ficam finalmente distinguidos. E a maquinaria prova teoremas profundos: o **teorema do ponto fixo de Brouwer** (toda função contínua do disco nele mesmo tem ponto fixo) e o **teorema fundamental da álgebra** (todo polinômio complexo tem raiz) têm demonstrações elegantes via grupo fundamental. A topologia algébrica converte forma em álgebra, e álgebra em teoremas.

88.6. Encerramento do Volume IX

Partimos de espaços métricos (Capítulo 81), abstraímos para espaços topológicos (Capítulo 82), e desenvolvemos os grandes invariantes — conexidade (Capítulo 85), compacidade (Capítulo 86), separação (Capítulo 87) — até chegar ao grupo fundamental, onde a topologia encontra a álgebra do Volume VII. A topologia é a linguagem geométrica da matemática moderna; o Volume X a aplica, com o cálculo do Volume VIII, ao estudo fino de curvas e superfícies — a geometria diferencial.

88.7. Exercícios

Exercício 88.1. Explique por que $\mathbb{R}^2$ é simplesmente conexo, descrevendo a contração de um laço qualquer.

Exercício 88.2. Qual é o grupo fundamental do **cilindro** $S^1 \times \mathbb{R}$? Justifique.

Exercício 88.3. Use o grupo fundamental para mostrar que o disco e o círculo (a curva S^1) não são homeomorfos.

Exercício 88.4. Por que faz sentido dizer que π_1 “conta os buracos” de um espaço? Ilustre com S^1 e o toro.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 88.1

Dado um laço γ baseado em x_0 , defina $H(s, t) = (1 - t)\gamma(s) + tx_0$ — a **homotopia linear** que encolhe γ ao ponto x_0 . É contínua, fixa os extremos e está sempre em $\mathbb{R}^2$ (convexo). Logo todo laço é trivial e $\pi_1(\mathbb{R}^2) = \{e\}$ — simplesmente conexo.

Solução do Exercício 88.2

O cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$ tem $\pi_1 \cong \mathbb{Z}$. Pela fórmula do produto, $\pi_1(S^1 \times \mathbb{R}) \cong \pi_1(S^1) \times \pi_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z} \times \{e\} \cong \mathbb{Z}$. O fator $\mathbb{R}$ é simplesmente conexo e não contribui; resta a volta em torno do S^1 .

Solução do Exercício 88.3

O disco é simplesmente conexo ($\pi_1 = \{e\}$), enquanto $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ é não trivial. Como π_1 é invariante topológico (Teorema 88.2) e os grupos não são isomorfos, o disco e o círculo **não** são homeomorfos.

Parte X.

Volume X — Geometria Diferencial

89. Curvas parametrizadas

89.1. Motivação

Chegamos ao volume final, onde as grandes linhas da obra convergem: o cálculo (Volumes V e VIII) aplica-se à geometria (Volume III), com a álgebra linear (Volume VI) como linguagem e a topologia (Volume IX) como pano de fundo. A **geometria diferencial** estuda objetos curvos — curvas, superfícies, e suas generalizações — usando as ferramentas do cálculo. Seu lema poderia ser: *aplicar a derivada à forma*.

Começamos pelo objeto mais simples: a **curva**, o rastro de um ponto em movimento. Pensar numa curva como uma função do tempo — uma **parametrização** — permite usar derivadas para extrair sua velocidade, sua direção e, no próximo capítulo, sua curvatura. Este capítulo estabelece a linguagem das curvas parametrizadas, distingue o traço (a forma) da parametrização (o percurso), e introduz o comprimento de arco como o parâmetro geométrico natural — preparando o estudo da curvatura e do triedro de Frenet.

89.2. Curvas parametrizadas

Definição 89.1 (Curva parametrizada). Uma **curva parametrizada diferenciável** é uma função $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ (com $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo) cujas coordenadas são deriváveis. O **vetor velocidade** (ou tangente) em t é a derivada

$$\alpha'(t) = (x'_1(t), \dots, x'_n(t)),$$

e a **rapidez** é seu módulo $\|\alpha'(t)\|$.

A imagem $\alpha(I) \subseteq \mathbb{R}^n$ é o **traço** da curva — a figura geométrica desenhada. A função α é o **percurso**, que carrega informação extra: direção, rapidez, eventuais idas e voltas.

Exemplo 89.1 (Curvas clássicas).

- **Reta:** $\alpha(t) = p + tv$ (ponto p , direção v).
- **Círculo:** $\alpha(t) = (\cos t, \sin t)$, traço a circunferência unitária, percorrida no sentido anti-horário.
- **Hélice:** $\alpha(t) = (\cos t, \sin t, t)$ em $\mathbb{R}^3$ — sobe enquanto gira.

⚠ Traço e parametrização são coisas diferentes

A mesma figura admite infinitas parametrizações. $\alpha(t) = (\cos t, \sin t)$ e $\beta(t) = (\cos 2t, \sin 2t)$ têm o **mesmo traço** (o círculo), mas β o percorre com o dobro da rapidez. A geometria diferencial busca quantidades que dependem só do **traço** (intrínsecas à forma) e não da parametrização escolhida — o comprimento de arco é a primeira delas.

89.3. Curvas regulares

Para fazer geometria, precisamos de uma tangente bem definida em cada ponto.

Definição 89.2 (Curva regular). Uma curva α é **regular** se $\alpha'(t) \neq 0$ para todo t — a velocidade nunca se anula. Em cada ponto de uma curva regular há uma **reta tangente** bem definida, na direção de $\alpha'(t)$.

i Por que exigir velocidade não nula

Se $\alpha'(t_0) = 0$, a curva “para” em t_0 e pode formar um **bico** (vértice anguloso) mesmo sendo α suave. Exemplo: $\alpha(t) = (t^2, t^3)$ tem $\alpha'(0) = 0$ e seu traço tem uma cúspide na origem. A regularidade garante que a suavidade da função se traduza em suavidade **geométrica** do traço.

89.4. Comprimento de arco

A medida intrínseca de uma curva — independente da parametrização.

Definição 89.3 (Comprimento de arco). O **comprimento** da curva α de a a b é a integral da rapidez:

$$L = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

Esta é a generalização vetorial da fórmula do comprimento do Cálculo (Teorema 47.3): some os comprimentos $\|\alpha'(t)\| dt$ dos deslocamentos infinitesimais. O resultado **não depende** da parametrização — é uma propriedade do traço.

Exemplo 89.2 (Comprimento de uma volta da hélice). Para $\alpha(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $\alpha'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$, com $\|\alpha'(t)\| = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t + 1} = \sqrt{2}$. Uma volta completa ($0 \leq t \leq 2\pi$) tem comprimento

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2}.$$

89.5. Parametrização por comprimento de arco

A parametrização “canônica”, em que o parâmetro é a distância percorrida.

Definição 89.4 (Parametrização por comprimento de arco). Uma curva está **parametrizada por comprimento de arco** se $\|\alpha'(s)\| = 1$ para todo s — rapidez unitária. Então o parâmetro s mede exatamente o comprimento percorrido, e $\int_a^b \|\alpha'\| ds = b - a$.

Teorema 89.1 (Toda curva regular se reparametriza por arco). *Toda curva regular admite uma reparametrização por comprimento de arco. Basta usar a função comprimento $s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| du$, que é invertível (sua derivada $\|\alpha'\| > 0$), e tomar t como função de s .*

 Por que isso simplifica tudo

Com rapidez unitária, a velocidade $\alpha'(s)$ é sempre um **vetor unitário** — o vetor tangente puro, sem “contaminação” pela rapidez. Toda a geometria da curva (curvatura, torção, Capítulo 90) fica isolada da forma como a percorremos. É como medir uma estrada em quilômetros percorridos, não em tempo de viagem: a descrição passa a ser puramente geométrica. Por isso assume-se, daqui em diante, parametrização por arco.

89.6. Exercícios

Exercício 89.1. Calcule o vetor velocidade e a rapidez de $\alpha(t) = (t, t^2)$ (uma parábola).

Exercício 89.2. Calcule o comprimento do círculo $\alpha(t) = (r \cos t, r \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, e confirme que é $2\pi r$.

Exercício 89.3. Mostre que $\alpha(t) = (t^3, t^2)$ **não** é regular e identifique o ponto problemático.

Exercício 89.4. Reparametrize a reta $\alpha(t) = (1 + 2t, 3 - t)$ por comprimento de arco.

Soluções selecionadas

 Solução do Exercício 89.2

$\alpha'(t) = (-r \sin t, r \cos t)$, $\|\alpha'(t)\| = r\sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = r$. Logo $L = \int_0^{2\pi} r \, dt = 2\pi r$ — a circunferência, recuperando a fórmula clássica (Capítulo 25).

 Solução do Exercício 89.3

$\alpha'(t) = (3t^2, 2t)$, que se anula em $t = 0$ (ambas as coordenadas zero). Logo α **não** é regular em $t = 0$; o traço tem uma cúspide na origem, apesar de α ser suave.

 Solução do Exercício 89.4

$\alpha'(t) = (2, -1)$, $\|\alpha'\| = \sqrt{5}$ constante. O comprimento desde $t = 0$ é $s = \sqrt{5}t$, logo $t = s/\sqrt{5}$. A reparametrização é $\beta(s) = \left(1 + \frac{2s}{\sqrt{5}}, 3 - \frac{s}{\sqrt{5}}\right)$, com $\|\beta'(s)\| = 1$.

90. Curvatura, torção e triedro de Frenet

90.1. Motivação

Com a parametrização por comprimento de arco (Capítulo 89), isolamos a geometria pura de uma curva. Agora extraímos dela os números que a descrevem: **quanto** ela se curva e **quanto** ela se torce para fora de um plano. Esses são a **curvatura** e a **torção** — e o teorema fundamental das curvas afirma que elas determinam a curva por completo, a menos de posição no espaço.

A ferramenta é o **triedro de Frenet**: três vetores ortonormais que acompanham a curva como um sistema de coordenadas móvel, “pilotando” ao longo dela. Suas taxas de variação codificam toda a geometria local. Este é um dos resultados mais elegantes do volume: duas funções escalares — curvatura e torção — capturam integralmente a forma de uma curva no espaço. Este capítulo constrói o triedro, define as duas funções e enuncia o teorema fundamental.

90.2. Curvatura

Definição 90.1 (Curvatura). Seja α parametrizada por comprimento de arco, com vetor tangente unitário $T(s) = \alpha'(s)$. A **curvatura** é

$$\kappa(s) = \|\alpha''(s)\| = \|T'(s)\|,$$

a taxa com que a direção tangente muda. Quanto maior κ , mais acentuada a curva.

i Por que α'' mede o curvamento

Com rapidez unitária, $\|T(s)\| = 1$ é constante, então T só pode **girar**, não mudar de tamanho. A derivada $T'(s) = \alpha''(s)$ mede precisamente a velocidade desse giro — a aceleração é puramente “centrípeta”, perpendicular à curva. Seu módulo é a curvatura. Uma reta tem T constante, logo $\kappa = 0$; um círculo curva-se uniformemente.

Exemplo 90.1 (A curvatura do círculo). Para o círculo de raio r , parametrizado por arco como $\alpha(s) = (r \cos \frac{s}{r}, r \sin \frac{s}{r})$, calcula-se $\kappa = \frac{1}{r}$. A curvatura é o **inverso do raio**: círculos pequenos curvam muito, círculos grandes pouco. O raio $\frac{1}{\kappa}$ chama-se **raio de curvatura**.

90.3. O triedro de Frenet

Os três vetores que formam o referencial móvel.

Definição 90.2 (Triedro de Frenet). Para uma curva em $\mathbb{R}^3$ com $\kappa \neq 0$, define-se em cada ponto:

- o **vetor tangente** $T = \alpha'$ (unitário);
- o **vetor normal** $N = \frac{T'}{\|T'\|}$ (direção em que a curva vira);
- o **vetor binormal** $B = T \times N$ (perpendicular ao plano da curva).

Os três são **ortonormais** e formam uma base de $\mathbb{R}^3$ em cada ponto — o referencial que “voa” ao longo da curva.

💡 Um cockpit que viaja na curva

Imagine pilotar um avião ao longo da curva: T aponta para a frente (direção do voo), N para o lado (para onde você vira), e B para cima (eixo das asas). À medida que se avança, esse triedro gira, e o modo como gira é a geometria da curva. Curvatura e torção são as taxas desse giro.

90.4. Torção

Definição 90.3 (Torção). A **torção** $\tau(s)$ mede a taxa com que o vetor binormal B varia — ou seja, quão rapidamente a curva **escapa do plano** osculador (o plano de T e N):

$$B'(s) = -\tau(s) N(s).$$

Curvas **planas** (contidas num plano) têm torção **nula**: o binormal é constante, o plano não muda. A torção é o que distingue uma curva espacial genuína de uma curva plana entortada.

Exemplo 90.2 (Curvatura e torção da hélice). Para a hélice $\alpha(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, ambas são **constantes**:

$$\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \tau = \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

A hélice é, de fato, a **única** curva com curvatura e torção constantes não nulas — um análogo espacial do círculo (que tem κ constante e $\tau = 0$).

90.5. As fórmulas de Frenet-Serret

O sistema que rege a evolução do triedro — o coração da teoria.

Teorema 90.1 (Fórmulas de Frenet-Serret). *As derivadas do triedro exprimem-se nele mesmo, via curvatura e torção:*

$$\begin{aligned} T' &= \kappa N \\ N' &= -\kappa T + \tau B \\ B' &= -\tau N \end{aligned}$$

Em forma matricial, a matriz que governa o sistema é **antissimétrica** — um fato que reflete a ortonormalidade do triedro (o triedro gira rigidamente, Capítulo 61). Tudo o que a curva faz localmente está nessas três equações.

90.6. O teorema fundamental das curvas

A recompensa: curvatura e torção determinam a curva.

Teorema 90.2 (Teorema fundamental das curvas). *Dadas funções $\kappa(s) > 0$ e $\tau(s)$ (suaves), existe uma curva parametrizada por arco com exatamente essa curvatura e essa torção. Ela é única a menos de movimento rígido (rotação + translação) do espaço.*

i Duas funções capturam uma forma

Este teorema é notável: toda a geometria de uma curva no espaço — por mais complicada que seja — reduz-se a **duas funções escalares**, $\kappa(s)$ e $\tau(s)$, chamadas **equações intrínsecas** da curva. Conhecê-las é conhecer a curva, a menos de onde ela está e como está orientada. É a versão para curvas da ideia que reaparecerá nas superfícies: descrever a forma por invariantes diferenciais, independentes de coordenadas.

90.7. Exercícios

Exercício 90.1. Calcule a curvatura de uma reta e explique geometricamente por que ela é zero.

Exercício 90.2. Verifique, por cálculo direto, que o círculo de raio r tem curvatura $\frac{1}{r}$ e torção 0.

90. Curvatura, torção e triedro de Frenet

Exercício 90.3. Mostre que uma curva com torção identicamente nula está contida em um plano.

Exercício 90.4. Para a hélice com $a = b = 1$, calcule κ e τ usando as fórmulas de Exemplo 90.2.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 90.1

Numa reta $\alpha(s) = p + sv$ (com $\|v\| = 1$), tem-se $T = v$ constante, logo $T' = 0$ e $\kappa = \|T'\| = 0$. Geometricamente: a direção tangente nunca muda, não há curvamento.

Solução do Exercício 90.3

Se $\tau \equiv 0$, então $B' = -\tau N = 0$, logo B é um vetor **constante** B_0 . Considere $f(s) = (\alpha(s) - \alpha(0)) \cdot B_0$. Então $f'(s) = \alpha'(s) \cdot B_0 = T \cdot B_0 = 0$ (pois $T \perp B$). Assim f é constante igual a $f(0) = 0$, ou seja, $\alpha(s)$ satisfaz $(\alpha - \alpha(0)) \cdot B_0 = 0$ — a equação de um **plano** perpendicular a B_0 .

Solução do Exercício 90.4

Com $a = b = 1$: $\kappa = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$ e $\tau = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$. Curvatura e torção iguais e constantes — a hélice “equilibrada”.

91. Superfícies regulares

91.1. Motivação

Curvas (Capítulo 89) são objetos unidimensionais — um parâmetro basta para percorrê-las. Subimos agora uma dimensão: as **superfícies**, objetos bidimensionais mergulhados no espaço, como a esfera, o cilindro, a sela. Descrivê-las exige **dois** parâmetros, e a geometria fica mais rica: há direções diferentes em cada ponto, e a curvatura passa a depender da direção em que se olha.

A definição correta de superfície é mais delicada que a de curva — precisa excluir bicos, autointerseções e quinas, garantindo que, perto de cada ponto, a superfície pareça um pedaço **plano** deformado. Essa exigência de “localmente plano” é a chave que permite fazer cálculo sobre a superfície: medir distâncias, ângulos, áreas, e eventualmente curvaturas. Este capítulo define superfícies regulares, o plano tangente, e prepara as formas fundamentais que medirão sua geometria (Capítulo 92, Capítulo 93).

91.2. Superfícies parametrizadas

Definição 91.1 (Superfície regular). Uma **superfície regular** $S \subseteq \mathbb{R}^3$ é um conjunto tal que, em torno de cada ponto, existe uma **parametrização** $\mathbf{x} : U \rightarrow S$ (com $U \subseteq \mathbb{R}^2$ aberto), diferenciável, que é homeomorfismo sobre sua imagem, e cujos vetores parciais

$$\mathbf{x}_u = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}, \quad \mathbf{x}_v = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}$$

são **linearmente independentes** em cada ponto.

i As três condições, traduzidas

Diferenciável permite usar cálculo. *Homeomorfismo* (Capítulo 84) impede que a superfície se cruze ou se dobre sobre si mesma. *Parciais independentes* — a condição de regularidade — garante que $\mathbf{x}_u$ e $\mathbf{x}_v$ gerem um plano genuíno (não uma reta ou um ponto), evitando bicos. Juntas, elas asseguram que S seja, perto de cada ponto, uma cópia deformada de um pedaço do plano $\mathbb{R}^2$.

Exemplo 91.1 (Superfícies parametrizadas).

91. Superfícies regulares

- **Plano:** $\mathbf{x}(u, v) = p + u \mathbf{a} + v \mathbf{b}$.
- **Esfera** (parte): $\mathbf{x}(u, v) = (\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u)$ — coordenadas esféricas.
- **Cilindro:** $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$.
- **Gráfico de f :** $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, f(u, v))$ — sempre regular.

91.3. O plano tangente

Em cada ponto, a superfície tem uma melhor aproximação plana — seu plano tangente.

Definição 91.2 (Plano tangente). O **plano tangente** a S em um ponto p é o subespaço $T_p S$ de $\mathbb{R}^3$ **gerado** por $\mathbf{x}_u$ e $\mathbf{x}_v$ (Capítulo 56). Seus elementos são os **vetores tangentes** — velocidades de curvas que passam por p sobre a superfície.

O plano tangente é o “ $\mathbb{R}^2$ local” da superfície: nele moram todas as direções em que se pode caminhar a partir de p sem deixar S . É o palco onde a geometria diferencial da superfície acontece.

Definição 91.3 (Vetor normal). O **vetor normal unitário** a S em p é perpendicular ao plano tangente:

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|}.$$

A escolha de $\mathbf{N}$ (ou $-\mathbf{N}$) é uma **orientação** da superfície.

Exemplo 91.2 (Plano tangente à esfera). Na esfera unitária, o plano tangente em um ponto p é, intuitivamente, o plano que “toca” a esfera ali — e o vetor normal é o próprio raio $\mathbf{N} = p$ (apontando para fora). É a razão geométrica de a normal da esfera ser radial.

91.4. Mudança de parâmetros e orientabilidade

Teorema 91.1 (Independência de parametrização). *Conceitos como plano tangente, vetor normal (a menos de sinal) e área **não dependem** da parametrização escolhida — só da superfície. Uma mudança de parâmetros é um difeomorfismo entre os domínios, e as quantidades geométricas transformam-se de modo consistente.*

⚠ Nem toda superfície é orientável

Escolher uma normal $\mathbf{N}$ de forma **contínua e global** nem sempre é possível. A **faixa de Möbius** é o exemplo clássico: ao percorrer a faixa, a normal volta invertida — não há “lado de cima” consistente. Superfícies onde a escolha global existe são **orientáveis** (esfera, toro, cilindro); a faixa de Möbius e a garrafa de Klein não são.

A orientabilidade é uma propriedade **topológica** (Capítulo 88), conectando este volume ao anterior.

91.5. Primeira aproximação: superfícies como variedades

i O germe da ideia de variedade

A definição de superfície regular — “localmente parece $\mathbb{R}^2$ ” — é o protótipo do conceito mais geral da matemática moderna: a **variedade diferenciável** (Capítulo 97), um espaço que localmente parece $\mathbb{R}^n$. Curvas são variedades de dimensão 1; superfícies, de dimensão 2. O salto para dimensão n qualquer, abstraindo até o espaço ambiente $\mathbb{R}^3$, é o destino final deste volume — e o ponto onde geometria, cálculo e topologia se fundem completamente.

91.6. Exercícios

Exercício 91.1. Mostre que o cilindro $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$ é regular, calculando $\mathbf{x}_u$, $\mathbf{x}_v$ e verificando a independência.

Exercício 91.2. Determine o plano tangente ao parabolóide $z = x^2 + y^2$ no ponto $(1, 1, 2)$.

Exercício 91.3. Calcule o vetor normal unitário ao cilindro do Exercício 91.1 e descreva sua direção.

Exercício 91.4. Mostre que o gráfico de qualquer função diferenciável $f(u, v)$ é uma superfície regular.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 91.1

$\mathbf{x}_u = (-\sin u, \cos u, 0)$ e $\mathbf{x}_v = (0, 0, 1)$. Eles são sempre **linearmente independentes** (o primeiro está no plano xy , o segundo é vertical), logo o cilindro é regular em todo ponto.

91. Superfícies regulares

Solução do Exercício 91.4

Parametrize por $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, f(u, v))$. Então $\mathbf{x}_u = (1, 0, f_u)$ e $\mathbf{x}_v = (0, 1, f_v)$ são sempre independentes (as duas primeiras coordenadas formam a identidade 2×2). É diferenciável e bijetora sobre sua imagem — logo superfície regular.

Solução do Exercício 91.3

$\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v = (-\sin u, \cos u, 0) \times (0, 0, 1) = (\cos u, \sin u, 0)$, já unitário. A normal $\mathbf{N} = (\cos u, \sin u, 0)$ aponta **radialmente para fora** do eixo do cilindro, horizontalmente.

92. Primeira forma fundamental

92.1. Motivação

Temos superfícies e seus planos tangentes (Capítulo 91). Mas como **medir** sobre uma superfície curva? Qual o comprimento de uma curva traçada sobre a esfera? O ângulo entre dois caminhos? A área de uma região? Todas essas medidas decorrem de uma única estrutura: o **produto interno** (Capítulo 60) restrito ao plano tangente em cada ponto — a **primeira forma fundamental**.

A primeira forma é a “régua e o transferidor” intrínsecos da superfície. Ela codifica toda a **geometria métrica** que um habitante bidimensional da superfície poderia medir sem jamais sair dela. Essa distinção — entre o que se mede de dentro (intrínseco) e o que depende do espaço ambiente (extrínseco) — é a grande descoberta deste volume, e culminará no Teorema Egregium de Gauss (Capítulo 96). Este capítulo define a primeira forma e mostra como dela saem comprimentos, ângulos e áreas.

92.2. A primeira forma fundamental

Definição 92.1 (Primeira forma fundamental). A **primeira forma fundamental** em um ponto p de uma superfície S é o produto interno de $\mathbb{R}^3$ **restrito ao plano tangente** $T_p S$. Para vetores tangentes w_1, w_2 , é simplesmente $\langle w_1, w_2 \rangle$. Em termos de uma parametrização, definem-se os **coeficientes**

$$E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle, \quad F = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle, \quad G = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle.$$

Um vetor tangente $w = a \mathbf{x}_u + b \mathbf{x}_v$ tem quadrado de comprimento

$$\langle w, w \rangle = E a^2 + 2F ab + G b^2.$$

É uma **forma quadrática** (Capítulo 61) nos coeficientes (a, b) — daí o nome “forma”.

Exemplo 92.1 (Coeficientes em exemplos).

- **Plano** $\mathbf{x}(u, v) = (u, v, 0)$: $E = 1$, $F = 0$, $G = 1$ — a métrica usual do plano.
- **Cilindro** $\mathbf{x}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$: também $E = 1$, $F = 0$, $G = 1$. **Idêntico ao plano!**
- **Esfera** de raio r , em coordenadas esféricas: $E = r^2$, $F = 0$, $G = r^2 \sin^2 u$.

💡 O cilindro tem a métrica do plano

Que cilindro e plano tenham a **mesma** primeira forma não é coincidência: um cilindro é um plano **enrolado**, sem esticar nem rasgar. Um habitante da superfície não notaria a diferença medindo distâncias e ângulos — localmente, são indistinguíveis. Diz-se que são **localmente isométricos**. A esfera, em contraste, tem métrica genuinamente diferente: não pode ser desenrolada no plano sem distorção (por isso todo mapa-múndi distorce).

92.3. Comprimento, ângulo e área

Toda a geometria métrica sai dos coeficientes E, F, G .

Teorema 92.1 (Comprimento de curva na superfície). *Uma curva $\alpha(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ sobre a superfície tem comprimento*

$$L = \int_a^b \sqrt{E u'^2 + 2F u'v' + G v'^2} dt.$$

Proposição 92.1 (Ângulo e área).

- O **ângulo** θ entre duas curvas que se cruzam satisfaz $\cos \theta = \frac{\langle w_1, w_2 \rangle}{\|w_1\| \|w_2\|}$, calculado pela primeira forma.
- A **área** de uma região $R = \mathbf{x}(Q)$ é

$$A = \iint_Q \sqrt{EG - F^2} du dv,$$

onde $\sqrt{EG - F^2} = \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|$ é o fator de área.

i Tudo é intrínseco

Note que comprimentos, ângulos e áreas dependem **apenas** de E, F, G — não da forma como a superfície está mergulhada no espaço. São quantidades **intrínsecas**: mensuráveis por quem vive na superfície, sem acesso à terceira dimensão. A primeira forma fundamental é a geometria intrínseca da superfície, condensada em três funções.

92.4. Área da esfera, revisitada

Exemplo 92.2 (A área da esfera pela primeira forma). Com $E = r^2$, $F = 0$, $G = r^2 \sin^2 u$, o fator de área é $\sqrt{EG - F^2} = \sqrt{r^4 \sin^2 u} = r^2 \sin u$ (com $0 \leq u \leq \pi$). Integrando sobre a esfera toda:

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi r^2 \sin u \, du \, dv = r^2 \cdot 2\pi \cdot [-\cos u]_0^\pi = r^2 \cdot 2\pi \cdot 2 = 4\pi r^2.$$

A clássica área da esfera (Capítulo 28), agora deduzida da primeira forma fundamental e das integrais múltiplas (Capítulo 51).

92.5. Isometrias

Definição 92.2 (Isometria). Uma aplicação entre superfícies é uma **isometria** se preserva a primeira forma fundamental — logo, todos os comprimentos, ângulos e áreas. Superfícies **isométricas** têm a mesma geometria intrínseca, embora possam parecer diferentes no espaço.

Plano e cilindro são localmente isométricos (Exemplo 92.1); plano e esfera não. A pergunta “quais superfícies são isométricas?” é central, e sua resposta profunda virá com a curvatura gaussiana (Capítulo 94) e o Teorema Egregium.

92.6. Exercícios

Exercício 92.1. Calcule os coeficientes E, F, G da primeira forma para o gráfico $z = f(u, v)$.

Exercício 92.2. Determine E, F, G para o cone $\mathbf{x}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)$.

Exercício 92.3. Use a primeira forma da esfera para calcular o comprimento de um meridiano (de $u = 0$ a $u = \pi$, com v fixo), de raio r .

Exercício 92.4. Calcule a área da porção do cilindro de raio 1 entre $v = 0$ e $v = h$, usando a primeira forma.

Soluções selecionadas Solução do Exercício 92.1

Com $\mathbf{x}_u = (1, 0, f_u)$ e $\mathbf{x}_v = (0, 1, f_v)$ (Exercício 91.4):

$$E = 1 + f_u^2, \quad F = f_u f_v, \quad G = 1 + f_v^2.$$

 Solução do Exercício 92.3

Num meridiano, v é constante ($v' = 0$) e u varia. O integrando é $\sqrt{E} = \sqrt{r^2} = r$. Logo $L = \int_0^\pi r \, du = \pi r$ — metade da circunferência máxima, como esperado.

 Solução do Exercício 92.4

Para o cilindro, $E = 1, F = 0, G = 1$, logo $\sqrt{EG - F^2} = 1$. A área é $\int_0^h \int_0^{2\pi} 1 \, du \, dv = 2\pi h$ — coincide com “desenrolar” o cilindro num retângulo $2\pi \times h$, confirmando que ele é localmente isométrico ao plano.

93. Aplicação de Gauss e segunda forma fundamental

93.1. Motivação

A primeira forma fundamental (Capítulo 92) mede a geometria **intrínseca** — o que se mede de dentro da superfície. Mas ela é cega para o **encurvamento no espaço**: plano e cilindro têm a mesma primeira forma, embora um seja chato e o outro enrolado. Para capturar como a superfície se curva **dentro de** $\mathbb{R}^3$, precisamos de uma medida nova: a **segunda forma fundamental**.

A ideia é acompanhar como o **vetor normal** $\mathbf{N}$ (Capítulo 91) varia ao caminharmos sobre a superfície. Num plano, a normal é constante — sem curvatura. Numa esfera, ela gira em todas as direções — curvatura máxima. Essa variação da normal, codificada na **aplicação de Gauss** e em sua derivada, é a geometria **extrínseca** da superfície. Este capítulo a constrói, preparando as curvaturas gaussiana e média (Capítulo 94) e o teorema que une o extrínseco ao intrínseco.

93.2. A aplicação de Gauss

Definição 93.1 (Aplicação de Gauss). A **aplicação de Gauss** de uma superfície orientada S é a função

$$N : S \rightarrow S^2, \quad p \mapsto \mathbf{N}(p),$$

que a cada ponto associa seu vetor normal unitário, visto como ponto da esfera unitária S^2 .



A normal como ponto da esfera

Como $\mathbf{N}$ é unitário, sua ponta está sempre na esfera S^2 . A aplicação de Gauss “projeta” a superfície na esfera, registrando a **direção** em que ela aponta em cada ponto. Se a superfície é quase plana, a imagem na esfera é minúscula (a normal mal muda); se é muito curva, a imagem cobre uma grande região. A **taxa de variação** dessa aplicação é, literalmente, a curvatura.

93. Aplicação de Gauss e segunda forma fundamental

Exemplo 93.1 (A aplicação de Gauss em exemplos).

- **Plano:** N é **constante** — toda a superfície vai para um único ponto de S^2 .
- **Esfera** de raio r : $N(p) = \frac{p}{r}$ — a aplicação de Gauss é (essencialmente) a **identidade**, cobrindo S^2 inteira.
- **Cilindro:** N percorre apenas um **círculo** equatorial de S^2 (a normal só varia na direção angular).

93.3. A diferencial e o operador de forma

A derivada da aplicação de Gauss mede como a normal muda — e age no plano tangente.

Definição 93.2 (Operador de forma (Weingarten)). A diferencial da aplicação de Gauss em p , com sinal trocado, é o **operador de forma** (ou de Weingarten)

$$S_p = -dN_p : T_p S \rightarrow T_p S,$$

um operador **linear** do plano tangente em si mesmo. Ele mede a taxa de variação da normal na direção de cada vetor tangente.

Teorema 93.1 (O operador de forma é autoadjunto). *O operador S_p é **autoadjunto** (simétrico) em relação à primeira forma fundamental: $\langle S_p(w_1), w_2 \rangle = \langle w_1, S_p(w_2) \rangle$.*

i Por que a simetria é decisiva

Ser autoadjunto é exatamente a hipótese do **teorema espectral** (Capítulo 61)! Logo S_p tem autovalores reais e autovetores ortogonais. Esses autovalores serão as **curvaturas principais** e os autovetores as **direções principais** (Capítulo 94). A geometria diferencial das superfícies herda, assim, toda a maquinaria da álgebra linear — a diagonalização de operadores simétricos do Volume VI reaparece como o coração da teoria da curvatura.

93.4. A segunda forma fundamental

Definição 93.3 (Segunda forma fundamental). A **segunda forma fundamental** é a forma quadrática associada ao operador de forma:

$$\Pi_p(w) = \langle S_p(w), w \rangle.$$

Em coordenadas, com coeficientes

$$e = \langle \mathbf{x}_{uu}, \mathbf{N} \rangle, \quad f = \langle \mathbf{x}_{uv}, \mathbf{N} \rangle, \quad g = \langle \mathbf{x}_{vv}, \mathbf{N} \rangle,$$

ela mede a componente normal da aceleração ao percorrer a superfície.

A segunda forma diz, para cada direção tangente, **quanto a superfície se afasta do seu plano tangente** — a essência do encurvamento extrínseco.

Exemplo 93.2 (Coeficientes da segunda forma).

- **Plano:** $e = f = g = 0$ — a superfície coincide com seu plano tangente, sem curvatura.
- **Esfera** de raio r : a segunda forma é proporcional à primeira ($e = r \sin^2 u$, etc.), refletindo que a esfera se curva igualmente em todas as direções.

93.5. Curvatura normal

Definição 93.4 (Curvatura normal). A **curvatura normal** numa direção tangente unitária w é $k_n(w) = \Pi_p(w) = \langle S_p(w), w \rangle$. Ela é a curvatura (no sentido de Capítulo 90) da curva obtida cortando a superfície pelo plano que contém $\mathbf{N}$ e w .

💡 A curvatura depende da direção

Eis a novidade das superfícies frente às curvas: num ponto, há **muitas** curvaturas, uma para cada direção. Numa sela, uma direção curva para cima e outra para baixo. Os valores extremos dessa curvatura normal — máximo e mínimo sobre todas as direções — são as **curvaturas principais** k_1, k_2 , os autovalores do operador de forma (Teorema 93.1). Reduzi-las a dois números é o assunto do próximo capítulo.

93.6. Exercícios

Exercício 93.1. Calcule a aplicação de Gauss do plano $z = 0$ e verifique que é constante.

Exercício 93.2. Mostre que, para a esfera de raio r , o operador de forma é $S_p = \frac{1}{r} \text{Id}$ (múltiplo da identidade).

Exercício 93.3. Determine a curvatura normal do cilindro de raio 1 nas direções ao longo do eixo e ao longo do círculo.

Exercício 93.4. Calcule os coeficientes e, f, g da segunda forma para o gráfico $z = f(u, v)$ na origem, supondo $f_u(0) = f_v(0) = 0$.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 93.2

Na esfera de raio r , $\mathbf{N}(p) = \frac{p}{r}$, então $dN_p = \frac{1}{r} \text{Id}$ e $S_p = -dN_p = -\frac{1}{r} \text{Id}$ (ou $+\frac{1}{r}$ conforme a orientação da normal). Em módulo, todas as curvaturas normais valem $\frac{1}{r}$: a esfera curva-se igualmente em toda direção.

Solução do Exercício 93.3

Ao longo do **eixo** (direção $\mathbf{x}_v$), a seção é uma reta: curvatura normal 0. Ao longo do **círculo** (direção $\mathbf{x}_u$), a seção é um círculo de raio 1: curvatura normal 1. As direções principais são justamente essas duas, com $k_1 = 0$ e $k_2 = 1$.

Solução do Exercício 93.4

Na origem, com $f_u = f_v = 0$, a normal é $(0, 0, 1)$ e $\mathbf{x}_{uu} = (0, 0, f_{uu})$, etc. Logo $e = f_{uu}$, $f = f_{uv}$, $g = f_{vv}$ — a segunda forma é a **Hessiana** de f . Curvar a superfície é exatamente a segunda derivada, conectando com o teste de extremos (Capítulo 50).

94. Curvaturas gaussiana e média

94.1. Motivação

A curvatura normal de uma superfície varia com a direção (Capítulo 93): numa sela, sobe num sentido e desce no outro. Como condensar essa informação direcional em poucos números? A álgebra linear responde: o operador de forma é autoadjunto, logo diagonalizável (Capítulo 61), e seus **dois autovalores** — as **curvaturas principais** — resumem toda a curvatura no ponto.

Delas nascem as duas curvaturas centrais da teoria das superfícies: a **gaussiana** K (o produto) e a **média** H (a média). A gaussiana é a estrela: ela classifica os pontos em elípticos, hiperbólicos e planos, e — pelo Teorema Egregium do próximo capítulo — revela-se **intrínseca**, mensurável de dentro da superfície. A média, por sua vez, governa as superfícies mínimas (películas de sabão). Este capítulo define essas curvaturas e mostra como elas decidem a forma local da superfície.

94.2. Curvaturas principais

Definição 94.1 (Curvaturas e direções principais). As **curvaturas principais** k_1, k_2 em um ponto são os **autovalores** do operador de forma S_p (Definição 93.2). As **direções principais** são os autovetores correspondentes — direções ortogonais ao longo das quais a curvatura normal é máxima e mínima.

i Máximo e mínimo da curvatura

Pelo teorema espectral, k_1 e k_2 são os valores **extremos** da curvatura normal sobre todas as direções, atingidos em direções **perpendiculares** entre si. Toda outra direção tem curvatura entre k_1 e k_2 (fórmula de Euler). Assim, duas curvaturas e duas direções descrevem completamente o encurvamento local — a redução prometida pela diagonalização (Capítulo 59).

94.3. Curvatura gaussiana e média

Definição 94.2 (Curvatura gaussiana e média). Define-se a **curvatura gaussiana** e a **curvatura média** por

$$K = k_1 k_2 = \det(S_p), \quad H = \frac{k_1 + k_2}{2} = \frac{\text{tr}(S_p)}{2}.$$

Em coordenadas, $K = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$, razão dos determinantes das duas formas fundamentais.

Reconhecemos aqui o **determinante** e o **traço** do operador de forma — os invariantes que, no Volume VI (Proposição 58.1), caracterizavam um operador independentemente de base. A geometria da superfície destila-se nesses dois números.

Exemplo 94.1 (Curvaturas de superfícies conhecidas).

- **Plano:** $k_1 = k_2 = 0$, logo $K = 0$, $H = 0$.
- **Esfera** de raio r : $k_1 = k_2 = \frac{1}{r}$, logo $K = \frac{1}{r^2} > 0$, $H = \frac{1}{r}$.
- **Cilindro** de raio 1: $k_1 = 0$, $k_2 = 1$, logo $K = 0$, $H = \frac{1}{2}$.

 O cilindro tem curvatura gaussiana zero

Surpresa: o cilindro, visivelmente curvo, tem $K = 0$, igual ao plano! Isso porque uma de suas curvaturas principais é nula (ao longo do eixo, ele é reto). E faz sentido: o cilindro **desenrola-se** no plano sem distorção (Exemplo 92.1), e a gaussiana — veremos — é justamente o que se preserva sob isometrias. Já a esfera tem $K > 0$ e **não** se desenrola: por isso não há mapa-múndi perfeito.

94.4. Classificação dos pontos

O sinal de K determina a forma local da superfície.

Definição 94.3 (Tipos de pontos). Conforme a curvatura gaussiana, um ponto é:

- **elíptico** se $K > 0$: a superfície fica de um só lado do plano tangente (como uma cúpula);
- **hiperbólico** se $K < 0$: tem forma de **sela**, atravessando o plano tangente;
- **parabólico** se $K = 0$ mas $S_p \neq 0$ (como o cilindro);
- **planar** se $S_p = 0$.

Exemplo 94.2 (A sela tem curvatura negativa). No ponto central de uma sela (parabolóide hiperbólico $z = x^2 - y^2$), uma curvatura principal é positiva (direção x , curva para cima) e a outra negativa (direção y , curva para baixo). Logo $K = k_1 k_2 < 0$ — ponto hiperbólico. A curvatura gaussiana negativa é a assinatura matemática de uma sela.

94.5. Superfícies mínimas

A curvatura média governa um problema físico clássico.

Definição 94.4 (Superfície mínima). Uma superfície é **mínima** se sua curvatura média $H = 0$ em todo ponto. Tais superfícies **minimizam a área** entre as que têm um dado bordo.

i A física das películas de sabão

Uma película de sabão esticada num arame assume a forma de **menor área** possível — uma superfície mínima, com $H = 0$. As curvaturas principais são opostas ($k_1 = -k_2$), de modo que a tensão se equilibra em cada ponto. O **catenoide** e o **helicoides** são exemplos clássicos. A condição $H = 0$ conecta a geometria diferencial ao cálculo das variações e à física das superfícies.

94.6. Exercícios

Exercício 94.1. Para um ponto com curvaturas principais $k_1 = 3$ e $k_2 = -1$, calcule K e H e classifique o ponto.

Exercício 94.2. Explique por que um toro (rosca) tem pontos elípticos (na parte externa) e hiperbólicos (na parte interna).

Exercício 94.3. Mostre que numa esfera de raio r **todo** ponto é elíptico e calcule K .

Exercício 94.4. Verifique que, se $H = 0$ e $K < 0$ num ponto, então $k_2 = -k_1$ (curvaturas opostas).

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 94.1

$K = k_1 k_2 = 3 \cdot (-1) = -3 < 0$ e $H = \frac{3+(-1)}{2} = 1$. Como $K < 0$, o ponto é **hiperbólico** (uma sela).

💡 Solução do Exercício 94.2

Na parte **externa** do toro, a superfície curva-se no mesmo sentido em ambas as direções principais (ambas afastam do plano tangente para o mesmo lado): $K > 0$, elíptico. Na parte **interna** (voltada ao buraco), uma direção curva para dentro e a outra para fora — curvaturas de sinais opostos, $K < 0$, hiperbólico. A faixa superior e inferior ($K = 0$) separa as duas regiões.

💡 Solução do Exercício 94.4

Se $H = \frac{k_1+k_2}{2} = 0$, então $k_2 = -k_1$. Daí $K = k_1 k_2 = -k_1^2 \leq 0$, sendo < 0 quando $k_1 \neq 0$. Toda superfície mínima (não plana) tem, portanto, curvatura gaussiana **negativa** — só pontos de sela.

95. Geodésicas

95.1. Motivação

Qual é o caminho mais curto entre duas cidades na Terra? Não é uma reta — não há retas sobre a esfera — mas o arco de um **grande círculo**, a rota que os aviões seguem. Esses caminhos “mais retos possíveis” sobre uma superfície curva são as **geodésicas**, e generalizam a ideia de linha reta para o mundo curvo.

As geodésicas são intrínsecas: dependem apenas da primeira forma fundamental (Capítulo 92), ou seja, da geometria medida de dentro da superfície. Elas são o conceito central que liga a métrica à dinâmica — uma partícula livre sobre uma superfície, sem forças tangenciais, percorre uma geodésica. E são a ponte para o teorema de Gauss-Bonnet (Capítulo 96) e para a relatividade geral, onde a luz e a matéria seguem geodésicas do espaço-tempo curvo. Este capítulo define geodésicas e explora suas propriedades.

95.2. A reta mais reta possível

Definição 95.1 (Geodésica). Uma curva γ sobre uma superfície S , parametrizada por comprimento de arco, é uma **geodésica** se sua aceleração γ'' é, em cada ponto, **perpendicular à superfície** — isto é, paralela ao vetor normal $\mathbf{N}$. Equivalentemente, sua **aceleração tangencial é nula**.

Reto “do ponto de vista da superfície”

Uma reta no plano tem aceleração nula. Numa superfície curva, uma partícula não pode ter aceleração totalmente nula — a própria curvatura da superfície a força a acelerar para permanecer nela. Uma geodésica é o melhor possível: ela só acelera no sentido **obrigatório** (perpendicular à superfície, para não sair dela), sem nenhum desvio **tangencial**. Para um habitante da superfície, que não percebe a terceira dimensão, uma geodésica parece perfeitamente reta — ela não “vira” para nenhum lado.

Exemplo 95.1 (Geodésicas conhecidas).

- No **plano**: as retas.

95. Geodésicas

- Na **esfera**: os **grandes círculos** (círculos máximos, como o equador e os meridianos). Por isso a rota mais curta entre dois pontos da Terra é um arco de grande círculo.
- No **cilindro**: retas verticais, círculos horizontais e **hélices** — exatamente as curvas que viram retas ao desenrolar o cilindro no plano.

95.3. Geodésicas como caminhos mais curtos

Teorema 95.1 (Minimização local). *Toda geodésica **minimiza localmente o comprimento**: entre dois pontos suficientemente próximos, a geodésica que os liga é o caminho mais curto sobre a superfície. Reciprocamente, todo caminho mais curto é uma geodésica.*



“Mais curto” só localmente

Cuidado: geodésicas minimizam o comprimento apenas **localmente**. Entre dois pontos da esfera há **dois** arcos do mesmo grande círculo — um curto e um longo —, e ambos são geodésicas, mas só um minimiza. Globalmente, pode haver geodésicas que não são caminhos mínimos. A relação “geodésica mais curto” vale com segurança só para pontos próximos.

95.4. A equação das geodésicas

Teorema 95.2 (Equação diferencial das geodésicas). *Em coordenadas locais, uma geodésica $\gamma(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ satisfaz um sistema de equações diferenciais de segunda ordem envolvendo os **símbolos de Christoffel** Γ_{ij}^k — coeficientes calculados a partir da primeira forma fundamental:*

$$u'' + \sum \Gamma_{ij}^1 (\cdot)' (\cdot)' = 0, \quad v'' + \sum \Gamma_{ij}^2 (\cdot)' (\cdot)' = 0.$$



Tudo a partir da primeira forma

O ponto crucial: os símbolos de Christoffel — e portanto as geodésicas — dependem **apenas de** E, F, G e suas derivadas (Capítulo 92). As geodésicas são **intrínsecas**: um habitante da superfície pode determiná-las medindo só distâncias, sem nunca olhar para fora. Isso antecipa o Teorema Egregium (Capítulo 96): a geometria essencial das superfícies vive na primeira forma.

95.5. Existência e unicidade

Teorema 95.3 (Existência e unicidade local). *Por cada ponto de uma superfície e em cada direção tangente, passa **uma única** geodésica. Isso decorre do teorema de existência e unicidade para equações diferenciais (Teorema 80.4) aplicado à equação das geodésicas.*

Lançar e seguir reto

Dado um ponto de partida e uma direção, há exatamente uma geodésica saindo dali — como lançar uma bola que rola “sempre em frente” sobre a superfície. Essa unicidade torna as geodésicas uma ferramenta poderosa: elas definem coordenadas naturais (coordenadas geodésicas polares) e a **aplicação exponencial**, que organiza a vizinhança de cada ponto. É o mesmo princípio que, na relatividade geral, faz uma partícula em queda livre seguir uma trajetória única e determinada pela curvatura do espaço-tempo.

95.6. Exercícios

Exercício 95.1. Explique por que toda reta no plano é geodésica, usando a definição de aceleração tangencial nula.

Exercício 95.2. Argumente por que os meridianos da esfera são geodésicas, mas os paralelos (exceto o equador) **não** são.

Exercício 95.3. Mostre que uma hélice no cilindro é geodésica, observando o que acontece ao desenrolar o cilindro no plano.

Exercício 95.4. Por que a rota de avião entre duas cidades distantes parece “curva” num mapa plano, embora seja a mais curta?

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 95.1

Uma reta parametrizada por arco tem $\gamma'' = 0$ (aceleração total nula). Em particular sua componente **tangencial** é nula, satisfazendo a definição de geodésica (Definição 95.1). No plano, geodésica e reta coincidem.

 Solução do Exercício 95.2

Um **meridiano** é um grande círculo; sua aceleração aponta para o centro da esfera, ou seja, ao longo da normal — componente tangencial nula, logo geodésica. Um **paralelo** (círculo de latitude) tem aceleração apontando para o eixo da Terra, **não** para o centro; essa aceleração tem componente tangencial não nula (a curva “vira” sobre a superfície). Só o equador, sendo grande círculo, é geodésica.

 Solução do Exercício 95.4

A rota mais curta é um arco de grande círculo (geodésica da esfera). Os mapas planos distorcem a esfera (que tem $K > 0$ e não se desenrola sem distorção, Exemplo 94.1), então a geodésica aparece curvada na projeção. A curva no mapa é um artefato da distorção, não da rota.

96. Teorema Egregium e teorema de Gauss-Bonnet

96.1. Motivação

Chegamos aos dois teoremas que coroam a teoria das superfícies — e, num sentido, toda a geometria clássica. O **Teorema Egregium** (“notável”, no latim de Gauss) revela um fato espantoso: a curvatura gaussiana K , definida via o operador de forma e o espaço ambiente (Capítulo 94), é na verdade **intrínseca** — depende só da primeira forma fundamental. Uma formiga sobre a superfície pode medir K sem jamais saber que existe uma terceira dimensão.

O **teorema de Gauss-Bonnet** vai além e une o local ao global, o contínuo ao discreto: ele relaciona a curvatura total de uma superfície — uma integral — com sua **topologia** (Capítulo 88), um número inteiro que conta buracos. É a síntese final desta obra: geometria diferencial, topologia, cálculo integral e álgebra, todos num só enunciado. Este capítulo apresenta os dois resultados que justificam todo o volume.

96.2. O Teorema Egregium

Teorema 96.1 (Teorema Egregium de Gauss). *A curvatura gaussiana K de uma superfície depende apenas da primeira forma fundamental (E, F, G e suas derivadas). Em consequência, isometrias preservam a curvatura gaussiana: superfícies localmente isométricas têm a mesma K em pontos correspondentes.*

i Por que “egregium”

A definição de $K = k_1 k_2$ usa o operador de forma, construído a partir do vetor normal — informação **extrínseca**, do espaço ambiente. Que o **produto** $k_1 k_2$ acabe dependendo só da métrica interna, enquanto cada k_i separadamente é extrínseco, é genuinamente notável — daí o nome que o próprio Gauss deu. É a descoberta de que existe uma geometria interna às superfícies, independente de como elas se acomodam no espaço.

Exemplo 96.1 (Por que nenhum mapa-múndi é perfeito). A esfera tem $K = \frac{1}{r^2} > 0$; o plano tem $K = 0$ (Capítulo 94). Pelo Teorema Egregium, não pode existir isometria entre eles — **toda** projeção cartográfica da Terra no plano necessariamente **distorce** distâncias, ângulos ou áreas. O Egregium explica matematicamente uma frustração milenar dos cartógrafos: o mapa perfeito é impossível, não por falta de técnica, mas por um teorema.

Corolário 96.1 (Distinguindo superfícies). *Duas superfícies com curvaturas gaussianas diferentes (em pontos correspondentes) não podem ser isométricas. Plano e esfera, esfera e sela, esferas de raios diferentes: todas geometricamente distintas, detectadas por K .*

96.3. Curvatura total e característica de Euler

A ponte para a topologia começa integrando a curvatura.

Definição 96.1 (Curvatura total). A **curvatura total** de uma superfície S (com bordo eventual) é a integral

$$\iint_S K \, dA,$$

a soma de toda a curvatura gaussiana, ponderada pela área.

Definição 96.2 (Característica de Euler). A **característica de Euler** $\chi(S)$ é o invariante topológico (Capítulo 27)

$$\chi = V - A + F$$

de qualquer triangulação da superfície. Vale $\chi = 2$ para a esfera, $\chi = 0$ para o toro, e $\chi = 2 - 2g$ para uma superfície de **gênero** g (número de buracos).

A característica de Euler já apareceu na relação de Euler dos poliedros (Capítulo 27); aqui ela reaparece como invariante topológico que conta buracos — exatamente o tipo de quantidade que o grupo fundamental (Capítulo 88) detecta.

96.4. O teorema de Gauss-Bonnet

A síntese: curvatura (geometria) é igual a topologia.

Teorema 96.2 (Teorema de Gauss-Bonnet (global)). *Para uma superfície compacta e orientável S **sem bordo**,*

$$\iint_S K \, dA = 2\pi \chi(S).$$

*A curvatura total é determinada **exclusivamente pela topologia** da superfície.*

💡 Geometria não escolhe; a topologia manda

Eis o que o teorema afirma de espantoso: você pode **deformar** uma superfície à vontade — amassar a esfera, esticá-la, criar montanhas e vales —, redistribuindo a curvatura como quiser. Mas a **soma total** da curvatura **não muda**: ela está algemada à característica de Euler, que só depende do número de buracos. Aumente K num lugar, e ela diminui em outro para compensar. A geometria local é livre; a global é escrava da topologia. É a unificação perfeita entre o contínuo (integral de curvatura) e o discreto (inteiro topológico).

Exemplo 96.2 (A esfera e o toro).

- **Esfera** de raio r : $K = \frac{1}{r^2}$, área $4\pi r^2$, logo $\iint K dA = \frac{1}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = 4\pi = 2\pi \cdot 2 = 2\pi\chi$. (independe de r !)
- **Toro**: $\chi = 0$, então $\iint_T K dA = 0$ — a curvatura positiva da parte externa cancela exatamente a negativa da parte interna (Exercício 94.2).

96.5. Encerramento da obra

Do plano osculador de uma curva (Capítulo 90) à curvatura total de uma superfície, o Volume X mostrou a geometria diferencial unificando todos os fios da obra: o cálculo (derivadas e integrais, Volumes V e VIII) descreve a forma; a álgebra linear (operadores autoadjuntos, Volume VI) a diagonaliza; a topologia (invariantes, Volume IX) a governa globalmente. O Teorema Egregium e Gauss-Bonnet são o ápice dessa convergência — e a porta para a geometria riemanniana e a relatividade geral, onde a curvatura do espaço-tempo é a própria gravidade. O último capítulo (Capítulo 97) aponta esse caminho, generalizando superfícies a variedades de dimensão qualquer.

96.6. Exercícios

Exercício 96.1. Use o Teorema Egregium para explicar por que um pedaço de papel (plano, $K = 0$) nunca pode envolver perfeitamente uma bola, sem dobras nem rasgos.

Exercício 96.2. Verifique que cilindro e plano têm a mesma curvatura gaussiana e explique como isso é coerente com o Egregium.

Exercício 96.3. Calcule a curvatura total de uma superfície de gênero 2 (dois buracos).

Exercício 96.4. Confirme o teorema de Gauss-Bonnet para uma esfera de raio $r = 2$.

Soluções selecionadas

💡 Solução do Exercício 96.1

O papel tem $K = 0$; a bola tem $K > 0$. Envolver perfeitamente seria uma isometria entre os dois, que preservaria K (Teorema Egregium). Como as curvaturas diferem, a isometria é impossível — o papel **tem** de enrugar ou rasgar. (É também por isso que embrulhar uma bola sempre sobra papel amassado.)

💡 Solução do Exercício 96.3

Gênero $g = 2$ dá $\chi = 2 - 2g = 2 - 4 = -2$. Por Gauss-Bonnet, $\iint K dA = 2\pi\chi = 2\pi(-2) = -4\pi$. A curvatura total é negativa — superfícies com muitos buracos são, no agregado, “hiperbólicas”.

💡 Solução do Exercício 96.4

Com $r = 2$: $K = \frac{1}{4}$, área $= 4\pi(2)^2 = 16\pi$, curvatura total $= \frac{1}{4} \cdot 16\pi = 4\pi$. E $2\pi\chi = 2\pi \cdot 2 = 4\pi$. Coincidem — e o resultado não dependeu de r , como o teorema garante.

97. Introdução a variedades diferenciáveis

97.1. Motivação

Curvas e superfícies (Capítulo 89, Capítulo 91) tinham algo em comum: cada uma parece, perto de qualquer ponto, um pedaço de $\mathbb{R}^1$ ou $\mathbb{R}^2$. Esse é o germe da ideia mais abrangente da geometria moderna: a **variedade diferenciável** — um espaço que localmente parece $\mathbb{R}^n$, mas globalmente pode ter qualquer forma, sem precisar estar mergulhado em espaço algum.

Esta é a generalização que liberta a geometria de um ambiente externo. A esfera deixa de ser “a casca no $\mathbb{R}^3$ ” e passa a ser um objeto em si. O espaço-tempo de quatro dimensões da relatividade, o espaço de configurações de um robô, a superfície de soluções de um sistema — todos são variedades. Este capítulo final da obra esboça o conceito, unindo as três grandes linguagens construídas — cálculo, álgebra linear e topologia — e aponta para a matemática e a física do século XX. É o cume da escalada iniciada na aritmética do Volume I.

97.2. A ideia central: localmente $\mathbb{R}^n$

Definição 97.1 (Variedade diferenciável). Uma **variedade diferenciável** de dimensão n é um espaço topológico (Hausdorff, Capítulo 87) M coberto por **cartas** — homeomorfismos $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ de abertos de M sobre abertos de $\mathbb{R}^n$ — tais que, onde duas cartas se sobrepõem, a **mudança de cartas** $\varphi \circ \psi^{-1}$ é diferenciável. A coleção de cartas é um **atlas**.

💡 Um atlas, como o do mundo

A metáfora é literal: um atlas geográfico cobre a Terra (uma variedade de dimensão 2) com **cartas** planas — mapas — que se sobrepõem nas bordas. Nenhum mapa cobre o globo todo, mas a coleção, sim. A exigência de que a transição entre mapas seja suave garante que se possa fazer cálculo de forma consistente, passando de carta em carta. Uma variedade é um espaço que admite tal atlas — sem necessidade de um “espaço ambiente” onde more.

Exemplo 97.1 (Exemplos de variedades).

97. Introdução a variedades diferenciáveis

- $\mathbb{R}^n$ é a variedade trivial (uma única carta).
- O **círculo** S^1 e a **esfera** S^2 — variedades de dimensão 1 e 2.
- O **toro** e todas as superfícies regulares (Capítulo 91).
- O **grupo** $GL_n(\mathbb{R})$ das matrizes invertíveis — uma variedade e um grupo ao mesmo tempo (um *grupo de Lie*), unindo o Volume VII a este.
- O **espaço-tempo** da relatividade — uma variedade de dimensão 4.

97.3. Espaço tangente e cálculo em variedades

Sem espaço ambiente, como definir vetores tangentes? A álgebra linear vem ao resgate.

Definição 97.2 (Espaço tangente). Em cada ponto p de uma variedade M^n , define-se o **espaço tangente** $T_p M$ — um espaço vetorial de dimensão n (Capítulo 55) cujos elementos são os “vetores velocidade” de curvas que passam por p . As funções diferenciáveis entre variedades têm **diferencial** $df_p : T_p M \rightarrow T_q N$, uma transformação linear (Capítulo 57).

i Todo o cálculo, sem ambiente

A genialidade da definição: o espaço tangente é construído **intrinsecamente**, sem referência a um $\mathbb{R}^k$ externo. Derivadas, campos vetoriais, formas diferenciais e integração — todo o cálculo dos Volumes V e VIII — reerguem-se sobre variedades, agora de modo coordenado-independente. A diferencial de uma aplicação é uma transformação linear entre espaços tangentes: a álgebra linear torna-se a linguagem local universal do cálculo. É a realização plena da ideia de “linearizar” que nasceu com a derivada.

97.4. Geometria riemanniana

Acrescentar uma métrica a uma variedade reabre toda a geometria diferencial.

Definição 97.3 (Variedade riemanniana). Uma **variedade riemanniana** é uma variedade M com um **produto interno** (Capítulo 60) em cada espaço tangente, variando suavemente — uma **métrica riemanniana**, generalização da primeira forma fundamental (Capítulo 92).

Com a métrica, tudo o que fizemos para superfícies generaliza-se a dimensão qualquer: comprimentos, ângulos, **geodésicas** (Capítulo 95), e — crucialmente — uma noção de **curvatura** que estende a gaussiana (Capítulo 94) via o tensor de curvatura de Riemann.

💡 A gravidade é geometria

A maior aplicação: na **relatividade geral** de Einstein, o espaço-tempo é uma variedade riemanniana (lorentziana, a rigor) de dimensão 4, e sua **curvatura** é a gravidade. A matéria curva o espaço-tempo; os corpos em queda livre seguem as **geodésicas** dessa geometria curva (Capítulo 95). A maçã que cai e os planetas que orbitam percorrem as linhas mais retas possíveis de um espaço-tempo encurvado pela massa. A geometria diferencial que construímos é, literalmente, a linguagem do universo.

97.5. O fim da escalada

i De $1 + 1$ a Gauss-Bonnet

Esta obra partiu dos números naturais e da lógica das demonstrações (Volume I) e chegou às variedades diferenciáveis — o palco da física moderna. No caminho, cada volume forneceu uma peça: a aritmética e a álgebra deram os objetos; a geometria e a trigonometria, a intuição espacial; o cálculo, a ferramenta do infinito; a álgebra linear e abstrata, a linguagem estrutural; a análise, o rigor; a topologia, a forma. A variedade diferenciável é onde tudo se encontra — cálculo sobre espaços de forma arbitrária, governados por álgebra e topologia. A matemática revela-se, ao final, não uma coleção de tópicos, mas **um único edifício**, em que cada andar sustenta o seguinte. Daqui partem a geometria riemanniana, a topologia diferencial, os grupos de Lie e a física teórica — mas isso são outras obras.

97.6. Exercícios

Exercício 97.1. Explique por que o círculo S^1 é uma variedade de dimensão 1, descrevendo um atlas com duas cartas.

Exercício 97.2. Qual a dimensão da variedade $GL_2(\mathbb{R})$ das matrizes 2×2 invertíveis? Justifique.

Exercício 97.3. Descreva o espaço tangente à esfera S^2 num ponto p e sua dimensão.

Exercício 97.4. Em uma frase, explique o que significa dizer que “a gravidade é a curvatura do espaço-tempo”.

Soluções selecionadas

Solução do Exercício 97.1

Cubra S^1 com dois arcos abertos que se sobrepõem (por exemplo, o círculo menos o polo norte e o círculo menos o polo sul). Cada arco é homeomorfo a um intervalo aberto de $\mathbb{R}$ (uma carta), e a mudança de cartas nas duas regiões de sobreposição é suave. Logo S^1 é variedade de dimensão 1.

Solução do Exercício 97.2

Uma matriz 2×2 tem 4 entradas livres, e a invertibilidade ($\det \neq 0$) é uma condição **aberta** (Capítulo 75) — remove um subconjunto fechado, sem reduzir a dimensão. Logo $GL_2(\mathbb{R})$ é um aberto de $\mathbb{R}^4$, uma variedade de dimensão 4.

Solução do Exercício 97.3

O espaço tangente $T_p S^2$ é o **plano** perpendicular ao raio p — todos os vetores velocidade de curvas sobre a esfera passando por p . Tem **dimensão** 2, igual à da esfera, como toda variedade.

Notação

Tabela de símbolos usados ao longo do manual. Mantenha-a atualizada conforme novos volumes forem escritos.

Símbolo	Significado
$\mathbb{N}$	naturais $\{1, 2, 3, \dots\}$
$S(n)$	sucessor de n (função de Peano)
$<, \leq$	menor que, menor ou igual
$\mathbb{Z}$	inteiros
$\mathbb{Q}$	rationais
$\mathbb{R}$	reais
$\mathbb{C}$	complexos
$\in, \notin$	pertence, não pertence
$\subseteq, \subset$	subconjunto, subconjunto próprio
$\cup, \cap$	união, interseção
$\setminus$	diferença de conjuntos ($A \setminus B$)
A^c	complemento de A (em relação ao universo)
$\emptyset$	conjunto vazio
(a, b)	par ordenado
$\times$	produto cartesiano ($A \times B$)
$\mathcal{P}(A)$	conjunto das partes de A
$\neg$	negação (“não”)
$\wedge, \vee$	conjunção (“e”), disjunção (“ou”)
$\Rightarrow, \Leftrightarrow$	implica, equivale
$\equiv$	equivalência lógica (mesma tabela-verdade)
$a \equiv b \pmod{n}$	congruência módulo n ($n \mid a - b$)
$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	classes residuais módulo n
$\mathbb{Z}^*$	inteiros não nulos
$0,\overline{d}$	dízima periódica (período sob a barra)
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	números irracionais
$\sup S, \inf S$	supremo (menor cota superior), ínfimo
$\deg p$	grau do polinômio p
$n!$	fatorial de n
$\binom{n}{k}$	coeficiente binomial (n escolhe k)
$\overline{AB}$	segmento de extremos A e B

Símbolo	Significado
$\parallel, \perp$	paralelo, perpendicular
$\angle, ^\circ$	ângulo, grau
sen, cos, tg	seno, cosseno, tangente
π	razão perímetro/diâmetro ($\approx 3,14159$)
$f: A \rightarrow B$	função de A em B
$f(x), \text{Im}(f)$	imagem de x , imagem da função
$g \circ f$	composta ($x \mapsto g(f(x))$)
f^{-1}	função inversa
e	número de Euler ($\approx 2,71828$)
$\log_a x, \ln x$	logaritmo na base a , logaritmo natural
$\forall, \exists$	para todo, existe
$, \nmid$	divide, não divide ($a \mid b$: a divide b)
$ x $	valor absoluto de x
$\text{gcd}(a, b)$	máximo divisor comum
$\text{mmc}(a, b)$	mínimo múltiplo comum
$\prod_i a_i$	produtório (produto dos a_i)
(a_n)	sequência de termo geral a_n
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$	limite da sequência
$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	limite de função
$f'(x), \frac{df}{dx}$	derivada de f
$\int_a^b f(x) dx$	integral definida
$\sum_i a_i$	somatório (soma dos a_i)
$\square$	fim de demonstração